
Zavalon's Exercises

Selected Examination Papers

Zavalon

<https://Zavalon.github.io/>

前言

说明：此为本文档为简记口径，不一定是真实口径，其中 MID 和 FNL 后缀分别表示期中和期末，A/B 等后缀表示 A/B 卷或者补考卷，key 表示答案。

缩写	课程号	课程名	英文名	学期
SEL	00000000	选拔摸底	Select	0-0
AG	11000030	解析几何	Analytic Geometry	1-1
MA-A	11000010A	数学分析 A	Mathematical Analysis A	1-1
LA-A	11000020A	高等代数 A	Linear Algebra A	1-1
MA-B	11000010B	数学分析 B	Mathematical Analysis B	1-2
LA-B	11000020B	高等代数 B	Linear Algebra B	1-2
MA-C	11000010C	数学分析 C	Mathematical Analysis C	2-1
ODE	11000040	常微分方程	Ordinary Differential Equations	2-1
AA	11000070	抽象代数	Abstract Algebra	2-1
CA	11000050	复变函数	Complex Analysis	2-2
PT	11000060	概率论基础	Probability Theory	2-2
DM	11000090	离散数学	Discrete Mathematics	2-2
NA-A	11000290	数值分析	Numerical Analysis	2-2
NA-B	11000300	数值代数	Numerical Algebra	3-1
RA	11010010	实变函数	Real Analysis	3-1
PDE	11010030	偏微分方程	Partial Differential Equations	3-1
TP	11010040	拓扑学	Topology	3-1
OPT	11020210	数值最优化	Optimization	3-1
MS	11030000	数理统计	Mathematical Statistics	3-1
SP	11030010	应用随机过程	Stochastic Process	3-1
OR	11000280	运筹学基础	Operation Research	3-2
FA	11010020	泛函分析	Functional Analysis	3-2
DG	11010050	微分几何	Differential Geometry	3-2
RT	11010210	模论与表示论初步	Representation Theory	3-2

全书共收录 **24** 门课程、**290** 份试卷（其中期中卷排在期末卷之前）。

第一版前言

本书编撰的想法来源于笔者大一上学期期中时优秀群友们的启发,当时萌发了这个想法,但是直到大一下学期结束也即暑假时期才着手实施.途中受到 20 级学长学姐们,21 级同学们和匿名群友们的帮助和支持,对一些上至先秦下至带清时期的淑芬文物进行了重置,但由于笔者当时代码水平拙劣,打出来的效果甚是拙劣.后来在大二上学期陆陆续续对之前的代码进行重构,并继续发掘其他文物,本预计于寒假发行初版,但审视后觉得甚是难看加之期末延后等因素又咕咕了.

后受 USTC 的资料和寒假重点看的几个 UP 启发,又重新拾起了这份未完之物.而让我坚持码下一行又行代码的动力,正是为了能给看到这段文字的读者,提供一些在某数生存的建议(某数生存指南正是胎死腹中的上一版的名字).众所周知,某高校从 2017 年左右开始实施数理大类制度,笔者认为这一制度是弊大于利的,不仅割裂了数学学习的连贯性,也给学生平添更多负担,包括内卷分流,修读一些笔者认为是浪费时间的课程等等,也为大类内的其他专业贡献了一些可能并不满足院系预期要求的生源,这是也对其大一时期修读的数分高代等偏数学性质的专业课的一种资源浪费.原本像 AI, 计科 (CS) 等院系大一时期的课程和难度反而和选修 * 层次(即意愿分流进数学系)同学高度适配,例如离散数学,初等数论等课个人也建议在早期开设.然呢喃由于师资不足等原因很多课没办法开设,课程体系也不得不妥协,笔者这一点牢骚也指望日后可以实现吧.

另一方面,课程学习上的具体困难,重点内容,选课建议也没有简明地列在培养计划中,这本应是对学生未来学习与方向选择的重要的官方导引.相比之下,在对学生的引导方面,THU 和 USTC 的数学系就做得比较好.因此从这个角度来说,笔者希望能为想分流进数学系的同学们提供一些意见和指导,但由于笔者家中生变,很多内容只能等未来补充,愿能对读者有所帮助.

感谢 21 级的 Will 和黑羊之人对本书编撰提出建议和校对等工作的付出,感谢 17 级信息与计算方向的 Fiddie 学长,感谢 20 级的 shzyk, 天影, DiMersified, 陈韵雯等前辈,感谢 22 级的 CrystalSnow, Vollerei, 某科铃兰等同学,感谢以上诸位在供题指导等方面对本书提供的帮助,排名不分先后.感谢院系的支持帮助.感谢 TG 某平凡群全体群友们的支持.感谢贯穿初版工作近一年期间陪伴的顾老师.

感谢 Elegant $\text{\LaTeX}$ 项目组.

特别鸣谢 Cygames, Inc.

Zavalon

2023.03.08 于赣州

第二版前言

假期得闲整理文件时，偶然发现这些尘封已久的稚时拙作，然我已无心力再进行维护。庆幸的是，大 AI 时代下，做到这些完全就是一句话的事情，但是我自己掌握的情报又有什么意义呢？直到我翻到了来自 2008 年的文件，虽然前辈们已经在我们当时接手后删库 (<https://github.com/lengyuner/njumath>)，历经十八年的传承还是让我有所触动，于是我将还能辨认的资料和之前的成果整理成了这份最终的合订本。据我所知，目前的各个课程已经换了一圈老师，那么往年卷的参考程度已经将为了练习题，但是大 AI 时代给予了核对答案的便利，仍然还有一定的积极作用，至少稍微做做可以练练手感。至于每份卷子背后的故事，不妨回群里问问，兴许还能碰到当年的贡献者，我不当群主已经两年多，毕业后早已淡出相关事务。这算是我重启以来的第一次更新也是最后一次更新了，做到了项目阶段性闭环。若还有有缘人或者热心群众，可以补全 <https://zavalon.github.io/tgbook/> 这份课程指南，或者求生手册，以了结我心中所憾。借用 Veritas Ratio 教授的话来说，‘知识应当流通与分享，真理亦是如此。’

Zavalon

2026.10.06 于赣州

目录

第一章 选拔摸底 1

Select

0-SEL-2015	1
0-SEL-2016	2
0-SEL-2017	3
0-SEL-2018	4
0-SEL-2019	5
0-SEL-2020	6
0-SEL-2021	7
0-SEL-2022	8

第二章 解析几何 9

Analytic Geometry

1-AG-2019FNL	9
1-AG-2025FNL	10

第三章 数学分析 A 11

Mathematical Analysis A

1-MA-A-2006MID	11
1-MA-A-2010MID	12
1-MA-A-2011MID	13
1-MA-A-2012MID	14
1-MA-A-2014MID	15
1-MA-A-2016MID	16
1-MA-A-2018MID	17
1-MA-A-2019MID	18
1-MA-A-2020MID	19
1-MA-A-2021MID	20

1-MA-A-2022MID-A	21
1-MA-A-2022MID-B	22
1-MA-A-2023MID	23
1-MA-A-2024MID	24
1-MA-A-2016FNL	25
1-MA-A-2018FNL	26
1-MA-A-2019FNL	27
1-MA-A-2020FNL	28
1-MA-A-2021FNL	29
1-MA-A-2022FNL-A	30
1-MA-A-2022FNL-B	31
1-MA-A-2023FNL	32
1-MA-A-2024FNL	33
1-MA-A-2025FNL	34

第四章 高等代数 A 35

Linear Algebra A

1-LA-A-2015MID	35
1-LA-A-2016MID	36
1-LA-A-2017MID	38
1-LA-A-2018MID	40
1-LA-A-2019MID	42
1-LA-A-2020MID	44
1-LA-A-2021MID	46
1-LA-A-2022MID	48
1-LA-A-2023MID	50
1-LA-A-2024MID	52
1-LA-A-2025MID	54

1-LA-A-2015FNL	55
1-LA-A-2016FNL	57
1-LA-A-2017FNL	59
1-LA-A-2018FNL	61
1-LA-A-2019FNL	63
1-LA-A-2020FNL	65
1-LA-A-2021FNL	67
1-LA-A-2023FNL	69
1-LA-A-2024FNL	70

第五章 数学分析 B 72

Mathematical Analysis B

2-MA-B-2017MID	72
2-MA-B-2018MID	73
2-MA-B-2023MID-A	74
2-MA-B-2023MID-B	76
2-MA-B-2024MID	77
2-MA-B-2014FNL	78
2-MA-B-2019FNL	79
2-MA-B-2020FNL-A	80
2-MA-B-2020FNL-B	81
2-MA-B-2021FNL	82
2-MA-B-2022FNL	83
2-MA-B-2023FNL-A	84
2-MA-B-2023FNL-B	85
2-MA-B-2023FNL-C	86
2-MA-B-2023FNL-D	87
2-MA-B-2024FNL	88

2-MA-B-2025FNL	89
2-MA-B-2026FNL	90

第六章 高等代数 B 91

Linear Algebra B

2-LA-B-2018MID	91
2-LA-B-2019MID	92
2-LA-B-2020MID	93
2-LA-B-2021MID	94
2-LA-B-2023MID	95
2-LA-B-2024MID	96
2-LA-B-2025MID	97
2-LA-B-2026MID	98
2-LA-B-2012FNL	99
2-LA-B-2013FNL	100
2-LA-B-2014FNL	101
2-LA-B-2015FNL	102
2-LA-B-2017FNL	103
2-LA-B-2018FNL	104
2-LA-B-2020FNL	106
2-LA-B-2021FNL	107
2-LA-B-2022FNL	108
2-LA-B-2023FNL	109
2-LA-B-2024FNL	110
2-LA-B-2025FNL	111

第七章 数学分析 C 112

Mathematical Analysis C

3-MA-C-2010MID	112
----------------------	-----

3-MA-C-2012MID	113
3-MA-C-2014MID	114
3-MA-C-2015MID	115
3-MA-C-2017MID	116
3-MA-C-2019MID	117
3-MA-C-2020MID	118
3-MA-C-2021MID	119
3-MA-C-2022MID	120
3-MA-C-2023MID-A	121
3-MA-C-2023MID-B	122
3-MA-C-2024MID	124
3-MA-C-2025MID	125
3-MA-C-2021FNL	126
3-MA-C-2022FNL	127
3-MA-C-2023FNL-A	128
3-MA-C-2023FNL-B	129
3-MA-C-2024FNL	130
3-MA-C-2025FNL	131

第八章 常微分方程 132

Ordinary Differential Equations

3-ODE-2021MID	132
3-ODE-2022MID	133
3-ODE-2023MID	134
3-ODE-2024MID	135
3-ODE-2021FNL	136
3-ODE-2022FNL	137
3-ODE-2023FNL	138

3-ODE-2024FNL.....	139
3-ODE-2025FNL.....	140

第九章 抽象代数 141

Abstract Algebra

3-AA-2008MID.....	141
3-AA-2015MID.....	142
3-AA-2017MID.....	143
3-AA-2018MID.....	144
3-AA-2022MID.....	145
3-AA-2023MID.....	146
3-AA-2024MID.....	147
3-AA-2025MID.....	148
3-AA-2007FNL.....	149
3-AA-2008FNL.....	150
3-AA-2009FNL.....	151
3-AA-2010FNL.....	152
3-AA-2018FNL.....	153
3-AA-2020FNL.....	154
3-AA-2022FNL.....	155
3-AA-2023FNL.....	156
3-AA-2025FNL.....	157

第十章 复变函数 158

Complex Analysis

4-CA-2015MID.....	158
4-CA-2016MID.....	159
4-CA-2017MID.....	160
4-CA-2018MID.....	161

4-CA-2019MID.....	162
4-CA-2022MID.....	163
4-CA-2023MID.....	165
4-CA-2024MID.....	166
4-CA-2026MID.....	167
4-CA-2015FNL-A.....	168
4-CA-2015FNL-B.....	169
4-CA-2017FNL-A.....	170
4-CA-2017FNL-B.....	171
4-CA-2018FNL-A.....	172
4-CA-2018FNL-B.....	173
4-CA-2019FNL-A.....	174
4-CA-2019FNL-B.....	175
4-CA-2020FNL.....	176
4-CA-2022FNL.....	177
4-CA-2026FNL.....	178

第十一章 概率论基础 179

Probability Theory

4-PT-2012MID.....	179
4-PT-2014MID.....	180
4-PT-2015MID.....	181
4-PT-2017MID.....	182
4-PT-2019MID.....	183
4-PT-2022MID.....	184
4-PT-2023MID.....	185
4-PT-2024MID.....	186
4-PT-2010FNL.....	187

4-PT-2011FNL.....	188
4-PT-2013FNL.....	189
4-PT-2014FNL.....	190
4-PT-2015FNL.....	191
4-PT-2016FNL.....	193
4-PT-2018FNL-A.....	194
4-PT-2018FNL-B.....	195
4-PT-2019FNL-A.....	196
4-PT-2019FNL-B.....	197
4-PT-2020FNL-A.....	198
4-PT-2020FNL-B.....	199
4-PT-2022FNL.....	200
4-PT-2023FNL.....	201
4-PT-2024FNL.....	202
4-PT-AP-2025FNL.....	203

第十二章 离散数学 204

Discrete Mathematics

4-DM-2014MID.....	204
4-DM-2022MID.....	205
4-DM-2023MID.....	206
4-DM-2008FNL.....	207
4-DM-2010FNL.....	208
4-DM-2012FNL.....	209
4-DM-2022FNL.....	210
4-DM-2023FNL.....	212
4-DM-2024FNL.....	213
4-DM-2026FNL.....	214

第十三章 数值分析

215

Numerical Analysis

4-NA-A-2013MID	215
4-NA-A-2014MID	217
4-NA-A-2015MID	218
4-NA-A-2017MID	219
4-NA-A-2018MID	220
4-NA-A-2019MID	221
4-NA-A-2022MID	223
4-NA-A-2023MID	224
4-NA-A-2024MID	226
4-NA-A-2025MID	227
4-NA-A-2026MID	228
4-NA-A-2011FNL	229
4-NA-A-2013FNL-A	230
4-NA-A-2013FNL-B	231
4-NA-A-2014FNL-A	232
4-NA-A-2014FNL-B	233
4-NA-A-2015FNL-A	234
4-NA-A-2015FNL-B	236
4-NA-A-2017FNL	237
4-NA-A-2018FNL-A	238
4-NA-A-2018FNL-B	239
4-NA-A-2019FNL	240
4-NA-A-2020FNL	242
4-NA-A-2022FNL	243
4-NA-A-2023FNL	244

4-NA-A-2024FNL	245
----------------------	-----

第十四章 数值代数 246

Numerical Algebra

5-NA-B-2022MID	246
5-NA-B-2023MID	247
5-NA-B-2024MID	249
5-NA-B-2023FNL	250
5-NA-B-2024FNL	251
5-NA-B-2025FNL	252

第十五章 实变函数 253

Real Analysis

5-RA-2020MID	253
5-RA-2022MID	254
5-RA-2023MID	255
5-RA-2025MID	256
5-RA-2012FNL-A	257
5-RA-2012FNL-B	258
5-RA-2022FNL	259
5-RA-2023FNL	260
5-RA-2024FNL	261
5-RA-2025FNL	262

第十六章 偏微分方程 263

Partial Differential Equations

5-PDE-2013MID	263
5-PDE-2014MID	265
5-PDE-2018MID	266
5-PDE-2020MID	268

5-PDE-2022MID.....	270
5-PDE-2023MID.....	271
5-PDE-2024MID.....	272
5-PDE-2025MID.....	273
5-PDE-2013FNL.....	274
5-PDE-2022FNL.....	276
5-PDE-2023FNL.....	277
5-PDE-2024FNL.....	279
5-PDE-2025FNL.....	281

第十七章 拓扑学 **282**

Topology

5-TP-2022MID.....	282
5-TP-2024MID.....	283
5-TP-2025MID.....	284
5-TP-2022FNL.....	285
5-TP-2024FNL.....	286
5-TP-2025FNL.....	287

第十八章 数值最优化 **288**

Optimization

5-OPT-2023MID.....	288
5-OPT-2024MID.....	289
5-OPT-2023FNL.....	290
5-OPT-2024FNL.....	292
5-OPT-2025FNL.....	293

第十九章 数理统计 **294**

Mathematical Statistics

5-MS-2013MID.....	294
-------------------	-----

5-MS-2022MID.....	296
5-MS-2024MID.....	297
5-MS-2025MID.....	298
5-MS-2007FNL.....	299
5-MS-2008FNL.....	300
5-MS-2010FNL.....	301
5-MS-2022FNL.....	302
5-MS-2025FNL.....	303

第二十章 应用随机过程 304

Stochastic Process

5-SP-2013MID.....	304
5-SP-2014MID.....	305
5-SP-2022MID.....	306
5-SP-2024MID.....	307
5-SP-2013FNL.....	308
5-SP-2022FNL.....	309
5-SP-2025FNL.....	310

第二十一章 运筹学基础 311

Operation Research

6-OR-2007MID.....	311
6-OR-2008MID.....	313
6-OR-2012MID.....	315
6-OR-2015MID.....	316
6-OR-2025MID.....	317
6-OR-2025FNL.....	319

第二十二章 泛函分析 321

Functional Analysis

6-FA-A2023MID.....	321
6-FA-RAFA-2025MID	322
6-FA-B2024FNL.....	323
6-FA-RAFA-2025FNL	324
6-FA-A2026FNL.....	325

第二十三章 微分几何 326

Differential Geometry

6-DG-2021MID.....	326
6-DG-2023MID.....	327
6-DG-2026MID.....	328
6-DG-2021FNL.....	329

第二十四章 模论与表示论初步 330

Representation Theory

6-RT-2026MID.....	330
6-RT-2024FNL.....	331

第一章

选拔摸底

Select

课程号 00000000 学期 0-0 本学期共 8 份试卷

Part 1

一. (10 分) 定义数列 $\{a(n)\}_{n=1}^{\infty}$ 如下:

$$a(2) = 0, \quad a(3) = 1, \quad a(n) = a\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + a\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right), \quad n \geq 4.$$

其中 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 表示不超过 $\frac{n}{2}$ 的最大整数, $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ 表示大于等于 $\frac{n}{2}$ 的最小整数. 求 $a(2015)$.

二. (40 分) 设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

如果 $a_n \neq 0$, 则称 $f(x)$ 是次数为 n 的实系数多项式, a_n 称为 $f(x)$ 的首项系数. 如果 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 都是整数, 则称 $f(x)$ 是整系数多项式.

定义 1: 设 $f(x)$ 是实系数多项式, 定义多项式 $D(f)$ 如下:

$$D(f)(x) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1} = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + 2 a_2 x + a_1.$$

定义 2: 设 $f(x)$ 是 n 次实系数多项式, 定义多项式 $\Delta(f)$ 如下:

$$\Delta(f)(x) = x D(f)(x) - \frac{n}{2} f(x).$$

问题:

1. 证明: 对任意两个多项式 f, g , 都有 $\Delta(fg) = f\Delta(g) + g\Delta(f)$.

设 $p \geq 2$ 是一个素数, 令

$$\Phi_{2p}(x) = \frac{x^{2p} - 1}{(x-1)(x^p - 1)}, \quad R_p(x) = \frac{2\Delta((x-1)\Phi_{2p}(x))}{x+1}.$$

问题:

2. 证明: $\Phi_{2p}(x)$ 是整系数多项式且 $\Phi_{2p}(1) = 1$.

3. 证明: $R_p(x)$ 是次数为 $p-1$ 的整系数多项式且 $R_p(1) = 1$.

4. 令 $F_p(x) = x^{p-1} R_p(1 + \frac{1}{x})$. 证明: $F_p(x)$ 是首项系数为 1 的 $p-1$ 次整系数多项式.

Part 2

定义: 设 S 为非空集合, 如果函数 $d: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$, 满足以下条件: (i) (正定性) 当 $x, y \in S$ 时, $d(x, y) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $x = y$; (ii) (对称性) 当 $x, y \in S$ 时, $d(x, y) = d(y, x)$; (iii) (三角不等式) 当 $x, y, z \in S$ 时, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$, 则称 d 是 S 上的度量.

问题:

1. (10 分) 设 $S = [0, \pi)$. 当 $x, y \in [0, \pi)$ 时, 定义 $d(x, y) = |\sin(x - y)|$, 证明 d 是 S 上的度量.

2. (15 分) 设 $S = [0, 1)$. 当 $x, y \in [0, 1)$ 时, 定义

$$d(x, y) = \min\{|x - y|, 1 - |x - y|\},$$

证明 d 是 S 上的度量.

3. (10 分) 设 $S = \mathbb{R}^2$ (平面), 请具体构造出 S 上的一个度量.

4. (15 分) 设 S 为非空集合, 证明 S 上存在度量.

一. (40 分) 设 X 为非空集合, 函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, 当 d 满足下列条件时称 d 为 X 的度量.

(1) $\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0$, 当且仅当 $x = y$ 时等号成立.

(2) $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$.

(3) $\forall x, y, z \in X, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

回答下列问题:

1. 若 $X = [0, \pi)$, $d(x, y) = |\sin(x - y)|$, 求证: d 为 X 的度量.

2. 若 $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$, $n \in \mathbb{N}$, 且对 $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $Q = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义 $d(P, Q) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$. 证明: d 为 X 的度量.

3. 证明任意非空集合都存在度量.

二. (40 分) 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$, 把 $f(x) = 0$ 在复数域上的根分别记为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 记

$$d(f) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} |\alpha_i - \alpha_j|^2.$$

1. 若 $f(x) = x^3 + ax + b$, $a, b \in \mathbb{Z}$, 求 $d(f)$.

2. 若 $f(x) = x^4 + a$, $a \in \mathbb{Z}$, 其中 $\sqrt[4]{-a} \notin \mathbb{Z}$, 求 $d(f)$.

三. (20 分) 求大于 2020 的最小正整数 n 使得

$$(x^6 + x^4)^n - x^{4n} - x^6 = (x^4 + x^2 + 1)g(x),$$

其中 $g(x)$ 为整系数多项式.

一. (20 分) 找到一整系数多项式 $g(x) \neq 0$, 使得

$$g\left(\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}\right) = 0.$$

二. (25 分) 已知函数 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ 是单调非减函数, 对任意的互质正整数 m, n 均满足 $f(mn) = f(m)f(n)$. 试比较 $f(2)f(8)$ 和 $f(3)f(5)$ 的大小.

三. (25 分) 设 $A \subseteq \mathbb{R}$, $\bar{A} = \mathbb{C}_{\mathbb{R}} A$, 设 $\Phi = \{\bar{A} \mid A \text{ 是有限集}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$. 设 $T \subseteq \mathbb{R}$, 对任意 $U \in \Phi$ 且 $U \neq \emptyset$, 若均有 $T \cap U \neq \emptyset$, 则称 T 是 $\mathbb{R}$ 的稠密集合.

1. 证明: $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的稠密集合.

2. 求 T 是 $\mathbb{R}$ 的稠密集合的充要条件.

四. (30 分) 定义 $\mathbb{R}^\infty = \{(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \mid \forall i \in \mathbb{N}^*, a_i \in \mathbb{R}\}$, 设 $a, b \in \mathbb{R}^\infty$, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n, \dots)$. 定义 $a * b = (c_1, c_2, \dots, c_n, \dots)$,

$$c_n = \sum_{kl=n} a_k b_l.$$

例如 $n = 6$ 时, $c_6 = a_1 b_6 + a_2 b_3 + a_3 b_2 + a_6 b_1$. 现在令 $a = (1, 1, \dots, 1, \dots)$.

1. 证明: 存在 b , 使得 $a * b = (1, 0, 0, \dots, 0, \dots)$.

2. 求 b , 使得 $a * b = (\ln 1, \ln 2, \dots, \ln n, \dots)$.

3. 求 b , 使得 $a * b = (1, 2, \dots, n, \dots)$.

一. 定义 $a \diamond b = ab - 5a - b + 10$, 求 $1 \diamond (2 \diamond (3 \diamond (\cdots (2017 \diamond 2018) \diamond)))$.

二. 求两个整系数多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x) \cdot x^5 + v(x) \cdot (1-x)^4 = 1.$$

三. 设 $f(x)$ 是整系数多项式且 $f(2013) = 4, f(2012) = 3, f(2011) = 2$. 求 $f(2018)$ 能取到的最小正整数值.

四. 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $\gcd(a, b)$ 表示 a, b 的最大公因数, 对正整数 n , 定义 $g(n) = \sum_{d=1}^n \gcd(d, n)$. 求 $g(200)$.

五. 定义 $\mathbb{R}^\infty = \{(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \mid \forall i \in \mathbb{N}^*, a_i \in \mathbb{R}\}$, 设 $a, b \in \mathbb{R}^\infty$, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n, \dots)$. 在 $\mathbb{R}^\infty$ 中定义乘法如下:

$$a * b = (c_1, c_2, \dots, c_n, \dots), \quad c_n = \sum_{kl=n} a_k b_l = \sum_{d|n} a_d b_{\frac{n}{d}}, \quad n \geq 1.$$

称 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ 是**好的**, 若集合 $\{k \geq 1 \mid a_k \neq 0\}$ 是无限集合.

称 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ **有界**, 若存在 $M > 0$, 使得对于任意 $k \geq 1$ 都有 $|a_k| \leq M$.

令 $S = \{a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \in \mathbb{R}^\infty \mid a \text{ 是好的且有界}\}$.

1. 证明: 存在 $a, b \in S$, 使得 $a * b$ 不是有界的.
2. 证明: 存在 $a, b \in S$, 使得 $a * b$ 有界.
3. 证明: 存在 $a \in S, b \in \mathbb{R}^\infty$, 使得 $a * b = (1, 2, \dots, n, \dots)$.

- 一. 证明: $\{(x, y) \mid x^2 - 2y^2 = 0, x, y \in \mathbb{C}\} = \{(0, 0)\}$, 其中 x, y 的实部与虚部均为有理数.
- 二. 任意抛物线将平面分为三个区域, 即内部 (焦点所在区域), 外部和抛物线. 试问有线条抛物线 (共面) 的内部能否覆盖整个平面?
- 三. 甲, 乙二人进行一数学游戏: 给定一正整数 n ($n \geq 2$), 第一回合: 甲得到数 n , 说出 n 的任意真因子 m 后得到新数 $n' = n - m$, 乙得到数 n' 说出 n' 的任意真因子 m' 后得到新数 $n'' = n' - m'$, 以此类推, 直到某个人说出某真因子后得到新数为 1, 该人获胜. 若给定正整数 2019 由甲先开始说数, 试问: 甲, 乙谁有必胜的策略, 并简要陈述该策略.
- 四. 已知函数 $f(x) = x^n - ax - 1$ ($a \in \mathbb{R}$). (疑似 $a > 0$)
 - (1) 证明: 方程 $f(x) = 0$ 有且仅有一个正实数根 β , 且 $\beta > 1$.
 - (2) 证明: 方程 $f(x) = 0$ 的任意复数根 α 满足对 (1) 中 β 有 $|\alpha| \leq \beta$.
- 五. 求整系数多项式 $P(x)$ 使得 $P(1 + \sqrt[3]{3}) = 1 + \sqrt[3]{3}$, $P(1 + \sqrt{3}) = 7 + \sqrt{3}$, 若不存在, 请说明理由.
- 六. 设 p 为素数, 对于任意 $x \in \mathbb{Q}$, 定义 $|x|_p$ 如下:

$$|x|_p = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ p^{-\alpha}, & x = p^\alpha \cdot \frac{n}{m} \neq 0, \alpha, m, n \in \mathbb{Z}, (p, mn) = 1. \end{cases}$$

设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty} \subset \mathbb{Q}$.

- (1) 我们称数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -Cauchy 列, 如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在正整数 $N > 0$ 使得对任意正整数 $m, n > N$ 都有 $|a_m - a_n|_p < \varepsilon$.
- (2) 如果存在 $A \in \mathbb{Q}$, 使得对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在正整数 $N > 0$, 使得对任意正整数 $n > N$ 都有 $|A - a_n|_p < \varepsilon$, 则称数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -收敛于 A .

请证明:

- (a) 如果数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -收敛于 A 的, 则数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -Cauchy 列.
 - (b) 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -Cauchy 列当且仅当数列 $\{a_{n+1} - a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -收敛于 0.
 - (c) 存在 p -Cauchy 列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 满足: $\forall A \in \mathbb{Q}$, 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 都不 p -收敛于 A .
- 七. 求 $x \in [1, 2)$, 使得对任意自然数 $n \in \mathbb{N}$, 满足 $\lfloor 2^n x \rfloor$ 模 4 余 1 或 2.

一. (40 分) 定义映射 $\rho: \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$(z_1, z_2) \mapsto \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{|z_1|^2 + 1} \sqrt{|z_2|^2 + 1}}.$$

1. 证明: $0 \leq \rho(z_1, z_2) \leq 1, \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.
 2. 证明: $\rho(z_1, z_3) \leq \rho(z_1, z_2) + \rho(z_2, z_3), \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$.
 3. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 满足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, 函数 $f(z) = \frac{\alpha z - \bar{\beta}}{\beta z + \bar{\alpha}}$. 求证 $\rho(f(z_1), f(z_2)) = \rho(z_1, z_2)$.
 4. 设 $f(z) = \frac{2z+1}{z+1}$, 求满足 $\rho(f(z_1), f(z_2)) \leq c \rho(z_1, z_2)$ 的实数 c 的最小值.
- 二. (30 分) 已知整系数多项式 $f(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2, g(x) = b_0x + b_1, a_0b_0 \neq 0$. 定义 $R(f, g) = a_0b_1^2 - a_1b_0b_1 + a_2b_0^2$.
1. 证明: 存在整系数多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = R(f, g)$.
 2. 证明: $R(f, g) = 0$ 当且仅当存在 $c_0, c_1 \in \mathbb{Q}$ 使得 $f(x) = g(x)(c_0x + c_1)$.
- 三. (15 分) 已知多项式

$$f(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + a_{m-2}x^{m-2} + \cdots + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{Q};$$

$$g(x) = x^n + b_{n-1}x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + \cdots + b_1x + b_0, \quad b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{Q}.$$

若

$$f(x)g(x) = x^{m+n} + c_{m+n-1}x^{m+n-1} + c_{m+n-2}x^{m+n-2} + \cdots + c_1x + c_0,$$

满足 $c_0, c_1, \dots, c_{m+n-1} \in \mathbb{Z}$, 求证 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{Z}$.

四. (15 分) 取 $1, 2, \dots, 1100$ 中能被 11 整除或能被 100 整除的数 (一共有 110 个), 从小到大排列如下:

$$a_1 = 11, \quad a_2 = 22, \quad \dots, \quad a_{110} = 1100.$$

计算 $\sum_{i=1}^{110} (-1)^i a_i$.

一. (20 分) 设 f 是定义在整数集 $\mathbb{Z}$ 上的函数.

- (1) 设对每一个整数 k 都有 $|f(k)| \leq 2021$, 且 $f(k) \leq \frac{1}{2}[f(k-1) + f(k+1)]$ 均成立, 证明: f 恒等于常数.
- (2) 如果存在常数 M , 使得对每一个整数 k , 均有 $f(k) \leq M$, 则称 f 有上界, 否则就称 f 没有上界. 假定 f 没有上界, 证明: 要么存在一列正整数 $k_1 < k_2 < \cdots < k_i < \cdots$, 使得当 $i \geq 1$ 时 $i < f(k_i) < f(k_{i+1})$ 总成立; 要么存在一列负整数 $l_1 > l_2 > \cdots > l_j > \cdots$, 使得当 $j \geq 1$ 时 $j < f(l_j) < f(l_{j+1})$ 总成立.

二. (30 分) 设 f 是定义在 $[0, +\infty)$ 中的函数. 当 n 为非负整数时, 记

$$a_n = \sum_{i=0}^{2^n-1} f\left(\frac{i}{n^n}\right).$$

- (1) 证明: 若 $f(x) = \cos(k\pi x)$, 其中 k 为正整数, 则 $0 \leq a_n \leq k$.
 - (2) 设 $c_1, c_2, \dots, c_{2021}$ 为常数, 记 $f(x) = \sum_{i=1}^{2021} c_i \cos(i\pi x)$. 证明: 若 $|f(x)| \leq 1$ 对 $x \in [0, 1]$ 均成立, 则 $|c_i| \leq \sqrt{2}$ 对 $1 \leq i \leq 2021$ 均成立.
 - (3) 设 $f(x)$ 如 (2) 中所定义. 证明: 若 $|f(x)| \leq \frac{1}{1+x}$ 对 $x \geq 0$ 均成立, 则 $c_i = 0$ 对 $1 \leq i \leq 2021$ 均成立.
- 三. (20 分) 设 $\mathbb{F}$ 为复数集的子集, 含有非零数, 且对四则运算封闭, 即对任意 $a, b \in \mathbb{F}$ 有 $a+b, a-b, ab \in \mathbb{F}$, 且当 $b \neq 0$ 时有 $\frac{a}{b} \in \mathbb{F}$. 称这样的 $\mathbb{F}$ 为数域.

- (1) 证明: 任何数域都包含有理数集 $\mathbb{Q}$;
- (2) 证明: 包含 $\sqrt{2}$ 的最小数域为 $\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$;
- (3) 试求包含 $\sqrt{2} + i$ 的最小数域 $\mathbb{F}$, 其中 i 为虚数单位, 即 $i^2 = -1$;
- (4) 设 $\mathbb{F}$ 为 (3) 中的数域, 试求所有函数 $\varphi: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 满足

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \quad \forall a, b \in \mathbb{F}.$$

四. (30 分) 设 $\mathbb{R}$ 为实数集, $\mathbb{N}$ 为自然数集, x 是一个不定元, 称形式表达式

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

为 $\mathbb{R}$ 上的一个形式幂级数, 其中 $a_i \in \mathbb{R}$ ($i \in \mathbb{N}$). 所有形式幂级数的全体记为 $\mathbb{R}[[x]]$. 例如当 $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 1$, 其他 a_i 都为零时的形式幂级数为一个二次多项式 $1 + 2x + x^2$; 当 $a_i = 1$ 时的形式幂级数为

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

对任意 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \in \mathbb{R}[[x]]$, 定义 $\mathbb{R}[[x]]$ 上的加法和乘法为

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) x^i, \quad f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, \quad \text{其中 } c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

- (1) 设 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \in \mathbb{R}[[x]]$, 证明存在唯一 $g(x) \in \mathbb{R}[[x]]$ 使得 $f(x)g(x) = 1$ 当且仅当 $a_0 \neq 0$, 这样的 $f(x)$ 称为是可逆的, $g(x)$ 称为 $f(x)$ 的逆;
- (2) 设 q 为非零实数, $a_i = q^i$ 为等比数列, 试求 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ 的逆;
- (3) 设 $a_0 = a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 2$), 试求 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ 的逆;
- (4) 试利用 (2) 与 (3) 的结论求 (3) 中数列 a_n 的通项公式.

一. (25 分) 设 ℓ 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的直线, 它将平面分为两部分 ℓ^+ 和 ℓ^- .

1. 若 $p \in \ell^+$, $q \in \ell^-$, 请严格证明: 连接 p, q 的直线段一定和 ℓ 交于一点.
2. 设 $\{p_i\}_{i=1}^{2022}$ 是平面上不在 ℓ 上的一列点, 其中 $p_1 \in \ell^+$, $p_{2022} \in \ell^-$, 当 $1 \leq i \leq 2021$ 时, 以直线段链接 p_i 和 p_{i+1} , 这样得到一条连接 p_1 和 p_{2022} 的折线段. 证明: 该折线段一定和 ℓ 相交.

二. (25 分) 当 x 为实数时, 不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分.

1. 证明: $\sqrt{2022}$ 和 $\sqrt{2023}$ 具有相同的整数部分.

2. 求 $\sum_{i=1}^{2022} \frac{1}{\sqrt{i}}$ 的整数部分.

三. (20 分) 设 $f(x) = x^3 + ax + b$ 的三个复根为 α, β, γ . 定义

$$d(f) = (\alpha - \beta)^2(\alpha - \gamma)^2(\beta - \gamma)^2.$$

1. 若 a, b 为整数, 证明: $d(f)$ 是整数.
2. 设 $f(x) = x^3 + x + 1$, 求 $d(f)$ 的值.

四. (30 分) 设 S 是一个非空集合, $f: S \rightarrow S$ 是一个映射.

定义 1. (i) 如果对任意 $a, b \in S$ 且 $a \neq b$ 都有 $f(a) \neq f(b)$, 则称 f 是**单射**; (ii) 如果对任意 $b \in S$, 都存在 $a \in S$ 使得 $b = f(a)$, 则称 f 是**满射**; (iii) 如果 f 既是单射又是满射, 则称 f 是**双射**.

定义 2. 对任意非负整数 n , 归纳定义映射 $f^n: S \rightarrow S$ 如下: 对任意 $a \in S$, 规定 $f^0(a) = a$, $f^n(a) = f(f^{n-1}(a))$, $n \geq 1$.

定义 3. $\text{Per}(f) = \{a \in S \mid \text{存在正整数 } n \text{ 使得 } f^n(a) = a\}$, 以及 $\text{Preper}(f) = \{a \in S \mid \text{存在整数 } m \geq 0, n \geq 1 \text{ 使得 } f^{m+n}(a) = f^m(a)\}$.

1. 如果 $\text{Per}(f) = S$, 证明: f 是双射.
2. 如果 S 是有限集合, 证明: $\text{Per}(f) = S$ 当且仅当 f 是双射.
3. 设映射 $g: S \rightarrow S$ 与映射 f 可交换, 即对任意 $a \in S$, 都有 $f(g(a)) = g(f(a))$. 如果 $f(S) = S$, 且对任意 $a \in S$, 集合 $\{b \in S \mid f(b) = a\}$ 是有限集合, 证明: $f(\text{Preper}(g)) = \text{Preper}(g)$.

第二章

解析几何

Analytic Geometry

课程号 11000030 学期 1-1 本学期共 2 份试卷

一. (25 分) 在几何空间中有 $\triangle ABC$, 证明下列命题:

(1) (10 分) 三条中线交于一点 M , 且对任意一点 O 有 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$.

(2) 三条角平分线交于一点.

(3) 三条高线交于一点.

(4) 三条垂直平分线交于一点.

二. (10 分) 设 O 是几何空间中定位向量的起点, 已知 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{a} = h \neq 0$, $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{x} \times \mathbf{b} = \mathbf{c} \neq \mathbf{0}$, 求 $\mathbf{x}$.

三. (20 分) 证明下列命题:

(1) (10 分) 异面直线的公垂线存在且唯一.

(2) 异面直线间的距离是异面直线的公垂线段的长.

(3) 异面直线上任意两点的中点的轨迹是异面直线的公垂线段的垂直平分面.

四. (10 分) 设直线 l_i ($i = 1, 2, 3$) 两两异面, 若直线 l 与 l_i 均相交, 求直线 l 构成的曲面.

五. (15 分) 证明在直角坐标架 $Oxyz$ 中, 顶点在原点的二次锥面 $S: a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz = 0$ 有三条相互垂直的直母线, 当且仅当 $\sum_{i=1}^3 a_{ii} = 0$.

六. (5 分) 若平面内的方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0$ 表示双曲线, 求渐近线方程.

七. (15 分) 给定直角坐标架, 球心 O_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5$) 的位置用向量 $\mathbf{x}_i$ 表示, 球的半径为 $r_i > 0$, 证明

五个球面两两 ** 外切 ** 当且仅当 $\frac{\left(\sum_{i=1}^5 \frac{1}{r_i}\right)^2}{\sum_{j=1}^5 \frac{1}{r_j^2}} = 3$.

- 一. 求过 y 轴的平面, 使它与 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 2z$ 的交线为圆, 并求平面位置 (这样的平面恰有 2 个).
- 二. 判断点 $(1, 1, 1)$ 与 $\begin{cases} x^2 = 6y \\ z = 0 \end{cases}$, $\begin{cases} z^2 = 4y \\ x = 0 \end{cases}$ 的二次曲线关系并判断形状 (不要求写出标准形但要有解释)
- 三. 计算直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{1}$ 的仿射变换, 使该直线上的点均为不动点 (即整条直线逐点不动), 且 $\varphi(0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 0)$, $\varphi(1, 0, 0) \rightarrow (2, 1, -1)$
- 四. 求所有平面等距变换使 $x^2 - y^2 = 1$ 变为其自身
- 五. 设球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 北极点 $N(0, 0, 1)$, 平面 Π 为 $z = 0$ 定义映射 $\varphi: S \setminus \{N\} \rightarrow \Pi$: 取球面上任一点 M , 直线 MN 与 Π 的交点为 $\varphi(M)$
- (1) 证明 φ 可逆, 并求 φ^{-1} ;
- (2) 设映射 $\Psi(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right)$, 其中 $\Psi: \Pi \setminus \{O\} \rightarrow \Pi \setminus \{O\}$ (O 为坐标原点). 证明存在等距变换 ψ , 使得球面上的点通过 ψ 映射到其自身, 且满足 $\Psi = \varphi \circ \psi \circ \varphi^{-1}$.
- 六. 有空间几何面 $\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 1$, $0 < a < b < c$, $\lambda \neq -a^2, -b^2, -c^2$, 有点 $P(x_0, y_0, z_0)$ ($x_0, y_0, z_0 > 0$). 证明这样的曲线簇中恰有 3 个曲线过 P 点, 并证这三个曲线在 P 点的切平面两两相互垂直注: $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1$ 在 (ε, δ, l) 的切平面: $\alpha\varepsilon(x - \varepsilon) + \beta\delta(y - \delta) + \gamma l(z - l) = 0$
- 七.
- (1) 证明: 椭圆在仿射变换后仍是椭圆
- (2) 证明: 平行四边形存在唯一椭圆与之四条边都相切, 且切点为各边中点

第三章

数学分析 A

Mathematical Analysis A

课程号 11000010A 学期 1-1 本学期共 24 份试卷

一. (20 分) 判断题判断如下结论是否正确:

1. 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的有界函数, 若对 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在一个分割 $\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使得

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \cdot \Delta x_i < \varepsilon,$$

其中 $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$, ω_i 为 $[x_i, x_{i+1}]$ 上 f 的振幅. 那么 f 在 $[a, b]$ 上可积. (5 分)

2. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积. 那么对 $\forall \alpha > 1$, $|f|^\alpha$ 在 $[a, b]$ 上也可积. (5 分)
 3. 设 f 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的二元函数. 若 f_x, f_y 在每一点处都存在, 则 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续. (5 分)
 4. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, 则 f_x, f_y 在每一点处都存在且连续. (5 分)

二. (15 分) 叙述题

1. 叙述定积分的定义. (5 分)
 2. 叙述第一积分中值定理的条件及结论. (5 分)
 3. 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为二元向量值函数. 用邻域的语言叙述 f 在 (x_0, y_0) 的连续性. (5 分)

三. (15 分) 计算题

1. 计算曲线 $y = \frac{1}{2}x^2$ ($x \in [0, 1]$) 的长度. (5 分)
 2. 记 $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$, 求 I_n 的递推公式, 并计算 I_4 . (10 分)

四. (50 分) 证明题

1. 证明 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ 存在, 其中 $\alpha > 0$ 为某一常数. (10 分)
 2. (i) 设 f 为 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积函数, g 为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 周期为 1, 且 g 在 $[0, 1]$ 上也可积. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \cdot g(nx) dx = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \cdot \left(\int_0^1 g(x) dx \right).$$

(ii) 设 $f \in C^1[0, 2\pi]$. 证明

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx = o\left(\frac{1}{n}\right).$$

(15 分)

3. 定义 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 如下

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

证明 f 在 $(0, 0)$ 处连续. (10 分)

4. 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数. 证明, f 不是单射. 即, 存在两个不同的点 p, q 使得 $f(p) = f(q)$. (15 分)

一. 叙述题 ($2 \times 5 = 10$ 分)

1. 叙述闭区间套原理的条件和结论.
2. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言给出函数 f 不一致连续的定义.

二. 判断如下结论是否正确 ($5 \times 2 = 10$ 分)

1. 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则当 $a_n > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$.
2. 满足条件 $|a_m - a_n| \leq \max\left\{\frac{1}{m}, \frac{1}{n}\right\}$ 的数列必为 Cauchy 列.
3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$, $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = A$;
4. 如果 f 为 $[a, b]$ 上的正连续函数, 则存在正常数 $C > 0$, 使得 $f(x) > C, \forall x \in [a, b]$.
5. 如果 f, g 一致连续, 则 fg 也一致连续.

三. 判断极限是否存在并说明理由 ($2 \times 5 = 10$ 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right)$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |\sin x|$.

四. 计算题 (共 44 分)

1. (10 分) 设 $a, b, c, d \geq 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n + d^n}$.
2. (12 分) 设 $a_1 = a > 0, a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 + a_n}$. 说明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限.
3. (10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}$.
4. (12 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2}$.

五. 综合题 (共 46 分)

1. (10 分) 设 $a_1 = a, b_1 = b, c_1 = c \in \mathbb{R}$, 递归定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 如下:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}(b_n + c_n), \quad b_{n+1} = \frac{1}{2}(c_n + a_n), \quad c_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + b_n).$$

证明这三个数列均收敛, 并求它们的极限.

2. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 为有界数列, 定义数列 $\{b_n\}$: $b_n = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. 证明 $\{b_n\}$ 收敛, 且极限为 $\sup\{a_n \mid n \geq 1\}$.
3. (12 分) 设区间 $[a, b]$ 上定义的函数 f 满足如下性质: 任给 $x_0 \in [a, b], \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) < f(x_0) + \varepsilon$. 证明:
 - (1) f 有上界;
 - (2) f 能取到最大值.
4. (12 分) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空数集. 我们称 $a \in A$ 为 A 的孤立点, 如果存在 $\delta > 0$, 使得 $A \cap (a - \delta, a + \delta) = \{a\}$. 证明 A 只有至多可数个孤立点.

一. 叙述题 ($2 \times 5 = 10$ 分)

1. 叙述 Cauchy 列的定义.
2. 给出数列 $\{a_n\}$ 不发散到 $-\infty$ 的定义.

二. 简答题 (回答问题并简要说明理由)

1. (5 分) 能否按照从大到小的次序将 $[0, 1]$ 中的有理数排成一列?
2. (5 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0, \forall p \geq 1$. 则 $\{a_n\}$ 是否为 Cauchy 列?
3. (10 分) 设 $\delta > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 中有定义. 如果对每一个单调递减趋于 x_0 的数列 $\{x_n\}$, $\{f(x_n)\}$ 均收敛, 则 f 在 x_0 处是否存在右极限?

三. 计算题 (共 44 分)

1. (12 分) 设 $a_1 \in \mathbb{R}$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \sin a_n)$, 说明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限.
2. (10 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$.
3. (10 分) 设 $a, b > 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (a^x + b^x)^{\frac{1}{x}}$.
4. (12 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^n x}{\sin^2 x}$.

四. (10 分) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , $\{b_n\}$ 收敛于 b . 记 $c_n = \max\{a_n, b_n\}$, 证明: 数列 $\{c_n\}$ 收敛于 $\max\{a, b\}$.

五. (12 分) 设 $0 \leq q < 1$, 数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + qa_n) = 0$, 证明: $\{a_n\}$ 也收敛于 0.

六. (12 分) 设 A 为非空数集, 有上界, 令 $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ 为 } A \text{ 的上界}\}$, 证明: B 是有下界的闭集.

七. (12 分) 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在每一点 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处的极限均存在并且为正实数, 证明: (1) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq 0\}$ 为至多可数集; (2) 存在闭区间 I 及正数 ε , 使得 $f(x) \geq \varepsilon, \forall x \in I$.

一. 基本概念题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 设 $a \in \mathbb{R}$. 若 $\forall \varepsilon > 0$, 总有 $a \in [1 - \varepsilon, 2\varepsilon]$. 证明 $a = 1$.

2. 证明集合

$$\Omega = \left\{ \frac{\sqrt{n}}{\ln(n^2 + 3n)} : n = 1, 2, 3, \dots \right\}$$

无上界.

3. 判断 $[0, 1]$ 中有理数是否能从大到小排成一列.

4. 用定义证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 4}{2n^2 - 7n + 1} = \frac{3}{2}$.

二. (15 分) 设 $a \in [0, 1)$. 是否存在 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 及常数 $c_1, c_2 > 0$, 使得

$$c_1 \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq c_2, \quad \forall -\infty < x < y < +\infty.$$

三. (10 分) 讨论

$$\{\sin(\ln^{2013} n)\}_{n=1}^{+\infty}$$

是否有极限.

四. (10 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, S 为 f 所有左连续但非右连续点组成的集合. 证明 S 至多可数.

五. (15 分) 设 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, $x > 1$. 问 f 是否在 $(1, +\infty)$ 上一致连续.

六. 计算题 (每题 15 分, 共 30 分)

1. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2a_n}$, $n \geq 1$. 求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n.$$

七. (10 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^{\frac{3}{2}}$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$. 证明 f 为常值函数.

八. (10 分) 设正整数 $n > 2013$, 比较 $\frac{\ln n}{n}$ 和 $\ln n^n$ 的大小.

九. (10 分) 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数. $h(x) := \sup_{t \in [0, x]} f(t)$, $\forall x \in (0, +\infty)$. 问 $h(x)$ 是否在 $(0, +\infty)$ 上左连续?

一. 基本概念题 ($5 \times 8 = 40$ 分)

- (1) 求 $\left\{(-1)^n + \frac{2}{\sqrt{n}}\right\}$ 的上下极限.
- (2) 用定义求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+2} - \sqrt{x})$.
- (3) 设函数 f 定义在 $I = [a, +\infty)$ 上. 说明 f 在 I 上一致连续和连续的区别与联系.
- (4) 设函数 f 在 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上有定义, $\omega_f(x_0) := \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup_{x_1, x_2 \in [x_0, x_0 + \delta)} |f(x_1) - f(x_2)|$. 若 f 在 x_0 处右连续, 证明: $\omega_f(x_0) = 0$.
- (5) 证明: 无限集 A 为可数集当且仅当 A 与其任一无限真子集间存在双射.

二. 计算题 ($2 \times 10 = 20$ 分)

- (1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}$.
- (2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x \sin x}$.

三. 证明题 ($4 \times 10 = 40$ 分)

- (1) 设 A 为集合. 求证: A 为闭集当且仅当 A 中收敛点列的极限都属于 A .
- (2) 把 $\mathbb{R}$ 分成 A, B 两个非空集合, 求证: A 中有收敛点列的极限属于 B 或 B 中有收敛点列的极限属于 A .
- (3) 证明下面两个声明等价:
- (i) 设非空集合 A, B 满足 $A \cup B = \mathbb{R}$, 且 A 中所有元素均小于 B 中所有元素, 则 A 有最大数, B 无最小数, 或者 A 无最大数, B 有最小数.
 - (ii) 确界原理成立.
- (4) 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, $f(0) = 0$. 求证: 存在 $M > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq 1 + M|x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

一. ($10 \times 4 = 40$ 分) 求极限.

1). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100^n}{n!}$; 2). $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$; 3). $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^x - 2^2}{x - 2}$; 4). $\lim_{\theta \uparrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \tan \theta$.

二. (10 分) 设 $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为双射. $a_n := \sum_{k=1}^n \frac{\sigma(k)}{k^2}$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

三. (10 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n + \ln n)$ 是否存在?

四. (24 分) 设 f 在 $(0, 1)$ 内连续, $f(0^+)$ 及 $f(1^-)$ 存在. 证明:

1). f 有界; 2). f 一致连续; 3). 若还有 $f(0^+)f(1^-) < 0$, 则 $\exists \zeta$ s.t. $f(\zeta) = 0$.

五. (10 分) 设 f 是 $(0, +\infty)$ 内的有界函数. $\psi(x) := \sup_{0 < t < x} f(t)$, $\forall x > 0$. 证明: ψ 为左连续函数.

六. (6 分) 设 $a_n = \langle \sqrt{n} \rangle$ (这里, $\langle \sqrt{n} \rangle$ 表示 $\sqrt{n}$ 的小数部分). 证明: 任给 $L \in [0, 1]$, $\exists n_k$ s.t. $a_{n_k} \rightarrow L$.

七. 选做题 (选且只能选一题)

(1). (5 分) 举例: $\psi \in C[0, 1]$ 但非 Hölder 连续函数.

(2). (20 分) 设 f 是定义于 $[0, +\infty)$ 上的 Lipschitz 连续函数, 且 $f(2x) = 2f(x)$, $\forall x$. 问: f 是否必为线性函数? 如是, 给出证明; 如不是, 给出反例.

阁下选做第 () 题

一. 判断下列结论是否正确. (每题 2 分, 共 20 分)

- (1) 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 N , 当 $n \geq N$ 时 $|a_n - \alpha| \leq \varepsilon$, 则 $\{a_n\}$ 收敛于 α .
- (2) 如果数列 $\{a_n\}$ 既不发散到 $+\infty$, 也不发散到 $-\infty$, 则 $\{a_n\}$ 为有界数列.
- (3) 区间 $[0, 1]$ 中的有理数不能按照从小到大的顺序排成一行.
- (4) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 分别收敛于 α, β , 如果 $a_n > b_n$ 都成立, 则 $\alpha > \beta$.
- (5) 设 $\{a_n\}$ 为数列, 如果对于每一个正整数 p , 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$, 则 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列.
- (6) 设函数 $g(x)$ 在 x_0 处的极限为 y_0 , $f(y)$ 在 y_0 处的极限为 α , 则 $f(g(x))$ 在 x_0 处的极限为 α .
- (7) 设 f 在 x_0 附近有定义, 如果任给收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}, \{f(x_n)\}$ 都收敛, 则 f 在 x_0 处连续.
- (8) 设 f 是区间中定义的连续函数. 如果 f 是单射, 则 f 是严格单调函数.
- (9) 设 f 是区间中定义的函数. 如果 f 在每一点附近都是单调函数, 则 f 是单调函数.
- (10) 设 f 是闭区间中定义的连续函数. 如果 f 处处大于零, 则 f 有正下界.

二. 证明下列结论: (每题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}$, 则 $\{a_n\}$ 收敛.
- (2) 设 $\{a_n\}$ 收敛于 $\alpha, \{b_n\}$ 收敛于 β , 则 $\{\max\{a_n, b_n\}\}$ 收敛于 $\max\{\alpha, \beta\}$.

三. 计算下列极限: (每题 5 分, 共 20 分)

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(\sqrt{n^2 + 1} - n);$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n;$
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\sin(x^2)};$
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}{x}.$

四. 每题 10 分, 共 20 分:

- (1) 设 $a_1 \in \mathbb{R}, a_{n+1} = \cos a_n$. 证明 $\{a_n\}$ 收敛, 且其极限介于 $\sqrt{3} - 1$ 和 1 之间.
- (2) 证明有界数列必有单调子列.

五. 每题 10 分, 共 20 分:

- (1) 在 $\mathbb{R}$ 中定义函数 $f(x)$ 为: $f(0) = 1$; 当 $x \neq 0$ 时 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 证明 f 一致连续.
- (2) 设 $f \in C^0[a, b]$. 如果任给 $x \in [a, b)$, 均存在 $x' > x$, 使得 $f(x') \geq f(x)$, 证明 $f(b) \geq f(a)$.

一. 填空题 (每题 4 分, 共 24 分)

- (1) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n^2 - n}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^n + \pi^n} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{n} + \sin \frac{1}{n} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (6) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos x}{\sin(x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 证明下列结论: (每题 12 分, 共 24 分)

- (1) 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt[3]{4 + a_n^2}$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.
- (2) 设 $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \sin a_n)$, 则不论 a_1 取什么实数, 数列 $\{a_n\}$ 均收敛于 0.

三. (每小题 6 分, 共 12 分)

当 n 为正整数时, 记 $a_n = \sin \sqrt{n}$.

- (1) 当 $p \geq 1$ 时, 证明数列 $\{a_{n+p} - a_n\}$ 收敛于 0.
- (2) 数列 $\{a_n\}$ 是否收敛? 请说明理由.

四. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 证明 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 中存在最大数或最小数.
- (2) 设函数 $f(y)$ 在 $(-1, 1)$ 中连续, $f(y) = o(y)$ ($y \rightarrow 0$). 证明如果函数 $g(x)$ 满足 $g(x) = O(x)$ ($x \rightarrow 0$), 则 $f(g(x)) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$).

五. (每小题 10 分, 共 20 分)

设 $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 为 $(0, 1)$ 中的一列连续函数, 且对每一个 $x \in (0, 1)$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x)| = 0.$$

- (1) 证明: 存在子区间 $I \subset (0, 1)$ 以及 N , 使得在 I 中 $|f_N| \leq \frac{1}{2}$.
- (2) 证明: 存在子区间 $I \subset (0, 1)$ 以及 N , 使得当 $n > N$ 时, 在 I 中均有 $|f_n| \leq \frac{1}{2}$.

一. 填空题. (每小题 5 分, 共 30 分)

(1) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 + \sin^2 n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \sin \frac{1}{n})^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3}}{2} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(6) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x} - e^{\sqrt{1+x^2}}}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 证明下列结论: (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设 $\{a_n\}$ 收敛于 α , $\{b_n\}$ 收敛于 β . 证明数列 $\{\max\{a_n, b_n\}\}$ 收敛于 $\max\{\alpha, \beta\}$.

(2) 设 $a_1 = \sqrt{3}$, 当 $n \geq 1$ 时 $a_{n+1} = \sqrt{3 + 2a_n}$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛, 收敛时求极限.

(3) 当 $n \geq 1$ 时, 记 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k!}$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

三. 每小题 10 分, 共 20 分:

(1) 设 $f(0) = 0$ 且 $f(x) = O(x)$ ($x \rightarrow 0$). 如果 $g(x) = O(x)$ ($x \rightarrow 0$), 则 $f(g(x)) = O(x)$ ($x \rightarrow 0$).

(2) 设 $\beta \geq 1$, $a_1 = 1$, 当 $n \geq 1$ 时, $a_{n+1} = a_n + \frac{\beta - a_n^2}{2\beta}$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛, 收敛时求极限.

四. 每小题 10 分, 共 20 分:

(1) 设 f 是 $(0, 1)$ 中定义的有界函数. 当 $x \in (0, 1)$ 时, f 在 $(0, x)$ 中的上确界记为 $g(x)$. 证明函数 g 在 $(0, 1)$ 中是左连续的.

(2) 在承认“单调递减有下界的数列必定收敛”的前提下直接证明“非空且有上界的集合必有最小上界”.

五. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分):

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n (1 - \frac{1}{2k}) = 0$.

(2) 设 $\beta > \alpha > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 包含于 $[\alpha, \beta]$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \alpha$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \alpha$.

一. 叙述题. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 用 $\varepsilon - N$ 语言叙述数列 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列.
- (2) 用极限的语言叙述函数 f 在 $+\infty$ 处不趋于 $-\infty$.

二. 计算题. (每小题 5 分, 共 30 分)

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\pi\sqrt{n^2 + n})$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n + 4^n + 5^n}$;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \tan \frac{1}{n}\right)^n$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\tan(x^2)}$;
- (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x^2 \ln(1+x)}$;
- (6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^x$.

三. 证明题. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 A 为 $[0, 1]$ 的非空子集, 记 $\sqrt{A} = \{\sqrt{x} \mid x \in A\}$, 证明: $\sup \sqrt{A} = \sqrt{\sup A}$.
- (2) 设 f, g 均在 $x = 0$ 处连续, 且 $f(x) = O(x)$, $g(x) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$), 证明: $f(g(x)) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$).

四. 简答题. (每小题 10 分, 共 30 分)

- (1) 设 $c > 0$, $a_0 > 0$, 当 $n \geq 0$ 时 $a_{n+1} = \frac{ca_n + 2}{a_n + c}$, 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛, 收敛时求极限;
- (2) 当 $n \geq 1$ 时, 记 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{\sin k}{k}\right)$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛;
- (3) 设 $\{a_n\}$ 为数列, 问: 它是否有单调子列? 请说明理由.

五. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分):

- (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos^2 k = \frac{1}{2}$.
- (2) 设 $a_0, a_1 \geq 0$, 当 $n \geq 1$ 时, $0 \leq a_{n+1} \leq \sqrt{a_n a_{n-1}}$. 问: 数列 $\{a_n\}$ 是否收敛? 请说明理由.

一. 计算题. (每小题 5 分, 共 30 分)

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 + \cos n};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \tan \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+x}}{x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos x\right)}{\sin(\sin^2 x)};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\tan x}.$$

二. 叙述题. (10 分) 设 $\{a_n\}$ 是数列, 请叙述 $\{a_n\}$ 既不发散到 $+\infty$, 也不发散到 $-\infty$ 的定义, 并举例说明这样的数列未必有界.

三. 证明题. (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设 $\{a_n\}$ 为数列且每一项都大于零. 若 $\{a_n\}$ 收敛且极限也大于零, 证明: 存在常数 $C > 0$, 使得对每一个 $n \geq 1$, 均有 $a_n \geq C$.

(2) 设 f 和 g 在 x_0 的某个空心邻域中有定义, 且 f, g 在 x_0 处的极限分别为 α, β . 证明: $\max\{f, g\}$ 在 x_0 处的极限为 $\max\{\alpha, \beta\}$.

(3) 设 A, B 不是空集, 且 $A \subset [-1, 1], B \subset [1, 2]$. 定义 $C = \{a/b \mid a \in A, b \in B, b > 0\}$, 证明: C 为有界集, 且 $\sup C = \frac{\sup A}{\inf B}, \inf C = \frac{\inf A}{\sup B}$.

四. 简答题. (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设 $a_1 = 3$, 当 $n \geq 1$ 时 $a_{n+1} = \sqrt{4 + 3a_n}$, 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛, 收敛时求极限;

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 记 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1/k} - \ln n$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛;

(3) 设 f 是在 $[a, b]$ 中定义的函数, 且存在常数 $L > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

设 $f(a) < \mu < f(b)$, 令 $c_1 = a$, 当 $n \geq 1$ 时 $c_{n+1} = c_n + \frac{1}{L}[\mu - f(c_n)]$. 研究数列 $\{c_n\}$ 是否收敛.

五. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分):

(1) 设 $a_n > 0$, 且数列 $\left\{\frac{a_{n+1} + a_{n+2}}{a_n}\right\}$ 收敛于 α . 若 $\alpha > 2$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 没有上界.

(2) 设函数 f 在区间 $(0, 1)$ 中处处都有定义, 且 f 在 $(0, 1)$ 中每一点处的极限均为零. 证明: (i) f 必有零点; (ii) $\{x \in (0, 1) \mid f(x) \neq 0\}$ 至多可数.

一. 计算题 (每小题 10 分, 共 30 分)

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right);$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n}.$$

二. (10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 求 f 在 $x = 0$ 处的任意 k 阶导数.

三. (10 分) 考虑一个无穷数列 $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$. 如果该数列任一收敛子列都有同一极限 $a^* \in \mathbb{R}$, 问: 该数列是否收敛? 如果认为收敛, 请给出证明; 如果认为不收敛, 请给出反例.

四. (10 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

研究该函数在 $x = 0$ 以及 $x \neq 0$ 处的极限.

五. (10 分) 若 n 次实多项式 $P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 的根均为实根, 证明它的逐次导函数

$$P'_n(x), P''_n(x), \dots, P_n^{(n-1)}(x)$$

的根均为实根.

六. (10 分) 设 $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n^2}{1+x_n^2}$, $x_1 = 1$, 证明 $\{x_n\}$ 均收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

七. (10 分) 设 $f(x)$ 二次可微, $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{x \in [0,1]} f(x) = -1$. 证明: $\max_{x \in [0,1]} f''(x) \geq 8$.

八. (10 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, 证明: $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续当且仅当 f 满足如下条件: $\forall \varepsilon > 0$, $\forall x \in [a, b]$, 只要 $0 < |h| < \delta$, 有:

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| < \varepsilon$$

一. 计算题

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{i}}{n\sqrt{n}} \right)^{\frac{1}{n}};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} [\operatorname{sgn}^2(x+1) - \operatorname{sgn}^2(x-1)];$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}{\sqrt[4]{1+x} - 1};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\tan x) - \cos(\sin x)}{\sin^4 x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + xe^x)^{\frac{1}{\cos x}}.$$

二. 用 ε - δ 语言叙述题

(1) 用 ε - δ 语言叙述 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$;

(2) 设函数 f 在 $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ 中有定义, 用 ε - δ 语言叙述 f 在 x_0 处不连续.

三. 证明题

(1) 设 $a_1 > 0$, $n \geq 1$ 时 $a_{n+1} = 2 + \frac{1}{a_n}$. 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

(2) 设 $f \in C^0[a, b]$, $\{x_n\} \subset [a, b]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = q$. 证明: $\exists \xi \in [a, b]$ s.t. $f(\xi) = q$.

(3) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为紧集,

$$d(A) = \sup\{|x - y| \mid x, y \in A\}.$$

证明 $d(A) = \sup A - \inf A$.

四. 证明题 (给出必要理由) (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) $c > 0$, $a_1 \in \mathbb{R}$, $a_{n+1} = \max\{-c, \min\{c, a_n\}\}$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛;

(2) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛;

(3) 设 $a_1 = 1$, 且当 $n \geq 2$ 时 $a_n = n(a_{n-1} + 1)$. 研究数列 $\left\{ \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k} \right) \right\}$ 是否收敛, 收敛时求极限.

五. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分)

(1) 设 $a_0, a_1 > 0$, 且当 $n \geq 0$ 时 $a_{n+2} = 1 + \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_n}$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 设函数 f 在区间 $(0, 1)$ 中处处都有定义, 且对每一个有理数 $r \in (0, 1)$, 极限 $\lim_{x \rightarrow r} f(x)$ 均存在且有限.

证明: 存在无理数 $\xi \in (0, 1)$, 使得极限 $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x)$ 也存在且有限.

一. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^n + 3^n}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sqrt[n]{2}}{n} \right)^n$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3}}{2} \right)^n$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+x}}{\arctan x}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan \sin x - \sin \sin x}{2 \sin x - \sin 2x}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$$

二.

$$(1) \text{ 用 } \varepsilon - N \text{ 语言证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}) = 0$$

(2) 叙述负无穷远处函数极限的 Cauchy 准则

三.

$$(1) 0 < a_1 < 1, a_{n+1} = \frac{1 - a_n}{3 + a_n}, \text{ 证明: } \{a_n\} \text{ 收敛, 并求极限.}$$

$$(2) a_0 > 0, a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_{n-1}}, \text{ 证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

$$(3) 0 < \alpha < 1, \text{ 证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha (\sqrt[n]{n} - 1) = 0.$$

四.

(1) $A \subset \mathbb{R}$ 是非空有界闭集, 证明 $\inf A, \sup A$ 均属于 A , 且若 A 的元素个数不少于两个, A 中任意两个元素之间存在一个属于 A 的数, 则 A 为闭区间.

(2) $-1 \leq x, y \leq 1$ 时, 证明存在 $c > 0$ 使得 $|\sin x - \sin y| \geq c|x - y|$, 由此说明 $\{\sin(\sin \sqrt{n})\}$ 不是 Cauchy 列.

(3) f 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, 若存在 M , 使得任取 $\{x_i\}_{i=1}^n \subset (a, b)$, $\sum_{i=1}^n \omega(f, x_i) \leq M$, 则称 f 为好函数. 证明单调函数是好函数, 且好函数的间断点至多可数.

五.

$$a_n > 0, b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)}. \text{ 证明:}$$

(1) $\{b_n\}$ 收敛;

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = +\infty.$$

一. 计算题 (每题 5 分, 共 20 分)

(1) $\int_0^1 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$;

(2) $\int_0^1 (\sqrt{1-x^2})^3 dx$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$;

(4) 将 $\tan x$ 展开至 5 次方项.

二. (每题 10 分, 共 30 分)

(1) $x \geq 0$ 时, 证明 $x \cos x - \sin x + \frac{x^3}{3} \geq 0$.

(2) $x \geq 0$ 时, 证明 $\sin^2 x - x^2 + \frac{x^4}{3} \geq 0$.

(3) $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 \geq \cos x$.

三. (10 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 满足

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} f'(\xi)(b-a)^2.$$

四. (20 分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 且 f 有唯一极值点. 证明:

(1) f 的极值点是最小值点;

(2) $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

五. (20 分) 设 f 在 (a, b) 上可微, 且 $|f'(x)| \leq M$, $M > 0$, 证明:

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx - \frac{f(a) + f(b)}{2} \right| \leq \frac{b-a}{4} M.$$

六. 附加题 (10 分, 两题任选一题作答)

(1) 若有界函数 f 满足 $f(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$, 那么 f 是否是凸函数?

(2) 设 f 在 (a, b) 上二阶可导, 且 f 有驻点. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 满足:

$$|f''(\xi)| \geq \frac{2|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}.$$

一. 简答题 (每题 15 分, 共 30 分)

1. 请完整地叙述 Newton-Leibniz 公式, 并谈谈你对它的认识和体会.
2. 请完整地叙述 Lagrange 中值定理, 并举一例以展现其应用.

二. 计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

1. 求函数 $f(x) = x^{2018}e^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的极值;
2. 求积分 $\int_a^b (x-a) \left[x - \frac{a+b}{2} \right]^2 (b-x) dx$;
3. 求积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 + \cos x}$;
4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \ln^2(1+x)}{x \sin^2 x}$;
5. 利用高阶导数的 Leibniz 公式求 $g(x) = \ln^2(1+x)$ 的 Maclaurin 展开式.

三. 综合题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $\sin^2 x - x^2 + \frac{1}{3}x^4 \geq 0$.
2. 记 $f(x) = \int_0^x \ln(t + \sqrt{1+t^2}) dt$, 求 f 的显示表达式, 并证明它是凸函数.

四. 证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 中二阶可导, 且 $|f''| \leq |f|$. 如果 $f(0) = f'(0) = 0$, 证明 $f \equiv 0$.
2. 设 $\alpha \geq 1$. 证明: $\frac{1}{\alpha + \frac{1}{2}} < \int_0^1 e^t (1-t)^\alpha dt < \frac{1}{\alpha}$.

五. 附加题 (10 分) 设 f 在 $(0, +\infty)$ 中二阶可导, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \beta \in \mathbb{R}$, 且 $f''(x) = O(\frac{1}{x})(x \rightarrow +\infty)$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \beta$.

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

- (1) 记 $f(x) = \tan x$, 则 $f^{(3)}(0) =$ _____;
- (2) 设 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 2$. f 的反函数记为 g , 则 $g''(0) =$ _____;
- (3) 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx =$ _____;
- (4) 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} =$ _____;
- (5) 函数 $x^{2020}e^{-x}$ 在 $[0, +\infty)$ 中的最大值等于 _____;
- (6) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln^2(1+x) - x^2}{x^3} =$ _____;
- (7) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\arcsin^2 x} \right) =$ _____;
- (8) $\arctan x$ 的 Maclaurin 展开式为 _____.

二. (每小题 12 分, 共 24 分)

- (1) 证明: 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $\cos x \leq \frac{2}{2+x^2}$.
- (2) 设 $n \in \mathbb{N}_+$, 记 $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx$. 计算 I_1, I_2, I_3 , 并证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = \frac{1}{2}$.

三. (每小题 8 分, 共 16 分)

- (1) 证明 $\ln \frac{x}{\sin x}$ 是 $(0, \pi)$ 中的严格凸函数.
- (2) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\sin x > xe^{-\frac{1}{2}x^2}$.

四. (每小题 8 分, 共 16 分)

- (1) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 中可导, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(0)$, 证明: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.
- (2) 设 f, g 在 $[0, 1]$ 中连续, 在 $(0, 1)$ 中可导. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$[f(1) - f(0)]g'(\xi) = [g(1) - g(0)]f'(\xi).$$

五. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 中连续, 且 $f(x) \leq \int_a^x f(t) dt$. 证明 $f(x) \leq 0$.
- (2) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 中可导且 $|f'| \leq M, M > 0$. 证明: 当 $x, y > 0$ 时,

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - \frac{1}{y} \int_0^y f(t) dt \right| \leq \frac{1}{2} M |x - y|.$$

六. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 中的连续凸函数, 证明 $\int_0^1 f(x^2) dx \geq f(\frac{1}{3})$.
- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中二阶可导, 如果 f'' 有界且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

一. 计算题. (每题 8 分, 共 40 分)

(1) $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx$;

(2) $\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}$;

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin \frac{k}{n}$;

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} \right)$.

二. 每题 10 分, 共 30 分:

(1) 分析函数 $x^4 - 4x^3 + 3x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中的单调区间并求它的最小值;

(2) 证明: 当 $0 < x < \pi/2$ 时, $\tan x + 2 \sin x > 3x$;

(3) 记 $f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$, $x \in (0, +\infty)$. 证明: (i) f 为严格凸函数; (ii) $f(x) > 1$.

一. 计算题, 求如下表达式的值 (每题 5 分, 共 30 分)

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)};$$

$$2. \int_0^1 x \arctan x \, dx;$$

$$3. \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1+x}} \, dx;$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3};$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\arctan^2 x} - \frac{1}{x^2} \right);$$

$$6. \arcsin^{(2021)}(0).$$

二. 综合题 (每题 10 分, 共 30 分)

$$1. \text{ 证明 } x \geq \frac{1}{3} \text{ 时, 有 } \frac{2}{2x+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{3}{3x+1}.$$

$$2. \text{ 设 } a, b, c > 0, \text{ 证明 } a^a b^b c^c \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c}.$$

$$3. \text{ 设 } f(x) = (1+x) \ln(1+x) - \frac{1}{2}(x + \arcsin x), \text{ 证明 } f(x) \text{ 在 } (-1, 1] \text{ 上存在最小值, 并求之.}$$

三. 证明题 (10 + 10 + 20 = 40 分)

$$1. \text{ 设 } f \text{ 和 } g \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续, } f([a, b]) = g([a, b]), \text{ 求证: 存在 } \xi \in [a, b], \text{ 使得 } f(\xi) = g(\xi).$$

$$2. \text{ 设 } f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可导, 且存在 } M > 0 \text{ 使得 } |f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|, \text{ 求证:}$$

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx - \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a) \right| \leq \frac{M(b - a)^3}{12}$$

$$3. \text{ 设 } f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续, } (a, b) \text{ 上二阶可导, } f(a) = f(b) = 0, \int_a^b f(x) \, dx = 0. \text{ 求证:}$$

$$(1) \text{ 存在 } \xi \in [a, b], \text{ 使得 } f''(\xi) = 0.$$

$$(2) \text{ 存在 } \zeta \in [a, b], \text{ 使得 } f''(\zeta) = f'(\zeta).$$

四. 附加题 (10 分)

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 如果 $\frac{x^2}{2} - f(x)$ 和 $\frac{x^2}{2} + f(x)$ 都是凸函数, 求证: f 处处可导, 且 $|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|$.

一. 计算题 (共 30 分)

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\arctan(\frac{k}{n})}{n + \frac{k}{n}};$
2. $\int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2} dx;$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x + 2 \cos x + 2} dx;$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1) - \ln^2(x + 1)}{\sin x - x \cos x};$
5. 求 $f^{(2022)}(0)$, 其中 $f(x) = \frac{1}{1+x^3}.$

二. 论述题 (10 分)

请完整叙述一致连续的定义, 并举出一个连续但不一致连续的例子.

三. 证明题 (共 30 分)

1. 已知 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 求函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的凹凸性.
2. 若 f 满足 $f(f(f(x))) \equiv x$, 证明 f 严格单调递增且 $\exists \xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.
3. 若 $f \in C^0(0, +\infty)$ 上, 可导且满足 $f(0) = 1, |f(x)| \leq e^{-x}$, 证明存在 ξ 使得 $f'(\xi) + e^{-\xi} = 0$.

四. 综合题 (共 30 分)

1. 已知 $f \in C^0[0, 1]$, 且恒大于 0, $a_n = \left[\int_0^1 e^{-f(x)} [f(x)]^{\frac{1}{n}} dx \right]^n$. 则 a_n 是否有界? 是否收敛? 若收敛, 请求出其极限.
2. 已知 f 为 $[0, 2]$ 上的连续函数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 2$.
(i) 若 f 二阶可导, 证明存在 ξ 使得 $f''(\xi) = 0$.
(ii) 若 f 是凸函数, 请求出 f 的精确表达式.
3. 设 $f \in C^1[-2, 2]$, 证明: $\int_{-1}^1 |f(x+h) - f(x)| dx \leq |h| \int_{-2}^2 |f'(t)| dt, \forall h \in [-1, 1].$

五. 附加题 (共 10 分) 证明: $\sum_{k=1}^{2023} \frac{\sin(kx)}{k} > 0$.

一. 计算题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. $\frac{d}{dx} \left(\int_2^{2+x^2} \frac{dt}{\ln t} \right);$

2. $\int \arctan x \, dx;$

3. $\int_0^1 x^m (\ln x)^n \, dx;$

4. $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} \, dx.$

二. (10 分) 设 $f \in C^1(0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 求证: 存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

三. (10 分) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall \lambda \in [0, 1], \forall c, d \in [a, b], f(\lambda c + (1 - \lambda)d) \geq \lambda f(c) + (1 - \lambda)f(d)$. 若 f 在 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 两处可导, 求证: $f'(x_1) \leq \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq f'(x_2)$.

四. (10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 问 $\operatorname{sgn} f$ 在 $[-1, 1]$ 上是否 Riemann 可积.

五. (10 分) 设 $f \in C^1[a, b]$. 记 $M = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$. 求证: $M \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) \, dx$ 并且给出等号成立的充要条件.

六. (10 分) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \forall x_0 \in [a, b], \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in [a, b] \cap U_0(x_0, \delta), f(x) < f(x_0) + \varepsilon$. 求证: f 在 $[a, b]$ 上存在最大值, 并问 f 是否必存在下界.

七. (10 分) 设 $f \in C^1[a, b], \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b x f(x) \, dx = 0$. 求证: 存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 且 $x_1 \neq x_2$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

八. (10 分) 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x) = A, \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = B, A, B \in \mathbb{R}$. 证明 f 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

九. (10 分) 设 $f(x) = \int_0^\pi \frac{\sin t \, dt}{t^x (\pi - t)^{2-x}}, x \in (0, 2)$. 证明: f 在 $(0, 2)$ 上连续但不一致连续.

一. (30 分, 每小题 5 分) 计算:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \cdot \sin \frac{k^2}{n^2}$$

$$(2) \int_0^1 \ln(1+x^2) dx$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sinh^2 x}$$

$$(6) \text{ 设 } y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \text{ 求 } y^{(2023)}(0).$$

二. (10 分) 完整叙述 Newton-Leibniz 公式的条件和结论, 并简要说明其重要性.

三. (20 分, 每小题 10 分)

(1) 设 $f(x) = (x^2 + x^3) \cdot e^{-x}$, 求 $f(x)$ 的极值和最值.

(2) 证明: $\forall a, b > 0$, 有:

$$1 \leq \frac{\sinh \frac{a+b}{2}}{\sqrt{\sinh a \cdot \sinh b}} \leq \frac{a+b}{2\sqrt{ab}}$$

四. (20 分, 每小题 10 分)

(1) 函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 0$. 设 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$, 证明: $g \in C^1(-1, 1)$

(2) 函数 $f \in C(0, +\infty)$, $f(1) = 1$, 且 $\forall x, y > 0$, 有:

$$\int_1^{xy} f(t) dt = y \int_1^x f(t) dt + x \int_1^y f(t) dt,$$

求 $f(x)$.

五. (20 分, 每小题 5 分)

$$P_k(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{d^k}{dx^k} \left((1-x^2)^{k+\frac{1}{2}} \right), \quad x \in (-1, 1).$$

证明:

(1) P_k 是 k 次多项式.

(2) P_k 在 $(-1, 1)$ 中有 k 个不同的零点.

(3) 当 $k \neq l$ 时, $\int_{-1}^1 P_k(x) P_l(x) \sqrt{1-x^2} dx = 0$.

(4) $\int_{-1}^1 P_k^2(x) \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2} \left[\frac{(2k+1)!!}{k+1} \right]^2$.

一.

(1) $\int_1^2 \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) dx$

(2) $\int_0^1 \frac{dx}{2 + e^x + e^{-x}}$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^3 x dx$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{\arcsin x - x}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cos x}{\sin^2 x} \right)$

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \left(n \sin \frac{1}{n} \right)$

二.

$f(x) = p^2 x^2 (1 - x)^p, x \in [0, 1],$ 求 $f(x)$ 最大值 $M(p)$ 和 $\lim_{p \rightarrow +\infty} M(p)$.

三.

(1) 证明: $f(x) = \left(1 + \frac{1}{2x}\right) \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减.

(2) 证明: $y = \frac{x}{\sin x}$ 是 $(0, \pi)$ 上的凸函数.

四.

(1) 证明: $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right), \tan^{(n)}(x) \geq 0, \tan x \geq x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5$.

(2) 证明: 存在常数 C_0, C_1 使 $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = C_0 + \frac{C_1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), n \rightarrow +\infty$, 并求出.

五.

$\alpha \in \mathbb{R}, \phi(x) = e^{\alpha-x}, \psi(x) = \phi(\phi(x)).$

(1) 证明: $\phi(x) = x$ 有且仅有一解.

(2) 证明: $\alpha < 1$ 时, $\psi'(x) = 1$ 无解; $\alpha = 1$ 时, $\psi'(x) = 1$ 有且仅有一解; $\alpha > 1$ 时, $\psi'(x) = 1$ 有两解.

(3) $a_0 \in \mathbb{R}, \alpha < 1, a_{n+1} = \phi(a_n)$, 证明 $\{a_n\}$ 收敛.

(4) $a_0 \in \mathbb{R}, a_{n+1} = e^{1-a_n}$, 证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限.

一. $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1-x^2}{1+x^2}$, 求 $f^{(2026)}(0)$.

二.

$$I = \int_{-1}^1 \frac{x^{2025}}{1+e^x} dx, \quad J = \int_{-1}^1 \frac{x^{2025}}{1+e^{-x}} dx$$

(1) 证明: $I = J$

(2) 求 I 的值

三. $f(x) = x^n + nx - 1$

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 记为 a_n

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^n$ 的值

四.

(1) n 为自然数时, 记 $I_n = \int_0^\pi \frac{\cos nx}{\sqrt{2-\cos x}}$

(1) 求递推公式

(2) 证明: $I_n = \pi(\sqrt{2}-1)^n$

(2) f 是定义在 $[a, b]$ 的四阶可导函数且

$$f(a) = f'(a) = f(b) = f'(b) = 0, \quad |f^{(4)}(x)| \leq M, \quad \forall x \in (a, b)$$

$$\text{证明: } \int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{M}{720} (b-a)^5$$

五.

(1) $f \in C^0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists \delta > 0$, $\forall h \in (0, \delta)$, $f(x) \leq \frac{1}{2}(f(x-h) + f(x+h))$

证明: f 是凸函数

(2) $f \in C^2$, $f \leq 0$, $f'' \leq 1$

证明: $(f'')^2 - 2f \leq 0$

第四章

高等代数 A

Linear Algebra A

课程号 11000020A 学期 1-1 本学期共 20 份试卷

五. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $p(x) \in \mathbb{F}[x]$ 并且 $\partial(p(x)) \geq 1$. 证明: $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式当且仅当对于任何 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, 总有 $p(x) \mid f(x)$ 或 $(p(x), f(x)) = 1$.

六. (20 分) 设 n 是正整数, 多项式

$$f(x) = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x(x+1)}{2!} + \frac{x(x+1)(x+2)}{3!} + \cdots + \frac{x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}{(n+1)!}.$$

(1) 求 $f(x)$ 的所有有理根.

(2) 证明多项式 $g(x) = f(x) - \frac{1}{(n+1)!}$ 在有理数域上不可约.

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分,

陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $g(x), h(x), d(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $\partial(d(x)) \geq 1$ 并且 $d(x) \mid g(x)h(x)$, 则 $d(x) \mid g(x)$ 或 $d(x) \mid h(x)$.
2. 设 $f(x), g(x)$ 都是多项式. 如果 $f(x)$ 的根都是 $g(x)$ 的根, 则 $f(x) \mid g(x)$.
3. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $(f'(x), f''(x)) = 1$, 则 $f(x)$ 的重因式都是 2 重因式.
4. 每个次数 ≥ 1 的实系数多项式一定有一个实根.
5. 多项式 $f(x) = x^4 + 4x + 1$ 在有理数域上不可约.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 n 是正整数, 多项式 $x^{2n+1} - 1$ 在实数域上的标准分解式是 _____.

2. $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ 的全部有理根为 _____.

3. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 10 & 17 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

4. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & x^2 \\ 1 & 1 & x^2 - 2 & x^2 \\ 2 & x^2 + 1 & 1 & x^3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的根为 _____.

5. 设 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D$, A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, $i, j = 1, 2, \dots, n$, ($n \geq 2$), 则 $\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} =$ _____.

三. (10 分) 设 $f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$, $g(x) = x^3 - 2x + 1$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 1 & -2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2 & -(n-1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1 & -n \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 2^2+x_2^2 & x_2x_3 & \cdots & x_2x_n \\ x_3x_1 & x_3x_2 & 3^2+x_3^2 & \cdots & x_3x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \cdots & n^2+x_n^2 \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & \cdots & a_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $p(x) \in \mathbb{F}[x]$, 并且 $\partial(p(x)) \geq 1$. 证明: $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式当且仅当对于任意的 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, 必有 $p(x) \mid f(x)$ 或 $(p(x), f(x)) = 1$.

八. (10 分) 设 n 为正整数, $f_0(x), f_1(x), \dots, f_{n-1}(x)$ 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 并且

$$x^n - 1 \mid f_0(x^n) + xf_1(x^n) + \cdots + x^{n-1}f_{n-1}(x^n).$$

证明: $x - 1 \mid f_i(x)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

九. (10 分) 设 $f(x)$ 为次数 ≥ 1 的实系数多项式, k 为实数, 并且 $f(x)$ 的每个复根的实部都小于 $k - \frac{1}{2}$.

证明: $|f(k-1)| < |f(k)|$.

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{Z}$ 是整数集, 则 $\mathbb{F} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是数域, 其中 $i = \sqrt{-1}$.
2. 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), g(x)$ 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式. 如果 $(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = 1$, 并且 $f_i(x) \mid g(x)$, $i = 1, 2, 3$, 则 $f_1(x)f_2(x)f_3(x) \mid g(x)$.
3. 设有理系数多项式 $f(x) \neq 0$. 若 $(f(x), f'(x)) \neq 1$, 则 $f(x)$ 在有理域上有重根.
4. 多项式 $x^4 + 4$ 在实数域上不可约.
5. 设 a_i, b_i, c_i, d_i 都是数域 $\mathbb{F}$ 中的数, $i = 1, 2$, 则

$$\begin{vmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix}.$$

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 设 $f(x) = x^6 - 10x^5 + 6x^4 - 310x^3 - 580x^2 - 40x - 383$, 则 $f(12) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 的全部有理根为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设实系数多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 有一个虚根 $4 + 3i$, 则 $f(x)$ 的其余两个根是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 5 & 10 & 17 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + 2A_{12} + 3A_{13} + 4A_{14} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & x^7 \\ 1 & 1 & x^2 - 2 & x^8 \\ 2 & x^2 + 1 & 1 & x^9 \\ 0 & 0 & 0 & 2017 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的根为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 设 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$, $g(x) = x^2 + x - 2$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 写出多项式 $x^4 + 1$ 在复数域, 实数域及有理数域上的标准分解式, 并说明理由.

五. (10 分) 求 t 值使 $f(x) = x^3 + tx^2 + 3x + 1$ 有重根, 并求出重根及其重数.

六. (10 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, 整数 $n \geq 2$, $f_i(x) = a_{i1} + a_{i2}x + a_{i3}x^2 + \cdots + a_{in}x^{n-1} \in \mathbb{F}[x]$, $i = 1, \cdots, n$. 已知

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D,$$

求

$$\Delta = \begin{vmatrix} f_1(n) & f_1(n-1) & \cdots & f_1(1) \\ f_2(n) & f_2(n-1) & \cdots & f_2(1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(n) & f_n(n-1) & \cdots & f_n(1) \end{vmatrix}.$$

八. (10 分) 证明: 两个本原多项式的乘积仍是本原多项式.

九. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $a, b, c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ 且 $a \neq b$. 令

$$f(x) = (c_1 - x)(c_2 - x) \cdots (c_n - x).$$

证明:

$$A = \begin{vmatrix} c_1 & a & \cdots & a & a \\ b & c_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ b & b & \cdots & c_{n-1} & a \\ b & b & \cdots & b & c_n \end{vmatrix} = \frac{af(b) - bf(a)}{a - b}.$$

十. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $n \geq 3$, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in \mathbb{F}[x]$. 若存在 $\mathbb{F}$ 中 n 个互不相同的数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 使得

$$\begin{vmatrix} f_1(\alpha_1) & f_1(\alpha_2) & \cdots & f_1(\alpha_n) \\ f_2(\alpha_1) & f_2(\alpha_2) & \cdots & f_2(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(\alpha_1) & f_n(\alpha_2) & \cdots & f_n(\alpha_n) \end{vmatrix} \neq 0,$$

证明: 存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $f_i(x)$ 的次数 $\geq n - 1$.

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x), g(x), d(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$, 则 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.
2. 设 $f(x)$ 是有理系数多项式. 若 $f(x)$ 有有理根, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约.
3. 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 整数 $k \geq 1$. 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f'''(x)$ 的 k 重因式, 则 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 $k+3$ 重因式.
4. 设 p 是素数, $f(x) = x^p + (p+1)x^2 + p - 1$, $g(x) = x^3 + p$, 则 $(f(x), g(x)) = 1$.
5. 多项式 $x^4 + 1$ 在实数域上不可约.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 设 $f(x) = x^3 + tx^2 + 3x + 1$, 则当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $(f(x), f'(x))$ 是二次多项式.
2. 设 s, t 是复数, 则多项式 $x^3 + 3sx + 2t$ 有重根的充要条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 & 0 \\ 8 & 5 & 0 & 0 \\ 12 & 7 & a & 8 \\ 16 & 11 & 6 & 2a \end{vmatrix} = 200$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 & 0 \\ 58 & 22 & 0 & 20 \\ 204 & 102 & 0 & 1 \\ 4x & 3x^2 & x^3 & x^4 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中 x^3 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 10 & 16 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 设 $f(x) = x^5 - 5x^3 + 5x + 1$, $g(x) = x^3 - 2x - 1$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 设 $f(x) = x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 8$, 证明 $f(x)$ 在实数域上有重根并求出重根及其重数.

五. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 5 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n+1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n+2 \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & \cdots & a_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $s_k = \sum_{i=1}^n x_i^k$, $k = 1, 2, \dots$. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} s_n & s_{n-1} & s_{n-2} & \cdots & s_2 & s_1 \\ s_{n+1} & s_n & s_{n-1} & \cdots & s_3 & s_2 \\ s_{n+2} & s_{n+1} & s_n & \cdots & s_4 & s_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ s_{2n-1} & s_{2n-2} & s_{2n-3} & \cdots & s_{n+1} & s_n \end{vmatrix}.$$

八. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上多项式, $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式, 整数 $k \geq 1$. 证明: $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式当且仅当 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的因式并且 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

九. (10 分) 设 n 为正整数, $f_0(x), f_1(x), \dots, f_{n-1}(x)$ 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 并且

$$x^n - 1 \mid f_0(x^n) + x f_1(x^n) + \cdots + x^{n-1} f_{n-1}(x^n).$$

证明: $(x-1)^n \mid f_0(x) f_1(x) \cdots f_{n-1}(x)$.

十. (10 分) 证明: 多项式 $f(x) = (x-1)^2(x-2)^2 \cdots (x-2017)^2 + 2018$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $f(x)$ 的根都是 $g(x)$ 的根, 则 $f(x) \mid g(x)$.
2. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 互素, 则 $f(x)$ 的重因式都是 2 重因式.
3. 设 $f(x), g(x)$ 都是有理数域上的不可约多项式, 则 $f(g(x))$ 在有理数域上不可约.
4. 多项式 $x^6 + 6$ 在实数域上不可约.
5. 设 $f(x), g(x)$ 都是整系数多项式, $h(x)$ 是有理系数多项式, 并且 $f(x) = g(x)h(x)$, 则 $h(x)$ 是整系数多项式.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 设 $f(x) = x^6 - 2018x^5 - 2020x^4 + 2020x^3 - 2018x^2 - 2018x + 1$, 则 $f(2019) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 p 是素数, $f(x) = x^p + (p+1)x^2 + p - 1$, $g(x) = x^3 + p$, 则 $(f(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $i = \sqrt{-1}$, 则以 $1, -1, -1, 2+3i, 2+3i, 2+3i$ 为根的次数最低的首一实系数多项式的标准分解式是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. $f(x) = x^4 - \frac{7}{2}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + \frac{3}{2}$ 的全部有理根为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 4 \\ 6 & 12 & 0 & 7 \\ 1 & 3x & x^3 & x^4 \end{vmatrix},$$

则 $f(x)$ 的首项系数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (20 分) 设 $f(x) = x^3$, $g(x) = x^2 - 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$.

- (1) (10 分) 求 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$;
- (2) (10 分) 求所有的 $F(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得

$$\begin{cases} F(x) \equiv 2x^2 + x + 1 \pmod{f(x)}, \\ F(x) \equiv -15x - 8 \pmod{g(x)}. \end{cases}$$

四. (10 分) 设整数 $n \geq 2$, 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ b & a & b & \cdots & b & b \\ b & b & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & \frac{1}{2} + a_2^2 & a_2 a_3 & \cdots & a_2 a_n \\ a_3 a_1 & a_3 a_2 & \frac{1}{3} + a_3^2 & \cdots & a_3 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & a_n a_3 & \cdots & \frac{1}{n} + a_n^2 \end{vmatrix}.$$

六. (20 分) 设整数 $n \geq 2$,

$$D = \begin{vmatrix} \frac{1}{1+x_1} & 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} \\ \frac{1}{1+x_2} & 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} \\ \frac{1}{1+x_3} & 1 & x_3 & \cdots & x_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{1+x_n} & 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix},$$

A_{ij} 是 D 中第 i 行第 j 列元素的代数余子式, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

(1) (10 分) 求 D 的值;

(2) (10 分) 求 $\sum_{i=1}^n A_{ij}$, $j = 1, 2, \dots, n$.

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $f_1(x), f_2(x), g_1(x), g_2(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $(f_1(x), g_2(x)) = 1$, $(f_2(x), g_1(x)) = 1$, 证明: $(f_1(x)g_1(x), f_2(x)g_2(x)) = (f_1(x), f_2(x))(g_1(x), g_2(x))$.

八. (10 分) 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 是整系数多项式且 $|a_0| > \sum_{i=1}^n |a_i|$. 如果 a_0 为素数或 $\sqrt{|a_0|} - \sqrt{|a_n|} < 1$, 证明 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

一. (20 分) 判断下列陈述是否正确, 并说明理由 (本题共 5 小题, 每小题 4 分).

1. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $f(x) \mid g(x)h(x)$ 并且 $f(x) \nmid g(x)$, 则 $f(x) \mid h(x)$.
2. 设 $f(x)$ 是实数域上的不可约多项式, 则 $f(x)$ 无实根.
3. 设 p 是素数, $f(x) = x^p + (p+1)x^2 + p - 1$, $g(x) = x^2 + p$, 则 $(f(x), g(x)) = 1$.
4. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f_1(x), f_2(x), f_3(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = 1$ 并且 $f_i(x) \mid g(x)$, $i = 1, 2, 3$, 则 $f_1(x)f_2(x)f_3(x) \mid g(x)$.
5. 设 a_i, b_i, c_i, d_i 都是数域 $\mathbb{F}$ 中的数, $i = 1, 2$, 则

$$\begin{vmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix}.$$

二. (30 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分).

1. 设 $f(x) = x^6 - 10x^5 + 6x^4 - 310x^3 - 7000x - 379$, 则 $f(12) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1$, $g(x) = x^2 - x - 1$, 则 $(f(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$. 当 $u(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $v(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.
3. 设 $f(x) = x^3 + tx^2 + 3x + 1$, 则当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $f(x)$ 恰好有二重根.
4. 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{vmatrix}$$

中第 i 行第 j 列的元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} ($i, j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{41} + A_{42} + 2A_{43} + 3A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} x+1 & 20 & 11 & 28 \\ 0 & x-2 & 0 & 0 \\ 0 & 172 & x+3 & 4 \\ 0 & 198 & 5 & x+4 \end{vmatrix},$$

则 $f(x)$ 中 x^3 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 常数项等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 写出 $f(x) = x^4 + 1$ 在复数域, 实数域及有理数域上的标准分解式, 并说明理由.

四. (20 分) 设整数 $n \geq 3$, 计算下列 n 阶行列式 (本题共 2 小题, 每小题 10 分).

$$1. D_n = \begin{vmatrix} 7 & -4 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -4 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 7 & -4 & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 0 & -3 & 7 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & 7 & -4 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & -3 & 7 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -3 & 7 \end{vmatrix}.$$

$$2. D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-3} & a_2^{n-3} & a_3^{n-3} & \cdots & a_n^{n-3} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 试求满足 $f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 3, f'(4) = 4$ 的所有 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 这里 $f'(x)$ 表示 $f(x)$ 的导数.

六. (10 分) 设 n 为正整数, $D = |a_{ij}|_n$, 其中 $a_{ij} = |i - j|$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 试求 D .

七. (10 分) 设整数 $n \geq 2$, $D = |a_{ij}|_n = 2$, $\Delta = |A_{ij}|_n$, 其中 A_{ij} 是 D 中 a_{ij} 的代数余子式, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 已知 $a_{nn} = 4$, 求 A_{nn} 在 $\Delta = |A_{ij}|_n$ 中的代数余子式.

八. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $A, B \subseteq \mathbb{F}[x]$ 是两个非空集合, 定义集合

$$A + B = \{g(x) + h(x) \in \mathbb{F}[x] \mid g(x) \in A, h(x) \in B\}.$$

令 $M_k = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] \mid f(k) = f(k+1) = 0\}$, $k = 1, 2, 3$. 证明: 存在 $d(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$(M_1 \cap M_2) + (M_2 \cap M_3) = \{d(x)g(x) \in \mathbb{F}[x] \mid g(x) \in \mathbb{F}[x]\}.$$

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 m, n 是正整数, 则 m 与 n 互素当且仅当 $x^m - 1$ 与 $x^n - 1$ 没有异于 1 的公共根.
2. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式. 如果 $f(x) \nmid g(x)$, 则存在 $\alpha \in \mathbb{F}$ 使得 α 是 $f(x)$ 的根, 但是 α 不是 $g(x)$ 的根.
3. 设 $p(x)$ 是不可约的有理系数多项式, 则 $p(x)$ 在有理数域中没有根.
4. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $0 \neq f(x) \in \mathbb{F}[x]$, $g(x) = \frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$, 则 $(g(x), g'(x)) = 1$.
5. 多项式 $x^4 + 4$ 在实数域上不可约.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 n 是正整数, 多项式 $x^{2n} - 1$ 在实数域上的标准分解式是_____.
2. 设 $p, q \in \mathbb{R}$, 多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 有一个复根 $4 + 3i$, 则 $f(x)$ 的其余两个根是_____.
3. $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ 的全部有理根为_____.
4. 设行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 10 & 17 \end{vmatrix}$$

中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

5. 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 - x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9 - x^2 \end{vmatrix},$$

则 $f(x)$ 的根为_____.

三. (10 分) 设 $f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$, $g(x) = x^3 - 2x + 1$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 + a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & 2 + a_2^2 & a_2 a_3 & \cdots & a_2 a_n \\ a_3 a_1 & a_3 a_2 & 3 + a_3^2 & \cdots & a_3 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & a_n a_3 & \cdots & n + a_n^2 \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $f_i(x) = a_{i1}x^{n-1} + a_{i2}x^{n-2} + \cdots + a_{i,n-1}x + a_{in} \in \mathbb{F}[x]$, $i = 1, \cdots, n$. 已知

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D,$$

$$\text{求 } \Delta = \begin{vmatrix} f_1(1) & f_1(2) & \cdots & f_1(n) \\ f_2(1) & f_2(2) & \cdots & f_2(n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(1) & f_n(2) & \cdots & f_n(n) \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 设 $n \in \mathbb{N}^*$. 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & x \\ 1 & C_2^1 & C_2^2 & \ddots & & 0 & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & 0 & x^{n-2} \\ 1 & C_{n-1}^1 & C_{n-1}^2 & \cdots & \cdots & C_{n-1}^{n-1} & x^{n-1} \\ 1 & C_n^1 & C_n^2 & \cdots & \cdots & C_n^{n-1} & x^n \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, n 为正整数, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in \mathbb{F}[x]$, 并且

$$(x^n + x^{n-1} + \cdots + 1) \mid (f_1(x^{n+1}) + x f_2(x^{n+1}) + \cdots + x^{n-1} f_n(x^{n+1})),$$

证明: $(x-1)^n \mid f_1(x) f_2(x) \cdots f_n(x)$.

八. (10 分) 试求所有正整数 n 使得 $x^n + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约.

九. (10 分) 设 $f(x) = (x^6 + x^4)^n - x^{4n} - x^6$, $g(x) = x^4 + x^2 + 1$, 求大于 2021 的最小的正整数 n 使得 $g(x) \mid f(x)$.

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 由三个线性方程组成的三元线性方程组一定有解.
2. 设整数 $n > 1$. 若行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0,$$

则其中必有两行成比例.

3. 设整数 $n > 1$. 如果 n 阶行列式 D 中的元素或为 1 或为 -1 , 则 D 的值为偶数.
4. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. 若 $(f(x), f'(x)) \neq 1$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 中有重根.
5. 多项式 $x^7 + 6x^5 - 12$ 与 $x^{14} + 9x - 24$ 互素.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 m, n 是正整数, 则 $x^{3m} + x^{3n} + x$ 除以 $x^2 + x + 1$ 的余式是_____.
2. 设 n 是正整数, $f(x) = x^{2n+1} - 1$, 并且 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{2n}$ 是 $f(x)$ 的不等于 1 的根, 则 $(1 - \zeta_1)(1 - \zeta_2) \cdots (1 - \zeta_{2n}) =$ _____.
3. 多项式 $x^4 - \frac{7}{4}x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{1}{4}$ 的有理根为_____.
4. 以 $\sqrt{2} - 1 + i$ 为根的最低次的有理系数多项式是_____.
5. 行列式

$$\begin{vmatrix} 7 & 8 & 17 & 13 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

中第一行元素的代数余子式之和 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

三. (10 分) 设 $f(x) = 3x^5 + 5x^4 - 16x^3 - 6x^2 - 5x - 6$, $g(x) = 3x^4 - 4x^3 - x^2 - x - 2$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 设 $|a_{ij}|_3 = 2$, 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & a_{12} & 0 & 0 & a_{13} & 0 & 0 \\ 0 & a_{11} & 0 & 0 & a_{12} & 0 & 0 & a_{13} & 0 \\ 0 & 0 & a_{11} & 0 & 0 & a_{12} & 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 & a_{22} & 0 & 0 & a_{23} & 0 & 0 \\ 0 & a_{21} & 0 & 0 & a_{22} & 0 & 0 & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & a_{21} & 0 & 0 & a_{22} & 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & 0 & a_{32} & 0 & 0 & a_{33} & 0 & 0 \\ 0 & a_{31} & 0 & 0 & a_{32} & 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ 0 & 0 & a_{31} & 0 & 0 & a_{32} & 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 设整数 $n > 1$, m 为 n 级排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数, 计算 m 阶行列式

$$D_m = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是多项式 $f(x) = x^n - 2x^{n-1} + 2$ 的所有根, 令

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 2 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

求 $\frac{D_2}{D_1}$.

七. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 都是整系数多项式, 并且 $\deg(f(x)) \geq 1, \deg(g(x)) \geq 1$. 如果存在无穷多个正整数 n 使得 $g(n) \mid f(n)$, 证明: 在有理数域上, $g(x)$ 整除 $f(x)$.

八. (10 分) 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约, n 为正整数, 且 $\deg(f(x)) = 2n + 1$, 证明: $f(x)$ 的任何两个不同根的和都不是有理数.

九. (10 分) 证明: $f(x) = \prod_{i=1}^{12} (x - i) + 97$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{Z}$ 是整数集, 则 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是数域.
2. 设实系数多项式 $f(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 在实数域上没有重根, 则 $(f(x), f'(x)) = 1$.
3. 设 $f(x) = x^7 + 8x^2 + 6$, $g(x) = x^2 + 7$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素.
4. 若 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式, n 为正整数, 则 $p(x^n)$ 也是 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式.
5. 数域 $\mathbb{F}$ 上多项式的复根共轭成对出现.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$, $g(x) = x^2 + x - 2$, 则 $(f(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$. 当 $u(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $v(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.
2. 设 x_1, x_2, x_3 是多项式 $x^3 + px + q$ 的三个根, 则

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \end{vmatrix} =$$

3. 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 5 & 10 & 17 \end{vmatrix},$$

则 D 中第 4 行元素的代数余子式之和 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & -5x^2 & 3x^3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -2 & -3 \\ -1 & 7 & -2 & -2 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中一次项的系数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 - x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9 - x^2 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的根为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 写出多项式 $x^4 + 4$ 在复数域, 实数域及有理数域上的标准分解式.

四. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 7 & 5 & & & \\ 2 & 7 & 5 & & \\ & 2 & 7 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 5 \\ & & & 2 & 7 \end{vmatrix}.$$

- 五. (10 分) 设 n 是正整数, $f_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & x & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & -1 & x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & x \end{vmatrix}_n$, 试求 $f_n(x)$ 的所有实根.

六. (10 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2^2 & \cdots & n^n \\ 1 & x_1 + 1 & (x_1 + 2)^2 & \cdots & (x_1 + n)^n \\ 1 & x_2 + 1 & (x_2 + 2)^2 & \cdots & (x_2 + n)^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n + 1 & (x_n + 2)^2 & \cdots & (x_n + n)^n \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, 试求所有的 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $xf(x-1) = (x-2023)f(x)$.

八. (10 分) 证明:

$$D = \begin{vmatrix} a_0 & 2a_1 & 2a_2 & \cdots & \cdots & 2a_{n-3} & 2a_{n-2} & 2a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & 2a_1 & \ddots & & \ddots & 2a_{n-3} & 2a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \ddots & \ddots & & \ddots & 2a_{n-3} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_3 & & \ddots & \ddots & \ddots & a_0 & 2a_1 & 2a_2 \\ a_2 & a_3 & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-1} & a_0 & 2a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{i=0}^{n-1} f(\zeta^i),$$

其中 $f(x) = a_0 + 2^{\frac{n-1}{n}}a_1x + 2^{\frac{n-2}{n}}a_2x^2 + \cdots + 2^{\frac{1}{n}}a_{n-1}x^{n-1}$, ζ 是一个 n 次本原单位根.

九. (10 分) 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 是整系数多项式, p 是一个素数且

$$p \nmid a_n, p \mid a_i, i = 0, 1, 2, \dots, n-1, p^2 \mid a_0, p^3 \nmid a_0.$$

证明: $f(x)$ 在有理数域上至多分解为两个不可约多项式的乘积.

一. (20 分) 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分). 判断下列命题是否正确, 若正确, 请给出证明, 若错误, 请举出反例.

陈述是否正确, 若正确, 请给出证明, 若错误, 请举出反例.

1. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是首一多项式, 并且 $f(x)$ 的根都是 $g(x)$ 的根, $g(x)$ 的根也都是 $f(x)$ 的根, 则 $f(x) = g(x)$.
2. 设 $f(x)$ 是有理系数多项式. 如果 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的导数 $f'(x)$ 不互素, 那么 $f(x)$ 在有理数域上有重根.
3. 设 $f(x)$ 是整系数多项式. 如果 $f(x)$ 是本原多项式, 那么 $f(x)$ 在有理数域上不可约.
4. 多项式 $x^8 + 8$ 在实数域上不可约.
5. 设 $f(x) = x^{17} + 18x^2 + 16$, $g(x) = x^5 + 17$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

二. (30 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分).

1. 设 $f(x) = x^6 - 2023x^5 - 2025x^4 + 2025x^3 - 2023x^2 - 2023x + 1$, 则 $f(2024) =$ _____.
2. 设 $f(x) = x^{10} + x^9 + \cdots + x + 1$, $g(x) = x^{16} + x^{15} + \cdots + x + 1$, 则 $(f(x), g(x)) =$ _____.
3. 以 $1, 1, -1, -1, 3+2i, 3+2i, 3+2i$ 为根的最低的首一实系数多项式的标准分解式是_____.
4. 行列式

$$\begin{vmatrix} 21 & 13 & 15 & 17 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 11 & 12 & 10 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

中第 1 行元素的代数余子式之和 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

5. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 32 & 8 & 0 & 4 \\ 8 & 2 & 0 & 7 \\ 1 & 3x & x^3 & x^4 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的首项系数是_____.

三. (10 分) 设 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - x^2 - x - 2$, $g(x) = 3x^3 + 2x^2$, 求 $(f(x), g(x))$ 以及 $u(x)$ 与 $v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2-x^2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 9-x^2 \end{vmatrix}$.

五. (10 分) 设整数 $n \geq 2$, $x_i \neq 1$, $i = 1, 2, \dots, n$. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{x_1}{x_1-1} & \frac{x_2}{x_2-1} & \cdots & \frac{x_n}{x_n-1} \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 设整数 $n \geq 2$. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x_1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & x_2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & x_3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & x_n \end{vmatrix}$.

七. (10 分) 设正整数 $n \geq 2$, $\zeta_n = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$. 令 $\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ (k, n)=1}} (x - \zeta_n^k)$ 以及 $m = \deg \Phi_n(x)$.

设 $\Phi_n(x) = \sum_{j=0}^m a_j x^j$. 证明: 对任意 $0 \leq j \leq m$, $a_{m-j} = a_j$.

八. (10 分) 设 p 为素数, $f(x) = (p-1)x^{p-2} + (p-2)x^{p-3} + \cdots + 2x + 1$, 证明: $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.

九. (10 分) 设 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数, 证明: 存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 使得 $k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + \cdots + k_n f_n(x) = 0$ 当且仅当对任意 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{R}$,

$$D = \begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

一. (20 分) 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由或举出反例.

1. 设 p, q 是不同的素数, 则 $x^p - 1$ 与 $x^q - 1$ 没有异于 1 的公共根.
2. 设 $n > 1$ 是整数, 若 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式, 则 $p(x^n)$ 也是 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式
3. 多项式 $x^7 + 7x + 7$ 与 $x^3 + 7$ 互素.
4. 多项式 $x^6 + 6$ 在实数域上不可约.
5. 设整数 $n \geq 2$, $d = |a_{ij}|_n$ 是 n 阶行列式. 若 d 中每个元素 a_{ij} 都等于 1 或 -1 , 则 d 是偶数.

二. (30 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分).

1. 设 $f(x)$ 是二次首一多项式, 并且 $f(x)$ 除以 $x-1$ 余 1, $f(x)$ 除以 $x-2$ 余 2, 则 $f(x) =$ _____.
2. $f(x) = x^4 - \frac{7}{4}x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{1}{4}$ 的全部有理根为_____.
3. 多项式 $x^3 + px + 2$ 有重根的充要条件是 $p =$ _____.
4. 设行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 19 & 50 & 101 & 77 \end{vmatrix}$$

中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

5. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x^2 + 1 & 1 \\ 1 & 1 & x^2 - 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的根为_____.

三. (10 分) 设 $f(x) = 3x^4 - x^3 + x^2 - x - 2$, $g(x) = 3x^3 + 2x^2$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 求 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+2 & -2 & 2 & x-2 \end{vmatrix}$.

五. (10 分) 设整数 $n \geq 2$. 计算行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} (x_1 - a_1)^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^2 & (x_2 - a_2)^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & (x_n - a_n)^2 \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 设整数 $n \geq 2$. 计算行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & (x_2 + x_3 + \cdots + x_n)^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & (x_1 + x_3 + \cdots + x_n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & (x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1})^{n-1} \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $f(x)$ 为有理系数不可约多项式, $\deg(f(x)) = n$ 为奇数. 若非零复数 α 为 $f(x)$ 的根, 证明: $-\alpha$ 不是 $f(x)$ 的根.

八. (10 分) 证明: 任何有理系数多项式都是两个不可约多项式之和.

九. (10 分) 求所有的实数 a 使得方程 $16x^4 - ax^3 + (2a + 17)x^2 - ax + 16 = 0$ 有 4 个不同的实根且它们构成等比数列.

一. 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打「+」; 若错误, 请在括号内打「-」.

1. 已知任一 n 维向量都可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.
2. 设齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 r , 未知量的个数为 n , 则该方程组的任意 $n-r$ 个解向量都是它的一个基础解系.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量, A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性相关.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的任一线性组合还是该方程组的解.
5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 A 的秩大于等于 r ($r \geq 1$) 当且仅当 A 中有一个非零的 r 阶子式.
6. 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 则 $|A| \neq 0$ 当且仅当 A 的行向量组线性无关.
7. 两个 $s \times n$ 矩阵等价当且仅当它们的秩相同.
8. 设 A 为 n 阶方阵, 则 A 是对角矩阵当且仅当 A 与所有 n 阶方阵可交换.
9. 方阵 A 可逆当且仅当 A 可表为有限个初等矩阵的乘积.
10. 设 A, B 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 如果 $(AB)^2 = E$, 则 $(BA)^2 = E$.

二. 填空题 (本题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分).

1. 设正整数 $n \geq 2$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 不可逆, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 0)$, $\alpha_2 = (3, 2, 5)$, $\alpha_3 = (5, 4, t)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充要条件是 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & 1-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & 1-a_n^2 \end{pmatrix}$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 A 为 3 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 并且 $|A| = 2$, 则 $\left| A^* - \left(\frac{1}{4}A \right)^{-1} \right| = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 3 阶方阵 A 的秩为 1, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & k \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 A 为 n 阶非零方阵, E 为 n 阶单位矩阵, 并且 $A^2 = A$, 则 $|A - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$.

- (1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- (2) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
- (3) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为极大线性无关组的线性组合.

四. (10 分) 讨论 λ 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda \end{cases}$$

- (1) 无解并说明理由;
- (2) 有唯一解并求其解;
- (3) 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.

五. (10 分) 证明: 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases}$$

有解的充要条件是该方程组的系数矩阵 A 与增广矩阵 $\bar{A}$ 有相同的秩.

六. (10 分) 设 $A = (a_{ij})_{sn}$, $B = (b_{ij})_{tn}$. 如果 $\text{秩}(A) < \text{秩}(B)$, 证明: 存在非零的 n 维列向量 γ 使得 $A\gamma = 0$ 但是 $B\gamma \neq 0$.

七. (10 分) 设 A 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 证明:

$$A^2 + A - 6E = 0 \iff \text{秩}(A + 3E) + \text{秩}(A - 2E) = n.$$

八. (10 分) 设 n 为正整数, A 为数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶方阵. 证明: $\text{秩}(A^n) = \text{秩}(A^{n+1})$.

本试卷中, $\mathbb{F}$ 表示一个数域. 不加说明, 所有的多项式, 向量等均为 $\mathbb{F}$ 上多项式, 向量等.

一. 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打「+」; 若错误, 请在括号内打「-」.

1. 不可约多项式没有重根.
2. 设 A 为一个 n ($n > 1$) 阶方阵. 如果对所有的正整数 m 都有 $A^m \neq 0$, 则 $|A| \neq 0$.
3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的秩相等, 则它们等价.
4. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 并且 $s \leq t$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关.
5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 A 的秩 $\geq r$ 当且仅当 A 中有一个 r 阶子式不为零.
6. 设 A 为 n 级实对称矩阵, 则秩 $r(A) = \text{秩}(A^2)$.
7. 退化反对称矩阵一定是奇数阶的.
8. 等价矩阵的行向量组也是等价的.
9. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|E_n + AB| = |E_n + BA|$.
10. 如果 n 阶非退化方阵 A, B 的伴随矩阵相同, 则 $A = B$.

二. 填空题 (本题共 10 个空格, 每个空格 4 分, 共 40 分).

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $f(x) = |xE_3 - A|$, 则

$$AB - BA = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \\ -1 & -2 & -4 \\ -2 & 10 & 0 \end{pmatrix}, \quad f(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$, $k = 0, 1, 2, \dots$; $a_{ij} = s_{i+j-2}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 则 $|a_{ij}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 $P = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $Q = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则 $(PQ)^{2016} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -5 & 0 \\ 9 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B = (3E + A)^T(3E - A)^{-1}(9E - A^2)$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 & 9 \\ 2 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 4 & -5 \end{pmatrix}$, 则秩 $(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 1 & 8 \\ -1 & -3 & -1 & -6 \end{pmatrix}$, $AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 5 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad A^* = \underline{\hspace{2cm}}, \\ X = \underline{\hspace{2cm}}.$$

7. 设 $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有重根, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, -1, 7, 10)$, $\alpha_4 = (-2, 4, -3, -10)$, $\alpha_5 = (1, -2, 2, 0)$.

1. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;

2. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
 3. 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为极大线性无关组的线性组合.
 四. (10 分) 讨论 λ 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + (4-\lambda)x_2 + 4x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + (4+\lambda)x_3 = \lambda + 1 \end{cases}$$

1. 无解并说明理由;
 2. 有唯一解并求其解;
 3. 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.
 五. (10 分) 设 A, B 为 n 阶方阵. 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|.$$

- 六. (10 分) 设 W 为 n 维向量空间 $\mathbb{F}^n$ 的一个子集. 假设 1) W 在向量加法和数乘下封闭; 2) W 中每个非零向量的零分量的个数不超过 r . 证明: W 中不存在 $r+2$ 个线性无关的向量.
 七. (10 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^3 = A$. 证明: 当数 $a \neq 0, \pm 1$ 时, $A + aE_n$ 是非退化矩阵; 并举例说明当 $a = 0$ 或 ± 1 时, $A + aE_n$ 可以是退化矩阵.
 八. (10 分) 设 A 一个 $n \times (n+1)$ 阶矩阵. 证明:

$$A \text{ 是行满秩的} \iff \text{存在 } (n+1) \times n \text{ 阶矩阵 } B \text{ 使得 } AB = E_n.$$

一. 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打「+」; 若错误, 请在括号内打「-」.

1. 已知任一 n 维向量都可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关. ()
2. 设齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 r , 未知量的个数为 n , 则该方程组的任意 $n-r$ 个解向量都是它的一个基础解系. ()
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量, A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性相关. ()
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的任一线性组合还是该方程组的解. ()
5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 A 的秩小于等于 r ($r \geq 1$) 当且仅当 A 中所有 $r+1$ 阶子式都是零. ()
6. 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 则 $|A| \neq 0$ 当且仅当 A 的行向量组线性无关. ()
7. 两个 $s \times n$ 矩阵等价 (或相抵) 当且仅当它们的秩相同. ()
8. 设 A 为 n 阶方阵, 则 A 是对角矩阵当且仅当 A 与所有 n 阶方阵可交换. ()
9. 方阵 A 可逆当且仅当 A 可表为有限个初等矩阵的乘积. ()
10. 设 A, B 都是 n 阶方阵, E 是 n 阶单位矩阵. 如果 $(AB)^2 = E$, 则 $(BA)^2 = E$. ()

二. 填空题 (本题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分).

1. 设正整数 $n \geq 2$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 不可逆, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 0)$, $\alpha_2 = (3, 2, 5)$, $\alpha_3 = (5, 4, t)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充要条件是 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & 1-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & 1-a_n^2 \end{pmatrix}$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 A 为 3 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 并且 $|A| = 2$, 则 $|A^* - (\frac{1}{4}A)^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 3 阶方阵 A 的秩为 2, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & k \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 A 为 n 阶非零方阵, E 为 n 阶单位矩阵, 并且 $A^2 = A$, 则 $|A - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (15 分) 设向量组 $\alpha_1 = (-1, 2, 0, 4)$, $\alpha_2 = (5, 0, 3, 1)$, $\alpha_3 = (3, -1, 4, -2)$, $\alpha_4 = (-2, 4, -5, 9)$, $\alpha_5 = (1, 3, -1, 7)$.

- (1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- (2) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
- (3) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为极大线性无关组的线性组合.

四. (15 分) 讨论 λ 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} (2 - \lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5 - \lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 - (5 - \lambda)x_3 = \lambda + 1 \end{cases}$$

- (1) 无解并说明理由;
- (2) 有唯一解并求其解;
- (3) 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.

五. (10 分) 设 A 是 n 级不可逆方阵, $n \geq 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵. 如果 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 证明:

$$r(A) = n - 1 \iff r(A^*) = 1.$$

六. (10 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是整数矩阵, 即每个 a_{ij} 都是整数. 如果对任意的一组整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 方程组

$$AX = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

都有整数解, 证明: $|A| = 1$, 或者 $|A| = -1$.

七. (10 分) 设 $\alpha = (1, 2, 3)$, $\beta = (0, 1, 2) \in \mathbb{R}^3$. 求集合

$$\{\gamma \in \mathbb{R}^3 \mid \exists A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}), \text{ 使得 } |A| = 0, \alpha A = \beta, \beta A = \gamma, \gamma A = \alpha\}.$$

约定: 本试卷中, $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, A^T 表示矩阵 A 的转置.

一. 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打「+」; 若错误, 请在括号内打「-」.

1. 设向量组 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为互不相同的数, 则任一 n 维向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出. ()
2. 设 A, B 为 n 阶方阵 ($n > 1$), 则 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$. ()
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量, A 是 $n \times n$ 非零矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性无关. ()
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r$ 也是该方程组的解. ()
5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 $r(A) > r$ ($r \geq 1$) 当且仅当 A 中有一个非零 r 阶子式. ()
6. 给定矩阵 A, B . 如果 AB 是单位矩阵, 则 BA 也是单位矩阵. ()
7. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|AB| = |BA|$. ()
8. 初等矩阵的逆矩阵仍为初等矩阵. ()
9. 设 A 是 n 阶实方阵, 并且 $AA^T = 0$, 则 $A = 0$. ()
10. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 并且 $r(AB) = r(B)$, 则对于任一 $m \times t$ 矩阵 C , 总有 $r(ABC) = r(BC)$. ()

二. 填空题 (本题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分).

1. 设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4})$, $i = 1, 2, 3$; $\beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j})$, $j = 1, 2, 3, 4$. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的秩为 _____.
2. 设 n 为正整数, 则 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n =$ _____.
3. 设矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的伴随矩阵 $A^* =$ _____.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = 3\alpha_1 + (k+1)\alpha_2 + 5\alpha_3$, $\beta_2 = k\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = k\alpha_2 + 4\alpha_3$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关的充要条件是 $k =$ _____.
5. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, E 是 n 阶单位矩阵, 则 $|E + \alpha^T \alpha| =$ _____.
6. 设 A 为 n 阶方阵并且 $|A| = 5$, A^* 为 A 的伴随矩阵, $A^2 - 3A + \frac{1}{5}AA^* = 0$, 则 $A^{-1} =$ _____.
7. 设 3 阶方阵 A 的秩为 2, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 6 & k \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $k =$ _____.
8. 设 A 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵, $A \neq E$, 但 $A^2 = A$, 则 $|A| =$ _____.
9. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的解为 _____.
10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 4 & \lambda & 10 & 1 \\ 7 & 1 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 则当 $\lambda =$ _____ 时, A 的秩最小.

约定: 本试卷中, $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, A^T 表示矩阵 A 的转置.

一. 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打「+」; 若错误, 请在括号内打「-」.

1. 设 A 为 n 阶方阵 ($n > 1$), k 是一个数, 则 $|kA| = k|A|$. ()
2. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 如果 $A^T A = 0$, 则 $A = 0$. ()
3. 设 A, B, C 都是 n 阶方阵, $C \neq 0$, 如果 $AC = BC$, 则 $A = B$. ()
4. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|AB| = |BA|$. ()
5. 设 A, B 都是 n 阶方阵, E 是 n 阶单位矩阵. 如果 $(AB)^2 = E$, 则 $(BA)^{-1} = BA$. ()
6. 初等矩阵的逆矩阵仍为同类的初等矩阵. ()
7. 设 A, B 是两个 $s \times n$ 矩阵. 如果 A 与 B 相抵 (或等价), 则 A 的行向量组与 B 的行向量组等价. ()
8. 设 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为互不相同的数, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩为 n . ()
9. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 并且 $s \leq t$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关. ()
10. 如果向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4})$, $i = 1, 2, 3$, 线性无关, 则向量组 $\beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j})$, $j = 1, 2, 3, 4$, 必线性无关. ()

二. 填空题 (本题共 5 个空格, 每个空格 4 分, 共 20 分).

1. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $f(\lambda) = |\lambda E - A|$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则 $f(\lambda) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \\ 9 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2020} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = 6\alpha_1 + (k+1)\alpha_2 + 7\alpha_3$, $\beta_2 = k\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3$, $\beta_3 = k\alpha_1 + 4\alpha_2$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关的充要条件是 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 A 是 n 阶非零方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 如果 $A^2 = A$, 则 $|A - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.
5.
$$\begin{vmatrix} 2+x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ x_2y_1 & 2+x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & 2+x_ny_n \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三. (15 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, -3, 0)$, $\alpha_2 = (2, -1, -4, 1)$, $\alpha_3 = (4, -3, -10, 1)$, $\alpha_4 = (3, 1, -3, 6)$, $\alpha_5 = (3, 0, -5, 5)$.

- (1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- (2) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
- (3) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量为极大线性无关组的线性组合.

四. (15 分) 讨论 λ 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda \end{cases}$$

1. 无解并说明理由;

2. 有唯一解并求其解;
3. 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.

五. (10 分) 设矩阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $AB = B + 3A$. 求矩阵 B .

六. (10 分) 设有 s 个向量 $\alpha_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$, $1 \leq i \leq s \leq n$, 其分量满足

$$|a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^s |a_{ij}|, \quad j = 1, 2, \dots, s,$$

证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

七. (10 分) 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 证明:

$$A^2 + 3A + 2E = 0 \text{ 当且仅当 } r(A + 2E) + r(A + E) = n.$$

八. (20 分) 设整数 $n \geq 2$. 试求所有 n 阶复方阵 A 使得 $A = B^*$, 其中 B 为 n 阶复方阵.

一. (20 分) 判断下列陈述是否正确, 并说明理由 (本题共 5 小题, 每小题 4 分).

1. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 则 $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.
2. 设 A, B, C 都是 n 阶方阵, $A \neq 0$, 如果 $AB = AC$, 则 $B = C$.
3. 设 A, B 是 n 阶方阵, 若矩阵方程 $AX = B$ 有解, 则 $\text{rank}(A, B) = \text{rank}(A)$.
4. 设 A 是 n 阶方阵, $n \geq 2$, 则 A 可逆当且仅当 A 的伴随矩阵 A^* 可逆.
5. 如果向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}), i = 1, 2, 3$, 线性无关, 则向量组 $\beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j}), j = 1, 2, 3$, 也线性无关.

二. (30 分) 填空题 (本题共 10 个空格, 每个空格 3 分).

1. 设 A 为 n 级实对称矩阵, 如果 $A^2 = 0$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $P = (1, 2, 3)^T, Q = (3, 2, 1), A = PQ$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}, A^{2021} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 A 为 n 阶方阵并且 $|A| = -5, A^*$ 为 A 的伴随矩阵, $A^3 - 3A^2 + \frac{1}{5}AA^* = 0$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$. (用 A 表示)
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = (4I + A)^T(4I - A)^{-1}(16I - A^2)$, 其中 I 为 3 阶单位矩阵, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 a 为实数, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2a-1 & 3-3a & a \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设 A 是 n 阶方阵, I 为 n 阶单位矩阵. 如果 $A^2 = I$, 并且 $A \neq I$, 则 $|A + I| = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F}), B \in M_{m \times n}(\mathbb{F}), m < n$, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.
8.
$$\begin{vmatrix} 1 - a_1b_1 & -a_1b_2 & \cdots & -a_1b_n \\ -a_2b_1 & 1 - a_2b_2 & \cdots & -a_2b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_nb_1 & -a_nb_2 & \cdots & 1 - a_nb_n \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$
9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (15 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 1, 5), \alpha_2 = (2, -2, 2, 10), \alpha_3 = (1, 0, 2, 5), \alpha_4 = (1, 3, 5, 5), \alpha_5 = (2, -3, 2, 13), \alpha_6 = (0, -1, 2, 9)$ 的一个极大线性无关组, 并将其余向量表为该极大线性无关组的线性组合.

四. (15 分) 讨论 a, b 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-1)x_3 - 2x_4 = 2b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + (a+2)x_4 = -1 \end{cases}$$

1. 无解并说明理由;
2. 有唯一解并求其解;
3. 有无穷多解并求其通解.

五. (10 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上一组线性无关的 n 维向量, 令

$$\beta_i = \alpha_i + \alpha_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq m,$$

其中 $\alpha_{m+1} = \alpha_1$. 如果 m 是奇数, 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关.

六. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ 且 $\text{rank}(A) = r \geq 1$, 则 A 的任意 r 个线性无关的行向量与 r 个线性无关的列向量交叉处元素构成的 r 阶子式非零.

七. (10 分) 设 $A \in M_{n \times (n+1)}(\mathbb{R})$, I_n 为 n 阶单位矩阵. 证明: 矩阵方程 $AX = I_n$ 有解当且仅当 $\text{rank}(A) = n$.

八. (10 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A) = r \geq 1$, 证明: 存在 n 阶可逆矩阵 T 使得 $T^{-1}AT = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 B 是 r 阶可逆矩阵.

注: 本试卷中, $\mathbb{F}$ 表示数域 (自由指标在开头).

一. (20 分) 判断下列陈述是否正确. 选正确, 请在括号内打「+」; 选错误, 请在括号内打「-」(共 10 题, 20 分).

1. 任一 n 维向量都可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.
2. 设齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 r , 未知量的个数为 n , 则该方程组的任意 $n - r$ 个解向量都是它的一个基础解系.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量, A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性相关.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的任一线性组合也是该方程组的解.
5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 A 的秩大于等于 r ($r \geq 1$) 当且仅当 A 中有一个非零的 r 阶子式.
6. 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 则 $|A| \neq 0$ 当且仅当 A 的行向量组线性无关.
7. 两个 $s \times n$ 矩阵相抵 (或等价) 当且仅当 A 的行向量组线性无关.
8. 设 A 为 n 阶方阵, 则 A 是对角矩阵当且仅当 A 与所有 n 阶方阵可交换.
9. 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 则 $|A| = 1$ 当且仅当 A 可表为有限个倍加初等矩阵 $E(i, j(k))$ 的乘积, 其中 $b \in \mathbb{F}$.
10. 设 A, B 为 n 阶方阵, 如果 $(AB)^2 = I_n$, 则 $(BA)^2 = I_n$.

二. (40 分) 填空题 (共 10 题, 40 分).

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{100} = \underline{\hspace{2cm}}$.
 2. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
 3. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 0)$, $\alpha_2 = (3, 2, 5)$, $\alpha_3 = (5, 4, t)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充要条件是 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.
 4. 设 α, β 是 n 维列向量, $\beta^T \alpha \neq 1$, 则 $(I_n - \alpha \beta^T)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
 5. 设 A 为 3 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 并且 $|A| = 2$, 则 $\left| A^* - \left(\frac{1}{2} A \right)^{-1} \right| = \underline{\hspace{2cm}}$.
 6. 设 3 阶方阵 A 的秩为 1, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & K \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $K = \underline{\hspace{2cm}}$.
 7. 设 A 是 $n \times m$ 实矩阵, 并且 $\text{rank}(A) = r$, 则 $\text{rank}(AA^T) = \underline{\hspace{2cm}}$.
 8. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
 9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
 10. 设 4 元非齐次线性方程组为 $AX = \beta$, $\text{rank}(A) = 3$, 且 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 是它的 3 个解向量, $\gamma_1 = (2, 3, 4, 5)^T$, $\gamma_2 + \gamma_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 则该方程组的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 三. (10 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)$, $\alpha_5 =$

$(2, 1, 5, 6)$.

1. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
 2. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
 3. 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为极大线性无关组的线性组合.
- 四. (10 分) 讨论 λ 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} (1 - \lambda)x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + (4 - \lambda)x_2 + 4x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + (4 + \lambda)x_3 = \lambda + 1 \end{cases}$$

1. 无解并说明理由;
 2. 有唯一解并求其解;
 3. 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.
- 五. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$. 证明:

$$3A^2 + 4A + I_n = 0 \text{ 当且仅当 } \text{rank}(A + I_n) + \text{rank}(3A + I_n) = n.$$

六. (10 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $AB = BA$, 方程组 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 的基础解系分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l$. 证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_l$ 恰为方程组 $ABX = 0$ 的基础解系, 当且仅当存在 $C, D \in M_n(\mathbb{F})$ 使得

$$CA + DB = I_n.$$

七. (10 分) 设 $A \in M_{3 \times 2}(\mathbb{F})$, $B \in M_{2 \times 3}(\mathbb{F})$, 并且

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

证明: $BA = 3I_2$.

八. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B \in M_3(\mathbb{F})$. 若 $AB = BA$, 证明: 存在 $g(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $B = g(A)$.

约定: 本试卷中, $\mathbb{F}$ 表示数域.

一. (20 分) 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分). 判断下列陈述是否正确, 若正确, 请给出证明, 若错误, 请举出反例.

1. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. 如果 A 与 B 相抵 (或等价), 则 $|A| = |B|$.
2. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 都是初等矩阵, 则 $AB = BA$.
3. 设 r, t 都是正整数, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 都是 $\mathbb{F}^n$ 中线性无关的向量组. 如果每个 α_i ($1 \leq i \leq r$) 都不能由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, 则 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是 $AX = 0$ 的基础解系.
5. 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 并且 A 的行向量组线性相关, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 一定有非零解.

二. (20 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分).

1. 设 n 为正整数, 则 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 0), \alpha_2 = (3, 2, 5), \alpha_3 = (7, 4, t)$. 当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.
3. 设 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, $T = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$, 则 T 的伴随矩阵 $T^* = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设 $A, B, A + B, A^{-1} + B^{-1}$ 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$
[提示: 请用 $A, B, A + B$ 或它们的逆来表示 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$.]

三. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, m 是正整数. 若 $\text{rank} A \leq m$, 证明: 存在 $B \in M_{n \times m}(\mathbb{F}), C \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 使得 $A = BC$.

四. (15 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 0), \alpha_2 = (-1, -2, 0, 3), \alpha_3 = (2, 4, 6, 0), \alpha_4 = (1, -2, -1, 0), \alpha_5 = (0, 0, 1, 1)$.

- (1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- (2) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组, 并将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量为极大线性无关组中向量的线性组合.

五. (15 分) 讨论 $a, b \in \mathbb{F}$ 为何值时线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

(1) 无解并说明理由; (2) 有唯一解并求其解; (3) 有无穷多解并求其通解.

六. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 不可逆, A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明: 至多有一个非零 $\lambda \in \mathbb{F}$ 使得 $\lambda I_n + A^*$ 不可逆.

七. (10 分) 设 $A \in M_7(\mathbb{F})$. 证明: $\text{rank} A \leq 3$ 当且仅当对任意 $B \in M_7(\mathbb{F})$ 且 $\text{rank} B \leq 3$, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 有公共非零解.

八. (10 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F}), 0 \neq \lambda \in \mathbb{F}$. 证明: $\text{rank}(\lambda I_n - AB) = \text{rank}(\lambda I_n - BA)$.

九. (10 分) 设 $A_1, A_2, \dots, A_m \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$. 若存在不全为零的 $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 使得行列式 $|a_1 A_1 + a_2 A_2 + \dots + a_m A_m| = 0$, 则称 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为相关的; 否则称 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为无关的.

(1) 若 $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$, 证明: $M_{n \times n}(\mathbb{Q})$ 中的任何 $n + 1$ 个矩阵都是相关的.

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 证明: $M_{n \times n}(\mathbb{Q})$ 中的 n 个矩阵 $I_n, A, A^2, \dots, A^{n-1}$ 是无关的.

约定: 本试卷中, $\mathbb{F}$ 表示数域.

一. (20 分) 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分) 判断下列陈述是否正确, 若正确, 请给出证明, 若错误, 请举出反例.

1. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $n \geq 2$, 则 $|A + B| = |A| + |B|$.
2. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $n \geq 2$, 则 $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$.
3. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $n \geq 2$, 则 $|AB| = |BA|$.
4. 设 $A, B \in M_{s \times n}(\mathbb{F})$. 若 $\text{rank } A = \text{rank } B$, 则 A 的行向量组与 B 的行向量组等价.
5. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $\beta \in \mathbb{F}^m$. 若非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解不唯一, 则其导出组 $AX = 0$ 的解不唯一.

二. (20 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分).

1. 设 $n \geq 2$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 3 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{F})$, 则 $A^n =$ _____.
2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + 4\alpha_2 + t\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_3$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关的充要条件是 $t =$ _____.
3. 设 A 是 3 阶非零方阵, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 且 $AB = 0$, 则 $\text{rank } A =$ _____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ 且 $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}$, 则矩阵方程 $AX = B$ 有解当且仅当 $a =$ _____.
5. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $|A| = 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵且 $|B| = 3$, 则 $|5A^*B^{-1}| =$ _____.

三. (10 分) 设 $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, $B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

- (1) 若 $\text{rank}(AB) = n$, 证明: $\text{rank}(BA) = n$.
- (2) 若 $\text{rank}(BA) = n$. 问 $\text{rank}(AB) = n$ 是否成立? 并说明理由.

四. (15 分) 给定向量组

$$\alpha_1 = (3, 1, 2, 0), \quad \alpha_2 = (0, -1, -2, 3), \quad \alpha_3 = (6, 2, 4, 0),$$

$$\alpha_4 = (-1, 1, -2, 0), \quad \alpha_5 = (1, 0, 0, 1).$$

- (1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- (2) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组, 并将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为该极大线性无关组中向量的线性组合.

五. (15 分) 讨论 $a \in \mathbb{F}$ 为何值时线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = a^2, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a, \\ (a+1)x_1 + (a+1)x_2 + 2x_3 = a+1 \end{cases}$$

- (1) 无解并说明理由;
- (2) 有唯一解并求其解;
- (3) 有无穷多解并求其通解.

六. (10 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 且 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) = n$, 试求所有 $X \in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $AXB = 0$.

七. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 证明:

$$A^3 = A \text{ 当且仅当 } \text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) + \text{rank}(I_n + A) = 2n.$$

八. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, A^* 是 A 的伴随矩阵, α, β 是 $\mathbb{F}^n$ 中两个列向量. 证明:

$$|A + \alpha\beta^T| = |A| + \beta^T A^* \alpha.$$

九. (10 分) 设 $\alpha \in \mathbb{F}^n$ 是非零列向量, 证明: 存在 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 使得 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 线性无关.

第五章

数学分析 B

Mathematical Analysis B

课程号 11000010B 学期 1-2 本学期共 18 份试卷

一. (20 分) 计算题:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+j^2}};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^{n+\frac{1}{x}} dx.$

二. (10 分) 设 $f, g \in C[0, 1]$, $f(1-x) = f(x)$, $g(x) + g(1-x) = 2$, $\forall x \in [0, 1]$. 证明: $\int_0^1 fg = \int_0^1 f.$

三. (30 分) 判断积分的敛散性:

(1) $\int_0^1 x^{\ln x} dx;$

(2) $\int_0^\infty \sin(\sin x^2) dx.$

四. (30 分) 判断数项级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^\infty \frac{\sin n}{n};$

(2) $\sum_{n=1}^\infty (\sqrt[n]{n} - 1).$

五. (10 分) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $\forall x \in [a, b]$, $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$ 都存在有限极限.

问: f 是否必 Riemann 可积?

六. 选做题 (选且只能选一题)

(1) (5 分) 设 $f \geq 0$, $\int_0^1 f = 1$. 证明: $\exists \zeta \in [0, 1]$ s.t. $\int_0^1 \frac{f(x) dx}{|\zeta - x|} = \infty.$

(2) (20 分) 设 $f \in C([0, \infty[)$ 且 $\int_0^\infty f^2 < \infty$. 令 $\phi(x) = f(x) - 2e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt$. 证明: $\int_0^\infty f^2 = \int_0^\infty \phi^2.$

阁下选做第_____题.

一. 计算题 ($3 \times 10 = 30$ 分)

1. 计算积分

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

2. 求 p 的范围, 使得级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left\{ \sin\left(\frac{1}{n^p}\right) - \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right]^p \right\}$$

收敛.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\min_{[a, b]} f(x) = 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b \frac{1}{|f(x)|^n} dx \right)^{\frac{1}{n}}$.

二. (10 分) 设 $f(x)$ 为连续正值函数, 证明函数 $\phi(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

三. (10 分) 设 $f(x) > 0$ 在 $[0, +\infty)$ 中连续, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 收敛, 证明

$$\forall \alpha \in (0, 2), \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda^\alpha} \int_0^\lambda f(x) dx = +\infty.$$

四. (10 分) 讨论当 $x > 0$ 取什么范围时, 数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}$$

收敛.

五. (10 分) 已知数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2}$$

均收敛, 其中 $a_n + b_n \neq 0$, $b_n \neq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{a_n + b_n}$$

收敛.

六. (20 分) 设 $r \in [0, 1]$, $\theta \in [0, 2\pi]$. 求积分 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |e^{i\theta} - re^{i\omega}| d\omega$.

七. (10 分) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有界函数, $\Omega = \{x \in [a, b] : f(x-0) \text{ 存在}\}$. 证明 f 为 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数当且仅当 $[a, b] \setminus \Omega$ 为零测集.

八. (20 分) 对任意的 $1 < p < \infty$, 证明存在常数 $c = c_p$ 满足如下结论: 若 $f \in C^2([-1, 1])$, $f(-1) < f(1)$, 且 $\max_{[-1, 1]} |f'| \leq 1$, 则存在 $x \in [-1, 1]$ 使得 $f'(x) > 0$ 且 $|f(x) - f(y)| \leq c_p |f'(x)|^{\frac{1}{p}} |x - y|$, $\forall y \in [-1, 1]$.

(为降低题目难度, 可另假设 f' 至多有有限个临界点, 尽管此条件是冗余的.)

一. (10 分) 设 $f, g \in R[a, b]$, 证明 Cauchy-Schwartz 不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

二. (10 分) 求曲面 $x^2 + y^2 = a^2$ 及 $y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 所围成的几何体的体积.

三. (10 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的连续性, 可偏导性, 可微性及偏导数的连续性.

四. (10 分) 求曲面 $r(u, v) = (u, a \cos(v), a \sin(v))$ 在 $(u, v) = (u_0, v_0)$ 处的切面和法线方程.

五. (15 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^1 函数, 证明: 存在 n 个连续函数 $g_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($1 \leq i \leq n$), 使得 $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$, $i = 1, \dots, n$ 且

$$f(x) - f(0) = \sum_{i=1}^n x_i g_i(x).$$

六. (15 分) 设 $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ ($0 \leq t \leq 1$) 为平面上的一条光滑曲线, 定义映射 $\mathcal{K}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 如下

$$[\mathcal{K}(\sigma)](t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y(4t), x(4t)), & 0 \leq t \leq \frac{1}{4}, \\ \frac{1}{2}(x(4t-1), 1+y(4t-1)), & \frac{1}{4} \leq t \leq \frac{2}{4}, \\ \frac{1}{2}(1+x(4t-2), 1+y(4t-2)), & \frac{2}{4} \leq t \leq \frac{3}{4}, \\ \frac{1}{2}(2-y(4t-3), 1-x(4t-3)), & \frac{3}{4} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

现选取 $\varphi_0(t) = (t, 2t(1-t))$, 定义 $\varphi_{n+1} = \mathcal{K}(\varphi_n)$, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$

(1) 证明: $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 对 $\forall (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$, 当 $n > N$ 时, 存在 $t_0 \in [0, 1]$ 使得 $\|\varphi_n(t_0) - (x, y)\| < \varepsilon$.

(2) 曲线 $\varphi_{2n}(t)$ ($0 \leq t \leq 1$) 连同正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的四条边界, 将此正方形分割成若干个小区域, 求面积最大的小区域的直径.

七. (15 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为连续双线性映射, 即 $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 和 $\forall x^1, x^2, y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{cases} f(\lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2, y) = \lambda_1 f(x^1, y) + \lambda_2 f(x^2, y), \\ f(y, \lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2) = \lambda_1 f(y, x^1) + \lambda_2 f(y, x^2). \end{cases}$$

取 $\alpha > 0$ 且 $\alpha < \frac{1}{4\|f\|}$, 其中 $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1} \|f(x, y)\|$. 证明: 对 $\forall b \in B_\alpha(0)$, 存在唯一的 $x \in B_{2\alpha}(0)$ 使得

$$x = b + f(x, x),$$

这里 $B_r(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq r\}$.

八. (15 分) 设 $n \geq 2$ 为正整数, $B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$. 给定映射 $T: B^n \rightarrow B^n$, 满足 $-T(B^n) \subset T(B^n)$ 且对 $\forall x^1, x^2 \in B^n$ 有

$$\|T(x^1) - T(x^2)\| \leq \|x^1 - x^2\|. \quad (**)$$

映射 T 可能有如下性质:

(I) 对 $\forall x \in B^n$ 有 $T(-x) = -T(x)$, 且 T 是单射;

(II) (**) 式中等号成立;

(III) 对 $\forall c \in \mathbb{R}$ 和 $\forall x^1, x^2 \in B^n$ 都有

$$\|T(x^1) - cT(x^2)\| = \|x^1 - cx^2\|.$$

问题:

- (1) 利用性质 (III), 给出映射 T 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lipschitz 延拓.
- (2) 若 $x, y \in B^n$ 满足 $\|x + y\| = 2$ 则必有 $x = y$, 进而证明 (I).
- (3) 任选一道: 在 (I) 的基础上证明 (II); 在 (II) 的基础上证明 (III).

一. (40 分) 计算题

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)}.$

(2) 设 $u = f(x, y)$, 求 $x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x}.$

(3) 令 $f(x, y) = 3x^2 - xy - y^2 - 5x - 3y + 5$, 求其在 $(1, -1)$ 处的 Taylor 展开.

(4) 设 $u, x, y \in \mathbb{R}$ 满足隐函数关系 $u + e^u + x + 2y = 0$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$

二. (10 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) = (0, 0); \\ \frac{1 - e^{x(x^2+y^2)}}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0). \end{cases}$ 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$

三. (10 分) 对有界闭集 $S \subset \mathbb{R}^n$ 作开覆盖 $\{U_\lambda\}$, 定义 Lebesgue 数 $\sigma(S) \in \mathbb{R}^+$, 满足: 若 $S_1 \subset \mathbb{R}^n$, $S_1 \cap S \neq \emptyset$, $\text{diam}(S_1) < \sigma(S)$, 则 $\{U_\lambda\}$ 存在一元素覆盖 S_1 . 求证: $\forall S \subset \mathbb{R}^n$, $\sigma(S)$ 良定义.

四. (10 分) 一个底面正方形的无盖长方体盒子, 预算面料为 2700cm^2 , 问其尺寸应如何设计才能使其容积最大?

五. (10 分) 计算

$$\iint_{[-1,1] \times [0,2]} \sqrt{|y - x^2|} dx dy.$$

六. (10 分) 计算

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

其中 $S = \{(x, y, z) \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2, z \geq c\}$, $R > 0$.

七. (10 分) 设 $\mathbb{R}^2$ 上二元连续函数 $u(x, y)$. 求证 $\Delta u = 0$ 当且仅当对 $\mathbb{R}$ 上任一光滑闭曲线 Γ , 均有

$$\oint_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0,$$

其中 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 为 Laplace 算子, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 为外法向量.

八. (10 分) 连续可微函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \|f(x) - f(y)\| \geq \|x - y\|$. 求证: $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$.

九. (10 分) 计算 $H_2(\mathbb{T}^3, \mathbb{R})$.

一. 计算题. (每小题 5 分, 共 30 分)

- (1) 设 $p > 0$, 求抛物线 $y^2 = 2px$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(p/2, p)$ 这一段的长度;
- (2) 平面上半径为 r 的圆周绕其某一条切线在 $\mathbb{R}^3$ 中旋转一周, 求所得旋转面的面积;
- (3) 求 $x + y + z^4 = 1, x = 0, y = 0$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中所围成区域的体积;
- (4) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线在 $(1, 1, \sqrt{2})$ 处的切线;
- (5) 求 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 + xy + 3x - 2y - 2z$ 在点 $(1, 1, -2)$ 处的梯度和最大方向导数.
- (6) 设 $f(x, y)$ 为 C^2 函数, 记 $z(u, v) = f(u + v, u - v)$, 求 z 关于 u, v 的所有二阶偏导数.

二. 判断题. (每小题 10 分, 共 30 分)

- (1) 判断如下函数在 $[0, 1]$ 中是否 Riemann 可积, 并说明理由.

$$(i) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases} \quad (ii) f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

- (2) 二元函数 $f(x, y)$ 定义为

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

问: f 在原点处是否可微? f 的偏导数在原点处是否连续? 请给出理由.

- (3) 设 $p > 0$, 求抛物面 $y^2 + z^2 = 2px$ 的切面方程, 并说明从焦点 $(p/2, 0, 0)$ 出发的光线经抛物面反射后均转变为与 x 轴平行的光.

三. 证明题. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 A, B 为 $\mathbb{R}^n$ 中的两个非空且不相交的闭集. 若 A 有界, 证明: 存在 $a \in A, b \in B$, 使得

$$d(a, b) = \inf\{d(x, y) \mid x \in A, y \in B\}.$$

- (2) 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为区域, 二元函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 的所有二阶偏导数均恒为零, 证明: 存在常数 a, b, c , 使得 $f(x, y) = ax + by + c$.

四. 证明题. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 $f \in R[a, b]$, 记

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

证明:

$$\int_a^b e^{F(x)} f(x) dx = e^{F(b)} - 1.$$

- (2) 设 $f \in C^1[a, b]$ 且 $f(a) = 0$. 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{4(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx,$$

且等号成立时存在常数 C , 使得 $f(x) = C \sin \frac{\pi(x-a)}{2(b-a)}$.

试卷声明:

1). 试题凡涉及“是, 否”判断时, 均需给出理由;

2). 为记号简洁计, $\int_a^b f \equiv \int_a^b f(x) dx$.

一. (10 × 2 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{n=2}^{\infty} nx^{n-1}}{x}$.

(2) 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}$ 是否存在.

二. (20 分) 设 f 为周期 2π 的函数, 且当 $x \in [-\pi, \pi)$ 时, $f(x) = x$.

(1) 求 f 的 Fourier 级数;

(2) f 的 Fourier 级数在 $[-\pi, \pi]$ 上是否一致收敛?

三. (20 分) 考虑函数序列 $f_n(x) = x^n(1-x)^n$, $x \in [0, 1]$ ($n \in \mathbb{N}$).

(1) 任给自然数 n , 求 f_n 在 $[0, 1]$ 上的最大值;

(2) 求 f_n 的逐点极限 f ;

(3) 证明 $f_n \rightrightarrows f$.

四. (15 分) 设 $\mathcal{A} = \{(0, 0)\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \sin \frac{1}{x}, x \in (0, 1]\}$.

(1) 求 $\overline{\mathcal{A}}$;

(2) $\mathcal{A}$ 是否为道路连通集?

五. (15 分) 判断如下级数是否为某 Riemann 可积函数的 Fourier 级数:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^n}$;

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\ln n}$.

六. (10 分) 设 $\mathcal{V}$ 是内积空间 $(C[0, 1], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的有限维线性子空间, 这里 $\langle f, g \rangle := \int_0^1 fg$. 记

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 f^2}.$$

证明: $\exists \phi \in \mathcal{V}$ s.t. $\|\phi\|_2 = 1$ 且 $\|\phi\|_{\infty} \geq \sqrt{\dim \mathcal{V}}$.

七. (8 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\int_0^1 \sqrt[n]{1+x^n} - 1)$.

八. (12 分) 设 $\int_0^1 f = \int_0^1 g = 1$. 证明: 存在区间 $I \subset [0, 1]$ s.t.

$$\int_I f = \int_I g = 1/2.$$

约定对 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$.

一. (10 分) 用幂级数理论求

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{3^n}.$$

二. (20 分) 若函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{-nx}$$

在 $x = a$ 处收敛, 证明: 该函数项级数在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.

三. (20 分) 周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, 0]$ 上取值为 0, 在区间 $[0, \pi)$ 上取值为 1.

1. 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数;

2. 利用上面结果求

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

的值.

四. (15 分) 设 A 为 n 阶可逆实方阵, 证明: 存在常数 $c > 0$, 使得对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $\|Ax\| \geq c\|x\|$.

五. (10 分) 设 A, B 是 $\mathbb{R}^n$ 的非空有界闭子集, 且二者不交, 证明: $\inf\{\|x - y\| : x \in A, y \in B\} > 0$.

六. (10 分) 设 $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ 是一个连续的满射, 证明: 不存在常数 C 与 $\alpha > \frac{1}{2}$ 使得

$$\|F(s) - F(t)\| \leq C|s - t|^\alpha.$$

七. (10 分) 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 若对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 存在正整数 n_x , 使得

$$f^{(n_x)}(x) = 0,$$

证明: f 是多项式.

八. (5 分) 设

$$\sum_{i=1}^{2019} x_i^2 = 1$$

求 $\min(x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{2018}x_{2019} + x_{2019}x_1)$.

九. 附加题 (10 分) 考虑序列 $\{a_n\}, \{b_n\}$: $a_0 = a, b_0 = b < \min\{a, 1 - a\}$,

$$a_{n+1} = a_n - a_n^2 - b_n^2, \quad b_{n+1} = b_n - 2a_nb_n.$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(na_n - 1)}{\ln n}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2b_n}{\ln n},$$

的值.

一. 计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

- (10 分) 求函数 $f(x, y, z) = xy - yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最值.
- (10 分) 设方程 $u + e^u - xy = 0$ 确定了隐函数 $u(x, y)$. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.
- (10 分) 求三元积分 $\iiint_A z \, dx \, dy \, dz$, 其中区域 A 由曲面 $x^2 + y^2 = z$ 与 $z = 1$ 围成.

二. (15 分) 设 S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 其定向为外法向, 求如下第二型曲面积分.

$$\int_S x^3 \, dy \wedge dz + e^{z^2} \, dz \wedge dx + \sin(y^2) \, dx \wedge dy.$$

三. (15 分) 求如下曲面的面积: $x^2 - y^2 - 2z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

四. (10 分) 设 f 为 $[-1, 1]$ 上的连续函数. 求证:

$$\iint_{|x|+|y|\leq 1} f(x+y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 f(u) \, du.$$

五. (10 分) 设函数 P 与 Q 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微. 对 $r > 0$, 记圆周 $x^2 + y^2 = r^2$ 为 C_r , 其定向为逆时针. 求证:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{C_r} \frac{P(x, y)}{x^2 + y^2} \, dx + \frac{Q(x, y)}{x^2 + y^2} \, dy = \pi \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(0, 0) - \frac{\partial P}{\partial y}(0, 0) \right).$$

六. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $F \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$ 满足

$$\sum_{1 \leq k, j \leq d} a_{jk}(x) \frac{\partial^2 F}{\partial x_j \partial x_k}(x) + \sum_{j=1}^d b_j(x) \frac{\partial F}{\partial x_j}(x) > 0, \quad x \in \Omega,$$

其中 $A = (a_{kj})$ 为正定矩阵. 证明: F 不能在 Ω 内取到极大值.

七. (10 分) 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, dF 可逆且 $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \|F(x)\| = \infty$. 证明: $F(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$.

八. (15 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, $B \subset \mathbb{R}^4$ 为单位开球, $\Phi \in C^2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4)$, $\{x : \Phi(x) \neq 0\} \subset B$. (1) 求 B 的体积. (2) 求积分 $\int_B \det(A + D\Phi)$.

九. (5 分) 设有限维线性子空间 $V \subset C([0, 1]^d, \mathbb{R})$ 满足: $\int_{[0, 1]^d} w = 0$, $\forall w \in V$. 给定 $\varepsilon > 0$. 证明: 存在 $\Omega \subset [0, 1]^d$ 使得 (1). $0 < |\Omega| < \varepsilon$; (2). $w \in V$, $\sup_{\Omega} w \leq 0 \Rightarrow w = 0$.

一. 填空题 (每题 3 分, 共 18 分)

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1+x^2+y^2)^{\frac{1}{\sin(x^2+y^2)}} = \underline{\hspace{2cm}}$
- 曲线 $x^2+y^2=10$, $y^2+z^2=10$ 在 $(x,y,z)=(1,3,1)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$
- $\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2} dy \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}$
- 将 $f(x,y) = \ln(1+xy)$ 在 $(0,0)$ 处 Taylor 展开至第 4 阶, 用 Peano 余项, 得 $\underline{\hspace{2cm}}$
- $z = f(x+y, y \cos x)$, f 连续可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$
- $\int_0^\pi \frac{x \sin^3 x}{1+\cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

二. 解答题 (每题 8 分, 共 48 分)

- 判断如下函数在 $(0,0)$ 处是否可微, 证明您的判断.

$$f(x,y) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} y \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & (x > 0) \\ 0, & (x \leq 0) \end{cases}$$

- 求函数 $f(x,y,z) = xy + yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最值.
- 求第一型曲线积分 $\int_C y^2 ds$, 其中 C 是圆周: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x = z$.
- 求曲面 $x^2 + y^2 = x$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的面积.
- 求下列第二型曲面积分, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, 定向为上侧.

$$\int_{\Sigma} x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy$$

- 求下列第二型曲面积分, 其中 Σ 为立方体 $[0,1]^3$ 表面的外侧.

$$\int_{\Sigma} e^{\sin y} dy \wedge dz + \cos(x^3) dz \wedge dx + e^z dx \wedge dy$$

三. 证明题 (每题 7 分, 共 14 分)

- 设 $f(u)$ 连续, a, b, c 为常数, $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. 求证:

$$\int_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(ku) du$$

- 求证: $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ 与 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ 均存在且相等, 但 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ 不存在.

四. 证明题 (每题 10 分, 共 20 分)

- 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ 且存在 $\sigma > 0$ 使得

$$\|F(x) - F(y)\| \geq \sigma \|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^d.$$

证明: $F(\mathbb{R}^d) = \mathbb{R}^d$.

- 设 $M_j \in \mathbb{R}^{K \times K}$, $j = 1, \dots, N$, K 为奇数, $N \geq 2$. 证明: $\exists (v_1, \dots, v_N) \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ 使得 $\det(v_1 M_1 + \dots + v_N M_N) = 0$.

五. 附加题 (每题 10 分, 共 20 分)

- 设 $\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)^T \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, $\psi \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, $\text{supp } \psi := \{x : \psi(x) \neq 0\} \subset \Omega$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为单位开球, $\Psi = (\phi_1, \dots, \phi_{i-1}, \psi, \phi_{i+1}, \dots, \phi_n)^T$. 证明:

$$\int_{\Omega} \psi \cdot \det D\Phi = - \int_{\Omega} \phi_i \cdot \det D\Psi.$$

- 设 $S \subset \mathbb{R}^2$ 为单位圆周. Ω 为 S 的紧子集. 对任意 $(x,y) \in \Omega$, 记 $0 \leq \theta < 2\pi$ 为其辐角, 定义 F :

$$(\cos \theta, \sin \theta) \mapsto (\cos 3\theta, \sin 3\theta).$$

设 $F: \Omega \rightarrow F(\Omega) \subset \Omega$ 为连续双射, F^{-1} 连续. 问: Ω 是否必为有限集? 须解释.

一. 计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 求函数 $f(x, y) = 4x - 3y$ 在约束条件 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最值.
 2. 设方程 $u + e^u + x + 2y = 0$ 确定了隐函数 $u(x, y)$. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.
 3. 求三元积分 $\iiint_A x \, dx \, dy \, dz$, 其中区域 A 由曲面 $x^2 + y^2 = z$ 与 $z = 1$ 围成.
- 二. (15 分) 设 S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 其定向为外法向, 用 Gauss 公式求如下第二型曲面积分.

$$\int_S x \, dy \wedge dz + e^{xz} \, dz \wedge dx + \cos(y^3) \, dx \wedge dy.$$

三. (15 分) 求如下曲面的面积: $2x + 2y - z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

四.

(1) (5 分) 设函数 f 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上连续可微. 记圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 为 C , 其定向为逆时针. 求证:

$$\int_C \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \, dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \, dy = 0.$$

(2) (5 分) 求证: 不存在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上的连续可微函数 f , 使得

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

五. (10 分) 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数. 求证:

$$\int_a^b \left(\int_a^x f(y) \, dy \right) dx = \int_a^b (b - y) f(y) \, dy.$$

六. (20 分) 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 且 F 的 Jacobi 矩阵处处非奇异. 设 $\Phi, \Psi \in C(\Omega, \mathbb{R}^n)$ 且存在 $p \in \Omega$ 使得 $\Phi(p) = \Psi(p)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为道路连通集. 证明: 若 $F \circ \Phi = F \circ \Psi$, 则 $\Phi = \Psi$.

七. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为具有 C^1 边界的有界区域. $u \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$, $\Delta u = 0$. 证明: 对任意内点 $p \in \Omega$,

$$u(p) = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} u + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS,$$

其中 $\mathbf{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $r = \|\mathbf{r}\|$, $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

八. (10 分) 计算四维 Euclid 空间中单位球面的面积.

一. (10 分) 设 $f(x) \in R[a, b]$, 证明 $\exists \xi \in [a, b]$, s.t. $\int_a^b f(x) dx = f(\xi) \int_a^b 1 dx$.

二. (15 分) 求如下积分

$$I = \int_A \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz,$$

其中 $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$.

三. (10 分) 设 Σ 为立方体 $[0, 1]^3$ 的表面外侧, 求第二型曲面积分

$$I = \int_{\Sigma} e^{y^2} dy \wedge dz + \ln(1 + x^2) dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy.$$

四. (15 分) 设有定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) = (0, 0) \\ \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$.

1. (10 分) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微, 证明你的判断.

2. (5 分) 判断 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 处是否可微, 证明你的判断.

五. (15 分) 设方程 $e^z + x^2 z - y = 0$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 在 $(0, 1, 0)$ 处的取值.

六. (10 分) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上可微, 且 $f(x, y) \geq x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 + y^2}$. 求证 $\exists (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, s.t. $\nabla f(x_0, y_0) = 0$.

七. (5 分) 设 $F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^T A y$, 其中 A 为 n 阶实矩阵, 求线性映射 ∇F 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 的标准基底下的表示矩阵. 注意: 不是求向量 $\nabla F \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

八. (15 分) 给定 $n \geq 2, p_1, \dots, p_n > 0$, 求积分

$$I = \int_S \frac{1}{\left(\sum_{k=1}^n p_k x_k\right)^n} d^{n-1} \text{vol},$$

其中 $S = \{(x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0, x_1 + \dots + x_n = 1\}$, $d^{n-1} \text{vol}$ 表示曲面 S 上的面积微元.

九. (20 分) 设 V 是 $C[0, 1]$ 的有限维子空间, 且对任意 $v \in V \setminus \{0\}$, 其值域都包含正数. 证明 $\exists w \in C[0, 1]$, 使得 $\inf_{[0, 1]} w > 0$ 且 $\int_0^1 vw = 0, \forall v \in V$.

一. (10 分) 设 $f \in R[a, b]$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. 证明:

$$\int_a^b F(x) dx = bF(b) - \int_a^b xf(x) dx.$$

二. (10 分) 计算 $I_1 = \int_P x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + z^3 dx \wedge dy$, 其中 $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}$, 取外侧.

三. (10 分) 函数 $f : I = [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 定义如下

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数且 } 0 \leq y < \frac{1}{2} \text{ 或 } x \text{ 为无理数且 } \frac{1}{2} \leq y < 1, \\ 1, & x \text{ 为有理数且 } \frac{1}{2} \leq y \leq 1 \text{ 或 } x \text{ 为无理数且 } 0 \leq y < \frac{1}{2}, \end{cases}$$

试讨论 f 在矩形 I 上的二重积分及两个累次积分的存在性.

四. (10 分) 设 $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq a^2\}$ ($a > 0$), $f \in C^1(D)$ 且 $f|_{\partial D} = 0$, 其中 ∂D 为 D 的边界. 证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \left\{ \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2} \right\}.$$

五. (15 分) 设 G 为 $\mathbb{R}^2$ 内去掉两点 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$ 所构成的区域. 任取 G 内光滑的简单闭曲线, 取逆时针方向, 令 $P = \frac{1}{(x-2)^2+y^2} + \frac{1}{(x+2)^2+y^2}$ 和 $Q = \frac{3y}{(x-2)^2+y^2} - \frac{3y}{(x+2)^2+y^2}$, 计算 $I_2 = \int_{\Gamma} P dx + Q dy$.

六. (15 分) 计算下列 4 重积分 I_3 和 I_4 .

1. 设 $\Omega = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 : \|\mathbf{x}\| \leq 1, x_i \geq 0 (1 \leq i \leq 4)\}$, 计算

$$I_3 = \int_{\Omega} \sqrt{\frac{1 - \|\mathbf{x}\|^2}{1 + \|\mathbf{x}\|^2}} d\mathbf{x}.$$

2. 设 A 为 4 阶实正定矩阵, $\Omega_A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 : \mathbf{x} A \mathbf{x}^T \leq 1\}$, 计算

$$I_4 = \int_{\Omega_A} e^{\mathbf{x} A \mathbf{x}^T} d\mathbf{x}.$$

七. (15 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界凸区域, 边界 $\partial\Omega$ 由二阶连续可微的超曲面构成, $\mathbf{n}$ 为其上单位法向量.

1. 证明: $\forall u, v \in C^2(\overline{\Omega})$, 有

$$\int_{\Omega} v \Delta u = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v.$$

2. 若 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 在 Ω 内满足 $\Delta u = 0$, 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$. 证明: $u \equiv 0$.

八. (15 分) 设 $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^k ($k \geq 1$) 映射且 $F(0) = 0$. 取 $\delta > 0$ 使得 $\forall \mathbf{x} \in B_{\delta}(0)$, 有 $\|J_F(\mathbf{x}) - J_F(0)\| \leq 1/2$. 令 $G(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x}) - J_F(0)\mathbf{x}$.

1. 证明 G 为 $B_{\delta}(0)$ 到 $B_{\delta}(0)$ 上的压缩映射;

2. $\forall \mathbf{y} \in B_{\delta/2}(0)$, 证明存在唯一的 $\mathbf{x} \in B_{\delta}(0)$ 使得 $\mathbf{x} = \mathbf{y} + G(\mathbf{x})$;

3. 记 (2) 中的 $\mathbf{x}$ 为 $\mathbf{x} = h(\mathbf{y})$, 证明 $h(\mathbf{y}) \in C^k(B_{\delta/2}(0))$.

一. (10 分) 设 $B_r(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\}$, 求极限

$$I = \lim_{r \rightarrow +\infty} \iint_{B_r(0)} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

二. (10 分) 计算 $I = \oint_C y dx + z dy + x dz$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$. 若从 x 轴的正向看去, 此圆周取逆时针方向.

三. (10 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, 映射 $f: \Omega \rightarrow \Omega$ 满足: $\forall x, y \in \Omega$ 且 $x \neq y$, 有 $\|f(x) - f(y)\| < \frac{1}{2}\|x - y\|$. 证明: f 在 Ω 上存在唯一的不动点.

四. (10 分) 设 $B_{\delta_0}(0)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中球心在原点, 半径为 δ_0 的球, $F, G: B_{\delta_0}(0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射. 证明:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\nu(F(B_\delta(0)))}{\nu(G(B_\delta(0)))} = \frac{|\det(JF(0))|}{|\det(JG(0))|} \quad (\det(JG(0)) \neq 0).$$

五. (15 分) 设 Ω 是由 $\mathbb{R}^3$ 中简单光滑曲面 Σ 围成的区域, $f(x, y, z)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上连续可微, 且当 $(x, y, z) \in \partial\Omega$ 时有 $f(x, y, z) = 0$. 证明:

$$\int_{\Omega} f^2(x, y, z) dx dy dz \leq \max_{\Omega} \{x^2 + y^2 + z^2\} \int_{\Omega} \|\nabla f\|^2 dx dy dz.$$

六. (15 分) 设 $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($p \mapsto x = \varphi(p)$) 为 C^2 映射, $J\varphi$ 列向量 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 两两垂直.

1. 证明: (1) $\det(J\varphi) = \|\beta_1\| \|\beta_2\| \|\beta_3\|$; (2) $\frac{\partial p_i}{\partial x_k} = \frac{1}{\|\beta_k\|^2} \frac{\partial x_k}{\partial p_i}$.

2. 求 $\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2}$ 在 p 坐标下的表达式.

七. (15 分) 设 $B_1^n(0)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中球心在原点的单位球, 表面为 $\partial B_1^n(0)$.

1. 求 $\partial B_1^4(0)$ 的“面积” ω_4 .

2. 证明: $\oint_{\partial B_1^n(0)} x^T A x d\sigma = \frac{\omega_n}{n} \text{Trace}(A)$, 其中 A 为任一 n 阶方阵.

八. (15 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中有界凸域, 边界 $\partial\Omega$ 由二阶连续可微曲线构成, $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

1. $\forall p, q \in C^1(\bar{\Omega})$, l 为 Ω 中任一 C^1 曲线. 证明: 积分 $\int_l p dx + q dy$ 与路径无关的充要条件是存在 $\Phi \in C^2(\bar{\Omega})$, 使得 $\partial_x \Phi = p$, $\partial_y \Phi = q$.

2. 若 $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} \partial_x u + \partial_y v = 0, & \partial_x v - \partial_y u = 0, & \text{在 } \Omega \text{ 内部,} \\ (u, v) \cdot \vec{n} = 0, & & \text{在边界 } \partial\Omega \text{ 上,} \end{cases}$$

则有 $u = v \equiv 0$.

一. (20 分) 证明以下级数收敛.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin \frac{k\pi}{4}}{\ln k}; \quad \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \ln(n+1) \right).$$

二. (15 分) 研究以下广义积分敛散性.

$$\int_0^{+\infty} \left\{ \left[1 - \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \right]^\mu - 1 \right\} dx, \quad \mu \in \mathbb{R}.$$

三. (15 分) 已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

计算积分 $I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2xy) dx$.

四. (10 分) 函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足诸 $f_n(x) \in C[a, b]$, $f_n \geq f_{n+1}$, 且 $\forall x \in [a, b]$ 均有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0.$$

求证

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [a, b]} f_n(x) = 0.$$

五. (10 分) $f \in C^0(\mathbb{R})$, 定义函数列 $\{f_n(x)\}$: $f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{k+1} f\left(x + \frac{k}{n}\right)$, $n \in \mathbb{Z}^+$. 求证 $\{f_n(x)\}$ 在任意有界闭区间上一致收敛.

六. (10 分) 设 ω 是微分 k -形式, $\varphi: M \rightarrow N$ 可微, 定义 $\varphi^*\omega(\xi_1, \dots, \xi_n) = \omega(d\varphi\xi_1, \dots, d\varphi\xi_n)$. 考虑 $\mathbb{R}$ 上的微分 1-形式 dy , 映射 $\varphi: y = \varphi(x_1, x_2) = \frac{x_2}{1+x_2^2}$. 计算 2-形式 $dx_1 \wedge \varphi^*dy$ 及它在 $x = (1, 1)$ 时作用到向量对 $\xi = (3, 2)$ 和 $\eta = (1, 2)$ 上的值.

七. (10 分) 考虑 Poisson 核 $\Delta_y = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$, $y > 0$. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续有界. 证明卷积 $u(x, y) = f * \Delta_y = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{yf(\xi)}{(x-\xi)^2 + y^2} d\xi$ 是调和函数, 即

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

八. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. 称 Ω 为星形域, 当且仅当 $\exists x_0 \in \Omega$, 使得从 x_0 引到 $\partial\Omega$ 上的任一点的射线均与 $\partial\Omega$ 恰有一个公共点. 现设星形域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f: \Omega \rightarrow \Omega$ 为连续映射, 求证 f 存在不动点.

九. (10 分) 设 $-\infty < a < b < +\infty$. 若实解析函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上定义, 且在 $[a-\delta, a+\delta]$ 上存在无穷多个零点, 其中 $\delta \in \left(0, \frac{b-a}{4}\right)$. 证明

$$f(x) \equiv 0, \quad x \in (a, b).$$

十. (10 分) 设 $f(x, \lambda): \mathbb{R}^n \times [-\delta, \delta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续可微, 且满足 $f(0, 0) = 0$. 设 $f = (f_1, \dots, f_n)$ 满足

(a) $f_1(x, \lambda) = \lambda x_1 - x_1^3 + h_4(x, \lambda)$, 其中当 $\|x\| \rightarrow 0$ 时 $\frac{h_4}{\|x\|^4}$ 有界.

(b) 行列式 $\frac{\partial(f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_2, \dots, x_n)}$ 在 $(x, \lambda) = (0, 0)$ 处不为 0.

证明对于充分小的 $\lambda > 0$, 方程 $f(x, \lambda) = 0$ 至少要有两个非零解 $x(\lambda)$.

1. 证明以下两个级数收敛

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k \ln k}{k}, \quad (2) \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k^2}.$$

2. 若 $a_n(x) \leq b_n(x) \leq c_n(x)$ 且 $a_n(x)$ 和 $c_n(x)$ 均一致收敛, 证明 $b_n(x)$ 也一致收敛.

3. 证明

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{xy} \frac{\sin x}{x} dx$$

一致收敛.

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛, 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx)$, 证明 $f(x)$ 收敛且是连续周期函数.

5. 设 $f(x)$ 连续, $f_n(x) = n[f(x + \frac{1}{n}) - f(x)]$, 证明 $f_n(x)$ 在任意闭区间内一致连续.

6. 设 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 求

$$\int_{\Omega} x dydz + e^{xz} dzdx + \cos(y^3) dx dy.$$

7. 求

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(xy) dx.$$

8. 已知 $\omega = -\frac{y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy$, 证明 $d\omega = 0$ 且不存在可微的 f , s.t. $df = \omega$.

一. 计算题.

1. 计算 $\iint_D |xy| dx dy$, 其中 D 为 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\}$.
2. 计算 $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 D 为 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1\}$.
3. 计算 $\int_\sigma \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 σ 为 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = ax\}$.
4. 计算上半球 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 被 $x^2 + y^2 = 2x$ 截得的面积.

二. 计算题.

1. 计算 $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$ 在 $x + y + z = 1$ 下的最大值.
2. 计算 $f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6$ 内的最大值和最小值.
3. $e^x + \sin y - xy - 1 = 0$ 在 $(0, 0)$ 处确定了隐函数 $y = \psi(x)$. 求 $\psi'(0), \psi''(0)$.

三. 计算题.

- (1) 若 $ab > c^2$, 求 $\iint_\Omega \frac{x dy - y dx}{ax^2 + 2cxy + by^2}$, 其中 Ω 为 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$, 方向为逆时针.
- (2) 计算 $\iint_\Omega (y^2 + z^2) dy \wedge dz + (z^2 + x^2) dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy$, 其中 Ω 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 方向指向上侧.

四. 证明题.

- (1) Ω 是具有 C^1 边界的有界区域, $f \in C^2(\overline{\Omega})$, 若 $f|_\Omega = 0$ 且 $\Delta f = f$, 证明: $f \equiv 0$.
- (2) $f(x)$ 在 $B_\varepsilon(x_0)$ 内处处可微, ∇f 在 x_0 处可微, 证明: $\nabla^2 f(x_0) = (\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0))_{n \times n}$ 为对称矩阵, 且

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T \nabla^2 f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|^2) \quad x \rightarrow x_0$$

一.

1. 求 $x^2 + y^2 = z$ 在 $(1, 2, 5)$ 处的切平面方程.
2. $f = x^{y^z}$, 求 $\nabla f(1, 1, 1)$.
3. 计算 $\iint_D \cos(x+y) dx dy$, $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$.
4. $y = x^2$, $y = 2x^2$, $xy = 1$, $xy = 2$ 围成的面积.
5. 计算 $\iint_\Sigma \sqrt{x^2 + 4y^2 + 9z^2} d\sigma$, $\Sigma : x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$.

二.

1. 求椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 内的矩形的面积最大值.
2. 求 $f(x, y) = \sin y + \cos x + \cos(x - y)$ 在 $[0, \pi]^2$ 上的最值.
3. $y + \sin z + xy + yz + zx = 0$ 在 $(0, 0, 0)$ 附近确定隐函数 $z = \varphi(x, y)$, 求 $\varphi_x, \varphi_y, \varphi_{xy}$.

三.

1. 计算 $\oint_C x^3 dy - y^3 dx$, $C : x^2 + 2y^2 = 1$, 逆时针.
2. 计算 $\iint_\Sigma x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, $\Sigma : z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 方向为上侧.

四.

1. f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可微, 且 $(\nabla f(x) - \nabla f(y)) \cdot (x - y) \geq \|x - y\|^2$. 证明: f 有唯一最小值点, 且 ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可逆.
2. D 为单位圆盘, $f \in C^2(D)$, $f|_{\partial D} = 0$, $\Delta f = -f$, 证明 $f \equiv 0$.

1. $\Omega := \{(x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$, 求

$$\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy$$

2. $D := \{(x, y, z) \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$, 求

$$\iiint_D x dx dy dz$$

3. C 是 $x + y + z = 0$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 相交得到的圆周,

(1) 求 $\oint_C x^2 d\sigma$

(2) 求 $\oint_C x dy + y dz + z dx$, C 从 z 轴正向看去逆时针

4. $S := \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}$,

(1) 求 $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} d\sigma$

(2) 求 $\iint_S z dx \wedge dy$, S 为曲面外侧

5. Ω 是一个区域, p 定义在 $\partial\Omega$ 上, 是 $\partial\Omega$ 上一点处切平面到原点距离,

(1) 证明: $\iint_{\partial\Omega} p dS = 3V(\Omega)$

(2) 证明: $\iint_{\partial\Omega} \frac{dS}{p} = \frac{4\pi}{3abc}(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)$

6. u 是关于 x, y, z 的 k 次齐次多项式, S 是单位球面 $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 证明:

$$\iint_S \Delta u d\sigma = d(d+1) \iint_S u dS$$

7. γ, σ 都是两条闭合曲线, 且都可参数化表示为 $\gamma(t), \sigma(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ ($\gamma(\alpha) = \gamma(\beta)$, $\sigma(\alpha) = \sigma(\beta)$), 满足 $\forall t \in [\alpha, \beta], \|\gamma(t) - \sigma(t)\| < \|\gamma(t)\|$, 证明:

$$\oint_{\gamma} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_{\sigma} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

第六章

高等代数 B

Linear Algebra B

课程号 11000020B 学期 1-2 本学期共 20 份试卷

一. 判断题 (判断下列叙述是否正确; 并给出理由. 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 两个同阶 λ -方阵相似当且仅当它们有相同的行列式因子.
2. n 阶数字方阵的特征矩阵是满秩的从而可逆.
3. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, V_1, V_2, V_3 都是 V 的子空间, 满足 $V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 = V_3$.
4. 最小多项式相同的矩阵是相似的.
5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 则 V 的任意子空间都是 $\mathcal{A}$ -子空间当且仅当 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.

二. 填空题 (每空 4 分, 共 40 分).

1. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1, 1)$, $\beta_1 = (0, 0, 1, 1)$, $\beta_2 = (0, 1, 1, 0)$. 令 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$. 则 $\dim L_1 \cap L_2 =$ _____, $\dim L_1 + L_2 =$ _____.
2. 设矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda + 1)^4$, 最小多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda + 1)^3$, 则 A 的所有不变因子为_____, 所有初等因子为_____.
3. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的最小多项式为_____.
4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中定义线性变换 $\mathcal{A}: (x, y, z) \mapsto (x + y + z, x + z, z)$, 则 $\mathcal{A}$ 的秩 =_____, 则 $\mathcal{A}$ 的零度 =_____.
5. 设空间 $\mathbb{F}[x]_n$ 中, 线性变换 $\mathcal{D}: f(x) \mapsto f'(x)$ 的迹为_____.
6. 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵, 令 $V = M_n(\mathbb{F})$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的所有 n 阶方阵构成集合, 对任意 $X \in V$, 定义 $\mathcal{A}(X) = AX$, $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的线性变换, 则 $|\mathcal{A}| =$ _____.
7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. $C(A)$ 表示全体与 A 可交换的矩阵, 则 $\dim C(A) =$ _____.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. 求 A 的特征值和特征向量.

四. (10 分) 证明根子空间分解定理: 设线性变换 $\mathcal{A} \in L_{\mathbb{F}}(V)$ 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 它可以分解成一次因式的乘积

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ 互不相同. 证明:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s,$$

其中 $V_i = \{v \in V \mid (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{r_i} v = 0\}$.

五. (15 分) 求下列矩阵 A 的 Jordan 标准形和有理标准形:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

六. (10 分) 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的两个 n 阶方阵, 且满足 $AB = BA$. 证明: 如果存在可逆矩阵 Q 使得

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 对 $1 \leq i \neq j \leq n$, 则 $Q^{-1}BQ$ 也是对角阵.

七. (10 分) 设 σ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, λ 是 σ 的一个特征根, 对应的特征向量为 α . 证明: 对于 $\mathbb{F}$ 中任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 都存在 V 的一组基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 使得

$$\alpha = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \cdots + k_n \eta_n.$$

一. 判断题 (判断下列叙述是否正确; 并给出理由. 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $\sigma \in L(V)$, 则 $V = \text{Ker}(\sigma) + \text{Im}(\sigma)$.
2. 设 $f(x)$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的首一 n 次多项式, 则存在 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $f(x)$ 就是 A 的特征多项式.
3. 设 σ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 则 σ 可能没有特征值.
4. 域 $\mathbb{F}$ 上两个 n 阶方阵相似当且仅当它们的特征多项式和最小多项式分别相等.

二. 填空题 (每小题 6 分, 共 42 分).

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -6 & -6 \\ -5 & -6 & -7 \end{pmatrix}$. 则 A 的有理标准型为_____. 如果将 A 看成复数域上的矩阵, 则其 Jordan 标准型为_____.

三. (8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 令

$$W = \{f(A) \in M_4(\mathbb{R}) \mid f(x) \in \mathbb{R}[x]\}.$$

- (1) 证明: W 是 $M_4(\mathbb{R})$ 的 $\mathbb{R}$ -线性子空间;
- (2) 求 W 的一组 $\mathbb{R}$ -基.

四. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. 求 A^{10} .

五. (10 分) 设 V 是 n 维 $\mathbb{R}$ -线性空间, $\sigma \in L(V)$, 且存在 V 的子空间 V_1, V_2 满足 $\text{Ker}(\sigma) = V_1 \cap V_2$. 求证: 存在 $\sigma_1, \sigma_2 \in L(V)$ 使得 $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$ 且 $V_i = \text{Ker}(\sigma_i)$, $i = 1, 2$.

六. 假设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $n \times n$ 的复数矩阵, 求证 A 可以被可对角化的矩阵逼近, 即存在一个由 $n \times n$ 的复数矩阵组成的矩阵序列 $A^{(1)} = (a_{ij}^{(1)}), A^{(2)} = (a_{ij}^{(2)}), \dots, A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)}), \dots$, 满足下面两个条件:

- (1) 对固定的 (i, j) , $a_{ij}^{(1)}, a_{ij}^{(2)}, \dots, a_{ij}^{(k)}, \dots$ 是一个复数 Cauchy 序列;
- (2) 对每个正整数 k , $A^{(k)}$ 都是可对角化的.

七. 假设 A 是一个 2×2 的整数矩阵 (即矩阵的每个位置都是整数), 而且 $A^{120} = I$ 是 2×2 的单位矩阵. 求 A 的特征多项式所有可能的情形.

一. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

是复数域 $\mathbb{C}$ 上的两个 3 阶方阵.

- (1) 求 A 与 B 的特征值, 特征子空间的维数及一组基;
- (2) 判断 A 与 B 是否相似. 如果不相似说明理由, 如果相似, 求可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$.

二. (20 分) 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上所有 $n(n \geq 2)$ 阶方阵构成的集合. 给定矩阵 $A \in V$. 定义映射:

$$\sigma: V \longrightarrow V, B \longmapsto \sigma(B) = AB - BA.$$

如果 A 可对角化, 判断 σ 是否可对角化并说明理由.

三. (20 分) 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{-2} \in \mathbb{C}$, $\mathbb{F}$ 为复数域 $\mathbb{C}$ 中包含 α 的最小数域. 将 $\mathbb{C}$ 看成有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间.

- (1) 证明: $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{C}$ 的 $\mathbb{Q}$ -线性子空间;
- (2) 求 $\mathbb{Q}$ -线性空间 $\mathbb{F}$ 的一组基;
- (3) 证明: $L_\alpha: \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}, \beta \longmapsto L_\alpha(\beta) = \alpha\beta$ 是 $\mathbb{Q}$ -线性空间 $\mathbb{F}$ 上的线性变换, 并求它的特征多项式.

四. (20 分) 设 A 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 $n \times n$ 矩阵.

- (1) 若 A 可逆, 证明: 存在复数域 $\mathbb{C}$ 上的 $n \times n$ 矩阵 B 使得 $B^2 = A$;
- (2) 若 A 不可逆, 上述结论是否成立? 说明理由.

五. (20 分) 已知 A 是复数域上的 5×5 矩阵, 特征多项式为 $t^5 + t^4 - 2t^3 - 2t^2 + t + 1$, 最小多项式是一个四次多项式. 求 A 的有理标准形的所有可能的情况.

六. (20 分) 已知 n 维复线性空间 V 上的幂零线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下的矩阵表示为 A . 求证 $\mathcal{A}$ 总共有 $n+1$ 个不变子空间当且仅当 A 的特征方阵 $\lambda I - A$ 的第 $n-1$ 阶行列式因子 $D_{n-1}(\lambda) = 1$.

一. 判断题 (判断下列叙述是否正确, 并给出理由. 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 设 σ 是有限维线性空间 V 上的线性变换. 如果 σ 是单射, 则 σ 是满射.
2. 设 $\dim V = n$, $\mathcal{A} \in \text{End } V$ 幂零, 且 $\dim \text{Ker } \mathcal{A} = 1$, 则 $\mathcal{A}$ 的最小多项式为 λ^n .
3. 设 $V = V_1 \oplus V_2$, W 是 V 的子空间, 则 $W = (W \cap V_1) \oplus (W \cap V_2)$.
4. 设 3 阶方阵 A 满足 $\text{rank } A \neq \text{rank } A^2 = \text{rank } A^3$, 则 0 是 A 的 2 重根.
5. 两个 3 阶复方阵相似当且仅当它们的特征多项式和最小多项式分别相等.

二. 填空题 (每空 4 分, 共 32 分).

1. 设三阶实方阵 A 的特征值是 1, 2, 3, 则与它可交换的实矩阵组成的实线性空间的维数为____. 设 W 是所有三级实对角矩阵组成的实线性空间, 则商空间 $M_3(\mathbb{R})/W$ 的维数为____.
2. 多项式 $x^2 - x - 2$ 的友矩阵是_____.
3. 方阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的若当标准形为_____.
4. 设 $X = (1, 1, \dots, 1)$, $Y = ((-1)^1, (-1)^2, \dots, (-1)^n) \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 $A = XY^T$ 的特征多项式为_____.
5. 设 $A = \begin{pmatrix} 13 & -4 & -3 \\ 61 & -24 & -24 \\ -33 & 13 & 13 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^3 - 2A^2 + 2A + I_3| =$ _____. A^* 的迹为_____.
6. 方阵 $\begin{pmatrix} -5 & -2 & -6 \\ -39 & -10 & -35 \\ 21 & 6 & 20 \end{pmatrix}$ 的最小多项式为_____.

三. (8 分) 设 $V = M_2(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, V 上的线性变换 $\sigma: V \rightarrow V, B \mapsto \sigma(B) = AB$. 设 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 求 σ 在 e_1, e_2, e_3, e_4 下的矩阵.

四. (12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -12 & -10 & -26 \\ 6 & 6 & 15 \end{pmatrix}$. 求 A^{10} .

五. (14 分) 设 1 是 n 阶复方阵 A 的 n 重根. 证明: A 和 A 的任意方幂都相似.

六. (14 分) 设数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换 σ 的最小多项式 $m_\sigma(\lambda)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约, W 是 σ -子空间. 证明: $W = \{\alpha \in V \mid \text{存在 } f(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda] \text{ 使得 } f(\sigma)(\alpha) \in W \text{ 且 } f(\sigma)(\alpha) \neq 0\} \cup \{0\}$.

七. (20 分) 定义 $V = M_{1 \times 2}(\mathbb{R})$ 中的加法和数乘运算为

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2),$$

$$k \circ (a, b) = \left(ka, kb + \frac{1}{2}k(k-1)a^2 \right),$$

则 V 为实线性空间.

- (1) 试求向量组 $(1, 0), (2, 1), (3, 3), (2, 0)$ 的一个极大线性无关组;
- (2) 上述极大无关向量组是否是 V 的一个基? 若是, 求 (a, b) 在该组基下的坐标;
- (3) 设 U 是所有形如 $\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的实矩阵构成的线性空间. 定义 V 到 U 的两个映射:

$$\varphi(a, b) = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \psi(a, b) = \begin{pmatrix} 0 & a & b - \frac{a^2}{2} \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

问这两个映射是否是线性同构? 说明理由.

一. (30 分) 判断题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分) 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 σ 是实线性空间 V 的一个线性变换, 如果 σ 是满射, 则 σ 是 V 的自同构.
2. 设 σ 是有限维线性空间 V 的一个线性变换且 $\sigma^3 = \sigma$, 则 $V = \text{Ker}(\sigma) \oplus \text{Im}(\sigma)$.
3. 设 α 是 n 阶方阵 A 的属于 $\lambda \neq 0$ 的特征向量, 则 α 也是 A 的伴随矩阵 A^* 的特征向量.
4. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的三个真子空间且 $V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 = V_3$.
5. 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个真子空间, 则 $V_1 \cup V_2$ 一定不是 V 的子空间.
6. 设 A 是一个 n 阶复方阵. 如果 $A^4 = A$, 则 A 一定可对角化.

二. (25 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分).

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 如果将 A 看成复数域上的矩阵, 则其 Jordan 标准型为_____.

2. 设 4 阶数字矩阵 A 的最小多项式为 $(\lambda + 1)^3$. 则 A 的全部不变因子为_____.

3. 设 $f(x) = 3x^2 - x + 3$. 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}[X]_3$ 的一组基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的坐标为_____, 定义 $\mathbb{R}[X]_3$ 上的线性变换 σ 为: 对任意 $g(x) \in \mathbb{R}[X]_3$, $\sigma(g(x)) = g(x-1)$, 则 σ 在上述基下的矩阵为_____.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} -29 & -40 & -10 \\ 12 & 17 & 4 \\ 48 & 60 & 18 \end{pmatrix}$, 则 $|A^3 + A + I_3| =$ _____.

5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ 的有理标准形为_____.

三. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -14 & 0 & -10 \\ 6 & 1 & 4 \\ 24 & 0 & 17 \end{pmatrix}$. 判断 A 是否可对角化并说明理由; 如果可对角化, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

四. (10 分) 求 λ 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的不变因子.

五. (10 分) 设 $V = \mathbb{F}[x]_n$, 对任意 $f(x) \in V$ 定义 $\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) + f(x)$.

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换;

(2) 设 $B \in V$ 满足 $\mathcal{A}B = B\mathcal{A}$, 证明: 存在唯一多项式 $f(x) \in V$ 使得 $B = f(\mathcal{A})$.

六. (10 分) 设 $V = \mathbb{F}^{2n \times 2n}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$. 证明: 对任意对称矩阵 $\beta \in V$, 存在 $A \in V$ 使得 $B = A^T J + JA$.

七. (10 分) 设 $f(\lambda) = \lambda^6 + \lambda^3 + 1 \in \mathbb{Q}[\lambda]$.

(1) 求一有理矩阵 A 使得其特征多项式为 $f(\lambda)$;

(2) 证明: 若有理矩阵 B 的特征多项式也为 $f(\lambda)$, 则 B 与 A 相似.

八. (15 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 维线性空间; $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基. 用 V_1 表示由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 张成的线性子空间;

$$V_2 = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \mid \sum_{i=1}^n a_i = 0, \quad a_i \in \mathbb{F}, \quad i = 1, 2, \dots, n \right\}$$

(1) 证明: V_2 是 V 的子空间;

(2) 证明: $V = V_1 \oplus V_2$;

(3) 证明: 设 V 上的一个线性变换 σ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是置换矩阵 (即矩阵的每一行与每一列只有一个元素是 1, 其余元素全为 0), 证明: V_1 与 V_2 都是 σ 的不变子空间.

约定: 本试卷中 $\mathbb{F}$ 表示数域.

一. (30 分) 判断题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分) 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

- (1) 设 σ 是实线性空间 V 的一个线性变换, 如果 σ 是单射, 则 σ 是 V 的自同构.
- (2) 设 V_1, V_2 是有限维线性空间 V 的两个不同的真子空间且 $\dim V_1 + \dim V_2 > \dim V$, 则 $\dim(V_1 \cap V_2) \geq 1$.
- (3) 设 A 是 4 级实可逆方阵, 则存在 4 阶实方阵 B 使得 A 是 B 的伴随矩阵.
- (4) 设 A, B 是 $\mathbb{F}$ 上的 2 阶方阵. 如果 A 与 B 的最小多项式相等, 则 A 与 B 相似.
- (5) 设 $\sigma, \tau \in \text{End } V$ 满足 $\sigma\tau = \tau\sigma$, λ 为 σ 的特征值, 则 σ 的根子空间 R_λ 是 τ 的不变子空间.
- (6) 设 A 是 n 阶实方阵且满足 $A^2 = A^3$, 则 A 可以对角化.

二. (28 分) 填空题 (每个空格 4 分).

- (1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 是 3 阶实方阵, 则 A 的不变因子为_____, A 可对角化的充要条件是_____.
- (2) 设 $V = \mathbb{F}[x]$, $W = \{f(x)x(x+1)(x+2) + g(x)(x+1)(x+2)(x+3) \mid f(x), g(x) \in V\}$, 则商空间 V/W 的一组基为_____.
- (3) 已知复数矩阵 A 的初等因子组为 $\lambda-1, \lambda-2, (\lambda-2)^2$, 则复数域上的线性空间 $\{f(A) \mid f(x) \in \mathbb{C}[x]\}$ 的维数为_____.
- (4) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{100} =$ _____.
- (5) 设 $A = (-1, 1, -1, \dots, (-1)^n)$, $B = (1, 1, \dots, 1)$ 是两个 n 维行向量, 则 $A^T B$ 的最小多项式为_____.
- (6) 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的有理标准形为_____.

三. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 14 & 6 & 2 \\ -3 & 3 & -3 \\ 1 & 3 & 13 \end{pmatrix}$. 判断 A 在实数域上是否可对角化并说明理由; 如果可对角化, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

四. (10 分) 设 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $V = \{aJ + bJ^2 \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, $U = \{I_3 + X \mid X \in V\}$. 定义 V 到 U 的映射 $\varphi(X) = I_3 + X + \frac{X^2}{2}$.

- (1) 证明: φ 是双射;
- (2) 定义 U 中加法和数乘为 $A \oplus B = \varphi(\varphi^{-1}(A) + \varphi^{-1}(B))$, $k \circ A = \varphi(k\varphi^{-1}(A))$, 试求 $A \oplus B$ 和 $k \circ A$ 的具体表达式.

五. (10 分) 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的由 $[0, 1]$ 区间上的连续函数组成的线性空间. 证明: $\dim V = \infty$.

六. (10 分) 设 $V = \mathbb{F}[x]$, $R \in \text{End } V$ 满足 $R(1) = x$, 且

$$R(f(x))R(g(x)) = R(R(f(x))g(x) + f(x)R(g(x))), \quad \forall f(x), g(x) \in V.$$

试求 R .

七. (10 分) 已知 A 是 n 阶实方阵且满足 $A^2 = -I$. 证明: n 是偶数, 且 A 在 $\mathbb{R}$ 上相似于

$$\begin{pmatrix} 0 & -I_{n/2} \\ I_{n/2} & 0 \end{pmatrix}.$$

八. (12 分)

- (1) 设 A 是 n 级可逆复方阵, 是否存在 n 级可逆复方阵 B 使得 $B^2 = A$?
- (2) 当 A 不可逆时, 结论又是什么?

一. (30 分) 判断题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分) 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

- (1) 设 σ 是实线性空间 V 的一个线性变换, 如果 σ 是满射, 则 σ 是 V 的自同构.
- (2) 设 V_1, V_2, V_3 是有限维线性空间 V 的三个不同的真子空间且 $V = V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 + V_3$ 是 V 的真子空间.
- (3) 设 A 是 n 阶复方阵, 则 $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(A^2)$ 当且仅当 0 是 A 的特征根, 并且 0 的几何重数严格小于其代数重数.
- (4) n 阶方阵 A 可对角化当且仅当 A 的伴随矩阵 A^* 可对角化.
- (5) 设 V 是光滑实函数的全体, $D \in \text{End } V$ 定义为 $D(f) = f'$, 则 D 只有零特征值.
- (6) 设 $A, B \in \text{End } V$ 可交换, 则 A 的根子空间是 B 的不变子空间.

二. (25 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分).

- (1) 设 3 阶实方阵 A 的第 3 个不变因子 $d_3 = (\lambda - 1)^2$, 则 A 的行列式因子组为_____.
- (2) 设多项式 $\lambda^3 - 3\lambda + 2$ 的友矩阵为 A , 则 A 的 Jordan 标准形为_____.
- (3) 设 $\dim V = 10$, $A \in \text{End } V$ 的最小多项式为 $\lambda^4(\lambda - 1)^6$, 则 A 的不变子空间有_____个.
- (4) 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$ 的特征值为 $1, 2, 3$, 则 $|A^* + I_3| =$ _____.
- (5) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & a & 0 \\ a-2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可对角化, 则 $a =$ _____.

三. (10 分) 设 $V = M_2(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 定义 V 的线性变换

$$\sigma_A : V \rightarrow V, \quad B \mapsto \sigma(B) = AB.$$

求 $\det(\sigma_A)$ 和 $\text{tr}(\sigma_A)$.

四. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 9 & -4 & -6 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. 计算 A^{100} .

五. (10 分) 设 σ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, 如果 $\sigma^k = 0$ (零变换), 证明: $\dim \text{Ker}(\sigma) \geq \lfloor n/k \rfloor$.

六. (10 分) 试求所有方阵 $A \in M_n(\mathbb{Q})$ 满足 $A^n = 3I_n$.

七. (10 分) 设 $V = C(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数的全体, $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 互不相同, $W = \{f(x) \in V \mid f(a_1) = f(a_2) = \dots = f(a_n) = 0\}$.

(1) 证明: W 是 V 的实线性子空间.

(2) 试求 V 的子空间 U 使得 $U \oplus W = V$, 并求 V/W 的一组基.

八. (10 分) 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $A \in \text{End } V$ 的最小多项式 $m(\lambda)$ 是不可约的, 证明: 存在 A -不变子空间 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 满足 $\dim V_i = \deg m(\lambda)$ 且 $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m = V$.

3. 设 $V = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \mid a_i \in \mathbb{F}\}$, 线性变换 $\sigma: V \rightarrow V$ 定义为

$$f \mapsto f + f' + f''.$$

求 $\text{tr } \sigma$ 和 $\det \sigma$.

4. 求矩阵 A 的有理标准型, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

5. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. 记

$$S_A = \{\beta \mid \exists x, Ax = \beta\}, \quad W_\beta = \{x \mid Ax = \beta\}, \quad V = \{W_\beta \mid \beta \in S_A\}.$$

定义运算

$$W_{\beta_1} + W_{\beta_2} := W_{\beta_1 + \beta_2}, \quad kW_\beta := W_{k\beta}.$$

(1) 证明 V 在上述加法与数乘下构成线性空间;

(2) 求 $\dim V$.

6. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 满足 $A^3 = B^3, A^2B = B^2A$. 证明 $|A^2 + B^2| = 0$.

7. 设 $F_{ij} \in M_n(\mathbb{F})$ 满足: 对任意 $1 \leq i, j, k, l \leq n$, 有

$$F_{ij}F_{kl} = \delta_{jk}F_{il}.$$

证明: 存在 $P \in GL_n(\mathbb{F})$, 使得

$$P^{-1}F_{ij}P = E_{ij}, \quad \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

8. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 且 A 与 B 无公共特征值. 证明:

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

一. (每小题 2 分, 共 10 分) 判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打“+”; 若错误, 请在括号内打“-”.

- (1) () 两个 n ($n \geq 2$) 阶 λ -方阵相似当且仅当它们有相同的行列式因子.
- (2) () 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维 Euclid 空间, V_1, V_2, V_3 都是 V 的子空间, 满足 $V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$ 且 V_2, V_3 均与 V_1 正交, 则 $V_2 = V_3$.
- (3) () n 阶数字方阵的特征矩阵是满秩的.
- (4) () 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 则 V 的任意子空间都是 $\mathcal{A}$ -子空间当且仅当 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.
- (5) () 对任意 n 阶反对称矩阵 A , 均存在 n 阶正交矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为对角矩阵.

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^4$ 中, 设 $\alpha = (2, 1, 3, 2), \beta = (1, 1, 1, 2)$. 则 $|\alpha| = \underline{\hspace{1cm}}, \langle \alpha, \beta \rangle = \underline{\hspace{1cm}}$.
- (2) 设 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & 0 & \lambda-1 \end{pmatrix}$, 则 $A(\lambda)$ 的行列式因子为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 初等因子为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (3) 在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 V_1 是由 $\alpha = (1, 2, 3)$ 生成的子空间, 给出 $V_1^\perp = \underline{\hspace{1cm}}$ 的一组正交基 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (4) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的最小多项式为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (5) 记闭区间 $[a, b]$ 上的全体实连续函数为 $C[a, b]$, 对于函数 $f(x), g(x)$ 定义内积为 $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$, 则此空间的 Cauchy-Buniakowsky 不等式为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & -1 & -2 \\ -2 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为对角矩阵.

四. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 令 $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{F})$, 即数域 $\mathbb{F}$ 上的 2 阶方阵的全体. 令

$$T: V \rightarrow \mathbb{F}, \quad A \mapsto \text{tr}(A),$$

即 $T(A) = \text{tr}(A)$ 是矩阵 A 的对角线元素之和.

- (1) 证明 T 是线性映射.
- (2) 求 $\text{Ker}(T)$ 及 $\text{Im}(T)$ 的一组基.

五. (15 分) 求下述复矩阵的 Jordan 标准型和有理标准型:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -2 & 6 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

六. (15 分) 设 η 是 n 维 Euclid 空间 V 中的单位向量, 由 η 得到的镜面反射 S_η 定义为如下线性变换.

$$S_\eta: V \rightarrow V, \quad \alpha \mapsto \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$$

- (1) 证明: S_η 是第二类正交变换.
- (2) 设 σ 是 V 的正交变换, 证明我们总是有如下线性变换的等式:

$$\sigma S_\eta \sigma^{-1} = S_{\sigma(\eta)}.$$

七. (15 分) 设 A 是 n 阶正交矩阵且 $|A| = 1$. 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 是 A 的特征多项式.

- (1) 当 n 为偶数时, 证明对任意的 $0 \leq i \leq n$, 我们有 $a_i = a_{n-i}$.
- (2) 当 n 为奇数时, 证明对任意的 $0 \leq i \leq n$, 我们有 $a_i = -a_{n-i}$.
- (3) 当 $n = 2$ 时, 证明存在正交矩阵 B 使得 $A = B^2$.

一. (每小题 2 分, 共 10 分) 判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打“+”; 若错误, 请在括号内打“-”.

- (1) () 设 V_1, V_2 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的两个真子空间, 则 $V_1 \cup V_2$ 一定不等于 V .
- (2) () 设 $\mathbb{F}$ 为任意一个数域, $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$. 如果我们有 $A^4 = A$, 则 A 一定在数域 $\mathbb{F}$ 上可对角化.
- (3) () 正交矩阵的特征值的模长都为 1.
- (4) () λ 矩阵 $A(\lambda)$ 可逆当且仅当 $A(\lambda)$ 的所有行列式因子非零.
- (5) () 设 $(\cdot, \cdot)_1, (\cdot, \cdot)_2$ 是实空间 V 上两个不同的内积, 则作为 Euclid 空间 $(V, (\cdot, \cdot)_1)$ 与 $(\cdot, \cdot)_2$ 可能不同构.

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2x_3$ 的秩 = ____, 符号差 = ____.
- (2) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$. 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}[x]_3$ 的一组基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的坐标为 _____. 定义 $\mathbb{F}[x]_3$ 上的线性变换 σ 为: 对任意 $g(x) \in \mathbb{F}[x]_3$, $\sigma(g(x)) = g(x-1)$, 则 σ 在上述基下的矩阵为 _____.
- (3) 设 $m_A(\lambda), f_A(\lambda)$ 分别是 n ($n \geq 2$) 阶方阵 A 的最小多项式和特征多项式. 如果 $m_A(\lambda) = f_A(\lambda) = \lambda^{n-2}(\lambda-1)^2$, 则 A 的不变因子为 _____, 初等因子为 _____.
- (4) 设 3 维 Euclid 空间 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. 则向量 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 的长度为 _____.
- (5) 设 $\lambda = 0$ 是 n ($n \geq 4$) 阶复方阵 A 的 4 重特征根, 且 $r(A) = n-3$. 如果 k 是满足 $r(A^k) = r(A^{k+1})$ 的最小的正整数, 则 $k =$ _____.

三. (15 分) 用正交线性替换化二次型

$$x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

为标准型.

四. (15 分) 证明如果一个反对称矩阵的特征值全是实数, 则该矩阵只能是零矩阵.

五. (15 分) 计算矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型和有理标准型.

六. (15 分) 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0, 0)^T$ 以及 $\alpha = (4, 3, 2, 0)^T$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的四个向量. 求 α 到子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的距离.

七. (10 分) 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵且 B 正定. 证明: A 正定的充要条件是 AB 的特征值全为正.

一. (每小题 2 分, 共 10 分) 判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打“+”; 若错误, 请在括号内打“-”.

- (1) () 设 A, B 为两个同阶正定方阵, 则 AB 是正定的当且仅当 $AB = BA$.
- (2) () 对称变换总有实特征值.
- (3) () 反对称实矩阵有实特征值当且仅当它为退化矩阵.
- (4) () 设 $f(x)$ 为任意一个多项式, 则一定存在方阵 A 使得 A 的特征多项式就是 $f(x)$.
- (5) () 设 $(\cdot, \cdot)_1, (\cdot, \cdot)_2$ 是实空间 V 上两个不同的内积, 则作为 Euclid 空间 $(V, (\cdot, \cdot)_1)$ 与 $(\cdot, \cdot)_2$ 还是同构的.

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 设 V 为一个 2 维 Euclid 空间, α_1, α_2 为其一组基, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 为其一组标准正交基, 设 $(\alpha_1, \alpha_2) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2) \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 设 $\alpha = 2\alpha_1 + \alpha_2, \beta = \alpha_1 - 2\alpha_2$. 则 $|\alpha| = \underline{\hspace{1cm}}, \langle \alpha, \beta \rangle = \underline{\hspace{1cm}}$.
- (2) 设 4 阶数字矩阵 A 的特征多项式和最小多项式都是 $(x-1)^4$, 则 A 的行列式因子为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 初等因子为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (3) 在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 V_1 是由 $\alpha = (1, 2, 1)$ 生成的子空间, 则 $\dim V_1^\perp = \underline{\hspace{1cm}}$, 它的标准正交基为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (4) 设 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & \lambda-1 \\ \lambda-1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A(\lambda)$ 的标准形为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 不变因子为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (5) 在 $\mathbb{R}[x]_3$ 中对于函数 $f(x), g(x)$ 定义内积为 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$, 此空间的 Cauchy-Buniakowsky 不等式为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 与 $1, x^2$ 都垂直的标准向量为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为对角矩阵.

四. (10 分) 设 A 为实对称矩阵, 证明: 如果 $A^3 = E$, 则 $A^2 = E$.

五. (15 分) 求下述复矩阵的 Jordan 标准型和有理标准型:

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

六. (15 分) 设 V 为一个 Euclid 空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上一个正交变换. 证明:

- (1) $\mathcal{A}$ 可以表示成一系列镜面反射的乘积.
- (2) 如果 $\mathcal{A}$ 是第一类正交变换, 则它只能表示成为偶数个镜面反射的乘积.

七. (15 分) 给定一个实方阵 A .

- (1) 如果它的列向量组是彼此正交的, 它的行向量组是否彼此正交? (如果正交, 给出证明, 否则给出反例)
- (2) 如果它的列向量组是彼此标准正交的, 它的行向量组是否彼此标准正交? (如果标准正交, 给出证明, 否则给出反例)

一. 判断下列陈述是否正确, 并说明理由 (每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的维数不为零的有限维线性空间, 则 V 上可以定义无穷多种内积.
- (2) 设数字矩阵 A 为一个 n 阶方阵, 则 A 一定有 n 个不变因子.
- (3) 设 A 为反对称实矩阵, 如果 A 有实特征值, 则 A 的行列式为 0.
- (4) 实对称矩阵 A 一定和它的伴随矩阵 A^* 合同.
- (5) 在实数域上, 任何一个正交矩阵一定可以相似于一个对角阵.

二. 填空题 (每空 5 分, 共 40 分)

- (1) 在 $\mathbb{R}^3$ 中定义线性变换 $A: (x, y, z) \mapsto (x + y + z, x - y + z, z)$, 则 A 的秩为____, A 的零度为____.
- (2) 设 V 为一个 3 维 Euclid 空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为其一组基, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 为其一组标准正交基, 设 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 设 $\alpha = 2\alpha_1 + \alpha_2, \beta = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$. 则 $|\alpha| =$ ____, $\langle \alpha, \beta \rangle =$ ____.
- (3) 在实空间 $\mathbb{R}^2$ 中定义内积为 $(\alpha, \beta) = x_1y_1 - x_2y_1 - x_1y_2 + 4x_2y_2$, 其中 $\alpha = (x_1, x_2), \beta = (y_1, y_2)$, 则在此内积下与 $(0, 1)$ 正交的单位向量为____.
- (4) 设 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda - 1 \\ \lambda^2 & (\lambda - 2)^2 \end{pmatrix}$, 则 $A(\lambda)$ 的标准形为____.
- (5) 设 6 阶数字矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^2(\lambda - 4)^4$, 最小多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda - 4)^3$. 则 A 的所有不变因子为____, A 的所有初等因子为____.

三. (10 分) 求正交矩阵 T , 使得 $T^T A T$ 为对角阵, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

四. (10 分) 求矩阵 A 的 Jordan 标准形和有理标准形, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

五. (10 分) 求矩阵 A 的特征多项式和最小多项式, 其中 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$. 并由所得结果判断 A 是否可对角化.

六. (10 分) 设 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0, 0)^T$ 以及 $\alpha = (2, 1, 3, 0)^T$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的四个向量. 求 α 到子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的距离.

七. (10 分) 设 V 为 n 维 Euclid 空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$.

(1) 证明: 对任意 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 均存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}^*$ 使得

$$(\mathcal{A}(v_1), v_2) = (v_1, \mathcal{A}^*(v_2)), \quad v_1, v_2 \in V.$$

(2) 如果 $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 为正规算子. 设 $\mathcal{A}$ 为 V 上的一个正规算子, 证明: 对任意的 $\alpha \in V$, 我们总是有

$$|\mathcal{A}(\alpha)| = |\mathcal{A}^*(\alpha)|.$$

八. (10 分) 设 A, B 是两个 n 阶正交阵且 $|A| = 1, |B| = -1$. 证明: $|A + B| = 0$.

一. 填空题, 每个空格 5 分, 共 60 分.

1. 设 4 阶数字矩阵 A 的最小多项式为 $(\lambda + 1)^3$. 则

(i) A 的全部不变因子为_____.

(ii) A 的 Jordan 标准型为_____.

(iii) A 的有理标准型为_____.

2. 已知 $\mathbb{R}_3[X]$ 在内积 $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ ($f, g \in \mathbb{R}_3[X]$) 下构成 3 维 Euclid 空间, 且 $1, x, x^2$ 和 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 是 $\mathbb{R}_3[X]$ 的一组基.

(i) 将 $1, x, x^2$ Schmidt 正交化得_____;

(ii) 从基 $1, x, x^2$ 到基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 的过渡矩阵为_____.

(iii) 设 $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$. 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_3[X]$ 的一组基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的坐标为_____;

(iv) 定义 $\mathbb{R}_3[X]$ 上的线性变换 σ 为: 对任意 $g(x) \in \mathbb{R}_3[X]$, $\sigma(g(x)) = g(x-1)$, 则 σ 在基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的矩阵为_____.

3. 设 3 维 Euclid 空间 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 则向量 $2\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ 的长度为_____.

4. 设 A 是 3 阶可逆矩阵, 已知 A^{-1} 的特征值分别为 1, 2, 3. 设 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $\text{tr}(A^*) =$ _____.

5. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)$, $\alpha_2 = (0, 1, 0, 1)$ 以及 $\alpha = (1, 2, 3, 4)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的 3 个向量. 令 $V = L(\alpha_1, \alpha_2)$. 则 α 到子空间 V 的距离为_____.

6. 设 $\lambda = 0$ 是 n ($n \geq 4$) 阶复方阵 A 的 4 重特征根, 且秩 $A = n - 3$. 如果 k 是满足秩 $A^k = \text{秩 } A^{k+1}$ 的最小的正整数, 则 $k =$ _____.

7. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2x_3$ 的符号差为_____.

二. (16 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型.

三. (14 分) 设 A 是 n 阶实正交矩阵, 如果 A 的特征值都是实数, 证明: 存在正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是对角阵.

四. (12 分) 设 A 是 n 阶实方阵, 令 V_A 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间, 即 $V_A = \{\alpha \in \mathbb{R}^n \mid A\alpha = 0\}$. 已知 $AA^T = A^T A$. 证明:

(1) $V_A = V_{A^T}$;

(2) 秩 $A = \text{秩 } A^2$.

五. (10 分) 设 $V = \mathbb{Q}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{Q}\}$. 令

$$\sigma: V \longrightarrow V, \quad \alpha = (x, y, z) \longmapsto \sigma(\alpha) = (2z, x - 6z, y + 2z).$$

证明: V 没有非平凡的 σ -不变子空间.

六. (8 分) 设 $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 且 $A^T = A, B^T = B$, 即 A, B 都是 n 阶 Hermite 对称矩阵. 假设 A 与 B 相似, 即存在可逆矩阵 $P \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 使得 $B = P^{-1}AP$. 证明: 存在可逆矩阵 $O \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 满足

(i) $O^T O = O O^T = E$,

(ii) 使得 $B = O^T A O$.

(提示: 可以用以下结论: 设 $X \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 是 n 阶可逆阵, 则存在多项式 $g(t)$ 使得 $g(X)^2 = X$, 即任意可逆矩阵 X 都有平方根, 且平方根是 X 的多项式.)

一. 判断题 (判断下列叙述是否正确; 并给出理由. 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 正交矩阵看成复数域上的矩阵, 其特征值一定是 1 或者 -1 .
2. A 是 $n \times n$ 复数矩阵, 那么存在另一个复数矩阵 B 使得 $B^2 = A$.
3. 如果 A 是 3×3 行列式为 1 的正交矩阵, 那么一定存在正交矩阵 B 使得 $B^2 = A$.
4. 如果两个 $n \times n$ 的实数矩阵 A, B 既相似又合同, 那么它们一定是正交相似的.
5. 设 f 是 n 维 Euclid 空间 V 上的线性函数. 那么一定存在一个向量 $\beta \in V$, 使得对任意的 $\alpha \in V$ 都有

$$f(\alpha) = (\alpha, \beta).$$

二. 填空题 (本题共 7 小题, 8 个空格, 每空格 5 分, 共 40 分).

1. 实二元二次型 x_1x_2 的符号差 = _____.
2. 已知 3×3 的行列式为 1 的正交矩阵的特征多项式在复数域内有一个根为 -1 , 那么它的另外两个根是_____.
3. 已知 3×3 可对角化的实数矩阵 A 的最小多项式等于特征多项式, 那么与 A 可交换的矩阵 B (可交换的意思是 $AB = BA$) 形成的实线性空间的维数为_____.
4. 令 $\alpha = (2, 1, 3, 2)$, $\beta = (1, 2, -2, 1)$ 为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^4$ 中两个向量, 则 $|\alpha| =$ _____, 这两个向量之间的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle =$ _____.
5. 已知

$$\begin{pmatrix} 1 & 5t & -1 \\ 5t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

是一个正定矩阵, 那么 t 的取值范围是_____.

6. 线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 9 \\ 3x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases}$$

的最小二乘近似解是

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \text{_____}.$$

7. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 在 $S^3 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1\}$ 上的取值范围是: _____.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 求正交阵 C 使得 $C^T A C$ 是对角矩阵.

四. (15 分) 设 V 是三维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$. $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换: 将任何一个向量都正交投射到平面 $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0\}$ 上 (正交投射是指从向量 α 的末端向这个平面做垂线, 从原点指向垂足的向量就是 α 的像). 求 $\mathcal{A}$ 的特征值和对应的特征向量.

五. (10 分) 已知 A 是一个正交矩阵, 假设它的特征多项式在复数域内的根都是实数, 证明: A^2 是单位矩阵.

六. (10 分)

(1) 求一个三阶实对称方阵 A , 其特征值为 $\lambda_1 = 7$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -7$, 且 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$ 是 A 的属于特征值 λ_1 的特征向量.

(2) 满足 (1) 中条件的矩阵 A 是否唯一, 试说明理由.

七. (10 分) 设 $(-, -)$ 是 n 维 Euclid 空间 V 的内积, $\sigma \in L(V)$, σ^* 是 σ 的伴随变换, 即 $\sigma^* \in L(V)$ 且满足: 对 $\forall \alpha, \beta \in V$,

$$(\sigma(\alpha), \beta) = (\alpha, \sigma^*(\beta)).$$

如果 $\sigma\sigma^* = \sigma^*\sigma$, 证明:

(1) $\forall \alpha \in V, |\sigma(\alpha)| = |\sigma^*(\alpha)|$;

(2) $\text{Ker}(\sigma) = \text{Ker}(\sigma^*)$;

(3) σ 与 σ^* 具有相同的特征值和特征向量, 即对 $\lambda \in \mathbb{R}$, $\alpha \in V$ 且 $\alpha \neq 0$, 有

$$\sigma(\alpha) = \lambda\alpha \iff \sigma^*(\alpha) = \lambda\alpha.$$

一. 判断下列叙述是否正确; 正确的在 () 内打 $\checkmark$; 错误的在 () 内打 $\times$. 每小题 2 分, 共 20 分.

1. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 = V_3$.
2. 设 $f(X) = X^T A X$ 是 n 元实二次型, 则 $f(X) = 0$ 的解集合是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.
3. 设 A 是 n 阶复方阵, 如果 $A^2 + A - E = 0$, 则 A 可对角化.
4. 设 A 是 n 阶实对称方阵, 如果 $A = B^2$, 则 B 也是实对称的.
5. 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $f(\lambda)$ 是一个首一 $n(n \geq 1)$ 次多项式, 则一定存在域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 阶方阵 A , 使得 A 的最小多项式为 $f(\lambda)$.
6. 设 A, B 是两个 n 阶实对称方阵. 如果 A, B 相似, 那么它们一定正交相似.
7. 正交矩阵在复数域上可以对角化.
8. 设 A 为复对称方阵, 则存在矩阵 T 使得 $A = T^T T$.
9. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的非退化对称双线性函数, W 是 V 的子空间, 令

$$W^\perp = \{\alpha \in V \mid f(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in W\},$$

则 $W \oplus W^\perp = V$.

10. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $|A| = 0$, 且其他顺序主子式都是正的, 则 A 是半正定的.

二. 填空题, 每小题 4 分, 共 20 分.

1. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -3 & a & 2 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$; $b = \underline{\hspace{1cm}}$.
2. 设 4 阶数字矩阵 A 的最小多项式为 $(\lambda + 1)^3$. 则 A 的不变因子组为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 假设 $A = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$, 则 $A^{2020} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $V = \mathbb{R}[x]_3$, 给定 V 上线性函数 $L_1(f(x)) = f(1)$, $L_2(f(x)) = f(2)$, $L_3(f(x)) = f(3)$, 则 V 中与 L_1, L_2, L_3 对偶的基为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 V 为 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End } V$, $\alpha \in V$, $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 线性无关, 且

$$\mathcal{A}^n \alpha = a_0 \alpha + a_1 \mathcal{A}\alpha + \dots + a_{n-1} \mathcal{A}^{n-1} \alpha,$$

则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (20 分) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 为实二次型.

- (1) (15 分) 求正交线性替换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 将 f 化为标准形;

(2) (5 分) 求 f 的规范形, 并求 f 的正, 负惯性指数和符号差.

四. (20 分) 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, 1, 0)$, $\alpha_3 = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha = (1, 2, 3, 4)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的 4 个向量. 求 α 到子空间 $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的距离.

五. (15 分) 设 $W = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A = A^T\}$, 定义 W 上的二元函数为

$$f(A, B) = \text{tr}(AB).$$

- (1) (10 分) 证明: $f(A, B)$ 是 W 上的内积;
- (2) (5 分) 设 $S = \{A \in W \mid \text{tr}(A) = 0\}$, 试求 S 在 W 中的正交补 $S^\perp$.

六. (15 分) (1) (10 分) 证明实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 是相似的. (2) (5 分) 证明 A, B 不正交相似.

七. (10 分) 设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵且 B 正定, 证明: A 正定当且仅当 AB 的特征值全大于零.

一. 判断下列叙述是否正确; 正确的在 () 内打 $\checkmark$; 错误的在 () 内打 $\times$. 每小题 2 分, 共 20 分.

1. 设 W 是 $V = \mathbb{Q}^n (n \geq 2)$ 的非平凡子空间, 则存在无穷多个子空间 U 使得 $V = W \oplus U$.
2. n 维 Euclid 空间 V 的正交变换在 V 的任意一个基下的矩阵都是正交矩阵.
3. 设 A 是 n 阶实可逆方阵, 则 A 有 r 个实根当且仅当 A^T 有 r 个实根.
4. 设 A 为 n 阶复方阵, 则 $\text{rank}(AA^T) = \text{rank}(A)$.
5. 设 Euclid 空间 V 的内积为 (α, β) , $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V$, 令 $a_{ij} = (\alpha_i, \alpha_j)$, 则 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 半正定.
6. 设 A 为 $n (n \geq 2)$ 级复对称矩阵, 则 A 可以对角化.
7. 设对称矩阵 A 与实对称矩阵 B 相似, 则 A 与 B 正交相似.
8. 两个 n 阶正定矩阵的乘积仍是正定矩阵.
9. 具有相同的特征多项式的正交矩阵是相似的.
10. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 且 $X^T A X = 0$ 的解集合为一个子空间, 则 A 半正定或半负定.

二. 填空题, 每小题 5 分, 共 25 分.

1. 实二次型 $\sum_{i=1}^{21} x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{21} x_i x_{22-i}$ 的秩为_____, 正惯性指数为_____.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的初等因子为_____.
3. $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ 的特征值为_____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, 则对 $X \in S^2 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid |X| = 1\}$, $X^T A X$ 的最大值为_____.
5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 的极分解为_____.

三. (20 分) 给定实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + (t+1)x_2^2 + (t+2)x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$.

(1) t 取何值时 f 正定?

(2) t 取何值时 f 负定?

四. (10 分) 求线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

的最小二乘解.

五. (20 分) 设 3 阶正定矩阵 A 的三个特征值为 6, 3, 3, 又 $(1, 1, 1)^T$ 是 A 的属于特征值 6 的特征向量.

(1) 求 A 的属于特征值 3 的两个线性无关的特征向量; (2) 求 A .

六. (10 分) 设 V 是 n 维 Euclid 空间, σ 为 V 上的正交变换, 证明: 存在 $\sigma_1, \sigma_2 \in \text{End}(V)$ 使得 $\sigma = \sigma_1 \sigma_2$, 并且 σ_1, σ_2 既是对称变换又是正交变换.

七. (15 分) 设 n 是正整数. 对任意 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]_n = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, 2, \dots, n-1 \right\}$, 定义

$$(f(x), g(x)) = \sum_{k=0}^{n-1} f^{(k)}(1)g^{(k)}(1).$$

(1) (9 分) 证明: $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 上的内积;

(2) (6 分) 试求 $\mathbb{R}[x]_n$ 的一组标准正交基.

一. (20 分) 判断下列叙述是否正确; 正确的在 () 内打 $\checkmark$; 错误的在 () 内打 $\times$. 每小题 2 分, 共 20 分.

1. 线性变换如果是满射一定是单射.
2. n 阶方阵 A 可对角化, 则 A 一定有 n 个不同的特征值.
3. 设 W 为 n 维线性空间 V 的子空间, 则 $\dim W + \dim V/W = \dim V$.
4. 若四阶矩阵 A, B 的特征多项式和最小多项式都相等, 则 A, B 必相似.
5. n 维实线性空间的线性变换一定有 $n-1$ 或 $n-2$ 维不变子空间.
6. 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $A \in \text{End } V$, 则 $\text{Ker } A^n \oplus \text{Im } A^n = V$.
7. 设 A 是复方阵, 则 A 与其伴随矩阵 A^* 可以同时相似上三角形矩阵.
8. 对任意双线性函数 $h(\alpha, \beta)$ 都存在线性函数 f, g 使得 $h(\alpha, \beta) = f(\alpha)g(\beta)$.
9. 对任意复方阵 A 都存在方阵 T 使得 $A = T^T T$.
10. 设 V_1, V_2, V_3 是 Euclid 空间 V 的子空间, 且两两正交, 则 $\sum_{i=1}^3 \dim V_i \leq \dim V$.

二. (25 分) 填空题, 每小题 5 分, 共 25 分.

1. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中定义内积 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$, 则对 $1, x, x^2$ 作 Schmidt 正交化得到的正交向量组为_____.
2. 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 定义 $\sigma: \mathbb{F}[X]_3 \rightarrow \mathbb{F}[X]_3, f(x) \mapsto x^2 f''(x) + x f'(x) + f(x+1)$, 则 $\det(\sigma)$ 为_____.
3. n 元复二次型的规范形有 $n+1$ 个, n 元实二次型的规范形有_____个.
4. $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ 的奇异值为_____.
5. 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$ 上的内积为 $(f(x), g(x)) = \int_{-2}^2 f(x)g(x) dx$, $D \in \text{End } V$ 定义为 $D(f(x)) = f'(x)$, 则 $\dim(\text{Im } D)^\perp =$ _____.

三. (20 分) 已知二次型 $f(X) = X^T A X$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T, A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求正交线性替换 $X = TY$ 将 f 化成标准形.

(2) 求所有的实数 t , 使得二次型 $g(X) = f(X) + tX^T X$ 负定.

四. (10 分) 设 $\mathbb{R}^4$ 上赋予通常的内积, $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0, 0)^T$ 以及 $\alpha = (2, 1, 3, 0)^T$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的 4 个向量. 求 α 到子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的距离.

五. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, n 是正整数, $V = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{F}, i = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$. 定义 $\sigma: V \rightarrow V, f(x) \mapsto f(x) + f'(x)$.

(1) 证明: σ 是 V 的自同构;

(2) 求出 σ 的所有不变子空间.

六. (15 分) 设 $V = \mathbb{R}^{n \times n}, W = \{A \in V \mid A^T = A\}$, 定义二元函数 $f(A, B) = \text{Tr}(AB)$.

(1) 证明 W 是 V 的子空间, 并求 W 的维数与一组基;

(2) 证明: $f(A, B)$ 是 V 上非退化对称双线性函数;

(3) 证明 $f(A, B)$ 限制在 W 上是一个内积, 并求 W 在 V 中的正交补 $W^\perp$.

七. (10 分) 设 A, C 都是 n 级实对称矩阵, 若 A 正定且 $AC + CA = 0$, 证明: $C = 0$.

八. (10 分) 设 n 阶实方阵 A 的顺序主子式都非零, 证明: 存在可逆实矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为上三角矩阵.

一. (20 分) 判断下列叙述是否正确; 正确的在 () 内打 $\checkmark$; 错误的在 () 内打 $\times$. 每小题 2 分, 共 20 分.

1. 如果实二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的负惯性指数为 0, 则 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ 的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.
2. 设 W 是 Euclid 空间 $V = \mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) 的非平凡真子空间, 则存在无穷多个子空间 U 使得 U 与 W 正交且 $V = W \oplus U$.
3. 设 $\sigma \in \text{End}(V)$, W 是一个 σ 不变子空间, $\sigma|_W$ 为 σ 在 W 上的限制, 则 $\sigma|_W$ 的特征值一定是 σ 的特征值.
4. 设 α, β 为 n 维实列向量, 则 $\alpha\beta^T$ 可对角化.
5. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 如果对任意的复数 λ , 矩阵 $\lambda I_n - A$ 与 $(\lambda I_n - A)^2$ 有相同的秩, 则 A 可对角化.
6. 将四元数集合 $\mathbb{H}$ 看做 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 则共轭是 $\mathbb{H}$ 上的线性变换.
7. 实正规矩阵都是对称矩阵.
8. 酉矩阵的行列式一定为 1 或 -1 .
9. 对称变换只有在标准正交基下的矩阵才是对称的.
10. 对 $\mathbb{R}^n$ 中任何一组基都存在一个内积使得该组基为标准正交基.

二. (24 分) 填空题, 每小题 4 分, 共 24 分.

1. $\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形为_____.
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \\ -4 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则二次型 $X^T A X$ 的正, 负惯性指数分别为_____和_____.
3. 设 3 维实线性空间 V 上的双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在其基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $V^\perp$ 的一组基为_____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, B 半正定, 且满足 $B^2 = A$, 则 $B =$ _____.
5. 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$, $L_i(f(x)) = f^{(i-1)}(1)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则 V^* 的基 $L_1, L_2, \dots, L_n$ 的对偶基为_____.
6. 设 $S = \{A \in \mathbb{Q}^{100 \times 100} \mid A^2(A^4 + I_{100})^2 = 0\}$, 则集合 S 可分成_____个互不相交的在 $\mathbb{Q}$ 上相似的等价类.

三. (20 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + (t-2)x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3$. 分别求实数 t 取何值时 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定, 半正定, 负定, 半负定及不定型?

四. (14 分) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $U = A + iB$, $Q = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}$. 证明: U 为酉矩阵当且仅当 Q 为正交矩阵.

五. (16 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 为 Euclid 空间, 其内积为 $(X, Y) = X^T Y$. 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}^3$, 定义 $L_\alpha: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\beta \mapsto \alpha \times \beta$, 其中 $\alpha \times \beta$ 为 α 与 β 的外积.

(1) 证明: L_α 为 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, 且是反对称变换;

(2) 设 $\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的反对称变换, 证明: 存在唯一 $\alpha \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\mathcal{A} = L_\alpha$.

六. (16 分) 设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f_A(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $g(\lambda), h(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]$, 且 $(g(\lambda), h(\lambda)) = 1$. 证明: $\text{rank } g(A) = \deg h(\lambda)$.

七. (10 分) 设 n 级实正规矩阵 A 有极分解 $A = PU$, 其中 P 是半正定矩阵, U 是正交矩阵. 证明: $PU = UP$.

一. 判断题.

1. 实矩阵 A, B 合同, 则 A, B 的特征多项式相同.
2. 若 V_1, V_2, V_3 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间且两两正交, 则 $V_1 + V_2 + V_3$ 是直和.
3. 若 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, A 为正定矩阵, B 为半正定矩阵, 则 $A + B$ 为正定矩阵.
4. 半正定矩阵的伴随矩阵也是半正定矩阵.
5. A 为 n 级实对称矩阵, 若 $A^3 = I_n$, 则 $A = I_n$.
6. 若矩阵 A 为实对称矩阵, 则 A 半正定当且仅当 A 的顺序主子式都大于等于 0.
7. 若 kA, A 均为酉矩阵, 则 $k = \pm 1$.
8. 两个二次型的矩阵相似, 则这两个二次型等价.
9. 实对称矩阵 A, B 特征多项式相同, 则 A, B 相似.
10. 若 A 为 n 级实反对称可逆矩阵, 则 A 的行列式是一个正数.

二. 填空题.

1. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2$, 经过正交线性替换, 二次型化为 $g(y_1, y_2) = y_1^2 + 2y_2^2$, 则 $t =$ _____.
2. 迹为 0 的三阶实对称矩阵形成的子空间的维数为_____.
3. 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 定义线性变换 $\sigma: \mathbb{F}[X]_3 \rightarrow \mathbb{F}[X]_3$, $f(x) \mapsto x^2 f''(x) + x f'(x) + f(x+1)$, 则 $\det(\sigma)$ 为_____.
4. V 是 n 维 Euclid 空间, 若 $W = \{A \in \text{End}(V) \mid (A\alpha, \beta) + (\alpha, A\beta) = 0\}$, 则 $\dim W =$ _____.
5. 正交矩阵 $A = \frac{1}{a} \begin{pmatrix} b & 1 & -4 \\ 1 & b & -4 \\ -4 & -4 & c \end{pmatrix}$, 则 $a + b + c =$ _____.
6. 定义 $M_2(\mathbb{R})$ 上的内积为 $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$, 则将 $M_2(\mathbb{R})$ 上的一个基

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

进行 Schmidt 正交化, 得到一个标准正交基为_____.

- 三. 计算二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (ij + i + j)x_i x_j$ 的秩和符号差.

- 四. 已知平面直角坐标系中有五点 $(1, 2)(2, 3)(3, 5)(4, 4)(5, 6)$, 利用最小二乘法求这五点最接近的直线.
- 五. A, B 均为 n 阶复矩阵. 若 $C = AB - BA$, 且 C 的秩为 1, 证明: C 为幂零矩阵.
- 六. A 为 n 级实反对称矩阵. λ 为 A 的一个非零特征值, $\gamma = \alpha + i\beta$ 是 A 属于特征值 λ 的一个特征向量, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$. 证明: α, β 正交且长度相等.
- 七. A, B 为 n 级实对称矩阵, 若 $A^2 B = ABA$, 证明: $AB = BA$.
- 八. V 是一个 n 维线性空间. f_0 是将 V 视作在实数域上的线性空间的一个线性函数. 证明: 将 V 视为复数域上的线性空间, 存在唯一的复线性函数 f 使得 f 的实部为 f_0 , 即 $f(\alpha) = a + bi$, $a = f_0(\alpha)$, $b \in \mathbb{R}$.

一. (20 分) 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分) 对每一小题, 若正确, 在该题后的括号内填写 $\sqrt{}$; 若错误, 填写 $\times$.

- (1) 正交矩阵在复数域上一定可对角化.
- (2) 若 A 是 n 级实对称矩阵, B 是 n 阶半正定矩阵, 则 $|A+B| \geq |A|$.
- (3) 设 $f(X)$ 是 n 元半正定二次型, 则 $f(X)=0$ 所有解构成 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.
- (4) 设 σ 为 3 维 Euclid 空间中的旋转, 则一定存在旋转 τ 使得 $\tau^2 = \sigma$.
- (5) 设 f 是 n 维 Euclid 空间 V 上的线性函数, $(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积. 则一定存在一个向量 $\beta \in V$, 使得对任意的 $\alpha \in V$ 都有 $f(\alpha) = (\alpha, \beta)$.
- (6) 负定矩阵的伴随矩阵也是负定的.
- (7) 实反对称矩阵 A, B 相似, 则它们一定正交相似.
- (8) 若实方阵可以相似于实对角矩阵, 则一定可以正交相似对角形.
- (9) 实二次型 f, g 的正惯性指数都小于 $\frac{n}{2}$, 则 $f+g$ 一定不是正定的.
- (10) 设 $A, Q \in M_n(\mathbb{R})$, A 对称, Q 正交, 则 AQ 是正规的当且仅当 $AQ = QA$.

二. (30 分) 填空题 (每个空格 5 分).

- (1) 二次型 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ 的符号差为_____.
- (2) 已知三阶正交矩阵 Q 有一个复特征值为 1, 且 $\text{tr}(Q) = 0$, 则它的另两个复特征值的平方和为_____.
- (3) 实二次型 $f = tx_1^2 + (t+1)x_2^2 + (t+2)x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$ 是不定型, 则 t 的取值范围是_____.
- (4) 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 9 \\ x_1 - x_2 = 1 \\ 3x_1 + x_2 = 20 \end{cases}$$

的最小二乘解 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (5) 所有行列式为 -1 的 n 级下三角正交矩阵有_____个.
- (6) 设 n 维 Euclid 空间中有 $n+1$ 个单位向量, 其中任何两个不同向量的夹角都等于 $\theta > 90^\circ$, 则 $\theta = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 求 $A_1 \in \mathbb{R}$, $A_2 \in M_2(\mathbb{R})$ 和正交矩阵 C 使得 $C^T A C = \text{diag}(A_1, A_2)$.

四. (15 分) 设 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$, $A \in V$, 定义 V 上二元函数 $(X, Y) = \text{tr}(X^T A Y)$. 证明:

- (1) (X, Y) 是双线性函数;
- (2) (X, Y) 是对称的当且仅当 A 是对称的.
- (3) (X, Y) 是内积当且仅当 A 是正定的.

五. (10 分) 记 $\text{SO}(n)$ 为行列式为 1 的 n 阶正交矩阵的全体, 试求所有 $A \in \text{SO}(n)$ 使得对任意 $B \in \text{SO}(n)$ 都有 $AB = BA$.

六. (10 分) 设 σ, τ 是 n 维 Euclid 空间 V 上的两个线性变换, 且对任意 $\alpha \in V$ 有 $|\sigma(\alpha)| = |\tau(\alpha)|$. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 且 σ, τ 在该基下的矩阵分别为 A, B . 证明: 存在正定矩阵 P 使得 $A^T P A = B^T P B$.

七. (10 分) 设 A 是 n 级实对称矩阵, 其互异的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, 对应的特征子空间分别为 $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}, \dots, V_{\lambda_r}$. 证明: 存在 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 使得对任意 $i \in \{1, 2, \dots, r\}$, $W \cap V_{\lambda_i}$ 都是非平凡子空间, 其中 $W = L(\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^k\alpha, \dots)$.

八. (10 分) 设 $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$ 半正定, 证明: $|B|^2 \leq |A||C|$.

第七章

数学分析 C

Mathematical Analysis C

课程号 11000010C 学期 2-1 本学期共 19 份试卷

一. 计算

(1) 设 $f(x, y) = x^2 + y \ln(x^2 + y^2)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$.

(2) 设 $u = e^x \sin y$, $x = 2st$, $y = t + s^2$, 求 $\frac{\partial u}{\partial s}, \frac{\partial u}{\partial t}$.

(3) 求 $f(x, y) = e^{xy}$ 在 $(0, 0)$ 点的 Taylor 展开.

二.

(1) 计算 $\iint_D x \, dx \, dy$, D 是由曲线 $xy = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 4$ 围成的不含原点的区域.

(2) $\iint_D (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)} \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq R^2, y \geq 0\}$.

(3) $\iiint_\Omega (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是曲线 $y^2 = 2z$, $x = 0$ 绕 z 轴旋转而成的曲面, 平面 $z = 2$ 与平面 $z = 8$ 所围成的区域.

三. 隐式曲线 $\begin{cases} x^2 + z^2 = 10, \\ y^2 + z^2 = 10 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 3)$ 处的切线为 $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-1}$, 法平面为 $3x + 3y - z - 3 = 0$.

四. 设 a 是一正数, 分解 a 为 n 个非负数之和, 使得这 n 个数的平方和最小.

一. 计算 ($3 \times 8 = 24$ 分)

1. 设 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $f'_x(0, 0)$.
2. 设 $f(x, y) = \begin{pmatrix} xy \\ x^2y \end{pmatrix}$, $g(s, t) = \begin{pmatrix} s+t \\ s^2-t^2 \end{pmatrix}$, 求 $f \circ g$ 在 $(s, t) = (2, 1)$ 处的 Jacobi 矩阵.
3. 求函数 $f(x, y) = \ln(1+x+y)$ 在 $(x, y) = (0, 0)$ 处的 Taylor 展式到二阶为止.

二. 计算 ($3 \times 8 = 24$ 分)

1. 求 $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.
2. 求 $\iiint_V z dx dy dz$, 其中 V 是由锥面 $z^2 = \frac{h^2}{R^2}(x^2 + y^2)$ 以及平面 $z = h$ 所围成的区域, $R, h > 0$.
3. 求 $\iiint_V \frac{xyz}{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^q} dx dy dz$, 其中 $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, $q < 6$.

三. (12 分) 从方程组 $\begin{cases} x+y+z+u+v=1 \\ x^2+y^2+z^2+u^2+v^2=2 \end{cases}$ 中求出 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ 以及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$.

四. (12 分) 求 $f = x^m y^n z^p$ 在条件 $x+y+z=a$ 之下的最大值, 其中 $a, m, n, p, x, y, z > 0$.

五. (10 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

讨论:

1. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否连续?
2. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微?

六. (10 分) 令 V 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一参数曲面 $\{(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \mid (u, v) \in [a, b] \times [c, d]\}$, 其中 $a < b$, $c < d$, $x(u, v)$ 为 (u, v) 的连续函数, $y(u, v), z(u, v)$ 均为 (u, v) 的连续可微函数. 证明: V 为零体积集.

一. 简答题 (每题 5 分, 共 20 分, 简要说明理由).

1. 设 $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为互逆可微映射, 则 f, g 的 Jacobi 矩阵均非退化.
2. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 可微且恒有 $\|Df(x)\| < 1$, 则 $g(x) = x + f(x)$ 为单射.
3. 设 $\{A_i\}_{i=1}^k$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中有限个可求体积的集合. 证明其的交集也可求体积.
4. 用多元函数的积分解释一元函数 e^{-x^2} 在 $\mathbb{R}$ 上的积分等于 $\sqrt{\pi}$.

二. 计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 设函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$, 计算其一阶和二阶偏导数.
2. 方程 $x^2 - xy + yz + e^z = 0$ 在 $(x_0, y_0, z_0) = (1, 2, 0)$ 附近决定了隐函数 $z = z(x, y)$, 在 $(1, 2)$ 处计算 z 关于 x, y 的一阶和二阶偏导数.
3. 在约束条件 $2x + y + z = 1, x^2 + y^2 = 1$ 下求函数 $f(x, y, z) = 3y + z$ 的最值.
4. 设 $a, b > 0, q > p > 0$. 计算由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2$ 以及直线 $y = px, y = qx$ 在平面第一象限所围区域的面积.

三. 综合题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 设函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq \|x - y\|^2, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$. 证明: (1). f 可微且微分恒为 0; (2). f 为常值函数.
2. 设函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为可微函数, 且满足 $\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$ 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积. 证明 f 为凸函数.
3. 设函数 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, 记 $\varphi(r) = \iint_{\{x^2+y^2 \leq r^2\}} f(x, y) dx dy, \forall r \geq 0$. 证明: 当 $r \rightarrow 0^+$ 时, 有 $\varphi(r) = \pi r^2 f(0, 0) + \frac{1}{8} \pi r^4 [f''_{xx}(0, 0) + f''_{yy}(0, 0)] + o(r^4)$.
4. 设函数 $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$, 且满足 $\|f(x) - f(y)\| \geq \|x - y\|, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$. 证明: (1). f 的 Jacobi 矩阵 $Df(x)$ 处处非退化. (2). 如果 A 可求体积, 则 $f(A)$ 也可求体积, 且 $v(f(A)) \geq v(A)$.

一. 计算题 (前二题每小题 8 分, 第三题 10 分, 后二题每题 12 分, 共 50 分)

(1) 设 $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = v$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2) 已知 $f(x, y)$ 为二次连续可微函数, $F(t, x, y) = f(tx, ty)$, 求 $\frac{\partial^2 F}{\partial t^2}$.

(3) 计算 $I = \int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 C 为由曲线 $r = a$, $\theta = 0$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ ((r, θ) 为极坐标) 所界的凸围线.

(4) 计算二重积分 $\iint_D \exp(\frac{y-x}{y+x}) dx dy$, 其中 D 为 $y = x$, $y = 0$, $x + y = 1$ 所围区域.

(5) 求 $\iint_{\Omega} xy dx dy$, 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + (y-2)^2 = 4$ 围成的区域在第一象限中的部分.

二. (10 分) 讨论函数

$$u(x, y) = \begin{cases} \arcsin \frac{x^3}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点是否可微? 为什么?

三. (10 分) 设 $0 < a < b$, 平面区域 $\Omega = \{x^2 + y^2 \geq 1, ax \leq y \leq bx, x, y > 0\}$. 讨论以下广义积分的敛散性:

$$\iint_{\Omega} \frac{dx dy}{x^p y^q}.$$

四. (10 分) 设有界集合 $\Omega \in \mathbb{R}^n$. 若对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在有限个可求面积集合覆盖 Ω , 并且这些集合的面积之和小于 $\varepsilon > 0$, 则 Ω 为零面积集合.

五. (10 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中非空有界闭区域, $\{f_n\}$ 为一列定义在 Ω 上的非负单调递减函数列, 且对任意 n 及任意 $x_1, x_2 \in \Omega$, 有 $|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$. 证明: 存在唯一定义在 Ω 上的非负连续函数 f , 使得 $\{f_n\}$ 在 Ω 上一致收敛于 f .

六. (10 分)

(1) 设 $u = u(x, y)$ 在 D 上可积, $f(u)$ 是 u 的连续函数, 证明 $f(u(x, y))$ 在 D 上可积. (6 分)

(2) 如果 $f(u)$ 仅仅是 u 的可积函数, $f(u(x, y))$ 是否一定在 D 上可积? (4 分)

一. 计算题 (每题 15 分, 共 30 分)

1. 设 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 由 $x + f(u, y) = 0$ 和 $v + g(u, y) = 0$ 决定, 其中 f, g 是可微函数. 求偏导数 x_u, x_v, y_u, y_v .

2. 设 D 是由 $y = \pi - x$, $x = \pi$, $y = \pi$ 围成的区域. 求 $\iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy$.

二. (10 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

问 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ 是否相等.

三. (10 分) 设函数 $f: \overline{B_1(0)} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 在边界上恒等于 0 并在 $B_1(0)$ 内部可微. 证明: f 在球 $B_1(0)$ 的内部至少存在一个驻点.

四. (10 分) 若 m 元函数 f 在原点附近连续可微且 $f(0) = 0$. 证明存在 m 个函数 $g_i, i = 1, 2, \dots, m$ 使得 $f(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{i=1}^m x_i g_i(x_1, x_2, \dots, x_m)$, 并且满足 $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

五. (10 分) 设 $f(x, y), g(x, y)$ 在矩形 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上 Riemann 可积. $\forall (x, y) \in I, f(x, y) \leq g(x, y)$, 且 $\int_I f = \int_I g$. 证明: 存在零测集 $I_0 \subset I$, 使得 $\forall (x, y) \in I \setminus I_0$, 有 $f(x, y) = g(x, y)$.

六. (10 分) 设 $F(x, y, z) = xy + yz + zx, G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. 求 F 在曲面 $G^{-1}(1)$ 上的极小值.

七. (10 分) 证明如下方程

$$\Phi(x, y) = 1 + \iint_{[0, x] \times [0, y]} \Phi, \quad \forall (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$$

有唯一的 (Riemann 可积) 的解, 并求之.

八. (10 分) 设 $F: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为 C^1 映射, $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} \|F(x)\| = +\infty$, 且 F 的 Jacobi 矩阵处处非奇异. 证明: $\forall \eta \in \mathbb{R}^d, F^{-1}(\eta)$ 为非空有界集.

九. (10 分) 设 $D = \{u \in \mathbb{R}^2 : \|u\| \leq \frac{1}{2}\}$, $F: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^1 映射, $\|\nabla f(0)\| = 1, \|\nabla f(u) - \nabla f(v)\| \leq \|u - v\|, \forall u, v \in D$. 证明存在唯一的 $\xi \in D$, 使得 $F(\xi) = \max_D F$.

一. 计算下列各题 ($3 \times 10 = 30$ 分)

1. 设 $x = e^u \cos v$, $y = e^u \sin v$, $z = uv$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 且在此处所有的方向导数存在, 但不可微.

3. 设 a, b, c 为不全为零的实数, 设 $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 计算积分 $I = \iiint_D \cos(ax + by + cz) dx dy dz$.

二. (15 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开区域, $u \in C^2(\Omega)$. 证明若 u 在某点 $x_0 \in \Omega$ 取最小值, 则 $\nabla^2 u(x_0)$ 半正定.

三. (15 分) 证明可求面积的零测集为零面积集.

四. (10 分) 设 $\delta_0 > 0$, $B_{\delta_0} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq \delta_0\}$. 若 $F : B_{\delta_0} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射, 且 $\det DF(0) = 0$. 证明

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{V(F(B_\delta(0)))}{V(B_\delta(0))} = 0.$$

五. (15 分) 设 $\psi(x) \in C^1(\mathbb{R})$ 且 $|\psi'(x)| < 1$. 证明对方程 $\psi(x) - y - \psi(y) = 0$, 存在 $\eta > 0$, 以及唯一的隐函数 $y = y(x) \in C^1(-\eta, \eta)$, 使得 $y(0) = 0$, 且 $\psi(x) - y(x) - \psi(y(x)) = 0$ ($\forall |x| < \eta$).

六. (15 分) 设 $\Delta_n = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0, x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq 1\}$, $D_n = [0, 1]^n$. 证明对于 $f \in C[0, 1]$,

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{V(\Delta_n)} \int_{\Delta_n} f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) dx_1 dx_2 \dots dx_n = f(0).$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{V(D_n)} \int_{D_n} f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) dx_1 dx_2 \dots dx_n = f\left(\frac{1}{2}\right).$$

一. 考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n} x^n$.

(1) (6 分) 求该幂级数的收敛半径 R . 判断级数在 $x = \pm R$ 处是否收敛, 是否绝对收敛.

(2) (4 分) 求该幂级数的和函数.

二. (10 分) 设 $p \in \mathbb{R}$, 判断 p 的范围使得如下广义积分收敛. 证明你的判断.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx.$$

三. (10 分) 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续可导, 且 $\int_a^{+\infty} f$ 与 $\int_a^{+\infty} f'$ 皆收敛. 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

四. (10 分) 判断如下级数是否收敛. 证明你的判断.

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n + 2 \sin n}.$$

五. (10 分) 设 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛且通项皆非负. 令 $b_n = \sup\{a_k \mid k \geq n\}$. 判断: $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 是否必收敛. 若是, 请证之. 若否, 请举反例, 并证明反例正确.

六.

(1) (5 分) 求证 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^n}$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上收敛.

(2) (5 分) 求证: 上述级数在 $x \in [0, +\infty)$ 上不一致收敛.

七. (10 分) 设函数 f_0 在 $[a, b]$ 上可积. 对正整数 n 归纳定义 $f_n(x) = \int_a^x f_{n-1}(t) dt$. 求证: $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

八. (10 分) 设 $\{f_n\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n \rightrightarrows f$ ($n \rightarrow +\infty$). 求证: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall n, \forall x_1 \in [a, b], \forall x_2 \in [a, b]$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有 $|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \varepsilon$.

九. 判断如下陈述是否正确. 若是, 则证之. 若否, 请举反例, 并证明反例正确.

(1) (5 分) 判断: 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 收敛.

(2) (5 分) 判断: 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^3$ 收敛.

十. 设数列 $\{a_n\}$ 单调, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = 0$. 考虑函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \sin nx$.

(1) (4 分) 求证: $\forall \delta \in (0, \pi)$, 该级数在 $[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$ 上一致收敛.

(2) (6 分) 求证: 该级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

一. (每题 10 分, 20 分) 判断下列广义积分的敛散性.

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x}(1-\sin x)}$;

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4 \cos^2 x}$.

二. (每题 5 分, 共 10 分) 判断下列数项级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$;

(2) $\prod_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$.

三. (15 分) 求函数 $f(x) = \sqrt{1-x}$ 在 0 处的 Taylor 级数. 假设其表达式为 $1 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n x^n$, 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n$ 的值.

四. (15 分) 假设对于数列 $\{a_n\}$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 x_0 处收敛, 证明: 该函数项级数的和函数在 $[x_0, +\infty)$ 上连续, 在 $(x_0, +\infty)$ 上可导.

五. (10 分) 假设 $g_n, h_n \in C_0[a, b]$ 满足: $\forall x \in [a, b], n \in \mathbb{N}, g_n(x) \geq g_{n+1}(x), h_n(x) \leq h_{n+1}(x), \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} h_n(x)$. 证明: 函数列 $g_n(x), h_n(x)$ 都在 $[a, b]$ 上一致收敛.

六. (每题 5 分, 共 10 分) 考虑向量 $\mathbf{x}_n = (a_n, b_n) \in \mathbb{R}^2$. 称向量值级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 收敛, 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 都收敛. 此时如果还有 $\sum_{n=1}^{+\infty} \|\mathbf{x}_n\| \leq +\infty$, 则称 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 绝对收敛, 否则称为条件收敛.

(1) 举一个条件收敛的向量值级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 的例子, 使得对于任意 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 存在 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 的重排级数收敛到 (a, b) .

(2) 是否任意条件收敛的向量值级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 都满足上一小问中的性质? 如果是请给出证明, 如果不是请给出反例.

七. (10 分) 讨论是否存在函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n, x \in [-1, 1]$ 满足 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n^{2021}}, n \in \mathbb{N}$.

八. (10 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{\frac{x}{e}}}.$$

九. 附加题 (每题 10 分, 共 20 分)

(1) 设 $f \in C^\infty(-1, 1), f^{2n} \geq 0, n \in \mathbb{N}$. 证明: $f \in C^\omega(-1, 1)$.

(2) 假设幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k = 1$ 且 $a_k \geq 0, k = 0, 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n a_k x^k = 1$.

一. (10 分) 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$, $p > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一致收敛性.

二. (10 分) 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n + 2 \sin n}$ 的敛散性.

三. (10 分) 证明: 存在 $(0, \pi]$ 上可积 (但不绝对可积) 的瑕积分 $\int_0^\pi f(x) dx$, 不满足

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^\pi f(x) \sin(\lambda x) dx = 0.$$

四. (10 分) 1. 求 $\frac{1}{(1-x)^3}$ 的幂级数展开, 并求其收敛域. 2. 求 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} x^n$ 的收敛域.

五. (10 分) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , $x_0 \in (-R, +R)$, 证明: 存在 b_n , $n = 0, 1, \dots$, 使得对于任意满足 $|x - x_0| < \min\{|x_0 - R|, |x_0 + R|\}$ 的 x 有 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n (x - x_0)^n$.

六. (10 分) 给定 $1 < p < +\infty$, 证明: 存在常数 c_p 满足如下结论: 若 $f \in C^1([-1, 1])$, $f(-1) < f(1)$ 且 $\max_{[-1, 1]} |f'| \leq 1$, 则存在 $x \in [-1, 1]$ 使得 $f'(x) > 0$ 且 $|f(x) - f(y)| \leq c_p [f'(x)]^{\frac{1}{p}} |x - y|$, $\forall y \in [-1, 1]$.

七. (10 分) 判断 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(\sqrt{61}n\pi)}{n^3 \sin(\sqrt{61}n\pi)}$ 的敛散性; 如收敛, 则求其和.

八. (10 分) 是否存在 f 满足: $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$, $x \in \mathbb{R}$ 且 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, $n \in \mathbb{N}$, 须解释.

九. (10 分) 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{s^{2022}}{e^{\pi\sqrt{s}} - 1} ds \in \mathbb{Q}$.

十. 选做题: 选且只能选如下之一.(请注意分值.) 阁下选 (_____).

A. (5 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \sum_{n=\lfloor 1/x \rfloor}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$. (注: $\lfloor a \rfloor := \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq a\}$.)

B. (10 分) 给定 $n \geq 2$. 设 $f(x) = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin t}{t}\right)^n \cos xt dt$, $x \in \mathbb{R}$, 证明: $\text{supp } f \subset [-n, n]$.

一. (20 分) 判断

$$\int_1^{\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor - \frac{1}{2}}{x} dx$$

的敛散性.

二. (20 分) 判断级数 $\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i n^{-x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上是否一致收敛.

三. (20 分) 求 $\arcsin x$ 在 $x = 0$ 处的 Taylor 展开式及收敛域.

四. (20 分) 设 $a_n > 0$, 且 $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1} \sum_{i=1}^n a_i = +\infty$, 求幂级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k x^k$ 的收敛半径.

五. (10 分) 求 $\log^2(1+x^2)$ 在 $x = 0$ 处的 6 阶导数.

六. (10 分) 是否存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 使得对任意代数多项式 P , 存在 $x = x_P$, 使得 $f^{(n)}(x) = P^{(n)}(x)$, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$.

一. 定义共轭 Dirichlet 核:

$$\tilde{D}_N(x) = \sum_{|n| \leq N} \text{sign}(x) e^{inx}$$

其中

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

(a) 证明

$$\tilde{D}_N(x) = i \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos(N + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}}$$

由此说明 $\exists c > 0$

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{D}_N(x)| dx \leq c \log N$$

(b) 若 f 为 Riemann 可积函数, 证明

$$(f * \tilde{D}_N(x))(0) = O(\log N)$$

(c) 说明 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$ 收敛但不为任何 Riemann 可积函数的 Fourier 级数.

二. 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $f(x) = x^2$

(a) 求 $f(x)$ 的各阶 Fourier 系数

(b) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

(c) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

三. 我们已知 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^d} |\psi(x)|^2 dx = 1$, 有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 |\psi(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{d^2}{16\pi^2}$$

试证 $\forall x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}^d$, 有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} |x - x_0|^2 |\psi(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{d^2}{16\pi^2}$$

四.

(a) 参数 $y > 0$, 求解 $f(x), g(x)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i t x} dt = e^{-2\pi |x| y} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{-2\pi i t x} dt = \frac{y}{\pi(x^2 + y^2)}$$

(b) 证明

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{y}{\pi(n^2 + y^2)} = \frac{2}{1 - e^{-2\pi y}} - 1$$

五. $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 满足 $u(x, 0) = f(x)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t}$$

求 $t > 0$ 的解 $u(x, t)$

六. f 为 1-周期函数, 解同调方程

$$u(x + \omega) - u(x) = f(x)$$

(a) 若 $\omega = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{Z}$ 且 $(p, q) = 1$, 问 f 满足什么条件时, 方程有 1-周期解?

(b) 若 ω 为 Liouville 数, (即 $\exists \mu \geq 2$ s.t. $|k\omega - l| \geq \frac{1}{k^\mu} \forall k, l \in \mathbb{Z}$) 问 f 满足什么条件时, 方程有连续可微的 1-周期解?

一. (20 分) 判断下列数项级数是否收敛.

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!2^n}{n^n}$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

(3)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos n}{n}$$

(4)

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$$

二. (10 分) 判断下列广义积分是否收敛.

(1)

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x|(x-1)(x-2)|}}$$

(2)

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x \ln x} dx$$

三. (10 分) 判断下列函数项级数是否一致收敛.

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x, \quad x \in (0, 1]$$

四. (15 分) 将 $\ln(1+x+x^2)$ 在原点附近展开为幂级数, 并讨论其收敛域.

五. (20 分) 设 $\frac{\exp(-x-x^2/2)}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, |x| < 1$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

六. (20 分)

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{n=1}^{\infty} ((\sin x)^n / n)}{\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n}.$$

(2) 求 $\frac{\partial^{n+1}}{\partial x^n \partial y} (1-x)^{-y} \Big|_{(0,1)}$

七. 选做题

1. (5 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}$ 在 $x \in (0, R)$ 上收敛, 求 R 的最大值 $R_{\max}$, 并判断和函数在 $(0, R_{\max})$ 上是否是无穷次连续可微的.

2. (15 分) 设 $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (-x)^n$, 并满足 $0 < a_n \leq \frac{n^{2024}}{n!}$, $\sup_{x>0} |e^x f(x)| < +\infty$. 求证: $f(x) = e^{-x}$.

阁下选做第 () 题.

一. (12 分) 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$ 的绝对收敛性和条件收敛性, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$ 为常数.

二. (12 分)

(1) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n^2}}$ 收敛.

(2) 记 (1) 中级数的和为 a , 则问 a 是有理数还是无理数? 请判断并证明.

(3) 证明 a 有唯一收敛的展开

$$a = \frac{1}{q_0} - \frac{1}{q_0 q_1} + \frac{1}{q_0 q_1 q_2} - \cdots \equiv \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{\prod_{k=0}^m q_k},$$

其中 $1 \leq q_0 < q_1 < \cdots$ 为整数.

三. (12 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesàro 求和的意义下收敛到 S , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k = S$, 其中 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 并满足 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{n \leq m \leq (1+\delta)n} (S_m - S_n) \geq 0$. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S .

四. (14 分) 区间 $[0, 1]$ 上全体有理数记为 $\{r_k\}_{k=1}^{\infty}$. 设 $[0, 1]$ 上定义的函数列 $\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 满足一致 Lipschitz 条件: 存在 $L > 0$, 使得

$$|u_n(x_1) - u_n(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in [0, 1], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

成立. 又设 $u_n(0) = 0$, 且 $u_n(x)$ 只在 $x = r_n$ 处不可导 ($n = 1, 2, \cdots$), 在 $[0, 1]$ 中其他地方都可导. 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x)}{2^n}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛且和函数 $f(x)$ 连续;

(2) $f(x)$ 在有理点上不可导, 在无理点上可导且导数满足 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u'_n(x)}{2^n}$.

五. (10 分) 设 $f(x) = \prod_{n=2025}^{\infty} \exp\left(\frac{x^n}{n}\right)$, $|x| < 1$. 证明 f 是良好定义的, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

六. (20 分) 讨论函数序列 $f_n(x) = \frac{\sin^{(n)} x}{\log(1-x)}$, $0 < x < 1$ 的一致收敛性. ($\sin^{(n)} x$ 表示正弦函数的 n 次复合)

七. (10 分) 是否存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足如下性质: 对任意多项式 P , 存在 $x = x_P$ 使得 $f^{(n)}(x) = P^{(n)}(x)$, $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$? (须解释)

八. 选做题: 选且仅选如下道题目 (请注意分值差异).

(1) (5 分) 求积分 $\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\left(x - \sum_{n=1}^3 \frac{\sqrt{n}}{x-n}\right)^2\right) dx$.

(2) (10 分) 设 p 是 $\mathbb{C}$ 上的多项式且 $p(0) = 0$. 证明:

$$\int_0^1 \log \left| 1 - p\left(e^{i2\pi\theta}\right) \right| d\theta \geq 0. \quad (i = \sqrt{-1})$$

阁下选第 () 题并作答如下:

一. $\phi(x) = \cosh x$, $x \in [-\pi, \pi]$.

(1) 求 $\phi(x)$ Fourier 级数.

(2) 求 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n)}{n^2 + 1}$.

二. 计算如下积分:

(1) 求 $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+xy+y^2)} dx dy$.

(2) 求 $\int_{S_2} x^2 y^2 z^2 dS$, S 表示 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面, dS 表示球面微元.

三. $f \in C^1(\mathbb{R})$ 周期为 2π , $A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$. 求证:

$$\int_{-\pi}^{\pi} |A - f(x)|^2 dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx.$$

四. (暂缺)

五. B 是三维单位球体, 计算六重积分:

$$\int_{B^3 \times B^3} \frac{d^3 x d^3 y}{\|x - y\|}.$$

六. 设 f 是周期为 1 的可积函数, 记 $L = \int_0^1 f(x) dx$, 求证:

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 \left| L - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dx = 0.$$

七. $u \in C^2(\mathbb{R}^3)$, $\text{supp}(u) \subset B^3$, $y \in B^3$, $x \in \mathbb{R}^3$, 求证:

$$v(x) = \frac{1}{\|x - y\|} \text{ 调和, } u(y) = \int_{B^3} \frac{\Delta u(x)}{4\pi \|x - y\|} dx.$$

一. (10 分)

(1) 将 e^{-x} , $x \in (0, \pi)$ 分别作奇延拓和偶延拓, 求其 Fourier 展开.

(2) 求 $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k (2k-1)}{4k^2+1}$.

二. (10 分) 设 $f(x, y) = F''_{xy}(x, y)$ 在 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 上连续. 求 $\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy$.

三. (10 分) 设三角级数 $\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 一致收敛, 其中 $a_n, b_n \in \mathbb{R}$. 证明: $\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n^2 + b_n^2) < +\infty$.

若仅知该级数收敛, 是否仍然有相同结论? 说明理由.

四. (10 分) 计算:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{t_1}^{t_2} \frac{\varepsilon}{(x-t)^2 + \varepsilon^2} dt$$

五. (10 分) 设 $f(x, y)$ 在 $x, y \geq 0$ 上非负连续, 广义积分 $J(x) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dy$ 和 $I(y) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dx$ 分别关于 x 和 y 在 $[0, +\infty)$ 上内闭一致收敛. 设广义积分 $\int_0^{+\infty} I(y) dy$ 收敛 (记为 S). 证明: 广义重积分 $\int_{x,y \geq 0} f(x, y) dx dy$ 收敛并等于 S .

六. (20 分) 设周期为 1 的函数 f 在 $[0, 1]$ 上广义可积且平方可积. 设 $\varepsilon > 0$, 定义 $f_\varepsilon : \mathbb{R} \ni x \mapsto \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} f(x+t) \frac{dt}{2\varepsilon}$. 证明 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^1 |f - f_\varepsilon|^2 = 0$.

七. (20 分) 设 $B \subset \mathbb{R}^3$ 是单位球, $y \in \mathbb{R}^3$ 模长为 $\frac{1}{2}$. 求积分 $\int_B \frac{dx}{\|y-x\|}$.

八. (5 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为凸开集, $K \subset \Omega$ 为紧集. 证明: 存在常数 C 使得对任何定义在 Ω 上的凸函数 F (可能无界), 皆有

$$\sup_K |F(x)| \leq C \int_{\Omega} |F(x)| dx.$$

九. (5 分) 记 $\|v\|_2 = (\int_{\mathbb{R}^6} v^2)^{\frac{1}{2}}$. 设 u 是 $\mathbb{R}^6$ 上具有紧支集的光滑函数. 证明: $\|\nabla u\|_2 \cdot \|u\|_2 \geq 2.5 \|\|x\|^{-\frac{1}{2}} u\|_2^2$. 其中 $\|x\|$ 表示 $\mathbb{R}^6$ 中向量 x 的 Euclid 范数.

- 一. 求 $\cosh x$ 的 Fourier 级数并以此求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$ 的值.
- 二. 求四维 Euclid 空间中单位球体的体积 (方法不限).
- 三. 求积分 $\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\|x\|}{e^{\|x\|} - 1} dx$.
- 四. 设 $f \in R[0, 2\pi]$ 且 $\hat{f}(0) = 0$, 记 $F = \int_0^x f$, 证明 F 的 Fourier 级数一致收敛到 F 自身.
- 五. 选做题 (第一题共四分, 第二题共十分, 阁下选做____)
 1. 求积分 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$.
 2. 设 $A > 0$, $\phi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos \sqrt{n}x$, 其中 $|a_0| > e^{-A}$, $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| \leq 1$. 证明 $\exists \tau \in [0, 2\pi\sqrt{\lceil A \rceil}]$, 使得 $|\phi(\tau)| > e^{-A} - \pi^{-A}$.

一. (1) 设 $f(x) = |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$. 求 $f(x)$ 的 Fourier 展开. (2) 设 $f(x) = e^{-\|x\|^2}$, $x \in \mathbb{R}^d$. 求 $f(x)$ 的 Fourier 变换.

二. 设有限 Abel 群 $Z(n) = \{1, \xi, \xi^2, \dots, \xi^{n-1}\}$, $\xi = e^{\frac{2\pi i}{n}}$. 问: n 在什么条件下, $Z(n)$ 有非平凡特征? (注: "特征" 指的是有限 Abel 群到 S^1 的群同态)

三. 设 $f \in C^1[-\pi, \pi]$, 证明: $\exists c \in \mathbb{R}$, 当 $0 < |n| < \frac{N}{2}$ 时, 有 $|a^N(n)| \leq \frac{c}{n}$. (注: $a^N(n)$ 是 f 的有限 Fourier 展开系数, $a^N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(e^{\frac{2\pi i k}{N}}) \cdot e^{-\frac{2\pi i k n}{N}}$)

四. 设 $f \in C^1[0, 2\pi]$, $f(0) = f(2\pi)$, $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$. 证明:

$$\int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt \leq \int_0^{2\pi} |f'(t)|^2 dt.$$

五. 设 $f \in C^0[0, 2\pi]$. 由于闭区间上连续函数可以用三角多项式一致逼近, $\forall l \in \mathbb{Z}^+$, $\exists a_{l,k} \in \mathbb{C}$, $n_l \in \mathbb{Z}^+$, 使得:

$$\left| f(x) - \sum_{k=-n_l}^{n_l} a_{l,k} \cdot e^{ikx} \right| < \frac{1}{l}$$

(1) 证明: 固定 $k \in \mathbb{Z}$, 数列 $\{a_{l,k}\}_{l=1}^{+\infty}$ 的极限存在且有限.

(2) 固定 $k \in \mathbb{Z}$, 设数列 $\{a_{l,k}\}_{l=1}^{+\infty}$ 的极限为 a_k . 问: $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \cdot e^{ikx}$ 一致收敛吗? 如果不是, f 满足什么条件时一致收敛?

六. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是流形 M 上的向量场, 满足 Poisson 括号 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = 0$. 证明: 流 $\mathbf{A}_t, \mathbf{B}_s$ 可交换, 即 $\mathbf{A}_t \mathbf{B}_s = \mathbf{B}_s \mathbf{A}_t$.

七. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 任意阶可导, f 的 Hessian 矩阵正定. 设 f 的 Legendre 变换:

$$g(y) = \max_{x \in \mathbb{R}^n} (x \cdot y - f(x))$$

证明: g 的 Legendre 变换 $g^* = f$.

一. (10 分) $\alpha > 0$, 计算积分:

$$\int_0^\infty e^{-\alpha x} \frac{1 - \cos x}{x} dx$$

二. (20 分) 判断下列积分是否收敛:

(1)

$$\iint_{x^2+y^2 < \frac{1}{2}} \frac{dxdy}{(x^2+y^2) \ln(x^2+y^2)}$$

(2)

$$\iint_{x^2+y^2 > 1} \frac{dxdy}{x^4+y^4}$$

三. (10 分) 已知 $f(y, s) \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 令

$$u(x, t) = \int_0^t \left(\int_{x-t+s}^{x+t-s} f(y, s) dy \right) ds,$$

计算

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

四. (10 分) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 是周期为 2π 的周期函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 内广义可积, 平方可积, 且满足

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx = 0.$$

证明:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \leq \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} f'^2(x) dx$$

五. (20 分) 设 $f(x)$ 是周期为 1 的周期函数, 满足 $f(x) = e^{\pi x}$, $|x| < \frac{1}{2}$. 计算 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 并计算

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{4n^2 + 1}$$

六. (10 分) 定义函数:

$$F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, w \mapsto \int_{x^4+y^4+z^4 < 1} \sin \frac{|xyzw|}{1-x^4-y^4-z^4} dxdydz,$$

证明: F 连续.

七. (5 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个凸开集, $K \subset \Omega$ 为紧集. 证明: 存在常数 C , 使得对 Ω 上的任意凸函数 F , 都满足

$$\sup_K |F(x)| \leq C \int_{\Omega} |F(x)| dx$$

八. (10 分) 计算积分:

(1)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos^5 \theta d\theta$$

(2)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \ln \sin \theta d\theta$$

九. (5 分) 设 $P_n(x) = \prod_{k=0}^n (x - k)$, 记 $t_1, \dots, t_n$ 为 $P'_n(x)$ 的全部零点按从小到大排序, 定义 $\delta_{n,k}$ 为 t_k 的小数部分 $t_k = t_k - [t_k]$, 给定任意实数 $\theta \in (0, 1)$, 计算

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \delta_{N, [N\theta]}$$

一. (12 分) 求广义重积分

$$\iint_D x^{-\frac{3}{2}} e^{y-x} dx dy,$$

其中区域 D 为 $y \geq 0, x \geq y$.

二. (20 分) 设 f 是周期为 2π 的函数, 满足 $f(x) = x, -\pi < x < \pi$. 求 $f(x)$ 和 $|f(x)|$ 的 Fourier 级数, 并讨论它们的一致收敛性.

三. (18 分)

(1) 设 $\alpha > 0$, 证明 $\Gamma(s) = \alpha^s \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-\alpha t} dt$ 和 $\Gamma'(1) = -\gamma$.

(2) 计算积分 $I(a, s) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x^s} dx$, 其中 $a > 0, 0 < s < 2$.

(3) 计算积分 $J = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \ln x dx$.

四. (20 分) 设 $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, f \in C^\infty(\mathbb{T})$, 其中 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, 证明:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\theta) = \int_{\mathbb{T}} f.$$

五. (20 分) 求第一型曲面积分

$$\int_{x^2+y^2+z^2+w^2=1} x^2 y^2 z^2 w^2 dS,$$

其中 dS 是面积微元.

六. (10 分) 设 $F: \mathbb{R}^6 \rightarrow [0, 6], \int_{\mathbb{R}^6} \|x\|^2 F(x) dx = 1$, 证明

$$\int_{\mathbb{R}^6} F(x) dx \leq \left(\frac{4\pi}{3}\right)^{\frac{3}{4}}.$$

第八章

常微分方程

Ordinary Differential Equations

课程号 11000040 学期 2-1 本学期共 9 份试卷

一. (10 分) 求解微分方程.

$$(2x \sin y + 3x^2 y) dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2) dy = 0$$

二. (10 分) 求解微分方程.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y - x + 5}{2x - y - 4}$$

三. (10 分) 求方程 $\frac{dy}{dx} + 2y = \cos x$ 的 2π 周期解.

四. (10 分) 求解微分方程.

$$(x^3 y - 2y^2) dx + x^4 dy = 0$$

五. (10 分) 证明微分方程 $\frac{dy}{dx} = x^4 + y^2$ 的任一解的存在区间都是有界的.

六. (10 分) 用参数法求解微分方程 $2y^2 + 5 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 4$.

七. (10 分) 用参数法求解微分方程 $y = 2x \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$ 的奇解.

八. (15 分) 求解微分方程.

$$x = e^{y''} + y''$$

九. (15 分)

(1) 设

$$\phi(t) \leq \delta \int_a^t \psi(s) \phi(s) ds + \varepsilon, \quad a \leq t \leq b,$$

且

$$\phi(t), \psi(t) \in C^0[a, b], \quad \phi(t) \geq 0, \quad \psi(t) \geq 0, \quad \delta > 0, \quad \varepsilon > 0,$$

证明:

$$\phi(t) \leq \varepsilon e^{\delta \int_a^t \psi(s) ds}.$$

(2) $f(t, Y)$ 关于 t, Y 连续, 关于 Y Lipschitz 连续 (Lipschitz 常数 L).

初值问题:

$$\dot{Y} = f(t, Y), \quad Y(a) = Y_0 \quad \text{的解 } Y_1(t), \quad \text{存在区间 } [a, b],$$

$$\dot{Y} = f(t, Y), \quad Y(a) = Y_0 + \eta \quad \text{的解 } Y_2(t), \quad \text{存在区间 } [a, b],$$

证明: 若 $\|\eta\| \leq \varepsilon$, 则 $\|Y_1(t) - Y_2(t)\| \leq \varepsilon e^{L(t-a)}, \quad t \in [a, b]$.

一. (10 分) 解方程: $xy' + y = e^x$, $y(1) = 0$.

二. (10 分) 求方程 $y' = \frac{2x - y + 1}{x - 2y + 1}$ 的通解.

三. (10 分) 求方程 $y' = y^2 - x^2 + 1$ 的通解.

四. (20 分) 求曲线族 $xy - cy^2 + c^2 = 0$, $c \in \mathbb{R}$ 的包络以及以该曲线族为通解的微分方程, 给出必要的理由.

五. (15 分) 设 $M(x, y)$ 和 $N(x, y)$ 均连续可微, 考虑微分方程

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad x, y \in \mathbb{R} \quad (1)$$

若方程 (1) 有连续可微的积分因子 $\mu_1(x, y)$ 和 $\mu_2(x, y)$ 且 $\frac{\mu_1}{\mu_2}$ 非常值. 证明 $\frac{\mu_1(x, y)}{\mu_2(x, y)}$ 给出了方程 (1) 的通解.

六. (15 分) 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = \frac{1}{x^2 + y^2} \\ y(0) = y_0 \neq 0 \end{cases}$$

证明该方程的解可延拓至 $(-\infty, +\infty)$ 并且 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y(x)$ 均存在.

七. (20 分) 设 $f: [a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有界连续. 考虑初值问题

$$y' = f(x, y), \quad y(a) = y_0 \quad (2)$$

证明该初值问题的解组成的集合 $S \subset C([a, b], \mathbb{R})$ 存在可数稠密子集 (关于 $\|\cdot\|_0$ 模) $\{y_n\}$, 定义函数序列 $\{w_n\}$ 如下:

$$w_1 = y_1, \quad w_{n+1} = \max\{y_n, w_n\}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $\{w_n\} \subset S$ 且 w_n 收敛于问题 (2) 的极大解.

注: 考试途中老师说明 $\|f\|_0 = \max_{[a, b]} |f(x)|$.

一. 求解隐方程 $y = 3xy' + 6y^2(y')^2$.

二. 求解 $3(x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12y^2)dy = 0$, $y(2) = 1$.

三. 使用适当的变量代换求解方程: $y' = x^{n-1}f\left(\frac{y}{x^n}\right)$, 并据此求解方程 $x^3y' = 2y(x^2 - y)$.

四. 求解方程 $y' = \frac{y}{x} + x^3y^2 - x^5$.

五. 对初值问题

$$\begin{cases} y' = y - y^2 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad y_0 \in (0, 1).$$

证明 $y_0 < y(x) \leq 1, \forall x \in (0, +\infty)$.

六. 设 $J = [x_0 - a, x_0 + a]$, $u(x)$ 为 J 上的非负连续函数, 若存在 $C \geq 0$, 满足

$$u(x) \leq \left| \int_{x_0}^x Cu^\alpha(t)dt \right|, \quad \alpha \in (0, 1), x \in J$$

证明 $u(x) \leq [C(1 - \alpha)|x - x_0|]^{\frac{1}{1-\alpha}}$.

七. 设 $D = [a, b] \times \mathbb{R}$, $f(x, y)$ 在 D 上关于 y 满足 Lip 条件, 设 $\{f_n\} \in C(D)$, $\{y_n\} \in \mathbb{R}$, 且 f_n 一致收敛于 f , y_n 收敛于 y_0 . 证明初值问题 $y'_n = f_n(x, y)$, $y_n(a) = y_n$ 的解 $y_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在, 且 Cauchy 问题 $y' = f(x, y)$, $y(a) = y$ 的解 $y(x)$, $y_n(x)$ 一致收敛于 $y(x)$.

一. (10 分) 解 Clairaut 方程

$$y = xy' - \log y',$$

并给出其包络线.

二. (10 分) 解方程:

$$y' = \frac{1}{e^{-y} - x}.$$

三. (15 分) 利用形如 $M(x, y) = x^m y^n$ 的积分因子解方程:

$$(y - y^2) + xy' = 0.$$

四. (15 分) 解方程:

$$y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2.$$

五. (15 分) 证明初值问题

$$\begin{cases} y' = -x/y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

的解不能延拓至区间 $(-1, 1)$ 之外.

六. (15 分) 对于 $a \in (0, 2)$, 设初值问题

$$\begin{cases} y' = -x + g(y) \\ y(0) = a \end{cases}$$

有解 $y_a(\cdot)$, 且 $y_a(\cdot)$ 在 $(0, +\infty)$ 中存在, 连续函数 $g(x) \leq -x$, 证明方程

$$y_a(x) = 0, \quad x \in (0, 2)$$

至少有一个正根.

七. (20 分) 设 $R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$, $f(x, y)$ 在 R 上连续.

(1) 设函数 $\phi: [x_0 - a, x_0 + a] \rightarrow [0, +\infty)$ 连续, $\phi(x_0) = 0$, 且 ϕ 在 x_0 处可微, $\phi'(x_0) = 0$. 求证: 不等式

$$\phi(x) \leq \left| \int_{x_0}^x \frac{\phi(t)}{t - x_0} dt \right|, \quad \forall x \in [x_0 - a, x_0 + a]$$

蕴含 $\phi(x) \equiv 0, x \in [x_0 - a, x_0 + a]$.

(2) 补充条件: 对任意 $(x, y), (x, \bar{y}) \in R$,

$$|f(x, y) - f(x, \bar{y})| \leq \frac{k|y - \bar{y}|}{|x - x_0|}, \quad x \neq x_0, \quad k \leq 1.$$

求证: 初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

在 $[x_0 - a, x_0 + a]$ 上存在唯一解.

一. (10 分) 求解微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y + z, \\ \frac{dy}{dt} = -2x - z, \\ \frac{dz}{dt} = 2x + y + 2z. \end{cases}$$

二. (10 分) 已知 $\varphi(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 是微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1+x}{x} \frac{dy}{dx} + \frac{x-1}{x^2}y = 0$ 的一个解, 求微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1+x}{x} \frac{dy}{dx} + \frac{x-1}{x^2}y = 0$$

的通解.

三. (10 分) 求解微分方程

$$x^3 \frac{d^3y}{dx^3} - x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} - 2y = x^3 \quad (x > 0).$$

四. (10 分) 求解微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} - 4y = e^{-4x} + xe^{-x}.$$

五. (10 分)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -x + \frac{1}{2}x^2. \end{cases}$$

求平衡点, 并判断平衡点的稳定性. (渐近稳定, 稳定非渐近稳定, 不稳定)

六. (10 分) 求解微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + x(x^2 + y^2 - 1), \\ \frac{dy}{dt} = x + y(x^2 + y^2 - 1). \end{cases}$$

七. (10 分) 已知微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)y = 0, Q(x) \in C[0, +\infty), Q(x) > 25$.

证明方程的任何非零解在 $(0, \frac{\pi}{5})$ 内必有一零点.

八. (15 分)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - xy, \\ \frac{dy}{dt} = xy - y. \end{cases}$$

求平衡点, 并判断平衡点的稳定性. (渐近稳定, 稳定非渐近稳定, 不稳定)

九. (15 分) 求解微分方程组 ($x > 0, y > 0, z > 0$)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(y^2 - z^2), \\ \frac{dy}{dt} = y(z^2 - x^2), \\ \frac{dz}{dt} = z(x^2 - y^2). \end{cases}$$

一. (15 分) 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

求 $e^{\mathbf{A}}$.

二. (15 分) 给定方程 $y''' + 5y'' + 6y' = f(x)$, f 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 若 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 为方程的两个解, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y_2(x) - y_1(x))$ 存在并给出其表达式.

三. (15 分) 求方程 $y'' - 2y' + y = \frac{1}{2}e^x + \sin x$ 的一个特解.

四. (15 分) 确定方程组

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y - z - 3t - 1 \\ \dot{y} = 3x - 2y - 3z - t^2 + 2t - 4 \\ \dot{z} = -x + y + 2z + t^2 - 5t + 3 \end{cases}$$

的通解.

五. (20 分) 设 $f \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, 设 $\mathbf{x}(t, x)$ 为方程

$$\dot{\mathbf{x}} = f(t, \mathbf{x}), \quad \mathbf{x}(0) = x$$

的解.

(1) 请说明何种条件下能保证解的存在唯一性并且极大解区间为 $\mathbb{R}$?

(2) 证明

$$\det \frac{\partial \mathbf{x}(t, x)}{\partial x} = e^{\int_0^t \nabla \cdot f(s, \mathbf{x}(s, x)) ds}, \quad \forall t.$$

六. (20 分) 假设 $f(x, y)$ 为 $[0, 1] \times \mathbb{R}$ 上的实值连续函数且关于 y 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x, y) - f(x, y')| \leq L|y - y'|, \quad L < \pi^2.$$

考虑边值问题

$$u'' = f(x, u), \quad x \in [0, 1], \quad u(0) = u(1) = 0. \quad (\text{BP})$$

(1) 证明对算子

$$(Tu)(x) = \int_0^1 \Gamma(x, \xi) f(\xi, u(\xi)) d\xi,$$

问题 (BP) 的解恰为算子 T 的不动点, 其中 Γ 为边值问题 $Lu := u'' = 0$, $u(0) = u(1) = 0$ 对应的 Green 函数.

(2) 试用压缩映像原理证明问题 (BP) 的解的唯一性. (这里, 你可能需要使用一个加权的范数 $\|u\| = \sup_{0 < x < 1} \frac{|u(x)|}{\sin \pi x}$.)

一. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2\delta \end{pmatrix}$, 其中 $0 < \delta < 1$, $\omega = \sqrt{1 - \delta^2}$, 证明:

$$e^{Ax} = \begin{pmatrix} e^{-x} \left(\cos \omega x + \frac{\delta}{\omega} \sin \omega x \right) & e^{-x} \frac{1}{\omega} \sin \omega x \\ -e^{-x} \frac{1}{\omega} \sin \omega x & e^{-x} \left(\cos \omega x - \frac{\delta}{\omega} \sin \omega x \right) \end{pmatrix}.$$

二. 已知 $f(x) = e^{-\frac{\delta x^2}{2}}$ 是二阶微分方程 $y'' + \delta(xy' + y) = 0$, $0 < \delta < 1$ 的一个解, 求另一个解.

三. 求解一阶偏微分方程 $(x^2 - y^2 - u^2)u_x + 2xyu_y = 2xu$.

四. 求方程

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ -2 - 4x \end{pmatrix}$$

的通解.

(解方程 $y' = Ay + f(x)$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $f(x) = \begin{pmatrix} x \\ -2 - 4x \end{pmatrix}$.)

五. 验证齐次边值问题 $u'' - u = 0$, $u(0) = u(1) = 0$ 的 Green 函数为

$$G(x, \xi) = \frac{1}{\sinh 1} \begin{cases} \sinh \xi \sinh(x-1) & 0 \leq \xi \leq x \leq 1 \\ \sinh(\xi-1) \sinh x & 0 \leq x \leq \xi \leq 1 \end{cases}$$

并以此求边值问题 $u'' - u = 2 \sin x$, $u(0) = 1$, $u(1) = 2$ 的解.

六. 设 $y_1, y_2, \dots, y_n \in C^{n-1}(J)$, 定义 Wronsky 行列式为

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

(1) 若 $W(y_1, y_2, \dots, y_n) \equiv 0$, 且 $\forall i_1, \dots, i_{n-1}$, $W(y_{i_1}, \dots, y_{i_{n-1}}) \neq 0$, 如 $W(y_1, \dots, y_{n-1}) \neq 0$. 证明 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 线性相关.

(2) 若 $W(y_1, y_2, \dots, y_n) \neq 0$, 证明 $\frac{W(y_1, y_2, \dots, y_n, y)}{W(y_1, y_2, \dots, y_n)}$ 为 n 阶齐次线性方程, 且 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为其基础解系.

一. (15 分) 利用能量函数解方程:

$$\ddot{x} + 4x^2 = 0.$$

二. (15 分) 解一阶偏微分方程:

$$(x^2 - yu)u_x + (y^2 - ux)u_y = u^2 - xy.$$

三. (15 分) 根据参数 $\alpha \in \mathbb{R}$ 讨论系统

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - y \\ \dot{y} = x + \alpha y \end{cases}$$

的平衡点, 并画出相图.

四. (15 分) 考虑 Sturm-Liouville 特征值问题

$$\begin{cases} (p(x)u')' + q(x)u + \lambda r(x)u = 0, & x \in J = [a, b], \\ \alpha_1 u(a) + \alpha_2 p(a)u'(a) = 0, & \beta_1 u(b) + \beta_2 p(b)u'(b) = 0, \end{cases}$$

其中 $p \in C^1(J), q, r \in C(J), p(x), r(x) > 0$ 于 J 上, 且 $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \neq 0, \beta_1^2 + \beta_2^2 \neq 0$. 证明该问题只有单特征值, 即若 λ 为该问题的特征值, $u_1(x)$ 和 $u_2(x)$ 均为对应的特征函数, 则 $u_1(x)$ 和 $u_2(x)$ 一定线性相关.

五. (20 分) 令 $(Lu)(x) = (x^2 + 1)u'' - 2xu' + 2u$.

(1) 解方程 $Lu = 0$. (注意方程有一个解为 $u(x) = x$)

(2) 证明边值问题 $(Lu)(x) = 6(x^2 + 1)^2, u(0) = 1, u(1) = 2$ 有唯一解, 并解出来.

(3) 给出问题 $Lu = 0, u(0) = u(1) = 0$ 的 Green 函数, 并利用 Green 函数求解 (2).

六. (20 分) 设 $A(t) = (a_{ij}(t))$ 为一个 $n \times n$ 的矩阵, 满足对任意的 $i \neq j, t \geq t_0$, 都有 $a_{ij}(t) \geq 0$.

(1) 设 $X(t, t_0)$ 为初值问题 $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}, \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}$ 的基解矩阵, 证明当 $t \geq t_0$ 时, $X(t, t_0)$ 中的每一个元素都非负.

(2) 设 $\mathbf{x} = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T, \mathbf{y} = (y_1(t), \dots, y_n(t))^T$ 为 $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}$ 的两个解, 满足 $x_i(t_0) \leq y_i(t_0), \forall i = 1, \dots, n$. 证明: $x_i(t) \leq y_i(t), \forall t \geq t_0, i = 1, \dots, n$.

注意事项: 一至四题必做, 五, 六题选做一题.

一. (15 分) 求一阶偏微分方程

$$yu_x - xu_y = x^2 - y^2$$

的通解.

二. (10 分) 证明: 当 $P_x = Q_y$, $P_y = -Q_x$ 时, $1/(P^2 + Q^2)$ 为方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

的积分因子.

三. (15 分) 证明: 若系统

$$\begin{cases} \dot{x} = mx + by \\ \dot{y} = -(ax + by) \end{cases}$$

的平衡点为中心, 则 $(ax + by)dx + (mx + by)dy = 0$ 为恰当方程.

四. (20 分) 求 $\dot{x} = Ax$ 的基解矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

五. (40 分) 考虑方程

$$(p(x)u')' + q(x)u = 0 \quad (1)$$

其中 $p \in C^1(J)$, $q \in C(J)$, $\forall x \in J$, $p(x) \neq 0$.

(1) 验证存在常数 c 使得方程 (1) 的 Wronski 行列式 $W(x)$ 满足 $W(x) = c/p(x)$.

(2) 若 u 为方程 (1) 的解, 证明

$$v(x) = u(x) \int_{x_0}^x \frac{dt}{p(t)u(t)^2}$$

为另一个方程 (1) 的另一个解.

(3) 解释此方法与常数变易法的联系.

(4) 构造一个形如 (1) 的方程, 使得 $u(x) = (1-x)e^x$, $v(x) = \sin x$ 为两个独立解.

六. (40 分) 考虑方程

$$x^2 u'' + xu' + \lambda u = 0 \quad (2)$$

(1) 利用换元 $x = e^t$ 解方程 (2).

(2) 求边值条件 $u(1) = u(2) = 0$ 对应的特征值 $\{\lambda_n\}$ 和特征函数 $\{u_n\}$.

(3) 设内积 $\langle f, g \rangle = \int_1^2 f(x)g(x) \cdot \frac{1}{x} dx$, 证明 $\forall i \neq j$, $\langle u_i, u_j \rangle = 0$.

第九章

抽象代数

Abstract Algebra

课程号 11000070 学期 2-1 本学期共 17 份试卷

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

1. 设群 G (左) 作用于非空集 X 上, 如果 $x \in X$ 的稳定化子为 G 的子群 H , 则 $g \in G$ 时 $g \circ x$ 的稳定化子为 _____.
2. 设 $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ (写成不相交轮换的乘积).
3. 设 p 为素数, 则 p 阶群是 _____ 群, p^2 阶群是 _____ 群, p^n 阶群是 _____ 群 (要求所填内容反映相应群的特征, 不能是「有限」, 「 p 」等空泛词语).

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 任何两个 n 阶循环群都同构, 所有无穷循环群彼此同构 ().
2. 把群 G 中元映到它逆元的映射 $\sigma: g \mapsto g^{-1}$ 是群 G 的自同构 ().
3. 设 G 为群, 则对 $a, b \in G$, ab 与 ba 有相同的阶 ().
4. 100 阶群必有 25 阶子群但不可能有 75 阶子群 ().
5. 如果 H 为群 G 的正规子群, 则对 $a \in G$, $aH \in G/H$ 生成的子群为 $(a)H/H$ ().
6. 设群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_n = G$, 则对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 都有 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$ ().
7. 对于群 G , 导群 G' 在 G 中正规, 但一般的 n 阶导群 $G^{(n)}$ 未必是 G 的正规子群 ().
8. 设 H 为群 G 的正规子群且指标 $[G:H]$ 有穷, 则对 G 的子群 K , 指标 $[K:H \cap K]$ 整除 $[G:H]$ ().
9. 对于群 G 的子群 H , 正规化子 $N_G(H)$ 是 G 的正规子群 ().
10. 45 阶群必有 9 阶正规子群 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出群 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 H, K 为群 G 的子群, $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$, 证明 $H \cup K$ 不是 G 的子群.

四. (10 分) 设 G 为群, $K \leq H \leq G$ 且 $L \triangleleft G$. 证明 $H \cap KL = K(H \cap L)$.

五. (每小题 5 分, 共 15 分) 对于群 G 中元 a, x 让 $\sigma_a(x) = axa^{-1}$. 试证明

- (1) 对每个 $a \in G$, σ_a 属于群 G 的自同构群 $\text{Aut}(G)$.
- (2) 映射 $\sigma: a \mapsto \sigma_a$ 是群 G 到 $\text{Aut}(G)$ 的同态, 即 $a, b \in G$ 时 $\sigma_{ab} = \sigma_a \sigma_b$.
- (3) 利用 (2) 及同态基本定理来导出 $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G) = \{\sigma_a : a \in G\} \leq \text{Aut}(G)$.

六. (10 分) 证明 pq 阶群必可解, 这儿 p, q 为素数且 $p > q$.

七. (每小题 5 分, 共 15 分) 设 G 为有限 Abel 群, 对 $g \in G$ 我们以 $o(g)$ 表示 g 的阶.

- (1) 设 $o(a) = p^\alpha m$, $o(x) = p^\beta n$, 这儿 $a, x \in G$, p 为素数, $p \nmid mn$ 且 $0 \leq \alpha < \beta$. 试证对 $y = a^{p^\alpha} x^{p^\beta}$ 有 $o(y) = p^\beta m > o(a)$.
- (2) 设 $a \in G$ 且 $o(a) = \max_{g \in G} o(g)$. 则对任何 $x \in G$ 有 $o(x) \mid o(a)$. [提示: 如果 $o(x) \nmid o(a)$, 则有素数 p 及 $0 \leq \alpha < \beta$ 使得 $o(a) = p^\alpha m$ 且 $o(x) = p^\beta n$, 其中 m 与 n 都不被 p 整除.]
- (3) 假如对任何正整数 m , 方程 $x^m = e$ 在 G 中解数不超过 m , 证明 G 必为循环群. [提示: 利用 (2)]

八. (10 分) 设 $G_1, \dots, G_k$ 为有限群 G 的子群且 $\bigcup_{i=1}^k G_i = G$. 证明 p 为 $|G|$ 的素因子时有 $1 \leq i \leq k$ 使得 p 整除 $|G_i|$.

一. 计算与判断.

- (1) 写出 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 $\sigma = (13542)$, $\tau = (14)(1325)$, 求 $\sigma\tau\sigma^{-1}$.
- (3) 设 p 为素数, 判断: p 阶群是 _____; p^2 阶群是 _____; p^n 阶群是 _____.

二. 判断下列命题是否正确 (判断并说明理由).

- (1) 任何 n 阶循环群都同构于加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 所有无限循环群都同构于整数加法群.
- (2) 把群 G 中元素映到其逆元的映射 $\sigma: g \mapsto g^{-1}$ 是群 G 的自同构.
- (3) 设 H 与 K 为群 G 的不同子群, 且 $|H|$ 与 $|K|$ 均为素数, 则 $H \cap K = \{e\}$.
- (4) 若群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_n = G$, 则 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$.
- (5) 设 H 为群 G 的正规子群, 则对 $a \in G$, aH 是 G/H 中的元素, $\langle a \rangle H$ 是 G/H 的由 aH 生成的子群.
- (6) 设 H 为群 G 的正规子群, 则 G 可解当且仅当 H 与 G/H 都可解.
- (7) 对群 G , 导群 G' 在 G 中正规, 但一般的 n 阶导群 $G^{(n)}$ 未必是 G 的正规子群.
- (8) 群 G 的子群 H 与 K 的积 HK 为 G 的子群当且仅当 $HK = KH$.
- (9) 对于有限群 G , 如果 p 为 $|G|$ 的素因子, 则 G 有 p 阶元.

三. 设 H 与 K 为群 G 的子群, $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$, 证明 $H \cup K$ 不是 G 的子群.

四. 设 A, B 为群 G 的有限非空子集, 且

$$AB = \{ab : a \in A, b \in B\} \neq G,$$

证明 $|A| + |B| \leq |G|$.

五. 证明 45 阶群 G 中有 9 阶正规子群.

六. 设 H 为群 G 的正规子群且指标 $[G : H]$ 有限, 又设 K 为 G 的子群, 证明 $[K : H \cap K]$ 整除 $[G : H]$.

七. 设 G 为循环群, 证明对任何正整数 m , 方程 $x^m = e$ 在 G 中至多有 m 个解.

八.

- (1) 设 H 为有限群 G 的正规子群, 若 H 与 G/H 皆循环, 则 G 为 Abel 群.
- (2) 设 P 为有限群 G 的 Sylow p -子群, H 为 G 的次正规子群, 证明 $P \cap H$ 为 H 的 Sylow p -子群.

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ (要求写成不相交轮换的乘积).
- (2) 设群 G 作用于非空集 X 上, $x \in X$ 的稳定化子为 H , 则 $g \in G$ 时 $g \circ x$ 的稳定化子为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 群 G 的与子群 H 共轭的子群个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 在 G 中的指标.
- (4) 仅有的可解单群为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 设 m 与 n 为正整数, 则方程 $x^m = e$ 在 n 阶循环群 G 中的解数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 G 为群, 对 $g \in G$ 让 $\sigma(g) = g^{-1}$, 则 σ 必为群 G 的自同构 ().
- (2) 如果 S 为群 G 的非空子集, 则 $H = \{g \in G : gS = S\}$ 为 G 的子群 ().
- (3) 不循环的四阶群必与 Klein 四元群同构, 九阶群必为 Abel 群 ().
- (4) 有限群的自同构群也是有限群 ().
- (5) 设 G 为有限群, p^n 是整除 $|G|$ 的素数幂, 则 G 必有 p^n 阶子群 ().
- (6) 对于群 G , 导群 G' 在 G 中正规, 但 n 阶导群 $G^{(n)}$ 未必是 G 的正规子群 ().
- (7) 设群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_n = G$, 则对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 都有 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$ ().
- (8) 设 σ 是群 G 到群 H 的同态, 则同态核 $\ker(\sigma)$ 必为 G 的 Abel 子群 ().
- (9) 设 G 为有限可解群, $H \triangleleft G$ 为 G 的极大正规子群, 则 $[G : H]$ 为素数 ().
- (10) 设 H 为群 G 的次正规子群且 $x \in G$, 则 xHx^{-1} 必为 G 的次正规子群 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出群 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设群 G 的子群 H 与 K 互不包含, 证明 $H \cup K$ 不是 G 的子群.

四. (10 分) 设 H 与 K 都是群 G 的正规子群, 证明

$$[H, K] = \langle [h, k] : h \in H, k \in K \rangle \subseteq H \cap K.$$

五. (10 分) 证明 675 阶群 G 必有 25 阶正规子群.六. (10 分) 设群 G 恰有两个自同构, 用反证法证明 G 为 Abel 群.七. (10 分) 设有限群 G 作用在有限非空集 X 上, 证明轨道的总个数 N 等于 $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$, 其中

$\text{Fix}(g) = |\{x \in X : g \circ x = x\}|$. (提示: 用两种不同方法计算集合 $S = \{\text{有序对 } \langle g, x \rangle : g \in G, x \in X \text{ 且 } g \circ x = x\}$ 的基数再比较计算结果)

八. (10 分) 设 H 与 K 为群 G 的正规子群, $HK = G$ 且 $H \cap K = \{e\}$. 证明 H 与 K 都可解时 G 亦可解. (提示: 利用第二同构定理)九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 H 为有限群 G 的次正规子群且 K 为 G 的子群.

- (1) 证明 $[K : H \cap K]$ 整除 $[G : H]$.
- (2) 利用 (1) 说明 $|H|$ 与 $[G : H]$ 互素且 $|K| = |H|$ 时必有 $K = H$.

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 H 与 K 都是群 G 的子群, 则 $HK \leq G$ 当且仅当 _____.
- (2) 设群 G 作用于非空集 X 上, $x \in X$ 的稳定化子为 H , 则 $g \in G$ 时 $g \circ x$ 的稳定化子为 _____.
- (3) 群 G 的与子群 H 共轭的子群个数是 _____ 在 G 中的指标.
- (4) 对于群 G 中 n 阶元 a 及正整数 m , 元素 a^m 的阶为 _____.
- (5) 共有 _____ 个互不同构的四阶群.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 具有消去律的半群必为群 ().
- (2) 如果 S 为群 G 的非空子集, 则 $\{g \in G : gS = S\}$ 为 G 的子群 ().
- (3) 任何 6 阶群都是 Abel 群 ().
- (4) 对于有限群 G , 如果 p^k 为整除 $|G|$ 的素数幂次, 则 G 必有 p^k 阶子群 ().
- (5) p 为素数时 p^2 阶群必为 Abel 群, 恰有两个自同构的群也是 Abel 群 ().
- (6) 群 G 的两个次正规子群的交一定也是 G 的次正规子群 ().
- (7) 设群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_n = G$, 则对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 都有 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$ ().
- (8) 设 G 为群, 对 $g \in G$ 让 $\sigma(g) = g^{-1}$, 则 σ 必为群 G 的自同构 ().
- (9) 设 H 与 K 都是群 G 的正规子群且 $H \subseteq K$, 则 G/H 可解时 G/K 也可解 ().
- (10) 设 G 为有限可解群, $H < G$ 为 G 的极大正规子群, 则 $[G : H]$ 为素数 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出群 $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 求 $|\text{Aut}(G)|$.

四. (10 分) 设 G 为奇数阶 Abel 群, 证明 G 中所有元素之积等于单位元 e .

五. (共 10 分) 设 G 为循环群, 证明对任何正整数 m , 方程 $x^m = e$ 在 G 中至多有 m 个不同的解.

六. (10 分) 证明 225 阶群 G 必可解. (提示: 利用 Sylow 定理)

七. (10 分) 设 H 是群 G 的子群, 且指标 $[G : H] = k$ 有穷. 证明 $H_G = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ 可表成 $\bigcap_{i=1}^k H_i$, 这儿 $H_1, \dots, H_k$ 都是 G 的指标为 k 的子群, 并由此说明 $[G : H_G]$ 有穷.

八. (10 分) 设 H 为群 G 的子群且商群 G/H_G 可解, 又设 $K < G$ 且 $K' = K$. 证明 $K \leq H$.

九. (共 10 分) 设 P 为有限群 G 的 Sylow p -子群 (其中 p 为素数), H 为 G 的次正规子群 [即有子群链 $H_0 = H \subseteq H_1 \subseteq \cdots \subseteq H_n = G$ 使得 H_i 在 H_{i+1} 中正规 ($i = 0, \dots, n-1$)]. 证明 $P \cap H$ 为 H 的 Sylow p -子群. (提示: 先证 $[P : H \cap P] \mid [G : H]$.)

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 不同构的 144 阶 Abel 群共有_____种.
- (2) 使有 n 阶非交换群的最小正整数 n 的值为_____.
- (3) 与群 G 的子群 H 共轭的子群个数是_____在 G 中的指标.
- (4) 设 p 为素数, 则 p 阶循环群共有_____个生成元.
- (5) 设 $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ (写成不相交轮换的乘积).

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 G 为群, 对 $g \in G$ 让 $\sigma(g) = g^{-1}$, 则 σ 为 G 的自同构 ().
- (2) 对任意正整数 n , 群 G 的 n 阶导群 $G^{(n)}$ 在 G 中正规 ().
- (3) 具有消去律的半群为群 ().
- (4) 任给素数 p , 所有 p -群都可解 ().
- (5) 无限可解群一定有合成列 (). (注: 原文表述如此.)
- (6) 设群 G 恰有两个自同构, 则 G 必为 Abel 群 ().
- (7) 八阶群都为 Abel 群 ().
- (8) 设 H 与 K 均为群 G 子群, 则 $H \cup K$ 为 G 子群当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ ().
- (9) 设 H 与 K 都是群 G 的正规子群且 $H \subseteq K$, 则 G/H 可解时 G/K 也可解 ().
- (10) 设 G 为有限可解群, $H < G$ 为 G 极大正规子群, 则 $[G:H]$ 为素数 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出群 $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 A, B 为有限群 G 的非空子集且 $|A| + |B| > |G|$, 证明 $G = AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$.

四. (10 分) 设 H 为群 G 的有穷正规子群, P 为 H 的 Sylow p -子群, 证明 $G = HN_G(P)$. (注: 考试中追加条件 G 有限.)

五. (每小题 5 分, 共 10 分)

设 H 与 K 为有限群 G 的子群, 对 $\langle h, k \rangle \in H \times K$ 与 $x \in G$, 让 $\langle h, k \rangle \circ x = hxk^{-1}$.

- (1) 证明群 $H \times K$ 按 $\circ$ 作用在集合 G 上.
- (2) 证明 $x \in G$ 所在的轨道恰是 $[K : x^{-1}Hx \cap K]$ 个不同 H 的右陪集之并.

六. (10 分) 证明 5000 阶群必可解 (提示: 利用 Sylow 定理).

七. (10 分) 设 H 为群 G 的次正规子群, K 为群 G 正规子群, 证明 HK 在 G 中次正规 (不引用书上定理).

八. (10 分) 设 G 为有限 Abel 群, 证明 G 为循环群当且仅当对任意正整数 n 均有 $|\{x \in G : x^n = e\}| \leq n$.

九. (10 分) 设 H 与 K 为有限群 G 的正规子群. 假设 $G/(H \cap K)$ 有正规的 Sylow p -子群, 其中 p 为素数, 证明 G/H 也有正规的 Sylow p -子群.

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 不同构的 96 阶 Abel 群共有_____种.
- (2) 对于整数 $n \geq 3$, 对称群 S_n 的中心是_____.
- (3) 群 G 的与子群 H 共轭的子群个数是_____在 G 中的指标.
- (4) 设 p 与 q 为不同的素数, 则加法群 $\mathbb{Z}/p^2q^2\mathbb{Z}$ 的子群个数为_____.
- (5) 设 $\sigma = (1234)(567)$, $\tau = (1346)(257)$, 则 $\tau\sigma\tau^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ (要求写成不相交轮换的乘积).

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 G 为有限 Abel 群, 正整数 d 整除 $|G|$, 则 G 必有 d 阶子群 ().
- (2) 任何两个 n 阶循环群都同构, 任两个无限循环群也同构 ().
- (3) 六阶群必为 Abel 群 ().
- (4) 任给素数 p , 所有 p -群都可解 ().
- (5) 设 σ 是群 G 到群 H 的同态, 则同态像 $\text{Im}(G)$ 必为 H 的正规子群 ().
- (6) 奇数阶群的所有元素之积为单位元 ().
- (7) 两个阶大于 1 的循环群的直积一定不是循环群 ().
- (8) 奇合数阶群一定不是单群 ().
- (9) 设 H 为群 G 的正规子群, 对任何自然数 n 都有 $(G/H)^{(n)} = G^{(n)}H/H$ ().
- (10) 不同构的四阶群只有两种: 四阶循环群与 Klein 四元群 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出加法群 $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 A 为乘法群 G 的有穷非空子集, 且 A 对乘法封闭. 证明 A 是 G 的子群.

四. (10 分) 设 G 为 $4n+2$ 阶 Abel 群, 其中 $n \in \mathbb{N}$. 证明 G 有唯一的 2 阶子群.

五. (10 分) 设 G 为群, H 为 G 的次正规子群且 K 为 G 的子群. 证明 $H \cap K$ 是 K 的次正规子群.

六. (10 分) 证明 1000 阶群 G 必可解. (提示: 利用 Sylow 定理)

七. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 G 为有限群, p 是 $|G|$ 的一个素因子, 并令

$$X = \{\text{有序 } p \text{ 元组 } \langle a_1, \dots, a_p \rangle : a_1, \dots, a_p \in G \text{ 且 } a_1 \cdots a_p = e\}.$$

对 $\bar{k} = k + p\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ($0 \leq k < p$) 及 $\langle a_1, \dots, a_p \rangle \in X$, 让 $\bar{k} \circ \langle a_1, \dots, a_p \rangle = \langle a_{k+1}, \dots, a_p, a_1, \dots, a_k \rangle$.

- (1) 证明 $\circ$ 是群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 在 X 上的作用, 且 $\text{Fix}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = \{\langle a, \dots, a \rangle : a \in G \text{ 且 } a^p = e\}$.
- (2) 让 N_p 表示 G 的 p 阶元个数, 利用 (1) 证明 $N_p \equiv -1 \pmod{p}$.

八. (共 10 分) 设 G 为有限 Abel 群, k 为正整数. 对 $g \in G$ 让 $\sigma_k(g) = g^k$. 证明 $\sigma_k \in \text{Aut}(G)$ 当且仅当 k 与 $|G|$ 互素 (即 $(k, |G|) = 1$).

九. (共 10 分) 设 G 为 p^n 阶群, 其中 p 为素数且 n 为正整数. 证明 G 的 p 阶正规子群 H 必是 G 的中心 $Z(G)$ 的子群. (提示: 考虑 $h \in H$ 的共轭类 $C(h) = \{ghg^{-1} : g \in G\}$ 的基数)

一. 填空题 (每题 2 分, 共 10 分)

- (1) 设群 G 作用在非空集合 X 上, X 中的元素 x 的稳定化子为 H , $g \in G$, 则 $g \circ x$ 的稳定化子为_____.
- (2) 设正整数 n 满足 $1 \leq n \leq 9$, 则存在 n 阶非 Abel 群当且仅当 $n =$ _____.
- (3) 设 G 是一个群, $H \leq G$, 则 G 中与 H 共轭的子群个数为_____ 在 G 中的指标.
- (4) 设 p 为素数, 则循环群 $\langle p \rangle$ 共有_____ 个生成元.
- (5) $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} =$ _____ (表示为不相交轮换的乘积).

二. 判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 G 为一个群, 对任意 $g \in G$, 有 $\sigma(g) = g^{-1}$, 则 σ 为 G 的一个自同构 ().
- (2) 对任意正整数 n , 群 G 的 n 阶导群 $G^{(n)}$ 在 G 中正规 ().
- (3) 有消去律的半群必为群 ().
- (4) 对任意素数 p , 所有的 p -群一定可解 ().
- (5) 无限可解群一定没有合成群列 ().
- (6) 设群 G 恰有两个自同构, 则 G 一定为 Abel 群 ().
- (7) 对任意群 G 及正整数 n , $x^n = e$ 在 G 中至多有 n 个不同的解 ().
- (8) 存在 60 阶单群, 不存在 20 阶单群 ().
- (9) 设 H, K 为 G 的正规子群, $H \subset K$, 则 G/H 可解 $\Rightarrow G/K$ 可解 ().
- (10) 设 G 为可解群, H 为 G 的极大正规子群, 则 $[G:H]$ 为素数 ().

三. (每题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出 $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 A, B 为有限群 G 的两个子集, 满足 $|A| + |B| > |G|$, 证明 $G = AB$.

四. (10 分) 设 $|G| = 2n + 1$ 且 G 为 Abel 群, 证明 $\prod_{x \in G} x = e$.

五. (10 分) 设 H 为 G 的正规子群, $K \leq G$, $[G:H]$ 与 $[G:K]$ 均有穷, 利用第二同构定理证明: $[H:H \cap K] \mid [G:K]$.

六. (10 分) 证明 200 阶群均可解. (提示: 利用 Sylow 定理.)

七. (每题 5 分, 共 10 分) 设群 G 的子群 H, K 的指标均有穷, 且 $[G:H]$ 与 $[G:K]$ 互素.

- (1) 证明 $[G:H \cap K] = [G:H][G:K]$.
- (2) 利用 (1) 证明 $HK = G$.

八. (10 分) 设 H 与 K 为 G 的有限正规子群, 且 $|H|$ 与 $|K|$ 互素, 证明对任意 $h \in H, k \in K$, 都有 $hk = kh$.

九. (每题 5 分, 共 10 分) 设 H 为有限群 G 的次正规子群, $|H|$ 与 $[G:H]$ 互素.

- (1) 设 $K \leq G$ 且 $|K| = |H|$, 证明 $K = H$. (提示: 利用书上已有的结论 $[K:H \cap K] \mid [G:H]$.)
- (2) 证明 H 在 G 中正规.

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 加法群 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的自同构群阶数为_____.
- (2) m 阶循环群 C_m 与 n 阶循环群 C_n 直积的幂指数 $\exp(C_m \times C_n)$ 的值为_____.
- (3) 有限群 G 中元 x 的共轭元个数是_____ 在 G 中的指标.
- (4) 对称群 S_n 可解当且仅当 $n \leq$ _____.
- (5) 把 S_7 中置换 $\sigma = (456)(567)(761)$ 写成不相交轮换的乘积: _____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 八阶群总为 Abel 群 ().
- (2) 对有限群 G 的子群 H 与 K , 有 $|HK| \cdot |H \cap K| = |H| \cdot |K|$ ().
- (3) Klein 四元群 K 的自同构群同构于对称群 S_3 ().
- (4) 交错群 A_n 为单群当且仅当 $n \geq 5$ ().
- (5) 设 p 为素数且 n 为正整数, 则 p^n 阶群必有 p^{n-1} 阶正规子群 ().
- (6) 设 σ 是群 G 到群 H 的同态, 则同态像 $\text{Im}(G)$ 必为 H 的正规子群 ().
- (7) 群 G 的任何阶导群都是 G 的正规子群 ().
- (8) 整数加群 $\mathbb{Z}$ 有合成群列 ().
- (9) 设 H 为群 G 的极大正规子群, K 为 G 的次正规子群, 则 HK 为 H 或 G ().
- (10) 循环群的自同构群一定也是循环群 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出加法群 $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 对于循环置换 $\sigma = (123 \cdots n)$, 找出所有 $\tau \in S_n$ 使得 $\sigma\tau = \tau\sigma$, 并简要说明理由.

四. (10 分) 互不同构的 2025 阶 Abel 群共有多少种? 列出它们.

五. (10 分) 设群 G 为其正规子群 H 与 K 的内直积. 假定 H 与 K 都是可解群, 证明 G 可解. [提示: 利用第二同构定理.]

六. (10 分) 设 G 为有限 Abel 群, 且对任何正整数 n 方程 $x^n = e$ 在 G 中至多有 n 个解, 证明 G 为循环群. [提示: 利用群 G 的幂指数 $\exp(G)$.]

七. (10 分) 设 p 为素数, 证明对称群 S_p 恰有 $(p-1)!$ 个 p 阶元. [提示: 考虑 $\sigma \in S_p$ 的阶时把 σ 写成不相交循环置换的乘积.]

八. (10 分) 设 G 为 n 阶 Abel 群, 正整数 d 整除 n . 证明 G 必有 d 阶子群. [提示: 利用 G 的 Sylow 子群.]

九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 G 为 36 阶群.

- (1) 假如 G 有两个不同的 Sylow 3-子群 H 与 K , 证明 $|H \cap K| = 3$, 并且 $N_G(H \cap K)$ 包含 $H \cup K$.
- (2) 在 (1) 基础上证明 G 不是单群.

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ (要求写成不相交轮换的乘积).
- (2) 8 阶循环群与 12 阶循环群直积的幂指数 $\exp(C_8 \times C_{12}) = \underline{\hspace{2cm}}$. [有限 Abel 群 G 的幂指数是满足 $\forall x \in G (x^n = e)$ 的最小正整数 n]
- (3) 不同构的 72 阶 Abel 群共有 个.
- (4) Hilbert 基定理断言 R 为 环时 $R[x]$ 也是这样的环.
- (5) 设 $A_1, \dots, A_n$ 为交换幺环 R 的两两互素的理想, 依中国剩余定理, $R/A_1 \oplus \dots \oplus R/A_n$ 同构于 .

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \dots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \dots \triangleleft H_n = G$, 则对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 都有 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$ ().
- (2) 设 R 为整环, 则 R 的极大理想都是素理想, R 的不可约元都是素元 ().
- (3) 非零整数 d 不是完全平方数时, $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ 按数的加, 乘法构成域, 其中 $\mathbb{Q}$ 表示有理数域 ().
- (4) 有至少两个元素的有穷整环必为域 ().
- (5) 设 F 是恰有 q 个元素的有限域, 则对任何 $a \in F$ 都有 $a^q = a$ ().
- (6) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数), 则对 $d = 1, \dots, n$, 域 F 都有 p^d 元子域 ().
- (7) 设 F 是特征为素数 p 的域, 则对任何 $a, b \in F$ 总有 $(a - b)^p = a^p - b^p$ ().
- (8) 任给正整数 n , $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上一元 n 次方程在 $\mathbb{Z}_m$ 中至多有 n 个不同的根 ().
- (9) 环 R 的所有理想依理想的加, 乘法构成环 ().
- (10) 任何域都是主理想整环, 域的有限次扩张必是代数扩张 ().

三. (10 分) 设环 R 有乘法单位元 1, 又设 $a, b \in R$ 且 $1 - ab$ 有 (乘法) 逆元 c , 试证 $1 - ba$ 有逆元 $1 + bca$.

四. (每小题 5 分, 共 20 分)

- (1) 给出加法群 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 R 为交换幺环, I, J 为其互素的理想, 证明 $IJ = I \cap J$.
- (3) 设 R 为交换幺环, $a \in R$, 且诸 $1 - ax$ ($x \in R$) 都是 R 的单位, 试证 $a \in J(R)$, 这儿 $J(R)$ 是 R 的所有极大理想的交.
- (4) 设交换幺环 R 为 Noether 环, I 为 R 的理想, 证明商环 R/I 也是 Noether 环.

五. (15 分) 设 R 为交换幺环, $r(R)$ 为它的诣零根 (即所有素理想的交). 假设 R 的每个元不是单位就是幂零元, 证明 $R/r(R)$ 为域.

六. (10 分) 证明多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 中理想 $I = (2, x)$ 不是主理想.

七. (10 分) 证明 $R = \left\{ \frac{a + b\sqrt{-1}}{2} : a, b \in \mathbb{Z} \text{ 且 } a \equiv b \pmod{2} \right\}$ 依数的加, 乘法构成 Euclid 整环.

八. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 I 为交换幺环 R 的理想, 且 $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n P_i$, 其中 $P_1, \dots, P_n$ 为 R 的素理想.

- (1) 证明 $n > 1$ 时有 $1 \leq i \leq n$ 使得 $I \subseteq P_i$. [提示: 不妨取 $y_i \in I \setminus \bigcup_{j \neq i} P_j$, $j = 1, \dots, n$, 然后考察元素

$$a = a_1 \cdots a_{n-1} + a_n]$$

- (2) 利用 (1) 证明有 $1 \leq i \leq n$ 使得 $I \subseteq P_i$.

九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 F 为 $q = p^m$ 元有限域, 其中 p 为素数.

- (1) 证明 $\sigma : x \mapsto x^p$ 是域 F 的自同构, 即 $\sigma \in \text{Aut}(F)$.
- (2) 求 σ 的阶.

十. (10 分) 以下两小题选做一题

- (1) 沿用第九题记号, 并让 E 表示 F 的最小子域 $\{me : m \in \mathbb{Z}\}$ (其中 e 为域的乘法单位元), 证明 σ 属于 Galois 群 $\text{Gal}(F/E) = \{\tau \in \text{Aut}(F) : \forall a \in E (\tau(a) = a)\}$, 且 σ 的阶 $o(\sigma)$ 等于 $n = [F : E]$.
- (2) 设 R 为幺环, 且对任何 $x \in R$ 都有 $x^2 = x$, 试证 R 为交换环.

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) m 阶循环群 C_m 与 n 阶循环群 C_n 的直积为循环群当且仅当_____.
- (2) 4 阶循环群与 6 阶循环群直积的幂指数_____. [有限 Abel 群 G 的幂指数是满足 $\forall x \in G (x^n = e)$ 的最小正整数 n]
- (3) 不同构的 18 阶 Abel 群共有_____个.
- (4) Hilbert 基定理断言 R 为_____环时 $R[x]$ 也是这样的环.
- (5) 设 $A_1, \dots, A_n$ 为交换幺环 R 的两两互素的理想, 依中国剩余定理, $R/A_1 \oplus \dots \oplus R/A_n$ 同构于_____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- (1) 域上的 n 元多项式环是主理想整环 ().
- (2) 设 R 为整环, 则 R 的极大理想都是素理想, R 的不可约元都是素元 ().
- (3) 环 R 的所有理想依理想的加, 乘法构成环 ().
- (4) 设 F 是特征为素数 p 的域, 则对任何 $a, b \in F$ 总有 $(a-b)^p = a^p - b^p$ ().
- (5) 任给正整数 m , $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上一元 n 次方程在 $\mathbb{Z}_m$ 中至多有 n 个不同的根 ().

三. (10 分) 设环 R 有乘法单位元 1, 又设 $a, b \in R$ 且 $1 - ab$ 有 (乘法) 逆元 c , 试证 $1 - ba$ 有逆元 $1 + bca$.

四. (10 分) 设 R 为交换环, 且对每个 $a \in R$ 都有 $n > 1$ 使得 $a^n = a$. 试证 R 的素理想 P 必为 R 的极大理想.

五. (10 分) 设交换幺环 R 为 Noether 环, I 为 R 的理想. 证明商环 R/I 也是 Noether 环.

六. (10 分) 证明 $R = \{a + b\theta : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 依数的加, 乘法构成 Euclid 整环, 其中 $\theta = (-1 + \sqrt{-3})/2$.

八. L/K 为域的代数扩张, $\alpha \in L$ 在 K 上极小多项式为 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ ($a_i \in K$, $a_n = 1$). 又设 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ (即 σ 是域 L 的自同构且对 $a \in K$ 都有 $\sigma(a) = a$). 证: $\sigma(\alpha)$ 在 K 上极小多项式也是 $f(x)$.

九. 设 R 为整环, p 为 R 中素元, a 为 R 中非零元, 用反证法说明没有自然数 m 使得 $p^m \mid a$ 但 $p^{m+1} \nmid a$.

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 R 为交换幺环, $I \neq R$ 为 R 的理想, 则 I 为 R 的极大理想当且仅当 R/I 为_____.
- (2) I 为 R 的素理想当且仅当 R/I 为_____.
- (3) 6 阶循环群与 8 阶循环群直积的幂指数 $\exp(C_6 \times C_8) = \underline{\hspace{2cm}}$. [有限 Abel 群 G 的幂指数是满足 $\forall x \in G (x^n = e)$ 的最小正整数 n]
- (4) 不同构的 72 阶 Abel 群共有_____个.
- (5) 交换幺环 R 的诣零根 (所有素理想的交) 由 R 中_____元构成.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 R 为整环, 则 R 的极大理想都是素理想, R 的不可约元都是素元 ().
- (2) 环 R 的所有理想依理想的加, 乘法构成环 ().
- (3) 任何域都是主理想整环, 域的有限次扩张必是代数扩张 ().
- (4) 非零整数 d 不是完全平方时 $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ 按数的加, 乘法构成域, 其中 $\mathbb{Q}$ 表示有理数域 ().
- (5) 设 F 是特征为素数 p 的域, 则对任何 $a, b \in F$ 总有 $(a - b)^p = a^p - b^p$ ().
- (6) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数), 则对 $d = 1, \dots, n$, 域 F 都有 p^d 元子域 ().
- (7) 设 F 是恰有 q 个元素的有限域, 则对任何 $a \in F$ 都有 $a^q = a$ ().
- (8) 设环 R 有乘法单位元 1, 又设 $a, b \in R$ 且 $1 - ab$ 有 (乘法) 逆元, 则 $1 - ba$ 也有乘法逆元 ().
- (9) Hilbert 基定理断言 R 为主理想整环时 $R[x]$ 也是这样的环 ().
- (10) 设 E 为 q 元域, $f(x) \in E[x]$ 为 n 次不可约多项式, 则商环 $F = E[x]/(f(x))$ 为 q^n 元域 ().

三. (10 分) 设 R 为交换幺环, I, J 为其互素的理想, 证明 $IJ = I \cap J$.

四. (10 分) 设 R 为交换幺环, $a \in R$, 且诸 $1 - ax$ ($x \in R$) 都是 R 的单位, 试证 $a \in J(R)$, 这儿 $J(R)$ 是 R 的所有极大理想的交.

五. (10 分) 设整数 $m > 1$ 有素数分解式 $p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, 其中 $p_1, \dots, p_r$ 为不同素数, $a_1, \dots, a_r$ 为正整数. 证明 $U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z}) \times \cdots \times U(\mathbb{Z}/p_r^{a_r}\mathbb{Z})$, 其中 $U(R)$ 表示环 R 的单位群.

六. (10 分) 设 L/M 与 M/K 都是域的有限次扩张, 则 $[L:K] = [L:M][M:K]$.

七. (10 分) 证明 $R = \{(a + b\sqrt{-11})/2 : a, b \in \mathbb{Z} \text{ 且 } a \equiv b \pmod{2}\}$ 依数的加, 乘法构成 Euclid 整环.

八. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 F 为 $q = p^n$ 元有限域, 其中 p 为素数. 对 $a \in F$ 让 $\sigma(a) = a^p$, 试证 σ 属于域 F 的自同构群 $\text{Aut}(F)$. [先说明 p 为域 F 的特征.]

九. (10 分) 以下两小题任选一题

- (i) 设 R 为主理想整环, 证明 R 中非零非单位元 a 必有不可约因子. (提示: 利用 R 为 Noether 环)
- (ii) 用反证法证明多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 中理想 $I = (2, x)$ (由 2 与 x 生成) 不是主理想.

一. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 $\sigma = (1234)(567)$, $\tau = (257)(1346)$, 则 $\tau\sigma\tau^{-1} =$ _____ (要求写成不相交轮换的乘积).
- (2) 对称群 S_n 是可解群当且仅当 n 不超过_____.
- (3) 整环 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 仅有的单位是_____.
- (4) 设 R 为交换幺环, $I \neq R$ 为 R 的理想, 则 I 为 R 的极大理想当且仅当 R/I 为_____, I 为 R 的素理想当且仅当 R/I 为_____.
- (5) 设 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_n^{\alpha_n}$ (其中 $p_1, \dots, p_n$ 为不同素数), 依中国剩余定理, 环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 同构于_____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 阶大于 1 的可解单群只有素数阶循环群 ().
- (2) 任何域 F 上的 n 元多项式环都是 Noether 环 ().
- (3) 设 L/K 为域的扩张, $\alpha \in L$ 为 K 上代数元且其极小多项式为 $f(x) \in K[x]$, 则 $K(\alpha) = K[\alpha] \cong K[x]/(f(x))$ ().
- (4) 循环群与循环群的直积一定不是循环群 ().
- (5) 对于大于 1 的整数 m , $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 为域当且仅当 m 为素数 ().
- (6) 4 阶群与 6 阶群一定为 Abel 群 ().
- (7) 设 p 为素数, n 为正整数, 则 p^n 元域特征恰好为 p ().
- (8) 设 F 是特征为素数 p 的域, 则对 $a, b \in F$ 有 $(a - b)^p = a^p - b^p$ ().
- (9) I, J 为交换幺环 R 的互素理想时 $IJ = I \cap J$ ().
- (10) 整数环 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环, $\mathbb{Z}$ 上一元多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 也是主理想整环 ().

三. (10 分) 设 G 为 n 阶群, 试证对 $a \in G$ 总有 $a^n = e$.

四. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 给出加法群 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 R 为幺环, a 为 R 中幂零元, 证明 $1 - a$ 为单位 (即乘法可逆元).

五. (10 分) 设 G 为奇数阶 Abel 群, 试证 $\prod_{x \in G} x = e$.

六. (10 分) 证明 40 阶群 G 必有 5 阶正规子群.

七. (10 分) 设幺环 R 是其理想 $R_1, \dots, R_n$ 的内直和, I 为 R 的任一个理想, 证明 I 是 $I \cap R_1, \dots, I \cap R_n$ 的内直和.

八. (10 分) 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 依数的加, 乘法构成 Euclid 整环.

九. (10 分) 设 R 为交换幺环, 且对 R 的每个元素 a 都有整数 $n > 1$ 使 $a^n = a$. 证明 R 的每个素理想都是极大理想.

一. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- (1) 列出使对称群 S_n 可解的所有 n 值: _____.
- (2) 对于对称群 S_7 中元 $\sigma = (1234)(567)$ 与 $\tau = (257)(1346)$, $\tau\sigma\tau^{-1} =$ _____ (要求写成不相交轮换的乘积).
- (3) 设 R 为交换幺环, $I \subsetneq R$ 为 R 的理想, 则 I 为 R 的极大理想当且仅当 R/I 为 _____, I 为 R 的素理想当且仅当 R/I 为 _____.
- (4) p^n 元有限域 (其中 p 为素数, n 为正整数) 的特征为 _____.
- (5) 不同构的 108 阶 Abel 群共有 _____ 个.

二. (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 任意一个交换幺环 R 的全体理想依理想加法和乘法构成环 ().
- (2) 设整数 $m > 1$ 有素数分解式 $p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, 其中 $p_1, \dots, p_r$ 为不同素数, $a_1, \dots, a_r$ 为正整数, 则单位群 $U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ 与直积 $U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z}) \times \cdots \times U(\mathbb{Z}/p_r^{a_r}\mathbb{Z})$ 同构 ().
- (3) 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 为域 F 上的 n 元多项式, 则商环 $F[x_1, \dots, x_n]/(f(x_1, \dots, x_n))$ 为 Noether 环 ().
- (4) 对 $m = 2, 3, \dots$, 环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上一元 n 次方程在该环中至多有 n 个不同的根 ().
- (5) 复数域是代数闭域, 但有限域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (其中 p 为素数) 不是 ().
- (6) 设代数数 α 与 β 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上有相同的极小多项式, 则 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 与 $\mathbb{Q}(\beta)$ 同构 ().
- (7) 域的有限次扩张必为代数扩张, 有限域的有限次扩张必为单扩张 ().
- (8) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数且 n 为正整数), 则对于每个 $k = 1, \dots, n$, 域 F 都有 p^k 元子域 ().
- (9) 设 R 为交换幺环, $P_1, \dots, P_n$ 为 R 的素理想, I 为 R 的理想, 则 $I \subseteq P_1 \cup \cdots \cup P_n$ 当且仅当存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $I \subseteq P_i$ ().
- (10) 域扩张 L/K 是有限次扩张, 当且仅当有限个 K 上代表元 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ 使得 $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = L$ ().

三. (10 分) 设 $a, b \in R$ 其中 R 为幺环, 且 $1 - ab$ 在 R 中有乘法逆元 c , 证明 $1 - ba$ 有逆元 $1 + bca$.

四. (10 分) 设 R 为交换幺环, I 与 J 为其互素的理想, 证明 $IJ = I \cap J$.

五. (10 分) 证明 $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环.

六. (10 分) 设 R 为交换幺环, 且对每个 $a \in R$ 都有整数 $n > 1$, 使得 $a^n = a$. 用反证法证明 R 的任意一个素理想 P 必为 R 的极大理想.

七. (每小题 5 分, 共 10 分) 对二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中元素 $r + s\sqrt{5}$ ($r, s \in \mathbb{Q}$) 定义 $N(r + s\sqrt{5}) = |r^2 - 5s^2|$.

- (1) 证明 $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 时, $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.
- (2) 利用上一题结果证明 $\mathbb{Z}[\theta] = \{a + b\theta : a, b \in \mathbb{Z}\}$ (其中 $\theta = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$) 依数的加法和乘法与映射 N 在 $\mathbb{Z}[\theta]$ 上的限制构成 Euclid 整环.

八. (10 分) 设 R 为 Noether 环, 证明 $A = \{R \text{ 的理想 } I : I \text{ 不包含任何有限个 } (R \text{ 的) 素理想的乘积}\}$ 必为空集.

九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数, n 为正整数), E 为其乘法单位元生成的子域, 对 $\alpha \in F$, 映射 $\sigma(\alpha) = \alpha^p$.

- (1) 证明映射 σ 属于 Galois 群 $\text{Gal}(F/E)$ 即 σ 为域 F 的自同构, 而且 $\forall a \in E$, 有 $\sigma(a) = a$.
- (2) 证明 σ (作为 $\text{Gal}(F/E)$ 中元素) 的阶为 n .

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 对于整数 $n > 2$, 交错群 A_n 是单群当且仅当 $n \in \{\underline{\hspace{1cm}}\}$.
- (2) 四阶循环群与六阶循环群的直积的幂指数等于 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (3) 不同构的 144 阶 Abel 群共有 $\underline{\hspace{1cm}}$ 个.
- (4) 设正整数 m 有素数分解式 $p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ (其中 $p_1, \dots, p_k$ 为不同素数, $a_1, \dots, a_k$ 为正整数). 依中国剩余定理, 环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 同构于 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (5) 给出四元域的一个构造: $\underline{\hspace{1cm}}$.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 对交换幺环 R 的理想 I 与 J , 总有 $IJ = I \cap J$ ().
- (2) 设 R 为幺环且对任何 $x \in R$ 都有 $x^2 = x$, 则 R 为交换环 ().
- (3) 设 F 为 p^n 元有限域 (其中 p 为素数且 n 为正整数), 则对每个 $k = 1, \dots, n$, 域 F 都有 p^k 元子域 ().
- (4) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数且 n 为正整数). 任给 n 的正因子 d , $E = \{x \in F : x^{p^d} = x\}$ 为 F 的 p^d 元子域 ().
- (5) 多项式环 $\mathbb{Q}[x]$ 与 $\mathbb{Z}[x]$ 都是主理想整环 ().
- (6) 对任何域 F , 乘法群 $F^* = F \setminus \{0\}$ 总为循环群 ().
- (7) 设 a, b 属于幺环 R 且 $1 - ab$ 为 R 中单位, 则 $1 - ba$ 也是 R 中单位 ().
- (8) 对任何素数 p , 有限域 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 不是代数闭域 ().
- (9) 设 F 是特征为素数 p 的域. 如果 $\alpha, \beta \in F$ 且 n 为正整数, 则必 $(\alpha - \beta)^{p^n} = \alpha^{p^n} - \beta^{p^n}$ ().
- (10) 域扩张 L/K 是有限次扩张当且仅当有有限个 K 上代数元 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ 使得 $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = L$ ().

三. (10 分) 设 a 为交换幺环 R 中的幂零元, 证明 $1 - a$ 为 R 的单位.

四. (10 分) 设 R 为交换幺环, $r(R)$ 为它的诣零根 (即所有素理想的交). 假设 R 的每个元要么是单位要么是幂零元, 证明商环 $R/r(R)$ 为域.

五. (10 分) 证明商环 $\mathbb{Z}[x, y]/(x^2 - y^2)$ 为 Noether 环.

六. (10 分) 设 R 为主理想整环, p 为 R 中素元, a 为 R 中非零元, 用反证法说明必有非负整数 n 使得 $p^n \mid a$ 但 $p^{n+1} \nmid a$. (提示: 利用理想升链条件.)

七. (10 分) 设 $\theta = \frac{-1 + \sqrt{-11}}{2}$. 证明 $R = \{a + b\theta : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 依数的加乘法与映射 $N(z) = z\bar{z} = |z|^2$ 构成 Euclid 整环.

八. (10 分) 设 R 为交换幺环, P_1, P_2, P_3 为 R 的素理想, R 的理想 I 被 $P_1 \cup P_2 \cup P_3$ 所包含. 证明 $I \subseteq P_1$ 或者 $I \subseteq P_2$ 或者 $I \subseteq P_3$. (提示: 先证 $I \not\subseteq P_i$ 且 $I \not\subseteq P_j$ 时 $I \not\subseteq P_i \cup P_j$.)

九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^{n-i}$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中 n 次不可约多项式, 且它有 n 个不同的零点 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$. 令 $L = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 且

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \{\sigma \in \text{Aut}(L) : \forall a \in \mathbb{Q}(\sigma(a) = a)\}.$$

- (1) 证明对 $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 有 $\sigma' \in S_n$ 使得对 $i = 1, \dots, n$ 都有 $\sigma(\alpha_i) = \alpha_{\sigma'(i)}$.
- (2) 证明映射 $f(\sigma) = \sigma'$ 是 Galois 群 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 到对称群 S_n 的一个嵌入 (即单同态).

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 整数 5 与 7 中哪个是 Gauss 整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 中的不可约元?_____.
- (2) 交换幺环 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} = \{\bar{a} = a + 8\mathbb{Z} : a \in \mathbb{Z}\}$ 上方程 $x^2 = \bar{1}$ 的解数为_____.
- (3) $i + \sqrt{2}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为_____.
- (4) 设正整数 m 有素数分解式 $p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ (其中 $p_1, \dots, p_k$ 为不同素数, $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 为正整数). 依中国剩余定理, 环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 同构于_____.
- (5) 叙述代数基本定理_____.

二. (判断题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 整环中的不可约元一定也是素元 ().
- (2) 如果 P 为交换幺环 R 的素理想, 则商环 R/P 为域 ().
- (3) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}[i]$. 如果 $\alpha^2 + 2\beta^2 = 0$, 则必 $\alpha = \beta = 0$ ().
- (4) Noether 环的子环一定还是 Noether 环 ().
- (5) 商环 $\mathbb{Z}[x, y, z]/(x^2 + y^2 + z^2)$ 是 Noether 环 ().
- (6) $\{ \text{四元数 } a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbb{Z} \text{ 或 } a, b, c, d \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z} \}$ 依四元数的加法和乘法构成环 ().
- (7) 设 R 为交换幺环. 如果 $P(x)$ 是 $R[x]$ 中幂零元, 则 $P(x)$ 的每个系数都是 R 中幂零元 ().
- (8) 实数域 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张 ().
- (9) $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的 4 次扩域, 且 $K/\mathbb{Q}$ 为 Galois 扩张 (即可分的正规扩张) ().
- (10) 如果 M/K 与 L/M 都是域的有限可分扩张, 则 L/K 也是域的有限可分扩张 ().

三. (10 分) 设 L/K 为域的扩张, $\alpha \in L$ 在 K 上的极小多项式 $f(x)$ 次数为奇数. 证明 $K(\alpha) = K(\alpha^2)$.

四. (10 分) 设 R 为 Euclid 整环, 证明 R 为主理想整环.

五. (10 分) 构造 9 元域 $\mathbb{F}_9$.

注: 考试中老师说明即构造 3 元有限域 $\mathbb{F}_3$ 的一个二次扩域.

六. (10 分) 设 R 为 Noether 环, 证明 R 的每个理想 I 都有有限个素理想 $P_1, \dots, P_n$ 使得它们的乘积被 I 所包含.

七. (10 分) 设 K 为域, $f(x) \in K[x]$ 次数为正, 且 $f(x)$ 与其形式导数 $f'(x)$ 互素. 证明 $f(x)$ 在 K 的任何扩域 L 中没有重零点.

八. (10 分) 设 $a, b \in \mathbb{C}$, 证明多项式环 $\mathbb{C}[x, y]$ 中的理想 $M = (x - a, y - b)$ 为极大理想, 并用环同态基本定理说明 $\mathbb{C}[x, y]/M \cong \mathbb{C}$.

九. (10 分) 设 F 为 p^n 元域, 这里 p 为素数, n 为正整数.

- (1) 证明 E 为 F 子域时有 n 的因子 d 使得 $|E| = p^d$.
- (2) 设正整数 d 整除 n , 证明 $E = \{\alpha \in F : \alpha^{p^d} = \alpha\}$ 为 F 的子域.

一. 若环 R 为 Noether 环, $r(R)$ 为 R 的幂零根, 证明: 存在正整数 N 使得任意 N 个属于 $r(R)$ 的元之积为 0

(注, 利用理想为有限生成的)

二. 设 F 为 p^n 元域, E 为其单位元求和的 p 元域, $F^* = F/\{0\}$, γ 为乘法群 F^* 的生成元. 设 $\sigma(a) = a^p$, $a \in F$

(1) 证明 $\sigma \in \text{Gal}(F/E)$

(2) 利用 γ 证明 σ 阶为 n

(3) 利用 γ 证明 $|\text{Gal}(F/E)| = n$, 以此说明 $\text{Gal}(F/E)$ 为 n 阶循环群

(4) 证明 E 是 $\text{Gal}(F/E)$ 的不变域

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 列出整环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 中的全部单位: _____.
- (2) 列出使得 q 元域存在且 $31 < q < 41$ 的所有 q 的取值: _____.
- (3) 设 L/K 为域的扩张, $\alpha \in L$ 为 K 上的 n 次代数元, 给出域扩张 $K(\alpha)/K$ 的一组基: _____.
- (4) 设 F 为 p^n 元域, 这里 p 为素数且 n 为正整数. 给出使 F 有 q 元子域的 q 的取值: _____.
- (5) 设 L/K 是域的有限 Galois 扩张, M 是 K 与 L 的中间域, 则 Galois 群 $\text{Gal}(L/M)$ 的不变域正是域 _____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 交换幺环 R 的理想 $P \neq R$ 为 R 的素理想当且仅当商环 R/P 为域 ().
- (2) 对于 q 元域 F , 有 $x^{q-1} - 1 = \prod_{a \in F \setminus \{0\}} (x - a)$ ().
- (3) 有理数域 $\mathbb{Q}$ 的乘法群是循环群 ().
- (4) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的正规扩张 ().
- (5) 设 K 与 L 为复数域 $\mathbb{C}$ 的子域, 且 $K/\mathbb{Q}$ 与 $L/\mathbb{Q}$ 都是域的有限次正规扩张, 则 $KL/\mathbb{Q}$ 也是域的有限次正规扩张, 这里 KL 是 $K \cup L$ 生成的 $\mathbb{C}$ 的子域 ().
- (6) 复数域 $\mathbb{C}$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包 ().
- (7) 设整数 $m > 1$ 有素数分解式 $p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n}$, 其中 $p_1, \dots, p_n$ 为不同素数, $a_1, \dots, a_n$ 为正整数. 那么, 环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p_n^{a_n}\mathbb{Z}$ 同构 ().
- (8) 一元多项式环 $\mathbb{Q}[x]$ 与 $\mathbb{Z}[x]$ 都是 Euclid 整环 ().
- (9) 域 F 上的形式幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是 $F[[x]]$ 中单位当且仅当 $a_0 \neq 0$ ().
- (10) 设 K 是特征为零的域, n 为正整数, L 为 $x^n - 1$ 在 K 上的分裂域, 则 Galois 群 $\text{Gal}(L/K)$ 必为 Abel 群 ().

三. (10 分) 证明二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 不同构.

四. (10 分) 构造 $F_3 = \{0, \pm 1\} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 上的一个三次不可约 (一元) 多项式, 进而构造出一个 27 元域.

五. (共 10 分) 设 σ 是体 K 到它自身的映射, $\sigma(1) = 1$, 而且对任何的 $a, b \in K$ 有 $\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b)$ 与 $\sigma(aba) = \sigma(a)\sigma(b)\sigma(a)$.

- (1) (5 分) 对 $a, b \in K$ 证明 $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1}$, $\sigma(a^2) = \sigma(a)^2$, 并且 $\sigma(ab) + \sigma(ba) = \sigma(a)\sigma(b) + \sigma(b)\sigma(a)$. [提示: 利用 $(a+b)^2$.]
- (2) (5 分) 任给 $a, b \in K$, 利用 (1) 证明要么 $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$ 要么 $\sigma(ab) = \sigma(b)\sigma(a)$, 亦即 $(\sigma(ab) - \sigma(a)\sigma(b))(1 - \sigma(ab)^{-1}\sigma(b)\sigma(a)) = 0$.

六. (10 分) 证明整环 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是 Noether 环. [提示: 先证有 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 的理想 I , 使得 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]/I \cong R$.]

七. (10 分) 设 F 为 p^n 元域, 这里 p 为素数, n 为正整数. 又设 $S = \{x^2 : x \in F\}$.

- (1) (5 分) 在 $p = 2$ 时, 证明 S 中元两两不同, 从而 $S = F$.
- (2) (5 分) 假设 p 为奇素数, 利用循环群 $F^* = F \setminus \{0\}$ 来说明 $|S| = \frac{p^n + 1}{2}$, 再证明每个 $a \in F$ 可以表示成 $a = x^2 + y^2$ (其中 $x, y \in F$), 亦即 $\{a - s : s \in S\} \cap S \neq \emptyset$.

八. (10 分) 设 R 为交换幺环, $U(R)$ 为其单位群 (即 $U(R)$ 由 R 的乘法可逆元构成). 假设差集 $R \setminus U(R)$ 是环 R 的理想, 用反证法证明 R 有唯一的极大理想.

九. (10 分) 设 E 是特征为素数 p 的域, F 是 E 的代数扩域. 又设 $\alpha \in F$.

- (1) (5 分) 假设 α 为 E 上可分元, $f(x)$ 与 $g(x)$ 分别是 α 与 α^p 在 E 上的极小多项式. 证明 $\deg f(x) \leq \deg g(x)$, 进而说明 $E(\alpha) = E(\alpha^p)$.
- (2) (5 分) 证明 $E(\alpha) = E(\alpha^p)$ 时 α 为 E 上可分元. [提示: 利用域扩张 $E(\alpha^p)/E$ 的基底]

第十章

复变函数

Complex Analysis

课程号 11000050 学期 2-2 本学期共 20 份试卷

一. (4×4=16 分) 填空题.

- (1) $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| < 1$ 表示的点 z 的轨迹图形为_____;
- (2) 设 $z = 1 + i\sqrt{3}$, 则 $|e^{z^2}| =$ _____, $\operatorname{Ln} z =$ _____;
- (3) 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n^2+1} z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____;
- (4) 设 $z = x + iy$, Γ 为连接 0 到 $1 + i$ 的直线段, 则 $\int_{\Gamma} (x - y + ix^2) dz =$ _____.

二. (4×4=16 分) 选择题.

- (1) 函数 $f(z) = |z|^2$ 在复平面内 ()
 A) 处处可导
 B) 处处不可导
 C) 只在 $z = 0$ 处可导
 D) 只在 $z = 0$ 处不可导
- (2) $z = 0$ 是函数 $\frac{\sin z - z}{z^3}$ 的 ()
 A) 解析点
 B) 极点
 C) 可去奇点
 D) 本性奇点
- (3) 级数 $\sum_n z^n/n$ 在单位圆周上 ()
 A) 处处收敛
 B) 除了 $z = 1$ 处处收敛
 C) 除了 $z = -1$ 处处收敛
 D) 处处不收敛
- (4) 方程 $z^4 - 5z + 1 = 0$ 在 $1 < |z| < 2$ 内 (根的个数计算重数) ()
 A) 没有根
 B) 有 1 个根
 C) 有 3 个根
 D) 有 4 个根

三. (6×3=18 分) 计算题.

- (1) 已知调和函数 $u = 2(x-1)y$, $f(2) = -i$, 求函数 $f(z) = u + iv$.
- (2) 将函数 $\int_0^z e^{z^2} dz$ 展成 z 的幂级数, 并指出展式成立的范围.
- (3) 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$.

四. (10×5=50 分) 证明题.

- (1) 如果复数 z_1, z_2, z_3 满足等式 $\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$, 证明: $|z_2 - z_1| = |z_3 - z_1| = |z_2 - z_3|$, 并说明这些等式的几何意义.
- (2) 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 且 $\overline{f(z)}$ 也在 D 内解析, 证明 $f(z)$ 在 D 内必为常数.
- (3) 设 $f(z)$ 在闭圆 $|z| \leq R$ 上解析. 如果存在 $a > 0$, 使当 $|z| = R$ 时 $|f(z)| > a$, 而且 $|f(0)| < a$, 证明: 在圆 $|z| < R$ 内 $f(z)$ 至少有一个零点.
- (4) 设 C 为复平面上的任意正向简单闭曲线, 记 $g(w) = \int_C \frac{z^3 + 2z}{(z-w)^3} dz$. 证明当 w 在 C 内时 $g(w) = 6\pi i w$; 而 w 在 C 外时 $g(w) = 0$.
- (5) 假设函数 f 在正向简单闭曲线 C 内和 C 上解析, 且在 C 上没有零点, 证明: 若 f 在 C 内有 n 个零点 $z_k (k = 1, 2, \dots, n)$, 其中每一个 z_k 的重数为 m_k , 则 $\int_C \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n m_k z_k$.

一. (4×4=16 分) 填空题.

- (1) $|z| = \operatorname{Re}(z) + 1$ 表示的点 z 的轨迹图形为_____;
- (2) $z = 1 + i\sqrt{3}$ 的三次方根是_____;
- (3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{5^n} \right) z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____;
- (4) 设 $z = x + iy$, Γ 为连接 $-i$ 到 i 的直线段, 则 $\int_{\Gamma} (x - y + ix^2) dz =$ _____.

二. (4×4=16 分) 选择题.

- (1) 函数 $f(z) = x^3 - iy^3$ 在复平面内 ()
 A) 处处可导
 B) 处处不可导
 C) 仅在 $z = 0$ 处解析
 D) 处处不解析
- (2) $z = 0$ 是函数 $\frac{z^2}{\sin \frac{1}{z}}$ 的 ()
 A) 非孤立奇点
 B) 极点
 C) 可去奇点
 D) 本性奇点
- (3) 级数 $\sum_n z^n/n$ 在单位圆周上 ()
 A) 处处收敛
 B) 除了 $z = 1$ 处处收敛
 C) 除了 $z = -1$ 处处收敛
 D) 处处不收敛
- (4) 方程 $z^8 - 5z^5 + z^2 - 1 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内 (根的个数计算重数) ()
 A) 没有根
 B) 有 8 个根
 C) 有 2 个根
 D) 有 5 个根

三. (6×3=18 分) 计算题.

- (1) 已知函数 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ 在复平面上解析, 求 l, m, n 的值.
- (2) 写出函数 $e^{\frac{z}{z-1}}$ 在 $1 < |z| < 2$ 内的罗伦展开式.
- (3) 计算 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z + 1}{z} dz$.

四. (10×5=50 分) 证明题.

- (1) 设 $a \in \mathbb{C}$ 是一固定复数, 且 $|z| = 1, 1 - \bar{a}z \neq 0$. 证明: $\left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| = 1$.
- (2) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 且 $f'(z) = 0, \forall z \in D$, 证明 $f(z)$ 在 D 内恒为常数.
- (3) 设 D 是围线 C 的内部, $f(z)$ 在区域 D 内解析, 在闭域 $\bar{D} = D + C$ 上连续, 其模 $|f(z)|$ 在 C 上是常数. 证明: 若 $f(z)$ 不恒等于一个常数, 则 $f(z)$ 在 D 内至少有一个零点.
- (4) 设 $f(z)$ 在复平面上解析, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z} = 1$. 证明: $f(z)$ 必有一个零点.
- (5) 假设函数 f 在正向简单闭曲线 C 内和 C 上解析, 且在 C 上没有零点, 证明: 若 f 在 C 内有 n 个零点 $z_k (k = 1, 2, \dots, n)$, 其中每一个 z_k 的重数为 m_k , 则 $\oint_C \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n m_k z_k$.

- 一. (15 分) 设 f 是区域 Ω 内的复值函数, 且 f 与 f^2 都是调和函数. 证明: f 或 $\bar{f}$ 在 Ω 内全纯.
- 二. (15 分) 设 $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$, 其中 $a_n \geq 0$ 对一切 $n \geq 0$ 成立, 且该级数的收敛半径为 1. 证明: f 不能解析延拓到包含点 1 的更大区域上.
- 三. (15 分) 设 $I = [a, b]$ 是实轴上的一个区间, ϕ 是 I 上的连续函数, 且

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\phi(t)}{t-z} dt \quad (z \notin I).$$

证明: 对每个实数 x , 极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [f(x + i\varepsilon) - f(x - i\varepsilon)] \quad (\varepsilon > 0)$$

都存在, 并用 ϕ 把它表示出来.

- 四. (15 分) 设 Ω 是一个区域, f_n 是 Ω 内的全纯函数序列, u_n 为 f_n 的实部. 设 u_n 在 Ω 的紧子集上一致收敛, 且 f_n 至少在一点 $z \in \Omega$ 处收敛. 证明: f_n 在 Ω 的紧子集上一致收敛.
- 五. (15 分) 设 f_n 是区域 Ω 内一致有界的全纯函数序列, 且对每个 $z \in \Omega$, $f_n(z)$ 都收敛. 证明: f_n 在 Ω 的每个紧子集上一致收敛.
- 六. (15 分) 定义

$$f(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^1 r dr \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{re^{i\theta} + z}.$$

证明: 当 $|z| < 1$ 时 $f(z) = \bar{z}$, 而当 $|z| \geq 1$ 时 $f(z) = 1/z$.

- 七. (10 分) 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的 C^1 复值函数, D 是一个 Euclid 圆盘. 证明

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{\pi} \iint_D \frac{f_{\bar{z}}(\zeta)}{\zeta - z} d\xi d\eta, \quad z \in D, \quad \zeta = \xi + i\eta.$$

一. (15 分) 假设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, $\{x : f(x) \neq 0\}$ 是紧集, 并且

$$u(x + iy) = u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) \frac{y}{(x-s)^2 + y^2} ds,$$

$$v(x + iy) = v(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) \frac{x-s}{(x-s)^2 + y^2} ds.$$

证明 $g(z) = u(z) + iv(z)$ 解析, 其中 $z = x + iy$.

二. (15 分) 计算积分

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} \quad (0 \leq |p| < 1)$$

三. (10 分) 假设 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 并且 $f(z)$ 无零点, 证明 $u(x, y) = \ln |f(z)| = \ln |f(x + iy)|$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数.

四. (15 分) 假设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上连续, 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上解析, 证明 f 在 $\mathbb{C}$ 上解析.

五. (15 分) 证明 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数一定无穷次可微.

六. (15 分) 假设级数 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 对任意 $z \in \mathbb{C}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nz) = 0$, 则对任何 θ , $\lim_{r \rightarrow \infty} f(re^{i\theta}) = 0$.

七. (15 分) 假设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_0)(z - z_0)^n$ 在每一点 $z_0 \in \mathbb{C}$ 都有一个正的收敛半径, 并且 $a_n(z_0)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的连续函数, 证明存在 $\mathbb{C}$ 中的某个小圆盘 B_0 和其上的解析函数 $f(z)$, 使得 $f^{(n)}(z_0) = n!a_n(z_0)$ 任意 $z_0 \in B_0$.

一. (30 分) 由 Bloch 定理证明 Picard 小定理.

二. (15 分) 设 f 是一个以原点为中心的幂级数, 证明 f 在它的收敛圆盘的任意一点有幂级数展式.

三. (20 分) 证明:

$$\int_0^\infty \sin(x^2) dx = \int_0^\infty \cos(x^2) dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

四. (20 分) 用留数定理计算实积分

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{1+x^4}.$$

五. (15 分) 证明:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2} = \frac{2\pi a}{(a^2 - 1)^{3/2}},$$

其中 $a > 1$.

一. (12 分)

- (1) 如果 w 满足 $z = \sin w$, 则称 w 为 z 的反正弦函数, 记为 $w = \operatorname{Arcsin} z$, 试求其表达式 (用对数函数表示).
- (2) 解方程 $\sin z = i$.

二. (18 分)

- (1) 试叙述解析函数的 Cauchy-Riemann 定理, 即 $f(z)$ 在区域 D 内解析的充分必要条件.
- (2) Cauchy-Riemann 定理中, 解析函数 $f(z)$ 的实部和虚部满足的方程称为 Cauchy-Riemann 方程. 试证明极坐标下的 Cauchy-Riemann 方程为

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \frac{\partial v}{\partial r}.$$

- (3) 证明若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 其中 $u(x, y), v(x, y)$ 是区域 D 内的二元实函数, 并且满足 $au + bv = c$, 其中 a, b, c 是不全为 0 的实常数, 则 $f(z)$ 在 D 内为常数.

三. (10 分)

- (1) 计算积分 $\int_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1)^{2n}}{z^{2n+1}} dz, n = 1, 2, \dots$.
- (2) 证明 $\int_0^{2\pi} \cos^{2n} \theta d\theta = 2\pi \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}$.

四. (10 分) 试求下列函数在指定区域的 Laurent 展开式.

- (1) $f(z) = \frac{1}{(z^2 - 1)(z - 2)}$ 在 $1 < |z| < 2$ 内.
- (2) 多值函数 $g(z) = \frac{\operatorname{Ln} z}{z - 1}$ 的各单值分支在 $0 < |z - 1| < 1$ 内.

五. (10 分) 求出下列函数所有奇点 (不包含 ∞ 点), 并判别其类型.

- (1) $\frac{z - 1}{z^2(z^2 + 1)\sin(\pi z)},$
- (2) $\frac{e^{\frac{1}{z-2}}}{e^z - 1}.$

六. (15 分)

- (1) 利用高阶导数公式证明 Cauchy 不等式, 即如果 $f(z)$ 在闭圆盘 $\Delta(z_0, r)$ 上解析, 那么

$$\left| f^{(n)}(z_0) \right| \leq \frac{n! M(r)}{r^n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 $M(r) = \max_{|z-z_0|=r} |f(z)|.$

- (2) 证明 Liouville 定理: 有界整函数必为常数.
- (3) 设 $f(z), g(z)$ 为整函数, 并且存在一个实数 k 使得对所有 $z \in \mathbb{C}$ 都有 $\Re f(z) \leq k \Re g(z)$, 证明: 存在常数 a, b 使得 $f(z) = ag(z) + b$.

七. (15 分)

- (1) 设 $f(z), g(z)$ 在区域 D 内解析, 并且在区域 D 内 $f(z)g(z) \equiv 0$, 证明在区域 D 内或者有 $f(z) \equiv 0$, 或者有 $g(z) \equiv 0$.
- (2) 找出所有在单位圆 $\Delta(0, 1)$ 内解析并满足方程

$$f''\left(\frac{1}{n}\right)^2 - f\left(\frac{1}{n}\right)^2 = 0, \quad n = 2, 3, \dots$$

的函数 $f(z)$, 并说明理由.

八. (10 分) 设 $f(z)$ 在单位圆 $\Delta(0, 1) := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 内解析, 并且 $f(0) = 1$,

$$\int_0^{2\pi} \left| f'(re^{i\theta}) \right| d\theta \leq 2, \quad 0 \leq r < 1.$$

证明 $\int_0^1 |f(x)| dx \leq 3$.

一. (12 分)

(1) 求出 $(1 + \sqrt{3}i)^i$ 的所有值.

(2) 推导出反正切函数 $w = \operatorname{Arctan} z$ 的解析表达式.

二. (10 分) 利用 Cauchy-Riemann 定理, 证明若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 并且满足条件 $|f(z)| = c$, $z \in D$, c 是实常数, 则 $f(z)$ 在 D 内为常数.

三. (10 分) 设

$$f(z) = \int_{|\zeta|=2} \frac{\zeta \sin \zeta}{(\zeta - z)^2} d\zeta, \quad |z| \neq 2$$

求 $f(\pi/2)$, $f'(\pi/2)$, $f(5 + 4i)$, $f'(5 + 4i)$.

四. (12 分) 试求下列函数在指定区域的罗朗展开式.

(1) $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 分别在圆环 (a) $2 < |z| < +\infty$; (b) $0 < |z-1| < 1$.

(2) $g(z) = \cos \frac{z}{z-1}$ 在 $0 < |z-1| < +\infty$ 内.

五. (12 分) 求出下列函数所有奇点 (含 ∞ 点), 并判别其类型.

(1) $\frac{(z-1)}{z^2(z^2+1)} \cot(\pi z)$,

(2) $z^n \sin \frac{1}{z}$, $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 2$.

六. (12 分)

(1) 计算积分 $\int_{|z|=1} \frac{(z^2+1)^{2n}}{z^{2n+1}} dz$, ($n = 1, 2, \dots$),

(2) $\int_{|z|=1} \frac{z}{(2z+1)^2(z-2)} dz$.

七. (10 分) 找出所有在单位圆 $\Delta(0, 1)$ 内解析并满足方程 $f''(\frac{1}{n})^2 - f(\frac{1}{n})^2 = 0$, ($n = 2, 3, \dots$) 的函数 $f(z)$, 并说明理由.

八. (10 分) 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是一复数序列, 设 $a_1 = 1$, 并且 $\sum_{n=2}^{+\infty} n|a_n| \leq 1$. 证明级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的收敛半径

≥ 1 , 并且它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 是单位圆盘内的单叶函数.

九. (12 分)

(1) 证明 Liouville 定理: 有界整函数必为常数.

(2) 是否存在非常数的整函数 $f(z)$ 满足 $|f(z)| \leq |\operatorname{Re} z|^{-1/3}$? 给出例子或证明你的结论.

一. (12 分)

(1) 求出 $(-2)^{\sqrt{2}}$ 的所有值.

(2) 求出满足方程 $e^z + e^{-z} = 2$ 的所有复数.

二. (12 分)

(1) 试叙述解析函数的 Cauchy-Riemann 定理, 即 $f(z)$ 在区域 D 内解析的充分必要条件.

(2) 利用上述定理证明若函数 $f(z)$, $\overline{f(z)}$ 都在区域 D 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内为常数.

三. (12 分) 是否存在在 $z = 0$ 解析 $f(z)$, $g(z)$ 并且满足

(1) $f(1/n) = \frac{n}{2+n}$; $n = 1, 2, \dots$;

(2) $g(1/n) = g(-1/n) = 1/n^3$; $n = 1, 2, \dots$.

如果存在写出其函数表达式, 如果不存在说明理由.

四. (10 分) 试求下列函数在指定区域的罗朗展开式.

(1) $f(z) = \frac{1}{z(z-2)}$ 分别在圆环 (a) $2 < |z| < +\infty$; (b) $0 < |z-2| < 2$.

(2) $g(z) = \cos \frac{z}{z-1}$ 在 $0 < |z-1| < +\infty$ 内.

五. (10 分) 求出下列函数所有奇点 (包含 ∞ 点), 并判别其类型.

(1) $\frac{(z-1)}{z^2(z^2+1)\sin(\pi z)}$,

(2) $\frac{z^n}{\sin \frac{1}{z}}$, n 为正整数.

六. (10 分) 计算下列积分,

(1) $\int_{|z|=1} \frac{e^z + 1}{z} dz$;

(2) $\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta$.

七. (10 分) 设 $f(z) = c_0 + c_1 z + \dots + c_n z^n$ 是一多项式.

(1) 如果系数 $c_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 是实数, 证明

$$\int_{-1}^1 f(x)^2 dx \leq \pi \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})|^2 \frac{d\theta}{2\pi} = \pi \sum_{k=0}^n c_k^2.$$

(2) 如果系数 $c_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 是复数, 证明

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx \leq \pi \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})|^2 \frac{d\theta}{2\pi} = \pi \sum_{k=0}^n |c_k|^2.$$

八. (10 分) 设 $f_1(z), f_2(z), \dots, f_n(z)$ 都在有界区域 D 内解析, 在 $\overline{D} = D + \partial D$ 上连续, 试证明 $\phi(z) = |f_1(z)| + |f_2(z)| + \dots + |f_n(z)|$ 在边界 ∂D 上取到最大值.

九. (14 分)

(1) 利用高阶导数公式证明 Cauchy 不等式, 即如果 $f(z)$ 在闭圆盘 $\overline{\Delta}(z_0, r)$ 上解析, 那么

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M(r)}{r^n}, \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中 $M(r) = \max_{|z-z_0|=r} |f(z)|$.

(2) 设 $f(z)$ 是一整函数, k, m 是正整数, $\frac{f^{(m)}(z)}{1+|z|^k}$ 是有界函数, 证明: $f(z)$ 是多项式. 确定 $f(z)$ 可能的最高次数.

一. (15 分) 设 $z = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$.

(1) (5 分) 证明 $z^n = 1$ 且 $1 + z + \cdots + z^{n-1} = 0$.

(2) (10 分) 证明: 若 $\operatorname{Re}(z) \geq 0$ 且对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 有 $\operatorname{Re}(z^n) \geq 0$, 则 $z \in \mathbb{R}$ 且 $z \geq 0$.

二. (20 分) 设 Möbius 变换 $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ 且 $ad - bc \neq 0$.

(1) (6 分) 证明: $T(\mathbb{R}_\infty) = \mathbb{R}_\infty$ 当且仅当 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 这里 $\mathbb{R}_\infty = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

(2) (7 分) 设 $C = \{z \mid |z| = 1\}$, 求 $T(C) = C$ 时 a, b, c, d 满足的充要条件.

(3) (7 分) 设 $D = \{z \mid |z| < 1\}$, 求所有的 T , 使得 $T(D) = D$.

三. (15 分)

(1) (10 分) 设 U 是连通开集, f, g 是 U 上的解析函数, 满足 $\forall z \in U, f(z)g(z) = 0$. 证明: $f \equiv 0$ 或 $g \equiv 0$.

(2) (5 分) 证明 Schwarz 引理.

四. (20 分)

(1) (10 分) 计算积分

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta - n\theta) d\theta = \frac{2\pi}{n!}.$$

提示: 令 $z = e^{i\theta}$, 将原积分化为 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{iz^{n+1}} dz$, 然后利用高阶导数 Cauchy 积分公式.

(2) (10 分) 求 $z^7 + 5z^3 + 2$ 在 $1 < |z| < 2$ 上的零点个数.

五. (15 分)

(1) (10 分) 设 $f(z)$ 在 $|z| < 3$ 解析, $f(0) = 2, f(1) = 3i, f(-1) = 1$, 计算

$$\oint_{|z|=2} \frac{f(z)}{z(z^2 - 1)} dz.$$

(2) (5 分) 设 f 为整函数, 且存在常数 $C > 0$, 使得对任意 $R > 0$,

$$M(R) := \max_{|z|=R} |f(z)| \leq C(R^{3/2} + 1).$$

证明: f 是次数不超过 1 的多项式.

六. (15 分)

(1) (7 分) 求下列级数的 Laurent 展开, 指出奇点的类型并计算留数.

i. $f(z) = \frac{\sin z - z + \frac{z^3}{6}}{z^5};$

ii. $g(z) = z^2 \sin \frac{1}{z}.$

(2) (8 分) 设整函数 $f(z)$ 满足 $|f(z)| \leq e^{|z|}$, f 是否一定形如 Ce^{az} ? 其中 a, C 为常数.

七. (20 分) 设 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 解析且不为常数, $\mathbf{D} = \{|z| < 1\}$, 且 $\operatorname{Re} f(z) \geq 0$ 对所有 $z \in \mathbf{D}$ 成立.

(1) (5 分) 证明: $\operatorname{Re} f(z) > 0$;

(2) (10 分) 若 $f(0) = 1$, 利用 Schwarz 引理证明: $|f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}$.

(3) (5 分) 若 $f(0) = 1$, 证明 $|f(z)| \geq \frac{1-|z|}{1+|z|}$.

一. (10×2=20 分) 计算题.

(1) 已知 Euler 常数 $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2} \log n \right)$.

(2) 写出函数 $e^z - 1$ 的 Hadamard 乘积.

二. (共 80 分) 证明题.

(1) (15 分) 利用 Poisson 求和公式证明 $\frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + n^2} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi a|n|} (a > 0)$.

(2) (10 分) 若 f 为有穷级整函数, 且取不到值 a 和 b ($a, b \in \mathbb{C}, a \neq b$), 则 f 为常数.

(3) (20 分) 当 $\operatorname{Re}(\alpha) > 0, \operatorname{Re}(\beta) > 0$ 时, 定义 Beta 函数 $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 (1-t)^{\alpha-1} t^{\beta-1} dt$, 证明

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

当 $x > 0$ 时, 定义 Bessel 函数 $J_\nu(x) = \frac{(x/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1/2)\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{ixt} (1-t^2)^{\nu-(1/2)} dt (\nu > -1/2)$. 证明

$$J_\nu(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (x^2/4)^m}{m! \Gamma(\nu+m+1)}.$$

(4) (10 分) 定义函数 $\operatorname{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}$, 证明 $\pi(x) \sim \operatorname{Li}(x), x \rightarrow \infty$.

(5) (10 分) 假设 $F: \mathbf{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 为一个全纯函数, 满足 $|F(z)| \leq 1$, 且 $|F(i)| = 0$. 证明 $|F(z)| \leq \left| \frac{z-i}{z+i} \right|$, $\forall z \in \mathbf{H}$.

(6) (15 分) 证明从上半平面 $\mathbf{H}$ 到单位圆盘 $\mathbf{D}$ 的所有共形映射都具有如下的形式 $e^{i\theta} \frac{z-\beta}{z-\bar{\beta}}, \theta \in \mathbf{R}, \beta \in \mathbf{H}$.

一. (10×2=20 分) 计算题.

(1) 已知 Euler 常数 $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2} \log n \right)$.

(2) 写出函数 $\cos \pi z$ 的 Hadamard 乘积.

二. (共 80 分) 证明题.

(1) (15 分) 用 Poisson 求和公式证明 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(\tau + n)^2} = -4\pi^2 \sum_{n=1}^{+\infty} n e^{2\pi i n \tau}$ (τ 固定 $\text{Im}(\tau) > 0$).

(2) (10 分) 证明方程 $e^z - z = 0$ 在复平面内有无穷多个根.

(3) (10 分) 定义函数 $\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}$, 证明 $\pi(x) \sim \text{Li}(x)$, $x \rightarrow \infty$.

(4) (15 分) 证明从上半平面 $\mathbf{H}$ 到单位圆盘 $\mathbf{D}$ 的所有共形映射都具有如下的形式 $e^{i\theta} \frac{z - \beta}{z - \bar{\beta}}$, $\theta \in \mathbf{R}$, $\beta \in \mathbf{H}$.

(5) (10 分) 假设 $f: D(0, R) \rightarrow \mathbb{C}$ 为一个全纯函数, 且存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M$. 证明 $\left| \frac{f(z) - f(0)}{M^2 - \overline{f(0)}f(z)} \right| \leq \frac{|z|}{MR}$.

(6) (20 分) 当 $\text{Re}(\alpha) > 0$, $\text{Re}(\beta) > 0$ 时, 定义 Beta 函数 $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 (1-t)^{\alpha-1} t^{\beta-1} dt$. 证明

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

当 $x > 0$ 时, 定义 Bessel 函数 $J_\nu(x) = \frac{(x/2)^\nu}{\Gamma(\nu + 1/2)\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{ixt} (1-t^2)^{\nu-(1/2)} dt$ ($\nu > -1/2$). 证明

$$J_\nu(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (x^2/4)^m}{m! \Gamma(\nu + m + 1)}.$$

一. ($5 \times 8 = 40$ 分) 填空题.

(1) $2^i =$ _____.

(2) $z = \frac{1}{i} - \frac{3i}{1+i}$, 则 $|z| =$ _____.

(3) $\int_C (z - \bar{z})^2 dz =$ _____, 其中 C 是 -1 到 1 的下半圆.

(4) $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 2z} dz =$ _____.

(5) $f(z) = \frac{1}{z - 4i} e^{\frac{1}{z^3}}$ 在 $z = 0$ 处的 Taylor 展式的收敛半径是 _____.

(6) $z = 0$ 是 $\frac{1}{\cos z - 1}$ 的 _____ 阶极点.

(7) $z^9 - 2z^6 + z^2 - 8z + 2 = 0$ 在 $|z| < 2$ 内有 _____ 个根.

(8) $0 < \arg z < \frac{\pi}{3}$ 到 $|w| < 1$ 的保形映射是 _____.

二. ($10 \times 3 = 30$ 分) 计算题.

(1) 计算 $\int_0^1 \frac{dx}{(x-2)\sqrt[5]{x^2(1-x)^3}}$.

(2) 设 $f(z) = mx^3 - 3xy^2 + 2x + (lx^2y + ny^3 + 2y)i$ 是解析函数, 求 $l, m, n \in \mathbb{R}$.

(3) 求把满足 $|z| > 1$ 且 $|z - \sqrt{3}i| < 2$ 所围区域映为上半平面的共形映射 $f(z)$, 且使得 $f(\sqrt{3}i) = 0$, $f'(\sqrt{3}i) > 0$.

三. ($15 \times 2 = 30$ 分) 证明题.

(1) 设 $f(z)$ 是单位圆到单位圆的解析映射, 证明 $\frac{|f'(0)|}{1 - |f(0)|^2} \leq 1$.

(2) 对任一整函数 $f(z)$, 若存在 $q \geq 0$, 使得 $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{M(r, f)}{r^q} = a < \infty$, 则 $f(z)$ 必为次数不大于 q 的多项式.

一. (10 分) 已知 Euler 常数 $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right)$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2} \log n \right).$$

二. (10 分) 设 $f(z)$ 在闭圆 $|z| \leq R$ 上解析, 如果存在 $a > 0$, 使当 $|z| = R$ 时 $|f(z)| > a$, 而且 $|f(0)| < a$, 证明: 在圆 $|z| < R$ 内 $f(z)$ 至少有一个零点.

三. (10 分) 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$.

四. (10 分) 将函数 $\int_0^z e^{z^2} dz$ 展成 z 的幂级数, 并指出展式成立的范围.

五. (10 分) 已知调和函数 $u = 2(x-1)y$, 求调和函数 v 和解析函数 $f(z) = u + iv$, 满足 $f(2) = -i$.

六. (10 分) 证明方程 $e^z - z = 0$ 在复平面内有无穷多个根.

七. (10 分) 假设 $F: \mathbf{H} \rightarrow \mathbf{C}$ 为一个全纯函数, 满足 $|F(z)| \leq 1$, 且 $F(i) = 0$. 证明

$$|F(z)| \leq \left| \frac{z-i}{z+i} \right|, \quad \forall z \in \mathbf{H}.$$

八. (15 分) 证明从上半平面 $\mathbf{H}$ 到单位圆盘 $\mathbf{D}$ 的所有共形映射都具有如下的形式

$$e^{i\theta} \frac{z - \beta}{z - \bar{\beta}}, \quad \theta \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbf{H}.$$

九. (15 分) 任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 定义 $\rho(z, w) = \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|$. 证明: 若 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$ 为一个全纯函数, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立

$$\rho(f(z), f(w)) \leq \rho(z, w);$$

进一步, 若 f 是 $\mathbf{D}$ 上的一个自同构, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立

$$\rho(f(z), f(w)) = \rho(z, w).$$

一. (30 分) 计算题.

(1) (15 分) 计算积分

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(n\theta - \sin \theta) d\theta$$

(2) (15 分) 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin mx}{x^4 + a^4} dx$$

其中 $m > 0, a > 0$.

二. (15 分) 判断下面函数的奇点及其类别 (包括无穷远点)

$$\frac{ze^{\frac{1}{z-1}}}{e^z - 1}$$

三. (15 分) 设 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 并且满足条件 $|f(z)| < 1$, 如果单位圆内存在一点 ξ , 使得

$$f(\xi) = \xi, \quad f'(\xi) = 1$$

证明 $f(z) = z$, 对任意 z 属于单位圆.

四. (10 分) 试证方程

$$z + e^{-z} = a \quad (a > 1)$$

在 $\Re z > 0$ 内只有一根, 且为实根.

五. (15 分) 让 $G = \{z : |z - 1| < 1, |z - i| < 1\}$, 求一分式线性变换, 把 G 映到上半平面并且把原点映到原点.

六. (10 分) 设 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 并且满足条件 $|f(z)| < 1$, 那么

$$|f(z)| \leq \frac{|z| + |f(0)|}{1 + |z||f(0)|}$$

七. (5 分) 已知 f, g 在单连通区域 Ω 内解析, C 是 Ω 内的一个简单闭曲线. 如果在 C 上有

$$|f + g| < |f| + |g|$$

那么 f, g 在 C 内有相同的零点.

一. (30 分) 计算题.

(1) (15 分) 计算积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 \theta} d\theta$$

(2) (15 分) 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1 + x^2} dx$$

其中 $m > 0$.

二. (15 分) 将下面函数在指定圆环内展为 Laurent 级数.

$$\frac{z+1}{z^2(z-1)}, \quad 0 < |z| < 1.$$

三. (15 分) 设 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 并且满足条件 $|f(z)| < 1$, 如果单位圆内存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得

$$f(\xi_1) = \xi_1, \quad f(\xi_2) = \xi_2.$$

证明 $f(z) = z$, 对任意 z 属于单位圆.

四. (15 分) 试证方程

$$\sin z = 2z^4 - 7z + 1$$

在单位圆 $|z| < 1$ 内恰有一根.

五. (15 分) 让 $G = \{z : |z| < 1, |z-1| < 1\}$, 求一变换, 把 G 映到上半平面并且把原点映到原点.

六. (10 分) 设 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 并且满足条件 $|f(z)| < 1$, 如果 ζ 属于单位圆, 那么

$$\left| \frac{f(\zeta) - f(z)}{1 - \overline{f(\zeta)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{\zeta - z}{1 - \overline{\zeta}z} \right|$$

一. 计算题 (共 20 分, 每题 10 分)

1. 计算 $\int_{|z|=\rho} \frac{|dz|}{|z-a|^4}$, 其中 $|a| \neq \rho$.
2. 求分式线性变换 $\omega = f(z)$, 它将 $|z| < 1$ 映为 $|\omega| < 1$, 且使得 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{i}{2}$, $f'\left(\frac{1}{2}\right) > 0$.

二. 证明题 (共 80 分, 前五题每题 10 分, 后两题每题 15 分)

1. 将函数 $\int_0^z e^{z^2} dz$ 展成 z 的幂级数, 并指出展式成立的范围.
2. 已知 $u(x, y) = x^2 - y^2$, 求 $v(x, y)$, 使得 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面上解析.
3. 若 $f(z)$ 在整个复平面内解析, 并设 $z \rightarrow \infty$ 时 $z^{-1} \operatorname{Re} f(z) \rightarrow 0$, 则 $f(z)$ 是一个常数.
4. 任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 定义 $\rho(z, w) = \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|$. 证明: 若 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$ 为一个全纯函数, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立 $\rho(f(z), f(w)) \leq \rho(z, w)$; 进一步, 若 f 是 $\mathbf{D}$ 上的一个自同构, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立 $\rho(f(z), f(w)) = \rho(z, w)$.
5. 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 证明 $f(z)$ 在 D 内为常数的充要条件是 $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析.
6. 设 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 是解析函数, $f(0) = 0$, 并且 $\forall z \in \mathbf{D}, \operatorname{Re} f(z) \leq A$, 其中 $\mathbf{D} = \{z \mid |z| < 1\}$, A 是一个正的常数, 那么

$$\forall r \in (0, 1), M(r) \leq \frac{2Ar}{1-r},$$

其中 $M(r) = \max_{|z|=r} \{|f(z)|\}$.

7. 设函数 f 及 φ 在区域 D 内解析, 而且 φ 在 D 内有界无零点. 如果正数 M 及 $\partial_\infty D = A \cup B$ 满足下列条件:
 - (1) $\forall a \in A, \lim_{z \rightarrow a} |f(z)| \leq M$.
 - (2) $\forall b \in B, \forall \eta > 0, \lim_{z \rightarrow b} |f(z)| |\varphi(z)|^\eta \leq M$.
 那么 $\forall z \in D, |f(z)| \leq M$.

一. 计算题 (共 20 分, 每题 10 分)

1. 计算 $\int_{|z|=\rho} \frac{|dz|}{|z-a|^4}$, 其中 $|a| \neq \rho$.
2. 计算积分 $\int_{|z|=1} e^{\frac{1}{z^2}} dz$.

二. 证明题 (共 80 分, 前五题每题 10 分, 后两题每题 15 分)

1. 将函数 $\int_0^z e^{z^2} dz$ 展成 z 的幂级数, 并指出展式成立的范围.
2. 已知 $u(x, y) = x^2 - y^2$, 求 $v(x, y)$, 使得 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面上解析.
3. 若 $f(z)$ 在整个复平面内解析, 并设 $z \rightarrow \infty$ 时 $z^{-1} \operatorname{Re} f(z) \rightarrow 0$, 则 $\overline{f(z)}$ 是一个常数.
4. 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 证明 $f(z)$ 在 D 内为常数的充要条件是 $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析.
5. 证明: 当 $|a| > e$ 时, 方程 $e^z - az^n = 0$ 在单位圆内部有 n 个根.
6. 任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 定义 $\rho(z, w) = \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|$. 证明: 若 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$ 为一个全纯函数, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立 $\rho(f(z), f(w)) \leq \rho(z, w)$; 进一步, 若 f 是 $\mathbf{D}$ 上的一个自同构, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立 $\rho(f(z), f(w)) = \rho(z, w)$.
7. 设函数 f 及 φ 在区域 D 内解析, 而且 φ 在 D 内有界无零点. 如果正数 M 及 $\partial_\infty D = A \cup B$ 满足下列条件:
 - (1) $\forall a \in A, \overline{\lim}_{z \rightarrow a} |f(z)| \leq M$.
 - (2) $\forall b \in B, \forall \eta > 0, \overline{\lim}_{z \rightarrow b} |f(z)| |\varphi(z)|^\eta \leq M$.
 那么 $\forall z \in D, |f(z)| \leq M$.

一. (10 分) 填空题 (共 10 分, 每题 2 分).

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____;

(2) 积分 $\int_{-2}^{-2+i} (z+2)^2 dz =$ _____;

(3) 将 $\infty, i, 0$ 分别变成 $0, i, \infty$ 的分式线性变换 $w =$ _____;

(4) $z=0$ 是函数 $\frac{1}{e^z-1} - \frac{1}{z}$ 的 _____ 奇点;

(5) $\operatorname{Res}_{z=1} \left(\frac{e^z}{z^2-1} \right) =$ _____.

二. (60 分) 计算题 (共 60 分, 每题 15 分).

(1) 利用 Cauchy-Riemann 条件讨论函数 $f(z) = \bar{z}$ 的解析性.

(2) 计算实积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)} dx$.

(3) 求将上半平面 $\operatorname{Im} z > 0$ 共形映射成单位圆 $|w| < 1$ 的分式线性变换 $w = L(z)$, 使符合条件 $L(i) = 0$, $L'(i) > 0$.

(4) 已知 $u(x, y) = x^2 - y^2$, 求 $v(x, y)$, 使得 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面上解析.

三. (30 分) 证明题 (共 30 分, 每题 15 分).

(1) 若 $f(z)$ 在整个复平面内解析, 并设 $z \rightarrow \infty$ 时 $z^{-1} \operatorname{Re} f(z) \rightarrow 0$, 则 $f(z)$ 是一个常数.

(2) 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq R$ 上解析, 且 $|f(z)| \leq M$, $f(0) \neq 0$, 则当 $|z| \leq \frac{R}{3}$ 时 $f(z)$ 的零点个数不超过 $\frac{1}{\ln 2} \ln \frac{M}{|f(0)|}$.

一. (20 分)

(1) $\int_{C_r} \frac{z^2 + \cos(\pi z)}{z^2(z-1)} dz$, 其中 $C_r = \{z : |z| = r\}$, $r > 0$, $r \neq 1$.

(2) $\int_0^\infty \frac{\cos 2x}{(1+x^2)^2} dx$.

二. (12 分) 设 $A(z)$ 是如下定义的 3×3 矩阵

$$A(z) = \begin{pmatrix} 4z^2 & 1 & -1 \\ -1 & 2z^2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

在单位圆盘 $\Delta(0, 1) = \{z : |z| < 1\}$ 内有几个不同的 z 值使得 $A(z)$ 为退化矩阵, 说明你的理由.

三. (16 分)

(1) 试作保角映射将 z 平面上区域 $D = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 区域映射成单位圆 $|w| < 1$.

(2) 试作保角映射将 z 平面上的上半圆盘 $D = \{z : \operatorname{Im} z > 0, |z - \frac{1}{2}| < \frac{1}{2}\}$ 射成单位圆 $|w| < 1$.

四. 证明 $u(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ 为 $\operatorname{Re} z > 0$ 上的调和函数. 求一解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. (10 分)

五. (12 分)

(1) 利用 Cauchy 公式证明调和函数的中值定理: 如果 $u(z)$ 是闭圆盘 $\overline{\Delta(a, \rho)}$ 上的调和函数, 那么

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

(2) 证明: $u(z) = \ln|z-2|$ 是圆盘 $|z| < 2$ 内的调和函数, 定积分 $\int_0^\pi \ln(4 - 4r \cos \theta + r^2) d\theta$, $(-2 < r < 2)$ 的值是什么, 说明你的结论.

六. (10 分)

(1) 设 $f(z)$ 在单位圆 $\Delta = \{z : |z| < 1\}$ 内解析, 并且 $|f(z)| < 1$, $f(\alpha) = 0$, $(|\alpha| < 1)$. 证明: 在 $|z| < 1$ 内, 有不等式

$$|f(z)| \leq \left| \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z} \right|.$$

(2) 设 $f(z)$ 是在单位圆盘 $\Delta(0, 1)$ 内解析的函数, 并且 $f(\Delta(0, 1)) \subset \Delta(0, 1)$, 证明

$$|f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}.$$

七. (10 分)

(1) 设 $f(z)$ 为闭区域 $\bar{D}$ 上的解析函数 $f(z) \neq z$, 证明: 方程 $f(z) - z = 0$ 在闭区域 $\bar{D}$ 上至多只有有限个根.

(2) 证明: 不恒等于 z 的整函数至多有可数多个不动点.

八. (8 分) 设 $f(z)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 并且对任何多项式 $p(z)$ 及任何简单闭曲线 Γ 都满足 $\int_\Gamma p(z)^2 f(z) dz = 0$. 证明 $f(z)$ 是整函数.

一. (10 分)

(1) (5 分) 判断下列无穷乘积的敛散性:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1+i}{n^2}\right), \quad \prod_{n=1}^{\infty} \left|1 + \frac{1+i}{n^2}\right|.$$

(2) (5 分) 证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right) = 2.$$

二. (15 分)

(1) (7 分) 证明 Dini 定理. (这里定义域被换为复平面上的开集)

(2) (8 分) 设 Ω 是开集, f_n 是一族 $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数且等度连续. 若存在稠密子集 $E \subset \Omega$, 使得对任何 $z \in E$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$ 都存在, 证明 $\{f_n\}$ 在 Ω 的紧子集上一致收敛.

三. (20 分) 计算下列积分:

(1) (5 分) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2 + b^2} dx, b > 0;$

(2) (5 分) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(4+x^2)^2} dx;$

(3) (5 分) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-4\sin\theta};$

(4) (5 分) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{(1+e^x)^2} dx, 0 < a < 1;$

四. (20 分) 设 T 是 Möbius 变换.

(1) (5 分) 若 T 有两个不动点 z_1, z_2 , S 也是 Möbius 变换, 证明 STS^{-1} 的不动点是 Sz_1, Sz_2 .

(2) (10 分)

i. (5 分) 证明: T 仅有两个不动点 $0, \infty$, 当且仅当 T 是伸缩变换 $z \mapsto kz, k \neq 0, 1$;

ii. (5 分) 证明: T 有唯一不动点 ∞ 当且仅当 T 形如 $w \mapsto w + c, c \neq 0$.

(3) (5 分) 若 $T \neq \text{Id}$, Möbius 变换 S 与 T 有相同的不动点, 证明 $S \circ T = T \circ S$.

五. (20 分) 写出符合要求的解析双射.

(1) (5 分) 将 $\{|z| < 2\} \cap \{|z-1| > 1\}$ 映射到上半平面;

(2) (5 分) 将上半平面映射到单位圆盘, 满足 $f(2i) = 0, f'(2i) > 0$;

(3) (5 分) 将 $\{0 < \text{Im } z < \pi\}$ 映射到上半平面;

(4) (5 分) 将单位圆盘的右半 $\{|z| < 1, \text{Re } z > 0\}$ 映射到上半平面.

六. (15 分)

(1) (7 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是单连通开集, $\Omega \neq \mathbb{C}, a \in \Omega$. 证明: 在所有满足 $f(a) = 0$ 的 $\Omega \rightarrow \mathbf{D}$ 的解析映射中, 使得 $|f'(a)|$ 最大的映射恰好是 Ω 到 $\mathbf{D}$ 的一个解析双射.

(2) (8 分) 设 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 且在 $\mathbb{C} \setminus \partial \mathbf{D}$ 解析. 证明: f 是整函数.

第十一章

概率论基础

Probability Theory

课程号 11000060 学期 2-2 本学期共 24 份试卷

一. (10 分) [Buffon 投针问题] 平面上画着一族等距直线, 它们之间的距离为 D . 现向此平面随即地投出一长度为 L ($L < D$) 的针, 求此针与直线相交的概率.

二. (10 分) [Banach 香烟问题] 数学家 Banach 口袋中共有 3 盒不同品牌的香烟 (20 支/盒). 每次抽烟随机地从这 3 盒中摸出 1 支. 求发现一盒是空的, 而另 2 盒各有 10 支的概率.

三. (10 分) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一概率空间, 证明概率 P 的连续性; i.e., 若 $B_n \in \mathcal{F}$ 且 $B_n \subseteq B_{n+1}$,

$$n = 1, 2, \dots, \text{ 则 } \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(B_n).$$

四. (10 分) 设罐中有 3 只红球, 4 只白球和 5 只黑球. 现随机地从罐中 (不放回) 摸出 3 只球, 其中恰有红球 R 只和白球 W 只. 求 (R, W) 的联合分布和 R 的边缘分布.

五. (10 分) [车间用电问题] 某车间有 250 台车床, 由于经常需要检修等原因, 每台只有 80% 的时间开动用电. 若每台开动时耗电 1 千瓦. 问应供给这个空间多少电力才能保证正常生产 (注: 设计解决方案).

六. (10 分) 设 ξ 和 η 是独立的随机变量且都服从分布 $N(0, 1)$. 证明随机变量

$$\rho = \sqrt[3]{\xi^2 + \eta^2} \geq 0 \quad \text{和} \quad \varphi = \arctan\left(\frac{\eta}{\xi}\right) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

是独立的.

七. (10 分) 设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是相对独立的且服从 $N(0, 1)$ 的随机变量, 且令 $\eta = \max\{\xi_1, \xi_2, \xi_3\}$. 求 η 的分布的密度函数 $p_\eta(x)$.

八. (10 分) 设二维随机向量 (X, Y) 有联合密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{\exp\left(-\frac{x}{y} - y\right)}{y}, & x, y > 0; \\ 0, & \text{Otherwise.} \end{cases}$$

计算条件概率 $\mathbb{P}(X > 1 | Y = y)$.

九. (10 分) 设 $F(x)$ 是一右 (或左) 连续的单调函数且满足 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$. 证明存在一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及其上的随机变量 ξ , 使 ξ 的分布函数恰为 $F(x)$.

十. (10 分) 若随机变量 $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ 满足条件概率 $\mathbb{P}(\xi = k+1 | \xi > k) \equiv \gamma$ 与 k 无关, 证明随机变量 ξ 服从几何分布.

一. (15 分) 陈述概率空间的定义并证明:

- (1) 如果 $\{A_n\}$ 是单调增序列, 则 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$;
- (2) 如果 $\{B_n\}$ 是单调减序列, 则 $\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n)$.

二. (10 分) Banach 的左右口袋中各有一盒火柴. 他每次抽烟时从左口袋中掏火柴的概率为 $3/5$. 已知每盒有 50 根火柴. 求遇到左边一盒空而右边恰好余 10 根火柴的概率.

三. (10 分) 已知 $\mathbb{P}(E) = 0.9$, $\mathbb{P}(F) = 0.8$. 证明: $\mathbb{P}(F|E) \geq \frac{7}{9}$.

四. (10 分) 设一个试验有三种等可能的结果: 1, 2, 3. 现将这一试验独立地重复做下去, 用 X 表示每个结果至少出现一次所需试验次数. 求 $\mathbb{P}(X = 10)$.

五. (10 分)

- (1) 设随机变量 X 服从几何分布. 求 $\mathbb{P}(X = 10)$;
- (2) 设随机变量 X 服从 Poisson 分布 $P(3)$. 求 $\mathbb{P}(X = 10)$.

六. (10 分) 若随机变量 X 服从指数分布 $\varepsilon(1)$. 求分布函数 $F_X(x)$ 在 $x = 10$ 的取值.

七. (10 分) 设 X 是从火车南站到北站所用时间 (单位: 分钟). (1) 走市中心时, 已知道 $X \sim N(50, 100)$;

(2) 走环城路时, 已知道 $X \sim N(60, 16)$. 问:

- (a) 若提前 70 分钟出发, 应该走那条路?
- (b) 若提前 65 分钟出发, 应该走那条路?

八. (10 分) 在 n 次独立的试验中, 以 p_n 代表事件 A 在试验中发生的概率, 它于 n 有关. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n =$

λ , 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} B(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

九. (10 分) 设 $X \sim N(0, 1)$ 且 $Y = \Phi(X)$. 求 Y 的分布.

十. (10 分) 设 X, Y 独立且都服从标准正态分布. 证明: $U = \frac{X}{Y}$ 与 $V = X^2 + Y^2$ 独立.

一. (20 分) 三个人将自己的身份证扔进一个盒子中, 再随机地从盒子里取走一张身份证. 求:

- (1) 没人取对自己身份证的概率;
- (2) 取对身份证的期望人数.

二. (10 分) [Banach 香烟问题] 数学家 Banach 口袋中共有 3 盒不同品牌的香烟 (20 支/盒). 每次抽烟时随机地从这 3 盒中摸出 1 支. 求: 发现一盒是空的, 而另 2 盒各有 10 支的概率.

三. (10 分) 某房间有三人. 已经知道其中一人是女性, 求三人全是女性的概率.

四. (10 分) 将一个排球场均匀分成 50 个格子. 现随机地向该排球场抛 10 个排球, 求至少有二个球击中同一格子的概率.

五. (10 分) 在做一道 5 选 1 的多重选择题时, 已知甲同学知道答案的概率是 $\frac{1}{2}$. 在甲同学选对答案的情况下, 求甲同学确实知道答案的概率.

六. (15 分) 计算期望:

- (1) 若 X 服从二项分布 $B(10, 0.1)$, 求 $\mathbb{E}[X]$;
- (2) 若 Y 服从几何分布 $G(0.1)$, 求 $\mathbb{E}[Y]$;
- (3) 若 Z 服从 Poisson 分布 $P(\lambda)$, 求 $\mathbb{E}[Z]$.

七. (5 分) (10 分) 计算期望: 若 Y 服从正态分布 $N(10, 4)$, 求 $\mathbb{E}[Y]$.

八. (15 分) 设二维随机向量 (X, Y) 有联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y}, & \text{if } 0 < x < \infty, 0 < y < \infty, \\ 0, & \text{if otherwise.} \end{cases}$$

计算: $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$ 和 $\mathbb{E}[XY]$.

九. (5 分) 若 X 和 Y 都是连续型的随机变量, 问: (X, Y) 是否一定是连续型的随机向量? (若是, 请证明; 否则, 请举出反例.)

- 一. (10 分) 证明: 抽签与顺序无关.
- 二. (10 分) 从一副纸牌 (52 张) 中随机地抽取一张. 用 E 表示抽得一张 A; 用 F 表示抽得一张黑桃. 问: E 与 F 是否独立并证明.
- 三. (10 分) Buffon 针问题: 平面上画满等距平行直线 (间距 $= d$). 现在将一根长为 l ($l < d$) 的细针随机地扔到平面上. 求针与直线相交的概率.
- 四. (10 分) 分赌问题: 一个 $B(1, p)$ -型 Bernoulli 试验独立重复做下去. 问: 在 m 次失败之前取得 n 次成功的概率是多少?
- 五. (25 分)
- (a) 陈述概率空间的定义. (5 分)
- (b) 若 B 是一事件满足 $\mathbb{P}(B) > 0$. 证明: 条件概率 $\mathbb{P}(\cdot | B)$ 是一个概率. (10 分)
- (c) 证明概率具有 (上, 下) 连续性. (10 分)
- 六. (25 分) 一家保险公司将人分成两类——事故敏感型与非事故敏感型; 前者占百分之 30 而后者占百分之 70. 统计发现一个事故敏感型人 1 年内发生一次事故的概率为 0.4, 而非事故敏感型人 1 年内发生一次事故的概率为 0.2.
- (1) 求一个新顾客 1 年内发生一次事故的概率. (10 分)
- (2) 如果已知一个新顾客在第 1 年内发生了一次事故; 问该顾客在第 2 年再发生一次事故的概率是多少? (15 分)
- 七. (10 分) 假设有一个无穷大的缸和无穷多个放在缸外的球 $b_1, b_2, b_3, \dots$. 若在时间 12 a.m. 之前的一分钟时刻将球 $b_1 \sim b_{10}$ 放入缸中并随机地从缸中抽出一球扔掉 (设抽球不占时间); 接着, 在时间 12 a.m. 之前的 $\frac{1}{2}$ 分钟时刻将球 $b_{11} \sim b_{20}$ 放入缸中并随机地从缸中抽出一球扔掉; 然后, 在时间 12 a.m. 之前的 $\frac{1}{4}$ 分钟时刻将球 $b_{21} \sim b_{30}$ 放入缸中并随机地从缸中抽出一球扔掉; 在时间 12 a.m. 之前的 $\frac{1}{8}$ 分钟时刻将球 $b_{31} \sim b_{40}$ 放入缸中并随机地从缸中抽出一球扔掉; 如此重复下去. 问: 在 12 a.m. 时刻缸中有 0 个球的概率多少?

一. (20 分)

(1) 陈述概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 的定义.

(2) 若 $B \in \mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(B) > 0$, 证明条件概率 $\mathbb{P}(\cdot|B)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的一个概率.

二. (10 分) 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是一可测空间. 设函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: (1) $\mathbb{P}(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}$; (2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$; (3) 有限可加性: $\mathbb{P}(A_1 + \cdots + A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \cdots + \mathbb{P}(A_n)$. 证明 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间.

三. (10 分) 证明 “抽签与顺序无关” .

四. (10 分) 设甲乙两人进行围棋比赛, 约定先赢 10 局者获得全部奖金 1000 元. 但是, 比赛进行到甲获胜 8 局, 乙获胜 2 局时, 因故终止比赛. 问应该如何分配这 1000 元奖金? (已知甲乙二人棋力相当)

五. (10 分) 坛中有 b 只黑球和 r 只红球. 随机取出一只, 放回原球并且加进同色球一只. 按此方式摸 $2n$ 次球. 问: 第 $1, 3, 5, \dots, 2n-1$ 次摸到黑球而第 $2, 4, \dots, 2n$ 次摸到红球的概率是多少?

六. (10 分) 在平面上画满一族间距为 1 米的平行线. 向平面随机地投一根长度为 0.5 米的细针. 求针与线相交的概率.

七. (10 分) 已知某一份文件等可能地藏在 3 个文件袋中. 设快速翻寻第 i 个文件袋 (如果文件确实在该袋中) 而发现该文件的概率为 α_i , $i = 1, 2, 3$. 假设翻寻了第一个文件袋但没找到文件. 问: 文件在第一个文件袋中概率是多少?

八. (10 分) 一质点从平面上某格点出发, 等可能地上下左右跳动; 每次跳动一个格点. 求经 $2n$ 跳动后回到出发点的概率.

九. (10 分) 在 n -重 Bernoulli 试验中, 以 p_n 代表事件 A 发生的概率, 满足 $\lim_n np_n = \lambda > 0$. 证明:

$$b(k; n, p_n) \rightarrow \frac{\lambda^n}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

一. (20 分)

(1) 陈述事件域和概率的定义.

(2) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间, $B \in \mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(B) > 0$, 证明: 条件概率 $\mathbb{P}(\cdot | B) : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个概率.

二. (30 分) 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是一个可测空间.

(1) 若 P 是一个概率并且 $\{A_n\}$ 是一列单调增的事件, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$.

(2) 若 $\eta : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个非负的函数满足: (a) $\eta(\Omega) = 1$, (b) 有限可加性, (c) η 是上半连续的. 证明: η 是一个概率.

(3) 若 P 是一个概率, $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列事件满足 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) \leq 100$. 证明 $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0$.

三. (10 分) 分赌问题: 一个 $B(1, p)$ -型 Bernoulli 试验独立重复做下去, 问: 在第 m 次失败之前取得 n 次成功的概率是多少?

四. (10 分) 10 对夫妻随机坐一圈, 求至少有一对相邻而坐的概率是多少?

五. (10 分) 证明: 二项分布的 Poisson 逼近, 即若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda \geq 0$, 则对任意非负整数 k , $\lim_{n \rightarrow +\infty} b(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

六. (10 分) 在一个袋子里有 3 张形状相同的卡片, 一张双面都是红色, 一张双面都是黑色, 而另外一张一面是红色, 一面是黑色. 现在随机抽取一张放在桌面上, 且该卡片的所见面是红色, 该卡片的另一面是黑色的概率是多少?

七. (10 分) 坛中有 b 只黑球和 r 只红球, 随机抽取一只, 把原球放回并加入同色球一只, 再按同样的方式继续下去, 现在共进行了 n 次. 问: 恰有 n_1 次抽中黑球, 而 $n_2 = n - n_1$ 次抽中红球的概率是多少?

- 一. (10 分) 三个人将自己的身份证扔进一个盒子中, 再随机地从盒子中取走一张身份证, 求没人取对自己身份证的概率.
- 二. (10 分) [Banach 香烟问题] 数学家 Banach 口袋中共有 3 盒不同品牌的香烟 (20 支/盒). 每次抽烟随机地从这 3 盒中摸出 1 支. 求发现一盒是空的, 而另 2 盒各有 10 支的概率.
- 三. (10 分) 某房间有 3 人, 已经知道其中 1 人是女性, 求 3 人全是女性的概率.
- 四. (10 分) 将一个排球场均匀分成 50 个格子. 现随机地向该排球场抛 10 个排球, 求至少有二个球击中同格子的概率.
- 五. (10 分) 在做一道 5 选 1 的多重选择题时, 已知甲同学知道答案的概率是 $\frac{1}{2}$, 在甲同学选对答案的情况下, 求甲同学确实知道答案的概率.
- 六. (10 分) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间. 若 $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \cdots$ 是一列单调递增的事件, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n)$.
- 七. (10 分) 已知接种一剂新冠疫苗的有效预防率为 50
- 八. (10 分) 证明 Poisson 逼近定理: If $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda$, then $\lim_{n \rightarrow +\infty} b(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.
- 九. (10 分) 若 A, B, C 都是三个独立的事件, 证明 $A - B, C$ 是独立的.
- 十. (10 分) 若随机变量 $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ 满足条件概率 $\mathbb{P}(\xi = k+1 \mid \xi > k) \equiv \gamma$ 与 k 无关, 证明随机变量 ξ 服从几何分布.

一. 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是一个可测空间, 函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足条件:

- (1) $\mathbb{P}(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$;
- (2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
- (3) (有限可加性) 对任意的事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 即 $\forall A_i, A_j, A_i A_j = \emptyset$, 则 $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$;
- (4) P 有上半连续性.

证明: P 是一个概率测度.

二. (10 分) 陈述 “全概率公式” 和 “Bayes 公式” .

三. (10 分)

(1) 设 ξ 为 n 次 Bernoulli 试验中第 r 个成功的次数, 那么 $\mathbb{P}(\xi = k) = ?$

(2) 什么是超几何分布? 若 η 服从超几何分布, 那么 $\mathbb{P}(\eta = k) = ?$

四. (10 分) 请证明二项分布的 Poisson 逼近, 即若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b(n, p, k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

五. (10 分) 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

(1) $p_X(x) = ?$

(2) $p_Y(y|x) = ?$

六. (10 分) 若 $\xi(t)$ 是参数为 λt 的 Poisson 过程, 以 W_r 以记 $\xi(t)$ 的第 r 个跳跃发生的时刻. 求 W_r 的分布.

七. (10 分) 若 $\xi \sim \Gamma(r_1, \lambda)$ 与 $\eta \sim \Gamma(r_2, \lambda)$ 相互独立, 试求 $\alpha = \xi + \eta$ 与 $\beta = \frac{\xi}{\xi + \eta}$ 的分布.

八. (10 分) 设 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足以下性质:

- (1) F 单调递增;
- (2) F 右连续;
- (3) F 满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

求证: F 为分布函数.

九. (10 分) 若 ξ, η 独立, 且均服从 $N(0, 1)$. $R = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}, \varphi = \arctan \frac{\eta}{\xi}$.

(1) 求 R 和 φ 的分布;

(2) R 和 φ 相互独立吗?

十. (10 分) 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为 $m + n$ 个独立的随机变量. $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Borel 可测函数, 证明 $f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ 和 $g(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ 为相互独立的随机变量.

一. (10 分) 已知 $\mathbb{P}(\bar{A}) = 0.3$, $\mathbb{P}(B) = 0.4$, $\mathbb{P}(A\bar{B}) = 0.5$, 求 $\mathbb{P}(B | A \cup \bar{B})$.

二. (15 分) 设 $\xi \sim U(2, 3)$,

$$\eta = \begin{cases} -1, & \xi \leq -1; \\ \xi, & -1 < \xi \leq 1; \\ 1, & \xi \geq 1. \end{cases}$$

求 ξ 的分布函数.

三. (15 分) 设随机变量 ξ 具有密度函数

$$p(x) = \begin{cases} 2(x-1), & 1 < x < 2; \\ 0, & \text{Otherwise.} \end{cases}$$

求 ξ 的期望与方差.

四. (15 分) 设 ξ 的分布函数为 $F(x)$, 且其数学期望存在, 求证

$$\mathbb{E}\xi = \int_0^{+\infty} (1 - F(x)) \, dx - \int_{-\infty}^0 F(x) \, dx.$$

五. (15 分) 试证 $f(t) = \cos^n t$ 是特征函数, $n \in \mathbb{N}$.

六. (15 分) 试叙述 Borel–Cantelli 引理.

七. (15 分) 设 $\{\xi_n\}$ 为独立随机变量序列. $\mathbb{P}(\xi_n = 0) = \mathbb{P}(\xi_n = 1) = \frac{1}{2}$, 令 $\eta_n = \sum_{i=1}^n \frac{\xi_i}{2^i}$. 求证: η_n 依分布收敛于 $(0, 1)$ 的均匀分布.

- 一. (10 分) 证明抽签的公平性: 设口袋中有 1 只黑球和 9 只白球, 求第 k 次摸出 1 只黑球的概率 ($1 \leq k \leq 10$).
- 二. (10 分) 罐中有 3 只黑球和 2 只红球, 现随机取出 1 只又放回, 并加进 1 只与取出球同色的球, 再摸第二次, 这样重复下去共摸 5 次. 问前面 3 次摸出黑球而且后面 2 次摸出红球的概率是多少?
- 三. (10 分) 设 $\xi, \xi_n, n = 1, 2, \dots$ 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量. ξ 服从 Poisson 分布 $P(\lambda)$ 而 ξ_n 服从 n -重 Bernoulli 分布 $B(n, p_n)$. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}\xi_n = \lambda$, 则 $\xi_n \xrightarrow{L} \xi$ (依分布收敛).
- 四. (10 分) 设随机变量 ξ 具有连续的分布函数 $F(x)$. 证明: $\theta = F(\xi)$ 服从均匀分布 $U[0, 1]$.
- 五. (10 分) 设又一批产品共 1000 件, 其中次品有 10 件. 现从这批产品中随机抽取 20 件, 问: 抽到次品的期望是多少?
- 六. (10 分) 已知市场对某种商品的需求量是 ξ 吨, 服从均匀分布 $U[1000, 2000]$. 出售 1 吨该商品可获利 1 万元, 囤积 1 吨商品则亏损 1 万元. 问: 应组织多少吨资源, 才能获得最大收益?
- 七. (15 分) 设 $\xi \sim N(2, 4)$, $\eta \sim N(5, 16)$, 且 ξ 与 η 相互独立. 求 $\xi + \eta$ 的期望, 方差和特征函数.
- 八. (10 分) 证明 Markov 不等式: 设 η 是一随机变量, r 是一正整数, 则

$$\mathbb{P}\{|\eta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|\eta|^r}{\varepsilon^r}, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

- 九. (15 分) 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是一列相互独立且同分布的随机变量序列, 且 $\mathbb{E}\xi_1 = 0$, $\mathbb{D}\xi_1 = 1$, 证明 Lindburg-Levy 中心极限定理:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left\{\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{\sqrt{n}} < x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

- 一. (10 分) 叙述第一 Borel-Cantelli 引理并证明之.
 二. (10 分) 求参加某次集会的 50 名同学中至少有两人生日相同的概率 (一年 = 365 天).
 三. (10 分) 设随机变量 ξ 与 η 相互独立且均服从标准正态分布. 定义另一随机变量

$$\theta = \begin{cases} -\eta & \text{if } \xi \geq 0, \\ \eta & \text{if } \xi < 0. \end{cases}$$

- (1) 求 θ 的密度函数;
 (2) 判别 θ 是否服从标准正态分布.
 四. (10 分) 设随机变量 ξ, η, ζ 和 θ 独立且均服从标准正态分布. 求 $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 + \theta^2$ 的密度函数.
 五. (10 分) 已知随机变量 $X \sim N(1, 16)$. 求 $\mathbb{P}\{|X - 1| > 6\}$.
 六. (10 分) 已知随机变量 $\xi_1 \sim P(1)$, $\xi_2 \sim P(2)$ 和 $\xi_3 \sim P(3)$ 且 ξ_1, ξ_2, ξ_3 独立. 求概率 $\mathbb{P}\{\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 4\}$ (这里 $P(\lambda)$ 表示 Poisson 分布).
 七. (10 分) 设随机变量 X 满足 $\mathbb{D}X = 0$ 且 $\mathbb{E}X^2 < \infty$. 证明 $\mathbb{P}\{X = \mathbb{E}X\} = 1$.
 八. (10 分) ξ 表示独立地抛掷 20 次 (公平) 骰子所得总点数. 用中心极限定理近似计算 $\mathbb{P}\{30 \leq \xi \leq 40\}$.
 九. (10 分) Y_n 表示某种股票在第 n 日的价格, 满足: $Y_n = Y_{n-1} + X_n$, $n = 1, 2, \dots$, 其中 $X_1, X_2, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量且满足 $0 = \mathbb{E}X_n$, $2 = \mathbb{D}X_n$. 若今日的股票价格为 100 元, 估计在未来 10 日内, 该股票价格保持在 90 元 ~ 110 元的概率.
 十. (10 分) 设 X_n , $n = 1, 2, \dots$, 是一列独立的随机变量, 满足 $X_n \sim B(1; \frac{1}{n})$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left\{ \left| \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{1 + 1/2 + \dots + 1/n}{n} \right| \geq 10 \right\} = 0.$$

一. (10 分) 已知随机变量 X, Y 有联合分布:

(X, Y)	(1, 1)	(1, 2)	(2, 1)	(2, 2)
$p_{X,Y}$	0.5	0.1	0.1	0.3

求在已知 $Y = 1$ 的条件下, X 的分布 $p_{X|Y}(\cdot|Y = 1)$.

二. (10 分) 数学家 Banach 的左右口袋中各有一盒火柴. 他每次抽烟时等可能地从左或右口袋中掏火柴点燃香烟. 已知每盒火柴有 50 根. 求遇到左边一盒空而右边恰好余 10 根火柴的概率.

三. (10 分) 已知随机变量 X 和 Y 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 4y(x-y)e^{-(x+y)} & \text{if } 0 < x < \infty, 0 \leq y \leq x, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

计算条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

四. (10 分) 设南京市某小区对西瓜的需求量 (单位: 公斤) ξ 服从均匀分布 $U[2000, 4000]$. 已知每售出一公斤可获利 2 元, 但若销售不出则每公斤亏损 1 元. 问题: 怎么组织货源才能收益最佳?

五. (30 分) 对任意的随机变量 X , 我们定义其矩生成函数 (moment generating function) 如下:

$$\phi(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

请仿特征函数理论, 解决下述问题:

(1) 利用 X 的矩生成函数 $\phi(t)$ 确定 X 的 n -阶矩 $\mathbb{E}[X^n]$, $n = 1, 2, \dots$;

(2) 设随机变量 X, Y 是独立的, 证明 $\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t) \cdot \phi_Y(t)$;

(3) 若随机变量 X 二项分布 $B(n, p)$, 请求 X 的矩生成函数 $\phi(t)$.

六. (10 分) 证明 Lindeberg-Lévy 中心极限定理: 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量而且满足条件: $\mathbb{E}[X_1] = 0$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1) = 1$. 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{n}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

七. (10 分) 对掷十次均匀骰子的实验, 用中心极限定理近似计算获得总点数 X 满足 $35 \leq X \leq 35 + \sqrt{\frac{175}{6}}$ 的概率.

八. (10 分) Kolmogorov 不等式: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个独立的随机变量而且满足条件: $\mathbb{E}[X_i] = 0$ 和 $\sigma_i^2 = \text{Var}(X_i) < \infty$; 则有:

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq i \leq n} |X_1 + \dots + X_i| > a\right) \leq \frac{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2}{a^2}, \quad \forall a > 0.$$

用这个不等式解决问题: 设随机变量 X_n, Y_n 满足 $Y_n = Y_{n-1} + X_n$ 且 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d. 具有性质 $\mathbb{E}[X_1] = 0$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1) = 1$. 若 $Y_0 = 100$ a.e., 估计 $Y_1, \dots, Y_{10}$ 同时取值于区间 $[95, 105]$ 的概率.

特别提醒：备用数据 $\Phi(1.34) = 0.9099$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\chi_{0.01}^2(15) = 30.6$, $t_{0.025}(24) = 2.0639$, $t_{0.05}(24) = 1.7109$.

一. (共 45 分, 每空 3 分) 选择题.

- (1) 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 满足_____, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本.
- (2) 设总体 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 则 $\mathbb{E}(\bar{X}) =$ _____, $\mathbb{D}(\bar{X}) =$ _____, $\mathbb{E}(S^2) =$ _____.
- (3) 已知随机变量 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim$ _____.
- (4) 设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, 则 $X^2/4 \sim$ _____.
- (5) 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\mathbb{P}\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq z_{0.025}\right\} =$ _____.
- (6) 设总体 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 已知 $\hat{\lambda} = a\bar{X} + (2 - 3a)S^2$ 为 λ 的无偏估计量, 则 $a =$ _____.
- (7) 已知 $F \sim F(10, 6)$, 则 $\frac{1}{F} \sim$ _____, $\mathbb{P}\left\{\frac{1}{F} \leq F_{0.025}(6, 10)\right\} =$ _____.
- (8) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, 样本容量为 n , 则总体期望 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 (_____).
- (9) 设矿石中某种元素含量服从正态分布 $N(\mu, 1)$. 先测定容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 试在显著性水平 α 下, 检验 $H_0: \mu = 9, H_1: \mu \neq 9$ 时, 所用的检验统计量为_____.
- (10) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自二项分布总体 $B(m, p)$ 的一个简单随机样本, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律 $\mathbb{P}\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_n = k_n\} =$ _____.
- (11) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\mathbb{E}(X) = \mu, \mathbb{D}(X) = \sigma^2$, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 当 μ 已知时, $\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2/n\right) =$ _____; 当 μ 未知时, $\mathbb{E}\left(a \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2$ 则 $a =$ _____.

二. (本小题 10 分) 计算器在进行加法时, 将每个加数最靠近它的数据. 设所有的舍入误差是独立的, 且在 $(-0.5, 0.5)$ 上服从均匀分布.

- (1) 若将 1500 个数相加, 问误差总和的绝对值超过 15 的概率是多少?
 - (2) 最多可以有几个数相加使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 0.90?
- 三. (本小题 10 分) 设总体 X 的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{-(\theta+1)}, & x > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $\theta > 1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. 求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

四. (本小题 5 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 总体 X 服从参数为 3 的 Poisson 分布, 证明: 当 n 趋向于无穷大时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 12.

五. (本小题 12 分) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	$(1 - \theta)^2$

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 1, 2, 1, 1;

- (1) 求 θ 的矩估计值;
- (2) 求 θ 的最大似然估计值.

六. (本小题 10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 这里 μ, σ^2 均为未知, 样本方差为 S^2 ,

(1) 求 $\mathbb{P}\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.04\right\}$;

(2) 若 σ^2 已知, 求 $\mathbb{D}(S^2)$.

七. (本小题 8 分) 某厂生产的一种灯管其寿命 X (以小时计) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现测得 25 只样本的寿命, 计算得 $\bar{x} = 1675, s = 300$, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为灯管的平均寿命为 1500(小时)?

一. (20 分) 计算题: 设 ξ 与 η 是独立的随机变量.

(1) 若 $\xi \sim B(5, 0.5)$, $\eta \sim B(10, 0.5)$, 求 $\xi + \eta$ 的分布;

(2) 若 $\xi \sim P\left(\frac{1}{3}\right)$, $\eta \sim P\left(\frac{2}{3}\right)$, 求 $\xi + \eta$ 的分布;

(3) 若 $\xi \sim N(3, 4)$, $\eta \sim N(7, 9)$, 求 $\xi + \eta$ 的分布;

(4) 若 $\xi \sim \Gamma(2, 10)$, $\eta \sim \Gamma(8, 10)$, 求 $\xi + \eta$ 的分布.

二. (10 分) 设随机变量 η 取值于 $\mathbb{N}$ 满足: $\mathbb{P}(\eta = k+1 \mid \eta > k) = \mathbb{P}(\eta = 1) \forall k \geq 1$. 求 η 的分布.

三. (10 分) 设 $p(x, y)$ 是二元正态分布 $N\left((0, 0), \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\right)$ 的联合密度函数. 求 x -边际分布 $p_1(x)$ 和条件分布 $p(y \mid x)$.

四. (5 分) 设随机变量 $\xi \geq 0$. 证明: $\mathbb{E}(\xi^2) = 2 \int_0^\infty \mathbb{P}(\xi \geq t) t dt$.

五. (15 分) 设 (ξ, η) 是一个二维的随机向量.

(1) (10 分) 定义 (ξ, η) 的特征函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$;

(2) (5 分) 证明 f 具有非负定性.

六. (10 分) 设 $\{\xi_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是一列两两不相关的随机变量, 满足 $\sum_{n=1}^\infty \mathbb{D}\xi_n/n^2 < \infty$. 证明弱大数定律:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} - \frac{\mathbb{E}\xi_1 + \dots + \mathbb{E}\xi_n}{n}\right| < \varepsilon\right) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

七. (15 分)

(1) (10 分) 设 $\{X_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是一列 i.i.d. 随机变量满足 $\mu = \mathbb{E}X_n < \infty$, $\sigma^2 = \mathbb{D}X_n > 0$. 陈述 Lindeberg-Lévy 中心极限定理.

(2) (5 分) 应用该中心极限定理证明: 设 μ_n 是 p -型 Bernoulli 试验中成功的次数; i.e., $\mu_n \sim B(n, p)$. 令

$$a \leq x_{k,n} := \frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}} < b. \text{ 则有:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{P}(\mu_n = k)}{\frac{1}{\sqrt{np(1-p)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x_{k,n}^2}} = 1$$

一致地对 $a < b$ 成立.

八. (15 分) 证明 Khinchine 弱大数定律: 设 $\{X_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是一列 i.i.d. 随机变量满足 $\mu = \mathbb{E}X_n < \infty$. 则

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

下面通设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间.

一. (10 分) 对 $B \in \mathcal{F}$ 满足 $0 < \mathbb{P}(B) < 1$, 回答问题:

1. 1_B 是否是随机变量 (说明理由)?
2. 1_B 的分布函数 $F(x) = ?$ 并且指出分布函数的三个特征.
3. 1_B 的概率分布是什么?

二. (10 分) 设随机向量 $(X, Y) \sim N(0, 0; \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. 求密度函数:

1. $p_X(x) = ?$
2. $p_Y(y) = ?$
3. $p_X(x | y) = ?$ 该分布的方差 $\sigma^2 = ?$

并且证明: X 与 Y 独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

三. (10 分) 设 (X, Y) 有联合密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{if } 0 < x, 0 < y; \\ 0 & \text{if otherwise.} \end{cases}$$

求 $\frac{X}{Y}$ 的密度函数并且判断 X 和 Y 是否独立.

四. (10 分) 计算:

1. 若 $X \sim B(n, p)$, 求 $\mathbb{E}[X] = ?$, $\mathbb{D}X = ?$
2. 若 $Y \sim G(p)$, 求 $\mathbb{E}[Y] = ?$, $\mathbb{D}Y = ?$
3. 若 $Z \sim P(\lambda)$, 求 $\mathbb{E}[Z] = ?$, $\mathbb{D}Z = ?$
4. 若 $W \sim \exp(\lambda)$, 求 $\mathbb{E}[W] = ?$, $\mathbb{D}W = ?$
5. 若 $\xi \sim$ 超几何分布, 求 $\mathbb{E}[\xi] = ?$, $\mathbb{D}\xi = ?$

五. (10 分) 对 $A, B \in \mathcal{F}$, 利用相关系数的基本性质证明: $|\mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| \leq \frac{1}{4}$.

六. (10 分) 设 ξ, η 是随机变量. 证明: 若对任意 Borel 函数 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有 $f(\xi)$ 和 $g(\eta)$ 是不相关的, 则 ξ^2 和 η^3 是独立的.

七. (10 分) 证明 Chebyshev 弱大数定律: 设 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 是一列两两不相关的随机变量满足条件: $-\infty < \mathbb{E}X_n < \infty$ 和 $\mathbb{D}X_n \leq \beta < \infty$. 则

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{\mathbb{E}X_1 + \dots + \mathbb{E}X_n}{n}\right| < \varepsilon\right) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

八. (10 分) 证明 Khinchine 弱大数定律: 设 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量满足条件: $\mu = \mathbb{E}X_n < \infty$. 则 $\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$.

九. (10 分) 利用 Lindeberg-Lévy 中心极限定理证明 Demoivre-Laplace 中心极限定理.

十. (10 分) 若 $\xi \sim \Gamma(10000, \frac{1}{2})$, 利用中心极限定理估计概率 $\mathbb{P}(\xi \geq 20200)$.

- 一. (10 分) 设 $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A) = 0.6$, $\mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}) = 0.3$, 求 $\mathbb{P}(\bar{A} \cup B)$.
- 二. (10 分) 求参加某次集会的 100 名同学中至少有两个人同生日的概率 (一年 = 365 天).
- 三. (10 分) 在 $(0, 1)$ 上任取两数 x 和 y , 求其和 $x + y$ 小于 $\frac{6}{5}$ 的概率.
- 四. (10 分) 设随机变量 ξ, η 和 ζ 独立且均服从标准正态分布. 求 $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2$ 的密度函数.
- 五. (10 分) 已知随机变量 $X \sim N(1, 4)$. 求 $\mathbb{P}\{|X - 1| > 6\}$.
- 六. (10 分) 已知随机变量 $\xi_1 \sim P(1)$, $\xi_2 \sim P(2)$ 和 $\xi_3 \sim P(3)$ 且 ξ_1, ξ_2, ξ_3 独立. 求概率 $\mathbb{P}\{\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 3\}$ (这里 $P(\lambda)$ 表示 Poisson 分布).
- 七. (10 分) 设随机变量 X 满足 $\mathbb{D}X = 0$ 且 $\mathbb{E}X^2 < \infty$. 证明 $\mathbb{P}\{|X| < \infty\} = 1$.
- 八. (10 分) ξ 表示独立地抛掷次 10 (公平) 骰子所得总点数. 用中心极限定理近似计算 $\mathbb{P}\{30 \leq \xi \leq 40\}$.
- 九. (10 分) Y_n 表示某种股票在第 n 日的价格, 满足: $Y_n = Y_{n-1} + X_n$, $n = 1, 2, \dots$, 其中 $X_1, X_2, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量且满足 $0 = \mathbb{E}X_n$, $1 = \mathbb{D}X_n$. 若今日的股票价格为 100 元, 估计在未来 10 日内, 该股票价格保持在 90 元 ~ 110 元的概率.
- 十. (10 分) 设 $X_n, n = 1, 2, \dots$, 是一列独立的随机变量, 满足 $X_n \sim B(1; \frac{1}{n})$. 证明: $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left\{ \left| \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{1 + 1/2 + \dots + 1/n}{n} \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$

一. (24 分)

- (1) 叙述随机变量序列依分布收敛, 依概率收敛, 几乎必然 (以概率 1) 收敛的概念, 并说明它们之间的强弱关系.
- (2) 假定随机变量序列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 独立同分布, 且 $X_1 \sim P(\lambda)$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^n X_i \leq n \right) = \frac{1}{2},$$

试确定 λ 的值并给出理由.

- (3) 假定随机变量序列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 独立同分布, 且 $\mathbb{E}X_1 = 0$, $\mathbb{D}X_1 = \sigma^2$. 确定序列 $\left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right\}$ 依概率收敛的极限并给出判断依据.

二. (10 分) 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 独立. 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的密度.

三. (10 分) 袋中有 N 张卡片, 各记以数字 $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$, 不放回地从中抽出 n 张, 求其和的数学期望和方差.

四. (10 分) 假定随机向量 (ξ_1, ξ_2) 的联合密度函数为 $p(x_1, x_2)$. 令

$$\eta_1 = a\xi_1 + b\xi_2, \quad \eta_2 = c\xi_1 + d\xi_2,$$

其中 $ad - bc \neq 0$. 求 (η_1, η_2) 的密度函数 $q(y_1, y_2)$.

五. (10 分) 设 ξ 为一随机变量, 证明:

$$\mathbb{E}\xi^2 = 2 \int_0^\infty y \mathbb{P}(|\xi| > y) dy.$$

六. (10 分) 假定 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立随机变量序列. 证明

$$\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = 0 \right) = 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| \geq \varepsilon) < \infty, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

七. (6 分) 设 X 和 Y 为相互独立的随机变量, 且 $\mathbb{E}X = 0$, 证明

$$\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}|Y|.$$

八. (10 分) 一个复杂系统由 100 个相互独立工作的部件组成, 每个部件正常工作的概率为 0.9. 已知整个系统中至少有 85 个部件正常工作时系统才正常工作. 试求系统正常工作的概率. ($\Phi(1.83) = 0.9656$, $\Phi(1.67) = 0.9525$)

九. (10 分) 设函数 $f: [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 单调不降. 若随机变量序列 $\{X_n, X\}_{n \geq 1}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}f(|X_n - X|) < \infty.$$

证明 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 几乎必然 (以概率 1) 收敛到 X .

一. (20 分) 简答题:

- (1) 叙述随机变量序列依分布收敛, 依概率收敛, 几乎必然收敛的概念, 并说明它们之间的强弱关系.
- (2) 叙述独立同分布情形的大数定律.
- (3) 叙述林德伯格-莱维中心极限定理.

二. (10 分) 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $\mathbb{P}(X > 2Y)$.

三. (10 分) 设 $\{X_n\}$ 是一列独立同分布的随机变量且 $X_1 \sim U(0, 1)$. 令

$$Z_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{\frac{1}{n}},$$

证明存在常数 C , 使得 $Z_n \xrightarrow{P} C$.

四. (10 分) 设 X 和 Y 独立, 其中 X 的分布列为

$$\mathbb{P}(X = 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 2) = 0.3,$$

Y 的密度函数为 $p(x)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度函数 $g(x)$.

五. (10 分) 设 ξ 为一非负随机变量, 证明:

$$\mathbb{E}\xi^p = p \int_0^\infty y^{p-1} \mathbb{P}(\xi > y) dy.$$

六. (10 分) 假定 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 相互独立. 证明

$$X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2).$$

七. (15 分) 某车间有同型号的机床 200 台, 在 1 小时内每台机床约有 70% 的时间是工作的. 假定各机床工作是相互独立的, 工作时每台机床要消耗电能 15 千瓦. 问至少要多少电能才可以有 95% 的可能性保证此车间正常生产? ($\Phi(1.645) = 0.95$)

八. (15 分) 假定 $\{X_n\}$ 为两两不相关的随机变量序列, 且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{D}(X_n) < \infty.$$

证明 $S_n = \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)$ 几乎必然收敛.

一. (15 分)

(1) 陈述“概率空间”的定义. (10 分)

(2) 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是一可测空间, 函数 $\mu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足条件:

(a) $\mu(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}$.

(b) $\mu(\Omega) = 1$.

(c) (有限可加性) $\mu(A_1 + \cdots + A_n) = \mu(A_1) + \cdots + \mu(A_n)$.

(d) μ 是下半连续.

问 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是否为一概率空间? (不必证明) (5 分)

二. (15 分)

(1) 证明抽签与顺序无关. (10 分)

(2) 设随机变量 X 服从超几何分布, 求 $\mathbb{E}X$. (5 分)

三. (10 分) 设 E_n 是 p_n -型 n -重 Bernoulli 试验, $n = 1, 2, \dots$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$. 证明 Poisson 逼近:

对 $k = 0, 1, 2, \dots$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = p(k; \lambda)$.

四. (10 分) 设 $\xi \geq 0$ 是一连续型的随机变量. 证明: $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$ 当且仅当

$$\mathbb{P}(\xi \geq s + t \mid \xi \geq s) = \mathbb{P}(\xi \geq t) \quad \forall s, t \geq 0.$$

五. (10 分) 设 $(\xi, \eta) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求: 1. ξ 的分布? 2. 在已知 $\xi = x$, 条件密度 $p_\eta(y|x) = ?$

六. (10 分) 设 $\xi \sim \Gamma(r_1, \lambda)$, $\eta \sim \Gamma(r_2, \lambda)$ 且 ξ, η 独立. 令 $\alpha = \xi + \eta$ 和 $\beta = \frac{\xi}{\xi + \eta}$. 证明: α 与 β 独立.

七. (10 分) 若随机变量 ξ, η 独立. 证明特征函数满足 $f_{\xi+\eta}(t) = f_\xi(t) f_\eta(t)$.

八. (10 分) 设证明“Bernoulli 弱大数定律”: 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是 i.i.d. 随机变量 s.t. $\xi_1 \sim B(1, p)$. 则

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{\xi_1 + \cdots + \xi_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \rightarrow 1 \quad \text{as } n \rightarrow \infty, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

九. (10 分) 设证明“中心极限定理”: 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d. 随机变量 s.t. $\mathbb{E}X_1 = \mu$ 和 $\mathbb{D}X_1 = \sigma^2$ 都是有限数. 则对任意 $a \in \mathbb{R}$ 有

$$\mathbb{P}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq a\right) \rightarrow \Phi(a) \quad \text{as } n \rightarrow \infty.$$

一. (20 分) 简答题:

- (1) 叙述随机变量序列依分布收敛, 依概率收敛, 几乎必然收敛的概念, 并说明他们之间的强弱关系.
- (2) 叙述林德伯格-勒维中心极限定理.

二. (10 分) 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim P(\lambda)$, 且 X 与 Y 独立. 求 $Z = X + Y$ 的密度.

三. (10 分) 一只口袋中有 $N - 1$ 只黑球和 1 只白球, 每次从袋中随机摸出 1 球 (不放回), 同时再将 1 黑球放入袋中. 求第 k 次摸到黑球的概率.

四. (10 分) 已知随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x, y > 0, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 X/Y 的密度函数.

五. (10 分) 保险公司认为人可以分为两类, 一类容易出事故, 另一类不容易出事故. 统计表明, 一个易出事故者一年内发生事故的的概率为 0.4, 而对一个不易出事故的人来说, 这个概率为 0.2. 若假定易出事故者占总人口的比例为 30

六. (15 分) 设 (ξ, η) 服从单位圆盘上的均匀分布, 讨论 ξ 与 η 的线性相关性和独立性.

七. (10 分) 一个复杂系统由 100 个相互独立工作的部件组成, 每个部件正常工作的概率为 0.9. 已知整个系统中至少有 85 个部件正常工作时系统才正常工作. 试求系统正常工作的概率. ($\Phi(1.83) = 0.9656$, $\Phi(1.67) = 0.9525$)

八. (15 分) 袋中有 N 卡片, 各记以数字 $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$, 不放回地从中抽出 n 张, 求其和的数学期望和方差.

一. (14 分) 设 $X_\lambda \sim P(\lambda)$, 证明

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

二. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是一列独立同分布随机变量, $X_1 \sim E(\lambda)$. 令 $Y_i = X_1 + \dots + X_i, i = 1, \dots, n$, 求 (Y_{n-1}, Y_n) 联合密度.

三. (10 分) 设 X, Y 联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x, y \in (0, +\infty) \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求随机变量 $\frac{X}{Y}$ 的密度函数.

四. (10 分) 设 $\{X_n\}$ 是独立随机变量序列, 证明

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0, \quad n \rightarrow +\infty \iff \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(|X_n| \geq \varepsilon) < +\infty, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

五. (10 分) 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & x \in [0, \pi] \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

对 X 独立观察 n 次, Y 表示 X 的值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 $\mathbb{E}Y^2$.

六. (6 分) 设随机变量 ξ 和 η 满足 $\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}\eta = 0, \mathbb{D}\xi = \mathbb{D}\eta = 1$ 且 ξ 与 η 的相关系数为 ρ . 证明

$$\mathbb{P}(|\xi| \geq \varepsilon \cup |\eta| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} (1 + \sqrt{1 - \rho^2}), \quad \forall \varepsilon > 0.$$

七. (10 分) 在 $(0, 1)$ 内任取两个点, 求两点之间的平均距离.

八. (10 分) 设 $\{X_n\}$ 为一列独立同分布的随机变量, 令 $Y_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\frac{1}{n}}$, 证明存在常数 C 使 Y_n 依概率收敛到 C .

九. (15 分) 一家酒店有 100 间客房, 每间客房都准备了一台功率为 2 千瓦的空调, 若客房的空调使用率为 0.8, 问至少需要多少千瓦的电力才能以 0.95 概率保证酒店空调的正常使用. ($\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.285) = 0.9$).

一. (10 分) 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布随机变量序列, 满足 $\mathbb{E}X_1 = 0$ 且 $\mathbb{E}X_1^2 < \infty$. 证明对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}(\log n)^{\frac{1}{2}+\varepsilon}}} \sum_{i=1}^n X_i = 0, \quad \text{a.s.}$$

二. (10 分) 设随机变量 X 和 Y 独立, 且都服从参数为 λ 的指数分布. 令

$$Z = \begin{cases} 3X + 1, & X \geq Y; \\ 6Y, & X < Y. \end{cases}$$

求 $\mathbb{E}Z$.

三. (10 分) 设 ξ 为正整数值随机变量, φ 为其特征函数, 证明

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ikt} \varphi(t) dt, \quad k = 1, 2, \dots.$$

四. (10 分) 设 X 和 Y 独立同分布, 且 $X \sim E(\lambda)$. 求 $\max\{X, Y\}$ 的数学期望.

五. (15 分) 设 X 与 Y 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1; \\ 0, & \text{Otherwise.} \end{cases}$$

试求 $U = X - Y$ 的密度函数.

六. (10 分) 设 X 为非负随机变量, F 为其分布函数. 证明

$$\mathbb{E}e^X = 1 + \int_0^{+\infty} e^x (1 - F(x)) dx.$$

七. (15 分) 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布随机变量序列, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{\ln n} = 0, \quad \text{a.s.}$$

当且仅当对每个 $c > 0$, 都有 $\mathbb{E}[e^{c|X_1|}] < +\infty$.

八. (10 分) 某药厂生产的一种药品, 声称对某种疾病的治愈率为 85

九. (10 分) 假定 $\{X_i\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 且 $\mathbb{E}X_1 = 0$. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \cos\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right).$$

一. (10 分) 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & x \in [0, \pi] \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

现在对 X 独立观察 4 次, Y 表示 X 的值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y 的方差.

二. (10 分) 设 X_n 为独立同分布的随机变量序列, $X_1 \sim U(1, 2)$. 令 $Z_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\frac{1}{n}}$, 证明: 存在常数 C 使得 Z_n 依概率收敛于 C .

三. (10 分) 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y}, & x, y \in (0, +\infty) \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

求 $\mathbb{E}(X|Y=y)$.

四. (15 分) 设 X_n 为独立同分布的随机变量序列, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} = 0 \quad \text{a.s.}$$

当且仅当 $\mathbb{E}|X_1| < +\infty$.

五. (15 分) 设 X, Y 为独立同分布的随机变量, 均值为 0, 方差为 1. 若 $\frac{X+Y}{\sqrt{2}}$ 与 X 同分布, 证明: X 服从标准正态分布.

六. (10 分) 设 X, Y 分别服从参数为 λ 和 2λ 的指数分布,

$$Z = \begin{cases} 2X, & X \geq Y \\ 6Y + 2, & X < Y \end{cases}$$

求 $\mathbb{E}Z$.

七. (15 分) 袋子里有 N 张卡片, 各记以数字 $x_1, x_2, \dots, x_N$, 不放回地从中抽取 n 张, 求其和的数学期望与方差.

八. (15 分) 一个复杂系统由 100 个相互独立工作的部件组成, 每个部件正常工作的概率为 0.9. 已知整个系统中至少有 85 个部件正常工作时系统才正常工作. 试求系统正常工作的概率. ($\Phi(1.83) = 0.9656, \Phi(1.67) = 0.9525$)

一. 试述测度的弱收敛的定义, 并给出它的一个充要条件.

二. (1) 试述测度族的胎紧性的定义;

(2) 设 $\{\xi_i\}_{i \in I}$ 为一族随机变量, $\{\mu_i\}_{i \in I}$ 为其对应的分布. 若存在可测函数 $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\phi(x)}{x} = +\infty$$

且 $\sup_{i \in I} \mathbb{E}[\phi(|\xi_i|)] < +\infty$, 试证 $\{\mu_i\}_{i \in I}$ 是胎紧的.

三. 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布的随机变量序列, 且 $X_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$, 试证:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{\log n} = \frac{1}{\lambda}\right) = 1.$$

四. 设随机变量 X 与常数 $p > 0$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \cdot \mathbb{P}(|X| > x) = 0.$$

试证: 对于任意 $\varepsilon \in (0, p)$, 都有 $\mathbb{E}[|X|^{p-\varepsilon}] < \infty$.

五. 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布的随机变量序列, $\mathbb{P}(X_1 = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_1 = -1) = 1 - p$, 其中 $p \in (0, 1)$ 且 $p \neq \frac{1}{2}$. 记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, a, b 为正整数, 定义

$$T = \inf\{n \geq 1 \mid S_n = -a \text{ 或 } S_n = b\}.$$

(1) 证明 T 是停时;

(2) 证明 $\mathbb{E}[T] = \frac{1}{2p-1} \mathbb{E}[S_T]$.

六. 设 $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\{C_i\}_{i \in I}$ 为一族任意的 σ -代数. 证明: 随机变量族 $\{\mathbb{E}[X \mid C_i]\}_{i \in I}$ 是一致可积的.

七. 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布的随机变量序列, 试证下列命题等价:

(a) $\mathbb{E}|X_1| < \infty$;

(b) $\frac{X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$.

八. 设 F 为分布函数, ϕ 为其特征函数. 证明:

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{1}{2c} \int_{-c}^c |\phi(t)|^2 dt = 0$$

成立的充要条件是 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

第十二章

离散数学

Discrete Mathematics

课程号 11000090 学期 2-2 本学期共 10 份试卷

一. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

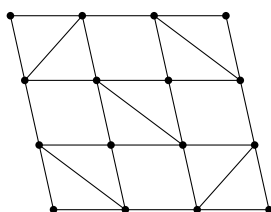
- (1) 用一阶逻辑语言表达“存在唯一的 x 使得 $\psi(x)$ 成立”: _____
- (2) 用一阶逻辑语言表达“(实函数) $f(x)$ 在区间 I 上一致连续”: _____
- (3) 无向图 G 为二部图当且仅当 G 不含_____.
- (4) 设 m, n 为正整数且 $m \leq n$, 则二部图 $K_{m,n}$ 含有 ℓ 圈当且仅当 $\ell \in$ _____.
- (5) p 阶连通图边数最小值为_____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

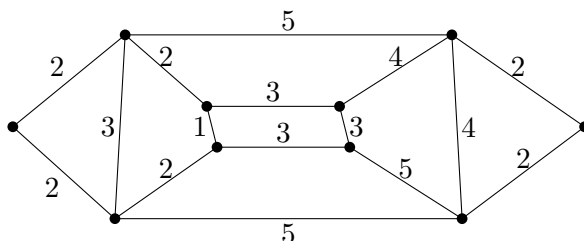
- (1) 命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \leftrightarrow ((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))$ 永真 ().
- (2) 设 G 是具有二分类 (V_1, V_2) 的正则二部图, 则必 $|V_1| = |V_2|$ ().
- (3) 序列 6, 6, 6, 4, 3, 3, 2 是某个 (无向) 简单图的度序列 ().
- (4) 设 G 为简单图且 $\delta(G) \geq 2$, 则 G 含有长大于 $\delta(G)$ 的圈 ().
- (5) 设 G 为 $n \geq 2$ 阶简单连通图, 则 G 至少有两个点不是割点 ().

三. (10 分)

- (1) (2 分) 下图 G 是否为一笔画图, 扼要说明理由.



- (2) (3 分) 画出下面赋权图的一棵最小 (生成) 树.



一. 填空题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 用一阶逻辑语言表达“存在唯一的 x 使得 $\psi(x)$ 成立” .
_____.
2. 用一阶逻辑语言表达“(实函数) $f(x)$ 在区间 I 上一致连续” .
_____.
3. 集合论中有序对 $\langle x, y \rangle$ 被定义成_____.
4. 叙述 ZF 集合论中的无穷公理 (其中记号要解释清楚).
_____.
5. 叙述 ZFC 集合论的选择公理.
_____.

二. 判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \leftrightarrow ((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))$ 永真 ().
2. 在一阶逻辑中, 恒有 $\exists x(\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \equiv \forall x\alpha(x) \rightarrow \exists x\beta(x)$ ().
3. $\emptyset^\emptyset = \emptyset$ ().
4. 集合 A 与 B 相等当且仅当 A 的幂集与 B 的幂集相等 ().
5. 集合间比较势大小的 $\preceq$ 是半序 ().
6. 关系 R 为等价关系 $\Leftrightarrow R^{-1} \circ R = R$ ().
7. 有理数集 $\mathbb{Q}$ 上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
8. 集合 X 为无穷集当且仅当它有个与之等势的真子集 ().
9. ZF 集合论中任何自然数都不属于它自己 ().
10. 全体从自然数集 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的函数构成的集合基数为 $\aleph$ ().

三. (10 分) 设 R 为关系, 在 ZF 集合论中利用分出公理证明有集合 A (它叫 R 的定义域) 使得 $x \in A \Leftrightarrow \exists y(xRy)$.

四. (10 分) 不用真值表求命题公式 $p \rightarrow ((p \rightarrow q) \wedge \neg(\neg p \vee \neg q))$ 的主析取范式与成真赋值.

五. (10 分) 将一阶公式 $\exists x\neg\alpha(x) \rightarrow (\forall x\beta(x) \rightarrow \neg\gamma(x))$ 化成等价于它的前束范式.

六. (10 分) 在 Peano 算术 (撇开 ZF 集合论中对自然数的定义) 中对 $m, n \in \mathbb{N}$, $m \leq n$ 指 $\exists d \in \mathbb{N}(m + d = n)$, 证明 $k, m, n \in \mathbb{N}$ 时总有 $k + m \leq k + n \Leftrightarrow m \leq n$.

七. (10 分) (不用正规公理) 用反证法证明没有集合 X 满足

$$\forall x(x \notin X \leftrightarrow \exists y(y \in x \wedge x \in y)).$$

八. (每题 5 分, 共 10 分) 设 A, B, C 为集合, 对 $f \in (A^B)^C$, 让 $\varphi(f): B \times C \rightarrow A$ 如下给出:
 $\varphi(f)(\langle b, c \rangle) = f(c)(b)$. ($b \in B)(c \in C)$)

- (1) 证明 φ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的单射.
- (2) 证明 φ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的满射.

九. (每题 5 分, 共 10 分) 让 $C(\mathbb{R}) = \{ \text{实数集 } \mathbb{R} \text{ 到 } \mathbb{R} \text{ 的连续函数} \}$,

- (1) 证明 f, g 为 $C(\mathbb{R})$ 中不同元素时 $f \upharpoonright \mathbb{Q} \neq g \upharpoonright \mathbb{Q}$. ($f \upharpoonright \mathbb{Q}$ 指把 f 的定义域限制到有理数集 $\mathbb{Q}$ 上)
- (2) 利用 (1) 及第八题结果计算 $|C(\mathbb{R})|$.

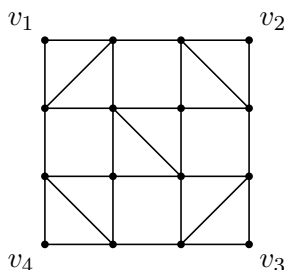
一. (每小题 2 分, 共 10 分) 填空题 (共 5 小题).

- (1) p 阶 (无向) 连通图边数最小值为_____.
- (2) 恰有 k 个连通分支的平面图的顶点数 p , 边数 q 与面数 r 之间有关系式_____.
- (3) 用一阶逻辑语言表达“存在恰好两个不同的 x 值使得 $\psi(x)$ 成立”: _____.
- (4) 设 s, t 为正整数且 $s \leq t$, 则完全二部图 $K_{s,t}$ 含有 n -圈当且仅当 $n \in \{\text{_____}\}$.
- (5) 设 G 是具有二分类 (U, V) 的正则二部图, 则 $|U|$ 与 $|V|$ 有关系式_____.

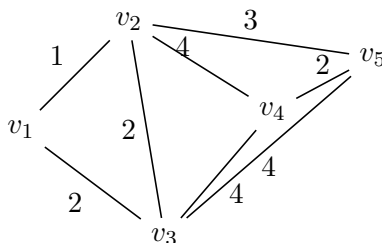
二. 判断题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分).

- (1) 在一阶逻辑中恒有 $\exists x(\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \equiv \exists x\alpha(x) \rightarrow \exists x\beta(x)$ ().
- (2) 如果一个无向图为 Euler 图, 则它必为 Hamilton 图 ().
- (3) 围长为 5 的 k -正则图 G 至少有 $k^2 + 1$ 个顶点 ().
- (4) 序列 $(6, 6, 6, 5, 4, 3, 1, 1)$ 是某个 (无向) 简单图的度序列 ().
- (5) 设 G 是恰有 $n > 1$ 个顶点的无向简单图, 而且对 G 的任一对不相邻顶点 u 与 v 都有 $d_G(u) + d_G(v) \geq n - 1$, 则 G 必有 Hamilton 路 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分) (1) 下图 G 是否为一笔画图? 扼要说明理由.



(2) 画出下面赋权图的一棵最小 (生成) 树并指出此最小树的各边权和.



四. (10 分) 不用真值表求命题公式 $p \rightarrow ((p \rightarrow q) \wedge \neg(\neg p \vee \neg q))$ 的主析取范式与成真赋值.

五. (10 分) 不用真值表求命题公式 $(p \wedge (q \rightarrow \neg r)) \rightarrow s$ 的主合取范式与成假赋值.

六. (10 分) 将一阶公式 $\exists x\varphi(x, y) \rightarrow \forall y\psi(x, y)$ 化成等价于它的前束范式.

七. (每小题 5 分, 共 10 分)

(1) 不用真值表证明命题公式 $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$ 永真, 其中 p 与 q 为命题变元.

(2) 设 G 为简单图且 $\delta(G) = \min_{v \in V(G)} d_G(v) \geq 2$, 证明 G 含有长大于 $d(G)$ 的圈.

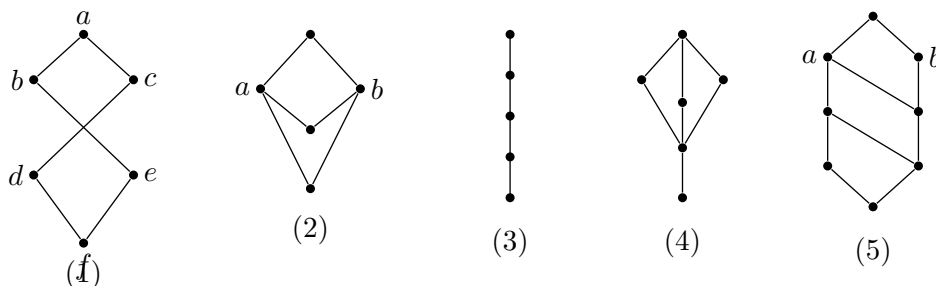
八. (10 分) 证明 Petersen 图不是可平面图.

九. (10 分) 设 G 是恰有 $p \geq 2$ 个顶点的无向连通图, 证明 G 至少有两个顶点不是割点.

十. (10 分) 设树 T 恰有 $n \geq 3$ 个顶点, 而且 T 的任两片不同树叶没有公共邻点, 证明 T 必有二度顶点.

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 试叙述朴素集合论中的罗素悖论: _____
2. ZFC 公理集合论中有序对 $\langle x, y \rangle$ 被定义为 _____
3. 列出集合 $X = \{0, \{0\}, \{\{0\}\}$ 的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 中所有元素: _____
4. 叙述 Zorn 引理: _____
5. 下面是五个半序集的 Hasse 图, 其中不是格的有 _____, 是补格的有 _____, 是分配格的有 _____.



二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. $A^\varnothing = \{\varnothing\}$ ().
2. 对任何集合 A, B, C 都有 $(A \times B)^C \approx A^C \times B^C$ ().
3. 集合的等势 $\approx$ 是个等价关系 ().
4. 如果 f, g 为映射, 则 $f \cap g$ 与 $f \cup g$ 都是映射 ().
5. 关系 R 为等价关系 $\iff R^{-1} \circ R = R$ ().
6. 格的同态映射是保序映射 ().
7. 实数集上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
8. 在 ZFC 公理集合论中, 集合 X 为无穷集当且仅当它有个与之等势的真子集 ().
9. 任给正整数 N , N 的全体正因子依整除关系构成布尔代数 ().
10. 自然数集 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的映射共有 $\aleph_0$ 个 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

(1) 试陈述 Peano 算术五条公理.

(2) 对于集合 X 证明幂集 $\mathcal{P}(X)$ 与 $2^X = \{\text{映射 } f: X \rightarrow \{0, 1\}\}$ 等势.

四. (10 分) 证明不存在集合 X 使得 $\forall x(x \in X \leftrightarrow \neg \exists y(y \in x \wedge x \in y))$.

五. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 A, B, C 为集合, 对 $f \in (A^B)^C$ 让 $\sigma(f): B \times C \rightarrow A$ 如下给出:
 $\sigma(f)(\langle b, c \rangle) = f(c)(b)$ ($b \in B, c \in C$).

(1) 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的满射.

(2) 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的单射.

六. (10 分) 设 $A = \{1, \dots, n\}$, $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 为 n 元集. 证明布尔代数 $\mathcal{P}(A)$ 同构于布尔代数 $\mathcal{P}(X)$, 这儿 $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集.

七. (10 分) 设 B 为布尔代数, $a, b, c, x \in B$. 已知 $a \vee x = b$ 且 $a \wedge x = c$. 试求出 x (用 a, b, c 表达并证明表达式的正确性).

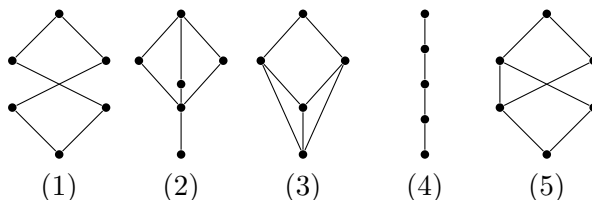
八. (每小题 5 分, 共 10 分) 让 $C(\mathbb{R}) = \{\text{实数集 } \mathbb{R} \text{ 到 } \mathbb{R} \text{ 的连续函数}\}$.

(1) 证明 f, g 为 $C(\mathbb{R})$ 中不同元素时 $f|_{\mathbb{Q}} \neq g|_{\mathbb{Q}}$.

(2) 利用 (1) 证明 $|C(\mathbb{R})| = \aleph$.

一. (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 试叙述朴素集合论中的罗素悖论.
2. ZFC 公理集合论中有序对 $\langle x, y \rangle$ 被定义为_____.
3. 列出集合 $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}$ 的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 中所有元素:
4. 陈述有限布尔代数表示定理:
5. 下面是五个半序集的 Hasse 图, 其中不是格的有_____, 是有补格的有_____, 是分配格的有_____.



二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) $A^\emptyset = \emptyset$ ().
- (2) 对任何集合 A, B, C 都有 $(A \times B)^C \approx A^C \times B^C$ ().
- (3) 集合的等势 $\approx$ 是个等价关系 ().
- (4) 如果 f, g 为映射, 则 $f \cap g$ 与 $f \cup g$ 都是映射 ().
- (5) 关系 R 为等价关系 $\iff R^{-1} \circ R = R$ ().
- (6) 格的同态映射是保序映射 ().
- (7) 实数集上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
- (8) 在 ZFC 公理集合论中, 集合 X 为无穷集当且仅当它有个与之等势的真子集 ().
- (9) 不存在基数为 48 的布尔代数 ().
- (10) 自然数集 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的映射共有 $\aleph_0$ 个 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

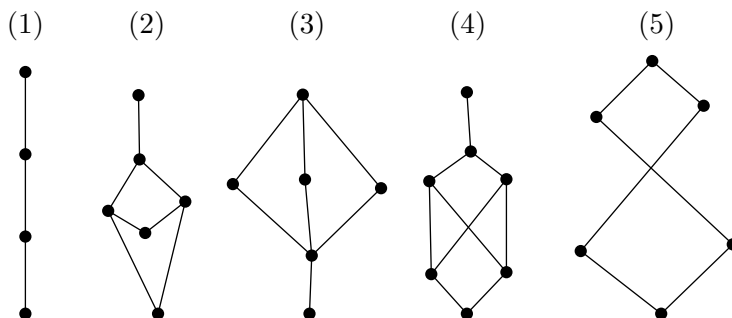
- (1) 试陈述 Peano 算术五条公理或者格中两个分配不等式.
- (2) 对于集合 X 证明幂集 $\mathcal{P}(X)$ 与 $2^X = \{\text{映射 } f: X \rightarrow \{0, 1\}\}$ 等势.
- 四. (10 分) 设 $p_1, \dots, p_k$ 为不同素数, D 为 $N = p_1 \cdots p_k$ 的所有正因子构成的集合, 证明 D 按照整除这个半序构成布尔代数.
- 五. (10 分) 对于集合 X 证明 $|X| < |\mathcal{P}(X)|$, 其中 $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集.
- 六. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 A, B, C 为集合, 对 $f \in (A^B)^C$ 让 $\sigma(f): B \times C \rightarrow A$ 如下给出:
 $\sigma(f)(b, c) = f(c)(b) \ (b \in B, c \in C)$.
 (1) 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的满射.
 (2) 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的单射.
- 七. (10 分) 设 B 为布尔代数, $a, b \in B$. 证明

$$a \leq b \iff a \wedge \bar{b} = 0 \iff \bar{a} \vee b = 1.$$

八. (10 分) 证明不存在集合 X 使得 $\forall x(x \in X \leftrightarrow \exists y(y \in X \wedge x = y))$.

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 叙述 ZFC 公理集合论中的选择公理: _____
2. 布尔代数 B 中的 de Morgan 律表明, 对 $a, b \in B$ 有 $\overline{a \vee b} = \overline{a} \wedge \overline{b}$ 并且 $\overline{a \wedge b} = \overline{a} \vee \overline{b}$.
3. 列出集合 $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}$ 的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 中所有元素: _____
4. 陈述有限布尔代数表示定理: _____
5. 下面是五个半序集的 Hasse 图, 其中不是格的有 _____, 是有补格的有 _____, 是分配格的有 _____.



二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. $A^\emptyset = \emptyset$ ().
2. 任两个等势的有限布尔代数是同构的 ().
3. 集合间比较势大小的 $\preceq$ 是个半序 ().
4. 如果 f, g 为映射, 则 $f \cap g$ 与 $f \cup g$ 都是映射 ().
5. 关系 R 为等价关系 $\Leftrightarrow R^{-1} \circ R = R$ ().
6. 在任何格中有分配不等式 $a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ ().
7. 有理数集上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
8. 集合 X 为无穷集当且仅当它有个与之等势的真子集 ().
9. 不存在基数为 36 的布尔代数 ().
10. 由全体从实数集 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数构成的集合的基数为 $\aleph$ ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 设 $\langle L, \leq \rangle$ 与 $\langle L', \leq' \rangle$ 都是格结构, σ 是格 L 到 L' 的同态, 证明 σ 是保序映射, 即 $x \leq y \Rightarrow \sigma(x) \leq' \sigma(y)$.
- (2) 设 R 为关系, 在 ZF 集合论中利用分出公理证明有集合 A (它叫 R 的值域) 使得 $y \in A \Leftrightarrow \exists x(xRy)$.

四. (10 分) 对集合 X 证明 $|X| < |\mathcal{P}(X)|$, 其中 $\mathcal{P}(X)$ 为 X 的幂集.

五. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 设 A, B, C 为集合, 对 $f \in (A^B)^C$ 让 $\sigma(f): B \times C \rightarrow A$ 如下给出: $\sigma(f)((b, c)) = f(c)(b)$ ($b \in B, c \in C$). 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的双射.
- (2) 集合 S 由所有从有理数集 $\mathbb{Q}$ 到它自身的映射构成, 求 S 的基数.

六. (10 分) 是否有集合 X 使得 $\forall x(x \in X \Leftrightarrow \forall y(y \notin x \vee x \notin y))$? 请说明理由.

七. (10 分) 设 B 为布尔代数, $u, v, w, x \in B$. 已知 $w \vee x = u$ 且 $w \wedge x = v$. 试求出 x (用 u, v, w 及 B 的运算来表达并证明表达式的正确性).

八. (10 分) 以下两小题任选一题:

- (1) 设 $\leq$ 为非空集合 A 上线序, 且对任何一阶公式 $\varphi(x)$ 有

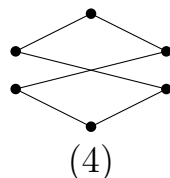
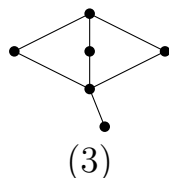
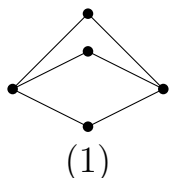
$$\forall a \in A(\forall x \in A(x < a \rightarrow \varphi(x)) \rightarrow \varphi(a)) \rightarrow \forall x \in A(\varphi(x)).$$

证明 A 的每个非空子集必有最小元.

- (2) x 为实数指它是一个 Dedekind 分割, 即 x 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的无最大元的非空真子集, 且向下封闭 (即 x 中每个元之下的有理数也属于 x). 设 A 为实数集 $\mathbb{R}$ 的有上界的非空子集, 试证 $\cup A$ 也是实数 (从而它为 A 在 $\mathbb{R}$ 中的上确界).

一. (每题 2 分, 共 10 分) 填空题.

- (1) 格 L 的吸收律表明对 $a, b \in L$, 有 $a = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$.
- (2) 完全图 K_n 为可平面图当且仅当 n 满足 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (3) 设 m, n 为正整数且 $m \leq n$, 则 $K_{m,n}$ 含 l -圈当且仅当 $l \in \{\underline{\hspace{1cm}}\}$.
- (4) 叙述有限布尔代数表示定理: $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (5) 下面是四个半序集的 Hasse 图, 其中是有补格的有 $\underline{\hspace{1cm}}$, 是分配格的有 $\underline{\hspace{1cm}}$.

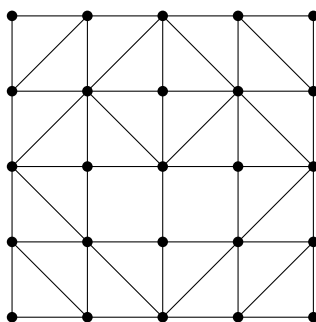


二. (每题 2 分, 共 10 分) 判断题.

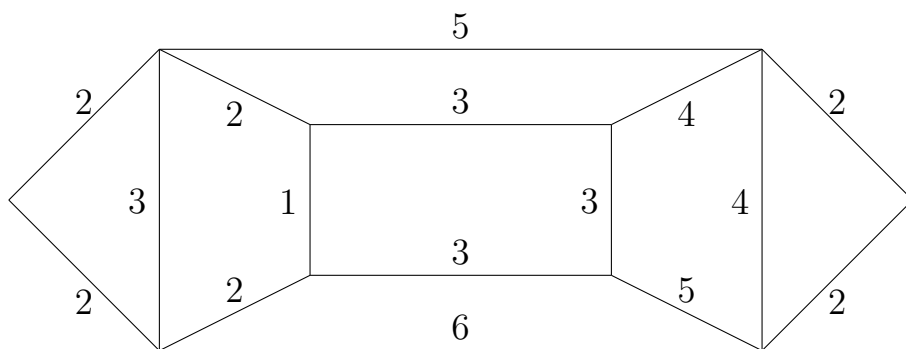
- (1) 设 G 是恰有 k 个连通分支的平面图, 其顶点数为 p , 边数为 q , 面数为 r , 则 $p - q + r = k + 1$ ().
- (2) 如果一个无向图为 Euler 图, 则它必为 Hamilton 图 ().
- (3) Petersen 图 G 是可平面图 ().
- (4) 序列 $6, 6, 6, 5, 4, 3, 2$ 是某个 (无向) 简单图的度序列 ().
- (5) 至少有两个顶点的树是条路当且仅当它恰有两片树叶 ().

三. (5 分)

- (1) (2 分) 下图 G 是否为一笔画图? 扼要说明理由.



- (2) (3 分) 画出下面赋权图的一棵最小 (生成) 树, 并指出这个最小树的各边权和.



四. (10 分) 设 $\langle L, \leq \rangle$ 与 $\langle L', \leq' \rangle$ 都是格结构, σ 是格 L 到 L' 的同态. 证明 σ 是保序映射, 即 $x, y \in L$ 且 $x \leq y$ 时 $\sigma(x) \leq' \sigma(y)$.

五. (10 分) 设 B 为布尔代数, $a, b \in B$, 证明 $a \leq b \Leftrightarrow \bar{a} \vee b = 1$.

六. (10 分) 一次舞会中有七名男生和七名女生, 参加跳舞者舞伴总为异性. 会后统计各人的跳舞次数为 $6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 3$. 证明统计必有错误.

七. (每题 5 分, 共 10 分) 设正整数 $N > 1$ 有素数分解式 $p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 其中 $p_1 < \cdots < p_r$ 为不同素数, $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{Z}^+$, 集合 $D(N) = \{d \in \mathbb{Z}^+ \mid d \mid N\}$ 由 N 所有正因子构成.

(1) 说明 $D(N)$ 依整除这个半序形成有界分配格.

(2) 刻画使 $D(N)$ 为布尔代数的 N 值.

八. (10 分) 证明围长为 5 的 k -正则图 G 至少有 $k^2 + 1$ 个顶点. (注: G 的围长指 G 中最短圈的长度, k -正则图指各顶点的次数为 k .)

九. (共 10 分) 设 G 是恰有 $n > 1$ 个顶点的无向简单图, 而且对 G 的任一对不相邻顶点 u 与 v , 都有 $d_G(u) + d_G(v) \geq n - 1$, 利用 Ore 定理证明 G 必有 Hamilton 路.

十. (每题 5 分, 共 15 分) 设 $d_1, \dots, d_n$ 为正整数且 $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$, 又设 G 是以 $d_1, \dots, d_n$ 为度序列的无向图中连通分支最少的一个图.

(1) 假如 G 不连通, 证明 G 中某个连通分支含圈.

(2) 利用 (1) 说明 G 不连通时可通过修改图 G 构造出一个度序列仍为 $d_1, \dots, d_n$ 的无向图 G' 使得 $\omega(G') < \omega(G)$.

(3) 利用 (1) 和 (2) 证明 G 必为树.

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 叙述 ZFC 公理集合论中的 Zorn 引理_____.
- (2) 叙述 ZF 集合论中无穷公理内容 (对其中相关记号或术语作解释) _____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- (1) $\emptyset^\emptyset = \emptyset$ ().
- (2) 设 A, B, C 为集合, 如果 $B \cap C = \emptyset$, 则 $A^{B \cup C} \approx A^B \times A^C$ ().
- (3) ZFC 集合论中比较集合势大小的 $\preceq$ 是个线性序 ().
- (4) 整数集上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
- (5) 非空全序集是分配格, 但五角格和钻石格都不是分配格 ().

三. (10 分) 设 $\mathbb{Q}$ 为有理数集, $\mathbb{Q}[x] = \{P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}\}$ 是否可数? 若可数, 给出把 $\mathbb{Q}[x]$ 中元素数出的办法.

四. (10 分) 证明正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 依整除关系构成格, 并指出哪些正整数是它的原子.

五. (10 分) 在 Peano 算术 (撇开 ZF 集合论中对自然数的定义) 中对 $m, n \in \mathbb{N}$, $m \leq n$ 指 $\exists d \in \mathbb{N}(m + d = n)$. 证明 $\leq$ 是 $\mathbb{N}$ 上的线性序.

六. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 证明全体集合不构成集合, 即 $\neg \exists X \forall x(x \in X)$.
- (2) 利用上一问说明集合的等势 $\approx$ 不是等价关系.

七. (10 分) 设 ϕ 是集合 A 到 C 的双射, ψ 是集合 B 到 D 的双射, 找出 $A^B = \{f : B \rightarrow A\}$ 到 C^D 的双射并说明理由.

八. (每小题 5 分, 共 10 分) 让 $C(\mathbb{R}) = \{\text{实数集 } \mathbb{R} \text{ 到 } \mathbb{R} \text{ 的连续函数}\}$.

- (1) 证明 f, g 为 $C(\mathbb{R})$ 中不同元素时 $f \upharpoonright \mathbb{Q} \neq g \upharpoonright \mathbb{Q}$ ($f \upharpoonright \mathbb{Q}$ 指把 f 的定义域限制到有理数集 $\mathbb{Q}$ 上.)
- (2) 利用上一问及集合的乘方证明 $|C(\mathbb{R})| = \aleph$.

九. (每小题 5 分, 共 20 分) 设集合 B 中有两个特殊元素 0 与 1, 且 B 上有两个二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$, 它们满足

- 对任何 $a \in B$ 都有 $a \vee 0 = a$ 与 $a \wedge 1 = a$;
 - 对任何 $a \in B$ 都有 $\bar{a} \in B$ 使得 $a \wedge \bar{a} = 0$ 且 $a \vee \bar{a} = 1$;
 - (交换律) 对任何 $a, b \in B$ 有 $a \vee b = b \vee a$ 与 $a \wedge b = b \wedge a$;
 - (分配律) 对任何 $a, b, c \in B$ 有 $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ 与 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$.
- 证明 $a \in B$ 时 $a \wedge 0 = 0$ 且 $a \vee 1 = 1$.
 - 证明吸收律, 即对任何 $a, b \in B$ 有 $a \vee (a \wedge b) = a = a \wedge (a \vee b)$.
 - 对于 $a, b, c \in B$, 证明 $a \vee b = a \vee c$ 且 $a \wedge b = a \wedge c$ 时必有 $b = c$.
 - 利用上一问证明对 $a, b, c \in B$ 时有 $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$.

一. 填空

叙述 Dedekind 分割的定义: _____

叙述选择公理: _____

二.

- (1) 存在基数为 2^{32} 的布尔代数, 不存在基数为 2^{23} 的布尔代数 ().
- (2) 在格 $\langle L, \leq \rangle$ 中, 有分配不等式 $a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ ().
- (3) 任给正整数 N , $D(N) = \{d \in \mathbb{Z}^+ \mid d \mid N\}$ 依整除关系构成布尔代数 ().

三. (不用正规公理) 证明没有集合 X 满足

$$\forall x(x \in X \leftrightarrow \neg \exists y \exists z(x \in y \wedge y \in z \wedge z \in x)).$$

四. 证明超限归纳法: 若对集合 A 的任意非空子集 B , B 有极小元, 证明对于任何一阶公式 $\varphi(x)$ 都有

$$\forall a \in A(\forall x \in A(x < a \rightarrow \varphi(x)) \rightarrow \varphi(a)) \rightarrow \forall x \in A(\varphi(x)).$$

五. 设 B 为布尔代数, $a, b, c, x \in B$, 已知 $a \vee x = b$ 且 $a \vee x = c$, 求 x 的值 (用 a, b, c 表达并证明表达式的正确性).

一. 填空

- (1) 叙述 ZF 公理集合论中的无穷公理 (对涉及的相关概念要给予解释)
- (2) 陈述有限布尔代数表示定理

二. 判断

- (1) $\emptyset^\emptyset = \emptyset$ ()
- (2) 对任意集合 X , 总有 $|X| < |P(X)|$ 且 $|X| < |X \times X|$ ()
- (3) ZFC 集合论中集合间比较势大小的 $\leq$ 是半序 ()
- (4) 有理数集 $\mathbb{Q}$ 上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ()
- (5) 设布尔代数 B , $a, b \in B$, $a \leq b \iff a \wedge \bar{b} = 0 \iff \bar{a} \vee b = 1$ ()
- (6) 若素数 $P > 2$, 则不存在 P 阶布尔代数 ()
- (7) 任何两个同阶有限布尔代数同构 ()
- (8) 任给格中元 a, b, c , 有分配不等式 $a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ ()
- (9) 非空序集是分配格, 但五角格与钻石格不是分配格 ()
- (10) A, B, C 为集合, $(A^B)^C \approx A^{B \times C}$ ()

三. 证明

- (1) 在 ZF 集合论中证明全体集合不成为集合
- (2) R 为等价关系 $\iff R^{-1} \circ R = R$
- (3) 证明 $\mathbb{Z}^+$ 依整除构成格, 并指出其中原子
- (4) Peano 算术中 $m \leq n$ 当且仅当 $\exists d \in \mathbb{N}(m + d = n)$, 证明 $\leq$ 为 $\mathbb{N}$ 上线性序
- (5) $\leq$ 为 X 上线性序, 任给一阶公式 $\varphi(x)$, 有 $\forall a \in X((\forall x \in X(x < a \rightarrow \varphi(x)) \rightarrow \varphi(a)) \rightarrow \forall x \in X(\varphi(x)))$, 证明 X 的每个非空子集有最小元.
- (6) $C(\mathbb{R}) = \{ \text{实数集 } \mathbb{R} \text{ 到 } \mathbb{R} \text{ 的连续函数} \}$
 - (i) 证明 f 与 g 为 $C(\mathbb{R})$ 中不同元素时 $f|_{\mathbb{Q}} \neq g|_{\mathbb{Q}}$
 - (ii) 利用 (i) 及乘方的定义, 证明 $|C(\mathbb{R})| = \aleph$
- (7) 设 L 为有限格, 格 L 中元素 a 不可约指对任意的 $x, y \in L$, 有 $x \vee y = a \implies a \in \{x, y\}$
 - (i) 设 $a \in L$ 不是极小元, 证明 a 不可约当且仅当 $\{x \in L : x < a\}$ 有最大元
 - (ii) 假设 L 为有界格, 其中每个元 a 有唯一的补元 $\bar{a} \in L$, 证明 L 中非零不可约元 a 总是 L 中原子

第十三章

数值分析

Numerical Analysis

课程号 11000290 学期 2-2 本学期共 26 份试卷

一. 填空题 (20 分)

- (1) 当_____时, 精度的损失称为相减相消. 当 $|x|$ 很小时, 计算 $f(x) = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$, 应取 $f(x) =$ _____ 才能避免相减相消.
- (2) 规格化浮点数系是一个离散的有限集合, 它由 4 个整数 p, t, L, U 表示. p 代表基数, t 代表精度, $[-L, U]$ 代表指数范围. 若 $t = 3$, 阶码: $-2 = -L \leq J \leq U = 2$, 基数 $p = 10$, 则该浮点数系共有_____个浮点数.
- (3) 机器精度 $\varepsilon_{\text{Mach}}$ 代表了计算机的单位舍入误差, 它说明了用浮点数系统表示一个非零实数 x 的最大可能的_____.
- (4) 如用 $\pi^* = \frac{21988}{6999}$ 作为 π 的近似值, 则 π^* 具有_____位有效数字.
- (5) 设 $f(1) = -2, f(2) = -3, f(3) = -2, f(4) = 3$, 则 $f(x)$ 带余项的 3 次 Lagrange 插值公式 (化到最简形式) 为_____.
- (6) 已知

x	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	1	0
$f'(x)$	1			2

则 $f(x)$ 的三次样条插值函数 (只要求写出 M 方程组) 为_____.

- (7) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值基点, $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n x_i^n l_i(x) =$ _____.
- (8) 设 $f(x) = 3x^7 + 4x^5 + 1$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$ _____, $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$ _____.

二. (10 分) 设 n 次多项式 $f(x)$ 有互异的 n 个实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 试证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2; \\ a_n^{-1}, & k = n-1, \end{cases}$$

其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数.

三. (10 分) 试导出计算定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的中点公式 $I_0(f) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$, 并给出它的余项 $E_0(f)$.

四. (10 分) 试利用上题的中点公式推导 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合中点公式 $I_n(f)$ 及其余项.

五. (10 分) 设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域内具有 n 阶连续导数, 且记 $x_i = a + ih$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f[a, x_1, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

六. (10 分) 对于积分 $\int_0^1 24x^5 dx$, 若采用复合 Simpson 公式需要使用多少个求积基点才能使积分近似值的误差不超过 10^{-8} ?

七. (10 分) 将积分区间 $[a, b]$ 分成 n 等分. 如果计算函数值 $f(x_i)$, $x_i = a + i \frac{b-a}{n}$, $i = 0, 1, \dots, n$ 时有误差 ε_i , 且 $\max_{0 \leq i \leq n} |\varepsilon_i| = \frac{1}{2} \times 10^{-t}$, 分析复合梯形公式的数值稳定性.

八. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件,

$$H_3(a) = f(a), \quad H'_3(a) = f'(a), \quad H''_3(a) = f''(a), \quad H''_3(b) = f''(b),$$

并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

九. (10 分) 对区间 $[a, b]$ 作等距剖分, 基点为 $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b, h = \frac{b-a}{n}$, 即 $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n$, 试证明当 n 为偶数时, $\int_a^b w_{n+1}(x) dx = 0$, 其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$. 进一步, 利用证到的结论说明当 n 为偶数时闭 Newton-Cotes 型求积公式的代数精度为 $n + 1$.

一. 分析与简答题 ($6 \times 5 = 30$ 分)

- (1) 已知 1.4177 作为 $\sqrt{2.01}$ 的近似数具有 5 位有效数字, 1.4142 作为 $\sqrt{2}$ 的近似数也具有 5 位有效数字, 问在一台 5 位字长的电子计算机上应当如何计算 $\sqrt{2.01} - \sqrt{2}$, 给出计算结果.
- (2) 设 $x^*, y^* \neq 0$ 分别为 x, y 的具有 4 位和 5 位有效数字的近似数, 给出计算 $\frac{x^*}{y^*}$ 的绝对误差限.
- (3) 设 $h > 0$ 为等距基点 $x_i = x + ih, i = 0, 1, \dots, n$ 的步长, $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_{n-1}x + a_0$, 其中 $a_0 \neq 0$, 求 $\Delta^n f(x)$.
- (4) 给出在字长为十进制二位的计算机上用浮点运算分别从左到右和从右到左计算 $1 + 0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.04 + 0.03 + 0.02 + 0.02 + 0.01$ 的结果并对结果作出合理的解释.
- (5) 确定求积公式 $\int_{-2h}^{2h} f(x) dx = \frac{8}{3}hf(-h) - \frac{4}{3}hf(0) + \frac{8}{3}hf(h)$ 的代数精确度, 其中 $h > 0$.

二. (10 分) 设

x_i	0	1	2	3	4
$f(x_i)$	1	5	5	7	13

求 $f(x)$ 带均差余项的 3 次 Newton 插值多项式并化到最简形式.

三. (10 分) 已知

x	3	4	6
$f(x)$	6	0	2
$f'(x)$	1		-1

求 $f(x)$ 的三次样条插值函数 (只要求写出 M 方程组).

四. (10 分) 应用复合 Simpson 公式计算定积分 $\int_0^1 180e^{x-1} dx$ 时, 为使误差不超过 10^{-8} , 试确定所需的步长 h , 和基点的个数.

五. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明 $\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{8}(b-a)^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

六. (10 分) 设 $f(x)$ 在点 $[a, b]$ 上具有 4 阶连续导数, 试利用过 a, b 两点的 Hermite 插值多项式导出带导数值的求积公式:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] + \frac{(b-a)^2}{12}[f'(a) - f'(b)] + \frac{(b-a)^5}{720}f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (a, b).$$

七. (10 分) 设 $P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, 试设计一种只需要做 n 次乘法和 n 次加法的算法来计算 $P_n(x)$.

八. (10 分) 试推导 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合中点公式 $I_n(f)$ 并给出对应的的算法.

一. ($5 \times 6 = 30$ 分) 分析与简述题.

- (1) 当_____时, 精度的损失称为相减相消. 当 $|x|$ 很小时, 计算 $f(x) = \sin(x) - \tan(x)$ 应取 $f(x) = \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)}$ 才能避免相减相消.
- (2) 如用 $\pi^* = \frac{2198810}{699903}$ 作为 π 的近似值, 分析 π^* 具有几位有效数字?
- (3) 设 $x_k^*, y_k^* \neq 0, (k = 1, 2, \dots, m)$ 分别为 $x_k, y_k, (k = 1, 2, \dots, m)$ 的近似值, 并且它们具有相同的绝对误差界 ε , 试求 $\mu^* = \sum_{k=1}^m \frac{x_k^*}{y_k^*}$ 的绝对误差 e_{μ^*} 的界.
- (4) 给出在字长为十进制二位计算机上用浮点运算分别从左到右和从右到左计算 $1 + 0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.04 + 0.03 + 0.02 + 0.01$ 的结果, 并对你的结果作出解释.
- (5) 假设有一台电子计算机, 字长 $t = 4$, 阶码: $-3 = -L \leq J \leq U = 3$, 基数 $p = 8$. 求这台计算机的规格化浮点数的个数 N .
- (6) 非奇异矩阵一定存在三角分解吗? 解释你的理由.

二. ($10 \times 4 = 40$ 分) 求解题.

- (1) 用 Crout 分解求方程组 (给出 L 和 U) $Ax = b$, 其中 $b = [4, 7, -1, 0]^T$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

- (2) 用 Gauss 列主元消去法 (给出计算过程) 解方程组 $Ax = b$, 其中 $b = [3, 3, 10]^T$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 10 & 4 \end{bmatrix}.$$

- (3) 验证用 Newton 迭代法求方程 $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$, 在 $[2, 3]$ 内的根 p 对任取的初始值 $x_0 \in [2, 3]$ 都是收敛的.

- (4) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ 的 Cholesky 分解.

三. ($12 + 8 = 20$ 分) 分析证明题.

- (1) 设函数 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续, 当 $x \in [a, b]$, $\varphi(x) \in [a, b]$, $\varphi'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $L = \max_{a \leq x \leq b} |\varphi'(x)| < 1$, 证明方程 $x = \varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 内有唯一根 p , 对任意 $x_0 \in [a, b]$, 由 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$, $n = 0, 1, \dots$, 确定的序列收敛于 p , 又当 $\varphi'(p) \neq 0$ 时是线性收敛的, 并且有误差估计式 $|x_n - p| \leq \frac{L}{1-L} |x_n - x_{n-1}|$.
- (2) 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(p) = 0$, $f'(p) \neq 0$, $f''(p) \neq 0$, $\{x_k\}$ 是由 Newton 迭代法产生的序列, 证明: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_k - x_{k-1}}{(x_{k-1} - x_{k-2})^2} = -\frac{1}{2} \frac{f''(p)}{f'(p)}$.

四. (10 分) 数值方法和算法推导题. 设 $Ax = b$ 是对称的五对角方程组, 即

$$\begin{bmatrix} c_1 & b_2 & a_3 & & \\ b_2 & c_2 & b_3 & \ddots & \\ a_3 & b_3 & c_3 & \ddots & a_n \\ & \ddots & \ddots & \ddots & b_n \\ & & a_n & b_n & c_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-1} \\ f_n \end{bmatrix}.$$

试按照 LDL^T 分解推导出其分解算法的计算公式 (不包括最后回代求解), 并分析分解算法乘除法的运算量.

一. ($6 \times 5 = 30$ 分) 分析与简述题.

- (1) 设 $x = 0.0001$, 应如何计算 $f(x) = \frac{x - \sin x}{x^3}$ 才能保证计算结果至少具有 15 位有效数字. 可取 $f(x) \approx$ _____ (要求表达为最简形式), 这是因为_____.
- (2) 设 $x^*, y^* \neq 0$ 分别为 x, y 的具有 4 位和 5 位有效数字的近似数, 给出计算 $\frac{x^*}{y^*}$ 的绝对误差限_____.
- (3) 给出在字长为二位的十进制计算机上用浮点运算分别从左到右和从右到左计算 $1 + 0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.04 + 0.03 + 0.02 + 0.02 + 0.01$ 的结果并对计算结果作出合理的解释_____.
- (4) 假设有一台电子计算机, 字长 $t = 6$, 阶码: $-5 = -L \leq J \leq U = 5$, 基数 $p = 2$. 则这台计算机的规格化浮点数的个数 $N =$ _____.
- (5) 验证方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在区间 $[2, 3]$ 内有唯一根 p 且对任意的初值 $x_0 \in [2, 3]$, Newton 序列都收敛于 p : _____.

二. ($10 \times 4 = 40$ 分) 求解题.

- (1) 用 Gauss 列主元消去法 (给出计算过程) 解方程组 $Ax = b$, 其中 $b = [4, 7, 6]^T$,

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 6 \\ 10 & -7 & 0 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix}.$$

- (2) 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

的 Crout 分解 (给出 L 和 U).

- (3) 用 LDL^T 分解求 $Ax = b$, 其中 $b = [10, 16, 30]^T$,

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 17 \end{bmatrix}.$$

- (4) 计算 $\|A\|_1, \|A\|_\infty, \|A\|_F, \rho(A)$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

三. ($8 + 12 = 20$ 分) 分析证明题.

- (1) 证明方程 $f(x) = 2e^{-x} - \sin x = 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 中有唯一根 p , 并且存在 $r > 0$, 使得对任意的 $x_0, x_1 \in [p - r, p + r]$, 由割线法产生的序列都收敛于 p .
- (2) 设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异. (i) 证明 $\|x\|_P = \|Px\|_1$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一种向量范数; (ii) 证明 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中的矩阵范数 $\|A\|_P = \max_{\|x\|_P=1} \|Ax\|_P = \|PAP^{-1}\|_1$, 它与向量范数 $\|x\|_P$ 是相容的.

四. ($5 + 5 = 10$ 分) 算法描述分析题.

- (1) 阐述求解函数 $g(x)$ 的不动点迭代法, 算法和相关收敛性定理.
- (2) 分析求函数 $g(x) = \frac{2 - e^x + x^2}{3}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的不动点迭代 $x_{n+1} = g(x_n)$, $n = 0, 1, \dots$ 的收敛性.

一. (每题 6 分, 计 30 分) 填空与简述题.

- (1) 设 $\tilde{x} = 2.670$ 为某个数四舍五入得到的近似值, 则 $\tilde{x}$ 具有_____位有效数字, 其绝对误差限为_____, 相对误差限为_____.
- (2) 利用等价变换使下列表达式的计算结果比较精确: (1) $\sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}}$ ($x \gg 1$) = _____;
(2) $\ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$, ($x \gg 1$) = _____; (3) $\frac{1 - \cos x}{\sin x}$ ($|x| \ll 1$) = _____.
- (3) 求解非线性方程的 Newton 法, 对于单根情形其收敛阶数至少是_____, 对于重根情形其收敛阶数是_____, 割线法的收敛阶数是_____.
- (4) 若 $p = 2, t = 3, L = 1, U = 2$, 则相应的规格化浮点数共有_____个浮点数.
- (5) 非奇异矩阵一定存在 LU 分解吗? 如果一定存在, 给出证明, 如果不一定存在, 请举出反例.

二. (每题 10 分, 共 40 分) 求解题.

- (1) 应用 Newton 法于方程 $f(x) = x^n - a = 0$ ($a > 0$), 请导出求 $\sqrt[n]{a}$ 的迭代公式, 并求极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^2}$, 其中 $e_k = \sqrt[n]{a} - x_k$.
- (2) 用 Gauss 列主元消去法解方程组系 $Ax = b, Ay = c, Az = d$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

(3) 将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 5 \\ 8 & 7 & 2 & 10 \\ 4 & 8 & 3 & 6 \\ 12 & 6 & 11 & 20 \end{pmatrix}$$

进行 Doolittle 分解 (给出 L 和 U).

(4) 给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $\|A\|_1, \|A\|_2, \|A\|_\infty, \|A\|_F$.

三. (8+12=20 分) 分析证明题.

- (1) 给定函数 $f(x)$, 设对于一切 x , $f'(x)$ 存在且 $0 < m \leq f'(x) \leq M$, 试证明对于 $0 < \lambda < \frac{2}{M}$ 的任意 λ , 迭代过程 $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$ 均收敛于 $f(x) = 0$ 的根 x^* .
- (2) 设 n 阶矩阵 Q 对称正定, 则 $f(x) = \sqrt{x^T Q x}$ 是向量 x 的一种范数.

四. (10 分) 设 $Ax = B$ 是对称的五对角方程组, 即

$$\begin{pmatrix} c_1 & b_2 & a_3 & & \\ b_2 & c_2 & b_3 & \ddots & \\ a_3 & b_3 & c_3 & \ddots & a_n \\ & \ddots & \ddots & \ddots & b_n \\ & & a_n & b_n & c_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix},$$

试按照 LDL^T 分解推导出其分解算法的计算公式 (不包括最后的回代求解), 并分析分解算法乘除法的运算量.

一. 填空与分析简述题 ($4 \times 7 = 28$ 分)

- (1) 当_____时, 精度的损失称为相减相消. 当 $|x|$ 很小时, 计算 $f(x) = \sin(x) - \tan(x)$ 应取 $f(x) = \frac{2198810}{699903}$ 才能避免相减相消.
- (2) 如用 $\pi^* = \frac{2198810}{699903}$ 作为 π 的近似值, 分析 π^* 具有几位有效数字?
- (3) 机器精度 $\varepsilon_{\text{mach}}$ 代表了计算机的单位舍入误差, 它说明了用浮点数系统表示一个非零实数的最大可能的_____ ; 一个浮点数系的上溢值 OFL, 下溢值 UFL 和机器精度 $\varepsilon_{\text{mach}}$ 的大小关系为_____.
- (4) 给出在字长为二位十进制的计算机上, 用浮点运算分别从左到右和从右到左计算 $1 + 0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.04 + 0.03 + 0.02 + 0.01$ 的结果, 并对你的结果作出解释.
- (5) 设 I 为 n 阶单位方阵, 则其从属范数 $\|I\| = \underline{\hspace{2cm}}$. 对任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 其谱半径 $\rho(A)$ 是该矩阵所有矩阵范数集合的_____.
- (6) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$, 当 $a \in (\underline{\hspace{2cm}})$ 时, 必有分解式 $A = LL^T$, 其中 L 为下三角阵, 当其对角线元素 l_{ii} 满足条件_____时, 这种分解是唯一的.
- (7) 在一定条件下, 求解非线性方程的 Newton 迭代法, 对于单根情形其收敛阶数至少为_____ ; 对于重根情形其收敛阶数是_____, 此时用修改的 Newton 法, 其收敛阶数至少是_____ ; 割线法的收敛阶数为_____.

二. 求解题 ($10 + 14 + 10 = 34$ 分)

- (1) 用 Gauss 列主元消去法 (给出计算过程) 解方程组 $Ax = b$, 其中 $b = [3, 3, 10]^T$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 10 & 4 \end{bmatrix}.$$

- (2) 已知方程组 $Ax = b$, 即

$$\begin{bmatrix} 1 & 1.0001 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

有解 $x = [2 \ 0]^T$.

- (1) 求 $\text{Cond}(A)_\infty$.

- (2) 求右端有微小扰动的方程组 $\begin{bmatrix} 1 & 1.0001 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.0001 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的解 $x + \Delta x$;

- (3) 计算 $\frac{\|\Delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty}$ 和 $\frac{\|\Delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}$ 结果说明了什么问题?

- (3) 用 Newton 迭代法求方程

$$x^3 - x - 1 = 0$$

在区间 $(1, 2)$ 内的近似解. 取初值 $x_0 = 1.5$, 要求近似解精确到小数点第五位.

三. 分析证明题 ($14 + 10 = 24$ 分)

- (1) 设 A 是实的 n 阶方阵, 证明

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq n \cdot \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|.$$

- (2) 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(p) = 0$, $f'(p) \neq 0$, $f''(p) \neq 0$, $\{x_k\}$ 是由 Newton 迭代法产生的序列,

证明: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_k - x_{k-1}}{(x_{k-1} - x_{k-2})^2} = -\frac{1}{2} \frac{f''(p)}{f'(p)}.$

四. 数值方法和算法推导题 (14 分) 设 $Ax = b$ 是对称的五对角方程组, 即

$$\begin{bmatrix} c_1 & b_2 & a_3 & & \\ b_2 & c_2 & b_3 & \ddots & \\ a_3 & b_3 & c_3 & \ddots & a_n \\ & \ddots & \ddots & \ddots & b_n \\ & & a_n & b_n & c_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-1} \\ f_n \end{bmatrix}.$$

试按照 LDL^T 分解推导出其求解算法的计算公式 (包括最后回代求解), 并分析其乘除法的工作量.

一. (每小题 4 分, 共 28 分) 填空题.

- (1) 截至 2021 年底, 世界上最快的计算机为_____ (A. 美国 Summit; B. 中国神威·太湖之光; C. 日本 Fugaku (富岳)), 其计算速度至少每秒_____ (A. 9 亿亿; B. 50 亿亿; C. 500 亿) 次浮点运算 (本题填选项).
- (2) 机器精度 $\varepsilon_{\text{mach}}$ 代表了计算机的单位舍入误差, 它说明了用浮点数系统表示一个非零实数的最大可能的_____. (A. 绝对误差; B. 相对误差; C. 最小误差); 一个浮点数系的上溢值 OFL, 下溢值 UFL 和机器精度 $\varepsilon_{\text{mach}}$ 的大小关系为_____.
- (3) 设 $f(x) \in C^6[a, b]$, 且 $x_i = a + (i-1)h$, $h = (b-a)/n$, $i = 1, 2, \dots, n+1$, 且 $f'(a) = f'(b)$, 则计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的修正复合梯形公式为_____, 其收敛阶为_____.
- (4) 设 $f(x) = 2^x$, 步长 $h = 1$, 则 $\Delta^3 f(n) =$ _____.
- (5) 当_____时, 精度损失称为相减相消. 当 $|x|$ 很小时, 计算 $f(x) = \sin x - \tan x$ 应取 $f(x) =$ _____ 才能避免相减相消.
- (6) 设 $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的自然三次样条插值函数, 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上是具有至少_____阶连续导数的函数, 且 $S''(a) =$ _____.
- (7) 在区间 $[-1, 1]$ 上, 取权函数 $W(x) = 1+x^2$, 记首项系数为 1 的直交多项式的前三项为 $P_0(x), P_1(x), P_2(x)$, 取 $P_0(x) = 1$, 则 $P_1(x) =$ _____, $P_2(x) =$ _____.

二. (8 分) 设 $x = 0.43920$, $y = 1.5324$, $z = 11.5012$ 均是具有四位有效数字的近似值, 分析 xyz 的绝对误差限, 相对误差限和有效数字.

三. (8 分) 已知数据

j	1	2	3	4
x_j	-1	0	1	2
$f(x_j)$	1	0	-1	2

计算 Newton 均差表, 并由以上数据计算在 $x = \frac{3}{2}$ 处的三次多项式插值.

四. (10 分) 判断能否仅用有限个基点的数值积分方法得到

$$\int_1^2 \frac{4x^3 - 16x^2 + 21x - 9}{\sqrt{(2-x)(x-1)}} dx$$

的精确解. 给出计算过程或不能数值计算精确解的理由.

五. (10 分) 在 $-4 \leq x \leq 4$ 上给出 $f(x) = e^x$ 的等距节点函数表. 若用分段二次插值求 $f(x_i)$ 的近似值, 要使截断误差不超过 $\frac{\sqrt{3}e^4}{216}$, 问使用函数表的步长 h 应满足什么条件?

六. (12 分) 给定求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) + \beta(b-a)^4 (f'''(a) - f'''(b)),$$

求参数 β , 使上述求积公式具有尽可能高的代数精度, 并指出能达到的最高精度是多少.

七. (12 = 7 + 5 分) 设 $f \in C^1[a, b]$, 已知左矩形公式

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + \frac{(b-a)^2}{2} f'(\xi),$$

其中 $\frac{(b-a)^2}{2} f'(\xi)$ 为余项, $\xi \in (a, b)$.

- (1) 对区间 $[a, b]$ 做均匀分割构造复合求积公式, 证明由左矩形公式构造的复合求积公式是收敛的.
- (2) 证明 (1) 中由左矩形公式构造出来的复合求积公式是稳定的.

八. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件

$$H_3(a) = f(a), \quad H_3(b) = f(b), \quad H_3(c) = f(c), \quad H_3'(c) = f'(c)$$

其中 $c = \frac{a+b}{2}$, 并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

一. (4×7=28 分) 填空题.

- (1) 截止 2022 年底, 世界上最快的计算机为_____ (A. 中国神威太湖之光; B. 日本 Fugaku (富岳); C. 美国 Frontier;), 其计算速度为每秒_____ (A. 50 亿亿; B. 80 亿亿; C. 110 亿亿) 次浮点运算 (本题填选项).
- (2) 当_____ 时, 精度的损失称为相减相消. 当 $x(>0)$ 很大时, 对 $\arctan(x+1) - \arctan x$ 按_____ 计算可使其误差较小.
- (3) 机器精度 $\varepsilon_{\text{Mach}}$ 代表了计算机的单位舍入误差, 它说明了用浮点数系统表示一个非零实数 x 的最大可能的_____. 如用 $\pi^* = \frac{21988}{6999}$ 作为 π 的近似值, 则 π^* 具有_____ 位有效数字.
- (4) 设 $x_i = i$ ($i = 0, 1, \dots, n$), $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n l_i(x) =$ _____; $\sum_{i=0}^n x_i^n l_i(x) =$ _____.
- (5) 设 $f(0) = 0, f(1) = 3, f(2) = 9$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.
- (6) 设 $f(x) = 27x^7 + 5x^5 + 1$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$ _____; $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$ _____.
- (7) 利用神经网络逼近函数时会产生误差, 主要由_____, _____, _____ 等组成.

二. (10 分) 已知 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 的端点上满足

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 8, \quad f'(1) = 3, \quad f'(2) = 12,$$

求 Hermite 插值多项式 $H_3(x)$ 以及 $f(1.5)$ 的近似值.

三. (12 分) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 四阶连续可导, 构造三次多项式 $H_3(x)$ 满足插值条件:

$$H_3(a) = f(a), \quad H'_3(a) = f'(a), \quad H''_3(a) = f''(a), \quad H''_3(b) = f''(b),$$

并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

四. (8 分) 当 $|x| \leq 1$ 时, 证明 Chebyshev 多项式

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[\left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)^n + \left(x - \sqrt{x^2 - 1} \right)^n \right]$$

可以写成 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$.

五. (10 分) 设有点组 $\{(x_i, y_i)\}_1^N$, 其中 $(x_i, y_i) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $N > 2$. 求抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 作最小二乘拟合的系数 a, b, c 所满足的方程.

六. (10 分) 记 $\mathbb{H}_2 = \text{span}\{1, x, x^2\}$ 是二次多项式空间, 求 $p(x) \in \mathbb{H}_2$ 使得

$$\int_0^2 (x-1)^2 [|x-1|^3 - p(x)]^2 dx$$

达到最小.

七. (10 分) 求 $f(x) = x^3$ 在 $[0, 2]$ 上的二次最佳一致逼近多项式.

八. (12 分) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一次连续可微. 给定基点组 $a = x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} = b$, 及基点处函数值: $f(x_j) = f_j, j = 1, \dots, n+1$. 设函数

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x), & x \in [x_1, x_2], \\ \dots & \dots \\ S_i(x), & x \in [x_i, x_{i+1}], \\ \dots & \dots \\ S_n(x), & x \in [x_n, x_{n+1}] \end{cases}$$

一次连续可微, 且 $S_i(x)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 是不高于二次的多项式, 满足

$$S(x_j) = f_j, \quad j = 1, \dots, n+1,$$

则称 $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 的“二次样条插值函数”. 试给出一种边界条件下的 $S(x)$ 的计算方法, 注意设计的算法应采用尽可能少的未知量 (如以基点处的导数为未知量).

一. (4×7=28 分) 填空题.

- (1) 数值计算中所涉及的误差来源主要有: _____, _____, _____, _____.
- (2) 当_____时, 精度的损失称为相减相消. 当 $x(>0)$ 很大时, 对 $\frac{\sin x}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$ 按_____计算可以使其误差较小.
- (3) 机器精度 ε_{Mach} 代表了计算机的单位舍入误差, 它说明了用浮点数系统表示一个非零实数的最大可能的_____. 如用 $\pi^* = \frac{22}{7}$ 作为 π 的近似值, 则 π^* 有_____位有效数字.
- (4) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值基点, $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n x_i^n l_i(x) =$ _____.
- (5) 设 $f(x) = 21x^7 + 4x^4 + 2$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$ _____; $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$ _____.
- (6) 利用神经网络逼近函数时会产生误差, 主要由_____, _____, _____等组成.
- (7) 求多项式 $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 的值的秦九韶算法为: _____.

二. (10 分) 已知 $f(x)$ 的函数值 $f(0) = 1, f(1) = 4, f(2) = 3/2$. 试求 Newton 均差插值多项式 $N_2(x)$. 再增加 $f(3/2) = 11/4$, 求 $N_3(x)$.

三. (10 分) 试对函数 $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 构造三次多项式 $H_3(x)$ 满足插值条件:

$$H_3(0) = 0, \quad H_3'(0) = 1, \quad H_3''(0) = 0, \quad H_3''(\pi) = 0,$$

并求其余项 $\sin x - H_3(x)$ 的表达式.

四. (10 分) 设 n 次多项式 $f(x)$ 有 n 个互异的实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2, \\ a_n^{-1}, & k = n-1, \end{cases}$$

其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数.

五. (10 分) 求 $[0, \pi]$ 上等距基点的个数, 使得函数 $f(x) = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的分段抛物线插值的误差不超 10^{-6} .

六. (12 分) 设 $f(x) \in C^2[a, b]$ 且 $f''(x) > 0, x \in [a, b]$, 求 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

七. (12 分) 求 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在 $[0, 1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式.

八. (8 分) 定义 $\tilde{P}_n(x) = \frac{2^n(n!)^2}{(2n)!} P_n(x)$, 其中 $P_n(x)$ 为 Legendre 直交多项式, 试证明在所有最高次项系数为 1 的 n 次多项式集合 θ_n 中, $\tilde{P}_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上与零的平方误差最小, 即

$$\int_{-1}^1 |\tilde{P}_n(x)|^2 dx = \min_{p_n(x) \in \theta_n} \int_{-1}^1 |p_n(x)|^2 dx.$$

一. ($4 \times 9 = 36$ 分) 简答题.

- (1) 数值计算中所涉及的误差来源主要有哪些?
- (2) 在 $p = 10, t = 4, L = U = 5$ 的假想最近舍入计算机上作浮点运算. 设 $x = 0.123456 \times 10^{-4}$, $y = 0.987654 \times 10^{-3}$, 求 $x \oplus y$ 和 $x \ominus y$.
- (3) 确定浮点数系统中下溢值 UFL, 上溢值 OFL, 机器精度 $\varepsilon_{\text{Mach}}$ 以及 0 之间的大小关系.
- (4) 当 x 绝对值很大时, 如何计算 $\arctan(x+1) - \arctan x$ 可使其误差较小?
- (5) 写出求多项式 $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 的值的秦九韶算法.
- (6) 已知 $f(x)$ 的函数值 $f(0) = 1, f(1) = 4, f(2) = 3/2$. 求 Newton 均差插值多项式 $N_2(x)$.
- (7) 分别给出离散 Fourier 变换 DFT 和快速 Fourier 变换 FFT 的计算复杂性.
- (8) 利用人工神经网络逼近函数时产生误差有哪些?
- (9) 设 $x_0, x_1, \cdots, x_{99}$ 为互异的插值基点, $l_i(x)$ 是相应的 99 次 Lagrange 插值基函数, 计算

$$\sum_{i=0}^{99} (x - x_i)^{98} l_i(x).$$

二. (12 分) 试对函数 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 构造三次多项式 $H_3(x)$ 满足插值条件:

$$H_3(0) = 1, \quad H_3\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad H_3'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1, \quad H_3(\pi) = -1,$$

并求其余项 $\cos x - H_3(x)$ 的表达式.

三. (10 分) 证明: 数据集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ 的最小二乘拟合函数 $\varphi(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ 恰是经过点集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ 的 Lagrange 插值多项式.

四. (10 分) 求区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上等距基点的个数, 使得函数 $f(x) = \cos x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的分段线性插值的误差不超过 10^{-5} .

五. (11 分) 求函数 $f(x) = x^3$ 在区间 $[0, 2]$ 上的二次最佳一致逼近多项式.

六. (11 分) 利用 Legendre 多项式求函数 $f(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的二次最佳平方逼近多项式.

七. (10 分) 设函数 $f(x) \in C[a, b]$, $x_0, x_1, \cdots, x_n, x$ 是区间 $[a, b]$ 上 $n+2$ 个互异的点, 证明:

$$f[x_0, x_1, \cdots, x_n, x] = \sum_{j=0}^n \frac{f[x, x_j]}{\prod_{k=0, k \neq j}^n (x_j - x_k)}.$$

一. 简答题 (每题 4 分, 共 36 分. 计算题需给出必要的计算过程)

- (1) 实际问题的精确解与数值计算所得到的近似解之间的差别被称为误差. 引起误差的因素很多, 主要有哪些?
- (2) 规格化浮点数系 $\mathcal{F}$ 由 4 个整数 (p, t, L, U) 表示, 其中 p 代表基数, t 代表精度, $[-L, U]$ 代表指数范围. 则规格化浮点数系 $\mathcal{F}$ 中共有多少个浮点数, 以及上溢值和下溢值分别是多少?
- (3) 在 $p = 10, t = 4, L = U = 5$ 的假想最近舍入计算机上作浮点运算. 设 $x = 0.12345 \times 10^{-4}$, $y = 0.98765 \times 10^{-3}$, 求 $x \oplus y$ 和 $x \ominus y$.
- (4) 如用 $\pi^* = \frac{22}{7}$ 作为 π 的近似值, 则 π^* 具有多少位有效数字?
- (5) 什么是相减相消? 为避免相减相消, 如何计算 $\left(\frac{\sqrt{101} - 10}{\sqrt{101} + 10} \right)^2$?
- (6) 设 $f(x) = 5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 1$, 求差商 $f[0, 1, 2, 3, 4, 5]$ 的值?
- (7) 已知 $f(x)$ 的函数值 $f(-1) = -11, f(0) = 1, f(1) = 3, f(2) = 37$. 求 Newton 均差插值多项式 $N_3(x)$.
- (8) 分别给出离散 Fourier 变换 DFT 和快速 Fourier 变换 FFT 的计算复杂性.
- (9) 利用人工神经网络逼近函数时产生哪些类型的误差?

二. (12 分) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 四阶连续可导, 构造三次多项式 $H_3(x)$ 满足插值条件:

$$H_3(a) = f(a), \quad H'_3(a) = f'(a), \quad H''_3(a) = f''(a), \quad H''_3(b) = f''(b),$$

并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

三. (10 分) 已知函数 $f(x)$ 在节点 $x = 0, 1, 2$ 处的函数值分别为 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 0$. 构造满足自然边界条件的三次样条插值函数 $S_N(x)$.

四. (10 分) 求 $[0, 1]$ 上等距基点的个数, 使得函数 $f(x) = \cos x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的分段线性插值的误差不超过 5×10^{-5} .

五. (10 分) 求 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

六. (12 分) 权函数 $W(x) = 1$, 求 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的三次最佳平方逼近多项式.

七. (10 分) 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的某一个 Lagrange 插值多项式.

一. (20 分) 填空题.

(1) 设 $f(0) = 0$, $f(1) = 6$, $f(2) = 26$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.

(2) 设 $h = \frac{b-a}{2m}$, $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, 2m$. 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合 Simpson 公式为_____;
它是_____阶收敛的, 代数精度为_____.

(3) 设 $x_i = i$ ($i = 0, 1, \dots, n$), $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则

$$\sum_{i=0}^n x_i^{n+1} l_i(0) = \text{_____}.$$

(4) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$ 的代数精度为_____.

(5) 设 $f(x) = 7x^7 + 5x^5 + 4$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$ _____, $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$ _____.

(6) Romberg 序列可达到_____阶收敛速度.

(7) 求解非线性方程 $f(x) = 0$ 的 Newton 迭代公式为_____. 对单根情形, Newton 法的收敛阶数是_____.

二. (10 分) 设 $f(x)$ 为 x 的 k 次多项式, $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为互不相同的实数, 且 $k > m$. 试证明 $f[x_1, x_2, \dots, x_m]$ 为 x 的 $k - m$ 次多项式. 又当 $k = m$ 和 $k < m$ 时, $f[x_1, x_2, \dots, x_m]$ 值为多少?

三. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-h, h]$ 上充分可导. 试推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)],$$

以及该积分公式的余项和收敛阶.

四. (10 分) 对区间 $[a, b]$ 作等距剖分, 基点为 $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b$, $h = \frac{b-a}{n}$, 即 $x_i = a + ih$,

$i = 0, 1, \dots, n$, 试证明当 n 为偶数, $\int_a^b w_{n+1}(x) dx = 0$, 其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$.

进一步, 利用证到的结论说明当 n 为偶数时闭 Newton-Cotes 型求积公式的代数精度为 $n + 1$.

五. (10 分) 对于积分 $\int_0^1 x^5 dx$, 若采用复合梯形公式需要使用多少个求积基点才能使积分近似值的误差不超过 10^{-8} ?

六. (10 分) 试确定常数 A, B, C 及正数 β , 使求积公式

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx Af(-\beta) + Bf(0) + Cf(\beta)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出代数精确度是多少, 该公式是否为 Gauss 型求积公式?

七. (10 分) 证明 Chebyshev 多项式满足关系:

$$T_m(x)T_n(x) = \frac{1}{2}\{T_{m+n}(x) + T_{m-n}(x)\}.$$

八. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_1^3 x \sqrt{4x - x^2 - 3} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

九. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件:

$$H_3(a) = f(a), \quad H_3(b) = f(b), \quad H_3(c) = f(c), \quad H_3'(c) = f'(c),$$

其中 $c = \frac{a+b}{2}$, 并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

一. (12 分) 填空题.

(1) k 步线性多步法 $\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j})$, 与初值问题 $y' = f(t, y), y(0) = \eta_0$ 相容的充要条件是_____.

(2) 设 $f(0) = 0, f(1) = 16, f(2) = 46$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.

(3) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$ 的代数精度为_____.

(4) 写出取步长为 h , 用经典四级四阶显式 Runge-Kutta 法解 $y' = -y, y(0) = 1$ 的计算公式:

二. (8 分) 求梯形方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$$

的绝对稳定区间.

三. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_1^3 x \sqrt{4x - x^2 - 3} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

四. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-h, h]$ 上充分可导. 试推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)],$$

以及该积分公式的余项和收敛阶.

五. (10 分) 试基于数值积分方法构造用于求解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y), y(t_0) = \eta_0$ 的三步二阶 Adam's 显式格式.

六. (10 分) 求差分方程

$$y(n+2) - 2y(n+1) + y(n) = n+1$$

的通解.

七. (10 分) 判断解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y), y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_n - y_{n-1} = \frac{h}{12} (5f_n + 8f_{n-1} - f_{n-2})$$

是否收敛? 为什么?

八. (10 分) 求函数 $f(x) = e^x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

九. (10 分) 求函数 $f(x) = x^3$ 在区间 $[-1, 1]$ 上关于权函数 $W(x) = 1$ 的最佳平方逼近二次多项式.

十. (10 分) 证明解 $y' = f(t, y)$ 的下列差分格式

$$y_{n+1} = \frac{1}{2}(y_n + y_{n-1}) + \frac{h}{4}(4f_{n+1} - f_n + 3f_{n-1})$$

是二阶的, 并求出截断误差的主项.

一. (12 分) 填空题.

- (1) 初值问题 $y' = f(t, y), y(0) = \eta_0$ 的显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h); y_0 = \eta_0$ 的相容性条件为_____.
- (2) 设 $f(0) = 0, f(1) = 6, f(2) = 26$, 则 $f[0, 1] = \underline{\hspace{2cm}}, f[0, 1, 2] = \underline{\hspace{2cm}}; f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.
- (3) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4}f(1)$ 的代数精度为_____.
- (4) 导出二级二阶显式 Runge-Kutta 法

$$y_{n+1} = y_n + h[b_1f(x_n, y_n) + b_2f(x_n + c_2h, y_n + ha_{21}f(x_n, y_n))]$$

中的系数满足的关系式:

二. (8 分) 求变形的 Euler 方法 (中点方法)

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)\right)$$

的绝对稳定区间.

三. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{6x}{\sqrt{x(1-3x)}} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

四. (10 分) 设 $P_2(x)$ 是 $f(x)$ 的以 $0, h, 2h$ 为插值基点的二次插值多项式, 试由 $P_2(x)$ 导出求积分 $I = \int_0^{3h} f(x) dx$ 的一个插值型求积公式 I_h , 并证明

$$I - I_h = \frac{3}{8}h^4 f'''(0) + O(h^5).$$

五. (10 分) 试基于数值积分方法构造用于求解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y), y(t_0) = \eta_0$ 的二步法 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$.

六. (10 分) 求齐次差分方程

$$y(n) - 2\cos\theta y(n+1) + y(n+2) = 0$$

的通解.

七. (10 分) 判断解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y), y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_{n+1} - y_{n-1} = \frac{h}{3}(3f_n - f_{n-1} + 4f_{n-2})$$

是否收敛? 为什么?

八. (10 分) 求函数 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式 $p(x) = ax + b$ (只要求写出 a, b 满足的方程组).

九. (10 分) 求函数 $f(x) = x^4$ 在区间 $[0, 1]$ 上关于权函数 $W(x) = 1$ 的最佳平方逼近一次多项式.

十. (10 分) 证明: 对任意的 t , 下列 Runge-Kutta 方法是二阶的.

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_2 + k_3) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + th, y_n + thk_1) \\ k_3 = f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hk_1) \end{cases}$$

一. 填空题 (12 分 = 4 × 3)

(1) 初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(0) = \eta_0$ 的显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h)$; $y_0 = \eta_0$ 的相容性条件为_____.

(2) 设 $x_i = i$ ($i = 0, 1, \dots, n$), $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n x_i^{n+1} l_i(0) =$ _____.

(3) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4}f(1)$ 的代数精度为_____.

(4) 导出二级二阶显式 Runge-Kutta 法

$$y_{n+1} = y_n + h[b_1 f(x_n, y_n) + b_2 f(x_n + c_2 h, y_n + ha_{21} f(x_n, y_n))]$$

中的系数满足的关系式: _____.

二. (8 分) 求变形的 Euler 方法 (中点方法)

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)\right)$$

的绝对稳定区间.

三. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{6x}{\sqrt{x(1-3x)}} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

四. (10 分) 试确定常数 A, B, C 及正数 β , 使求积公式

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx Af(-\beta) + Bf(0) + Cf(\beta)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出代数精确度是多少, 该公式是否为 Gauss 型求积公式?

五. (10 分) 试基于数值积分方法构造用于求解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的二步二阶 Adam's 显式格式.

六. (10 分) 求差分方程

$$y(n+2) - y(n+1) + y(n) = 3^n$$

的通解.

七. (10 分) 判断解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_{n+1} - y_{n-1} = \frac{h}{3}(3f_{n+1} - f_n + 4f_{n-1})$$

是否收敛? 为什么?

八. (10 分) 求函数 $f(x) = e^x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

九. (10 分) 求函数 $f(x) = x^4$ 在区间 $[0, 1]$ 上关于权函数 $W(x) = 1$ 的最佳平方逼近一次多项式.

十. (10 分) 证明: 对任意的 t , 下列 Runge-Kutta 方法是二阶的.

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_2 + k_3) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + th, y_n + thk_1) \\ k_3 = f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hk_1) \end{cases}$$

一. 填空题 (12 分)

(1) 线性 k 步法 $\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j})$ 收敛性, 相容性与稳定性的关系是_____.

(2) 梯形方法解初值问题 $y' = -y, y(0) = 1$ 的数值解为_____.

(3) 假设有一台电子计算机, 字长 $t = 8$, 阶码: $-3 = -L \leq J \leq U = 3$, 基数 $p = 2$, 则这台计算机的规格化浮点数的个数 $N =$ _____.

(4) 设 $f(x) = x^4$ 则 $f(x)$ 的以 $-1, 0, 1, 2$ 为基点的 Lagrange 插值多项式 $P_3(x) =$ _____.

二. (8 分) 用适当的方法导出解初值问题的梯形公式 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$.

三. (10 分) 证明 Chebyshev 多项式 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, $-1 \leq x \leq 1$ 满足递推关系 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$, $n = 1, \dots$, 其中 $T_0(x) = 1, T_1(x) = x$.

四. (10 分) 将积分 $I = \int_0^2 \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x(2-x)}} dx$ 化为能应用 m 点 Gauss-Chebyshev 求积公式的积分. 当 m 取何值时, 能得到积分的准确值? 并计算之.

五. (10 分) 证明改进的 Euler 方法 $y_n = y_{n-1} + \frac{h}{2} [f(x_{n-1}, y_{n-1}) + f(x_n, y_{n-1} + hf(x_{n-1}, y_{n-1}))]$ 解初值问题 $y' = -y, y(0) = 1$ 收敛.

六. (10 分) 求差分方程

$$y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = 2^n$$

的通解.

七. (10 分) 设 $f(x) \in C_{[a,b]}$, 证明 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式 $p(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的某一个 n 次插值多项式.

八. (10 分) 设 $f(x) \in C_{[a,b]}$ 且 $f''(x)$ 在 (a, b) 内不变号, 求 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一次最佳平方逼近多项式 $p(x) = a_0 + a_1x$ (只要求求出 a_0, a_1 的值).

九. (10 分) 设 $x_j = a + j(b-a)/3, i = 0, 1, 2, 3$, 确定求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$ 的代数精确度.

十. (10 分) 给出四级四阶经典 Runge-Kutta 方法计算初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & a \leq x \leq b, \\ y(a) = \eta \end{cases}$$

的算法.

一. 填空题 (18 分)

- (1) 设 $f(0) = 0, f(1) = 6, f(2) = 26$, 则 $f[0, 1] = \underline{\hspace{2cm}}$, $f[0, 1, 2] = \underline{\hspace{2cm}}$; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 设 $h = \frac{b-a}{2m}, x_i = a+ih, i = 0, 1, \dots, 2m$. 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合 Simpson 公式为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 它是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 阶收敛的, 代数精度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 设 $x_i = i (i = 0, 1, \dots, n), l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n x_i^{n+1} l_i(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$ 的代数精度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 设 $f(x) = 7x^7 + 5x^5 + 4$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] = \underline{\hspace{2cm}}$, $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (6) 设 I 为 n 阶单位方阵, 则其从属范数 $\|I\| = \underline{\hspace{2cm}}$. 谱半径 $\rho(A)$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中矩阵范数 $\|A\|$ 的 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (7) 求解非线性方程 $f(x) = 0$ 的 Newton 迭代公式为 $\underline{\hspace{2cm}}$. 对单根情形, Newton 法的收敛阶数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. (10 分) 设 $f(x)$ 为 x 的 k 次多项式, $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为互不相同的实数, 且 $k > m$. 试证明 $f[x_1, x_2, \dots, x_m]$ 为 x 的 $k-m$ 次多项式. 又当 $k = m$ 和 $k < m$ 时, $f[x_1, x_2, \dots, x_m]$ 值为多少?

三. (10 分) 设 $f(x)$ 充分光滑, $P_2(x)$ 是 $f(x)$ 的以 $0, h, 2h$ 为插值基点的二次插值多项式, 试由 $P_2(x)$ 导出求积分 $I = \int_0^{3h} f(x) dx$ 的一个插值型求积公式 I_h , 并证明

$$I - I_h = \frac{3}{8}h^4 f'''(0) + O(h^5).$$

四. (10 分) 对区间 $[a, b]$ 作等距剖分, 基点为 $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b, h = \frac{b-a}{n}$, 即 $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n$, 试证明当 n 为偶数, $\int_a^b w_{n+1}(x) dx = 0$, 其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$. 进一步, 利用证到的结论说明当 n 为偶数时闭 Newton-Cotes 型求积公式的代数精度为 $n+1$.

五. (10 分) 对于积分 $\int_0^1 24x^5 dx$, 若采用复合梯形公式需要使用多少个求积基点才能使积分近似值的误差不超过 10^{-8} ?

六. (10 分) 试确定常数 A, B, C 及正数 β , 使求积公式

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx Af(-\beta) + Bf(0) + Cf(\beta)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出代数精确度是多少, 该公式是否为 Gauss 型求积公式?

七. (10 分) 已知方程组 $Ax = b$, 即

$$\begin{bmatrix} 1 & 1.0001 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

有解 $x = [2 \ 0]^T$.

- (1) 求 $\text{cond}_\infty(A)$;
 (2) 求右端有微小扰动的方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 1.0001 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.0001 \\ 2 \end{bmatrix}$$

的解 $x + \Delta x$;

- (3) 计算 $\frac{\|\Delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty}$ 和 $\frac{\|\Delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}$, 结果说明了什么问题?

八. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件,

$$H_3(a) = f(a), H_3(b) = f(b), H_3(c) = f(c), H_3'(c) = f'(c),$$

其中 $c = \frac{a+b}{2}$, 并求余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

九. (10 分) 设 $A = (a_{ij})$ 是实的 n 阶方阵, 证明

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq n \cdot \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|.$$

一. 填空题 (18 分)

- (1) 设 $f(0) = 0, f(1) = 16, f(2) = 46$, 则 $f[0, 1] = \underline{\hspace{2cm}}$, $f[0, 1, 2] = \underline{\hspace{2cm}}$; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 设 $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n$. 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合梯形公式为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 它是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 阶收敛的, 代数精度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值基点, $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n x_i^n l_i(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4}f(1)$ 的代数精度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 设 $f(x) = 3x^7 + 4x^5 + 1$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] = \underline{\hspace{2cm}}$, $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (6) 求解非线性方程的 Newton 法, 对于单根情形其收敛阶数是 $\underline{\hspace{2cm}}$; 对于重根情形其收敛阶数是 $\underline{\hspace{2cm}}$; 如果用修改的 Newton 法, 其收敛阶数是 $\underline{\hspace{2cm}}$; 割线法的收敛阶数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. (10 分) 设 n 次多项式 $f(x)$ 有互异的 n 个实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 试证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2; \\ a_n^{-1}, & k = n-1, \end{cases}$$

其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数.

三. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-h, h]$ 上充分可导. 试推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2}[3f(0) - f(-h)],$$

以及该积分公式的余项和收敛阶.

四. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_1^3 x \sqrt{4x - x^2 - 3} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

五. (10 分) 应用 Gauss 按比例列主元消去法解方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 10 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

六. (16 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件,

$$H_3(a) = f(a), H_3'(a) = f'(a), H_3''(a) = f''(a), H_3''(b) = f''(b),$$

并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

七. (12 分) 用梯形公式和 Simpson 公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x} dx$, 并估计误差.

八. (12 分) 试确定常数 A, B, C 及正数 β , 使求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) \approx Af(-\beta) + Bf(0) + Cf(\beta)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出代数精确度是多少, 该公式是否为 Gauss 型求积公式?

一. (每空 2 分, 计 20 分) 填空题.

(1) 函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个互异基点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的均差与这 $n+1$ 个互异基点处函数值有关系式: _____ 成立.

(2) 适当选择求积基点和系数, 则求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=1}^{n+1} A_k f(x_k)$ 的代数精确度最高可达到 _____ 次.

(3) 已知 $f(x) = x^5 - x^4 + 3x + 100$, 则 $f[2^0, 2^1, \dots, 2^5] =$ _____, $f[2^0, 2^1, \dots, 2^{10}] =$ _____.

(4) 求解非线性方程的 Newton 法, 对于单根情形其收敛阶数是 _____, 对于重根情形其收敛阶数是 _____, 割线法的收敛阶数是 _____.

(5) 设 $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$, 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合梯形公式为 _____, 它是 _____ 阶收敛的, 代数精度为 _____.

二. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-h, h]$ 上充分可导, 试推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)],$$

以及该积分公式的余项和收敛阶.

三. (10 分) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是 $n+1$ 个互异的基点, $q(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$, $p(x)$ 为次数不超过 n 的多项式, 求证有理函数 $\frac{p(x)}{q(x)}$ 可分解为部分分式: $\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{i=0}^n \frac{A_i}{x - x_i}$, 其中 $A_0, A_1, \dots, A_n$ 都是常数.

四. (10 分) 应用复合 Simpson 公式计算积分 $I(f) = \int_0^1 \frac{180}{e} e^x dx$ 时, 为使误差不超过 10^{-8} , 试确定所需的步长 h 和基点个数.

五. (10 分) 作适当变换, 把积分 $\int_1^3 x \sqrt{4x - x^2 - 3} dx$ 化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

六. (10 分) 已知 $f(x)$ 在若干点的函数值: $f(1) = 1$, $f(2) = 3$, $f(4) = 5$, $f(5) = 2$, 以及 $f'(1) = 1$, $f'(5) = -4$, 求完备三次样条插值函数 $S_C(x)$ (注: 本题只需写出 M-矩阵方程组).

七. (10 分) 给定线性方程组 $Ax = b$, 其中 A 是 n 阶非奇异矩阵, b 是 n 维非零向量, x^* 是上述线性方程组的精确解, x 是近似解. 记 $r = b - Ax$, 证明: $\frac{\|x - x^*\|}{\|x^*\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}$, 其中 $\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$, 为矩阵 A 的条件数.

八. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有三阶连续导数, (1) 试构造二次多项式 $H_2(x)$, 使其满足插值条件: $H_2(0) = f(0) = 0$, $H_2(1) = f(1) = 2$, $H_2'(1) = f'(1) = 2$; (2) 证明其余项的表达式为:

$$R(x) = f(x) - H_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} x^2 (x - 1),$$

其中 $\xi \in [0, 1]$.

九. (10 分) 对求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A[f(-1) + f(1)] + B \left[f\left(\frac{-1}{\sqrt{5}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \right],$$

(1) 试确定上面求积公式中的系数 A 和 B , 使其代数精度尽可能高, 并求出其代数精度是多少; (2) 利用 (1) 中给出的求积公式给出计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的求积公式.

一. (每题 6 分, 计 30 分) 填空与简述题.

- (1) 设 $f(x) = 2^x$, 步长 $h = 1$, 则 $\Delta^4 f(n) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个相异的插值节点, $l_i(x) (i = 0, 1, \dots, n)$ 为 Lagrange 基本多项式, 则 $\sum_{i=0}^n l_i(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 假设函数 $f(x) \in C^6[a, b]$, 且 $x_i = a + (i-1)h$, $h = (b-a)/n$, $i = 1, 2, \dots, n+1$, $f'(a) = f'(b)$. 则利用复化梯形公式计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的误差余项为 $O(h^\eta)$, 其中 $\eta = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 区间 $[a, b]$ 上的三次样条插值函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上是具有直到 $\underline{\hspace{2cm}}$ 阶导数的连续函数.
- (5) $P_0(x) = 1, P_1(x) = x$, 则关于权函数 $W(x) = 1$ 的首一正交多项式 $P_2(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. (每题 10 分, 共 40 分) 求解题.

(1) 已知函数列表

x_i	-1	0	1	2
$f(x_i)$	0	-5	-6	3

用差商法求满足上述插值条件的 Newton 插值多项式 (要求写出差商表).

(2) 求 x_1 和 c_0, c_1 , 使下列求积公式

$$\int_0^1 f(x) dx \approx c_0 f(0) + c_1 f(x_1)$$

具有尽可能高的代数精度, 并指出其代数精度.

(3) 求次数小于 3 的多项式 $P(x)$, 使其满足条件:

$$P(0) = 0, \quad P'(0) = 1, \quad P(1) = 1, \quad P'(1) = 2.$$

(4) 判断能否使用有限个节点数值积分方法计算得到

$$\int_1^2 \frac{4x^3 - 16x^2 + 21x - 9}{\sqrt{(2-x)(x-1)}} dx$$

的精确解, 并给出理由或者计算过程.

三. (8+12=20 分) 分析证明题.

(1) 设 $f(x) = \ln(1+x)$, $x \in [0, 1]$, $p_n(x)$ 为 $f(x)$ 以 $n+1$ 个节点 $x_i = \frac{i}{n}, i = 0, 1, \dots, n$ 为插值节点的 n 次插值多项式, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - p_n(x)| = 0.$$

(2) 设 $f \in C^1[a, b]$, 证明左矩形公式:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + \frac{(b-a)^2}{2} f'(\xi).$$

并以此构造一个复合求积公式, 证明该复合求积公式是收敛的.

四. (10 分) 若 $f(x) \in C^2[a, b]$, $S(x)$ 是三次样条函数, $f(x_i) = S(x_i) (i = 0, 1, \dots, n)$, 式中 x_i 为插值节点, 且 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 证明:

$$\int_a^b S''(x)[f''(x) - S''(x)] dx = S''(b)[f'(b) - S'(b)] - S''(a)[f'(a) - S'(a)].$$

一. (每题 6 分, 计 30 分) 填空与简述题.

- (1) 设 $f(x) = 2x^6 - 3x^4 + x^3 + 10$, 则差商 $f[3^0, 3^1, \dots, 3^6] = \underline{\hspace{2cm}}$ $f[3^0, 3^1, \dots, 3^7] = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 已知插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 以及对应的函数值 $f_0, f_1, \dots, f_n$ 则 n 阶均差 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 可表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 插值型数值积分公式 $I_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$ 的求积系数表达式为 $A_i = \int_a^b l_i(x) dx$, 则 $\sum_{i=0}^n A_i = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 设区间大小为 $h, \frac{h}{2}$ 时复合梯形公式的计算结果分别为 $T^{(1)}, T^{(2)}$, 且具有截断误差 $O(h^4)$, 则通过外推技巧可以得到精度更高的结果为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) “给定节点的插值型求积公式的阶数总是与所采用的插值多项式的次数是一致的” 这个结论是否正确? $\underline{\hspace{2cm}}$, 理由: $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. (每题 10 分, 共 40 分) 求解题.

- (1) 在 $-4 \leq x \leq 4$ 上给出 $f(x) = e^x$ 的等距节点函数表, 若用二次插值求 e^x 的近似值, 要使截断误差不超过 $\frac{\sqrt{3}e^4}{216}$, 问使用函数表的步长 h 应满足什么条件?
- (2) 求一个次数不高于 4 次的多项式 $P(x)$, 使它满足 $P(0) = P'(0) = 0, P(1) = P'(1) = 1, P(2) = 1$.
- (3) 已知 $x_0 = \frac{1}{4}, x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{3}{4}$. 推导以这三个点为求积节点在 $[0, 1]$ 上的插值型求积公式, 并分析求积公式的代数精度.
- (4) 求 x_0, x_1, A_0, A_1 , 使求积公式

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

具有尽量高的精度, 并指出其精度.

三. (8+12=20 分) 分析证明题.

- (1) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值基点, $l_i(x) (i=0, 1, \dots, n)$ 为 Lagrange 基本多项式, 证明:

$$\sum_{i=0}^n (x_i - x)^j l_i(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

- (2) 设 $f(x) \in C^4[a, b]$,

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + \frac{(b-a)^2}{12} [f'(a) + f'(b)].$$

求上述求积公式的代数精度, 并利用求积公式给出计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的一个复化求积公式.

- (4. (10 分) 设 $p_n(x)$ 为不高于 n 次的多项式, $T_n(x)$ 为 n 次第一类 Chebyshev 多项式, y 为大于 1 的常数, 令 $M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |p_n(x)|$. 证明:

- (1) $T_n(y) > 1$;
- (2) $|p_n(y)| \leq M |T_n(y)|$.

一. 填空题 (18 分 = 4 + 2 + 2 + 5)

- (1) 设 $f(0) = 0, f(1) = 16, f(2) = 46$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.
- (2) 设 $h = \frac{b-a}{2m}, x_i = a+ih, i = 0, 1, \dots, 2m$. 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合 Simpson 公式为_____;
它是_____阶收敛的, 代数精度为_____.
- (3) 设 $x_i = i (i = 1, \dots, n+1), l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=1}^{n+1} x_i^{n+1} l_i(0) =$ _____.
- (4) 设 $f(x) = 7x^7 + 5x^5 + 4$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$ _____, $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$ _____.
- (5) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} [2f(\frac{1}{4}) - f(\frac{1}{2}) + 2f(\frac{3}{4})]$ 的代数精度为_____.
- (6) 近似数 $x^* = 0.231$ 关于真值 $x = 0.229$ 有_____位有效数字.
- (7) 在求解非线性方程的迭代法中, 局部收敛指的是_____, 你学过的局部收敛方法有_____.

二. (10 分) 设 n 次多项式 $f(x)$ 有互异的 n 个实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 试证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2; \\ a_n^{-1}, & k = n-1, \end{cases}$$

其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数.

三. (10 分) 设 $P_2(x)$ 是 $f(x)$ 的以 $0, h, 2h$ 为插值基点的二次插值多项式, 试由 $P_2(x)$ 导出求积分 $I = \int_0^{3h} f(x) dx$ 的一个插值型求积公式 I_h ; 进一步假设函数 $f(x)$ 具有四阶连续导数, 证明

$$I - I_h = \frac{3}{8} h^4 f'''(0) + O(h^5).$$

四. (10 分) 判断能否使用有限个节点数值积分方法计算得到

$$\int_1^2 \frac{4x^3 - 16x^2 + 21x - 9}{\sqrt{(2-x)(x-1)}} dx$$

的精确解, 并给出理由或者计算过程.

五. (10 分) 应用 Gauss 按比例列主元消去法解方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 10 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

六. (10 分) 对于积分 $\int_1^4 x^4 dx$, 若采用复合梯形公式需要使用多少个求积基点才能使积分近似值的误差不超过 10^{-8} ?

七. (10 分) 试确定常数 A, B, C 及正数 β , 使求积公式

$$\int_{-3}^3 f(x) \approx Af(-\beta) + Bf(0) + Cf(\beta)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出代数精确度是多少. 该公式是否为 Gauss 型求积公式?

八. (10 分 = 5 + 5) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有三阶连续导数,

(1) 试构造二次多项式 $H_2(x)$, 使其满足插值条件:

$$H_2(0) = f(0) = 0, \quad H_2(1) = f(1) = 2, \quad H_2'(0) = f'(0) = 2$$

(2) 证明其余项表达式为

$$R(x) = f(x) - H_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}x^2(x-1), \quad \text{其中 } \xi \in [0, 1].$$

九. (12 分) 对区间 $[a, b]$ 作等距剖分, 基点为 $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b$, $h = \frac{b-a}{n}$, 即 $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$, 试证明当 n 为偶数, $\int_a^b w_{n+1}(x) dx = 0$, 其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$. 进一步, 利用证到的结论说明当 n 为偶数时闭 Newton-Cotes 型求积公式的代数精度为 $n + 1$.

一. 填空题. ($22' = 2' \times 3 + 4' \times 4$)

(1) 设 $f(x) = 2^x$, 步长 $h = 1$, 则 $\Delta^3 f(n) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个相异的插值节点, $l_i(x)$ ($i = 0, 1, \dots, n$) 为 Lagrange 基多项式, 则 $\sum_{i=0}^n l_i(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 假设函数 $f(x) \in C^6[a, b]$, 且 $x_i = a + (i-1)h$, $h = (b-a)/n$, $i = 1, 2, \dots, n+1$, 且 $f'(a) = f'(b)$. 则利用复合梯形公式计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的误差余项为 $O(h^\eta)$, 其中 $\eta = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 利用复合梯形公式计算积分时, $h = \frac{b-a}{2^m-1}$, 若把区间 $[a, b]$ 分别进行 2^{m-1} 等分和 2^{m-2} 等分可得到积分结果 $T_{m,1}$ 和 $T_{m-1,1}$, 则通过 Romberg 积分法可进一步提高精度, 即取 $T_{m,2} = \underline{\hspace{2cm}}$, 记此时离散误差为 $O(h^\eta)$, $\eta = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设 $f(x) = 7x^7 + 5x^5 + 4$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] = \underline{\hspace{2cm}}$, $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] = \underline{\hspace{2cm}}$.

(6) 设 I 为 n 阶单位方阵, 则其从属范数 $\|I\| = \underline{\hspace{2cm}}$. 谱半径 $\rho(A)$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中矩阵范数 $\|A\|$ 的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(7) 非奇异矩阵一定存在 LU 分解吗? 如果一定存在, 给出理由, 如果不一定存在, 请举出反例.

二. (10 分) 应用 Gauss 按比例列主元消去法解方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 10 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

三. (10 分) 在 $-4 \leq x \leq 4$ 上给出 $f(x) = e^x$ 的等距节点函数表, 若用分段二次插值求 $f(x_i)$ 的近似值, 要使截断误差不超过 $\frac{\sqrt{3}e^4}{216}$, 问使用函数表的步长 h 应满足什么条件?

四. (10 分) 判断能否使用有限个节点 Gauss 积分方法计算得到 $\int_1^2 \frac{4x^3 - 16x^2 + 21x - 9}{\sqrt{(2-x)(x-1)}} dx$ 的精确解, 并给出理由或者计算过程.

五. (12 分) 已知 $x_0 = \frac{1}{4}$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{3}{4}$. 推导以这三个点为求积节点在 $[0, 1]$ 上的插值型求积公式, 分析求积公式的代数精度.

六. (12 分) 确定下列求积公式中的参数使其精度尽量高, 并且指出其代数精度. 并基于此积分公式给出复合型积分公式.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) + \alpha(b-a)^2 [f'(a) - f'(b)]$$

七. (10 分) 设 $f(x) = e^{x^2}$. 任取 $a < b$, 证明应用梯形公式计算积分 $\int_a^b f(x) dx$ 所得结果比准确值大, 并说明几何意义.

八. (14 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件

$$H_3(a) = f(a), \quad H'_3(a) = f'(a), \quad H''_3(a) = f''(a), \quad H''_3(b) = f''(b),$$

并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

一. (每小题 3 分, 共 12 分) 填空题.

- (1) 初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(0) = \eta_0$ 的显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h)$; $y_0 = \eta_0$ 的相容性条件为_____.
- (2) 一个 p 进制的规格化浮点数系统 F 的字长为 t , 阶的范围 $-L \leq J \leq U$, p, t, L, U 均为正整数, 则规格化浮点数系统 F 中共有_____个浮点数.
- (3) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的零次最佳一致逼近多项式为_____.
- (4) 最为常用的 Runge-Kutta 方法是四级四阶方法, 又称为经典的 Runge-Kutta 方法, 其计算公式为_____.

二. (8 分) 求二级二阶隐式 Runge-Kutta 法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2),$$

$$K_1 = f(t_n, y_n),$$

$$K_2 = f\left(t_n + h, y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2)\right)$$

的绝对稳定区间.

三. (8 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_1^3 x\sqrt{4x-x^2-3} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式的形式, 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算其精确值.

四. (10 分) 求次数不大于 3 的多项式 $p(x)$, 使其满足条件

$$p(0) = 0, \quad p'(0) = 1, \quad p(1) = 1, \quad p'(1) = 2.$$

五. (10 分) 求 $f(x) = x^3$ 在 $[-1, 1]$ 上关于权函数 $\rho(x) = 1$ 的二次最佳平方逼近多项式.

六. (10 分) 求差分方程

$$y(n+2) - 2y(n+1) + y(n) = 3^n$$

的通解.

七. (10 分) 判断常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_{n+1} - y_{n-1} = \frac{h}{3}(3f_n - f_{n-1} + 4f_{n-2})$$

是否收敛? 为什么?

八. (10 分) 求常数 a, b , 使 $\max_{1 \leq x \leq 2} |\ln x - a - bx|$ 取得最小值, 并计算最小值.

九. (10 分) 取正整数 n , 记 $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, 证明求解初值问题 $y' = f(x, y)$, $a \leq x \leq b$; $y(0) = \eta$ 的变形 Euler 方法

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)\right)$$

是二阶的, 并求出局部截断误差的主项.

十. (12 分) 考虑常微分方程初值问题 $y' = f(y)$, $a < x \leq b$, $y(0) = \eta$, 取正整数 n , 令 $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, $0 \leq i \leq n$, 求参数 A, B, C , 使求解公式

$$y_{i+1} = y_{i-1} + h[Af(x_{i+1}, y_{i+1}) + Bf(x_i, y_i) + Cf(x_{i-1}, y_{i-1})]$$

具有尽可能高的精度, 给出局部截断误差表达式, 并指出该公式是一个几阶公式.

一. 填空题 (共 14 分).

(1) (2 分) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$ 的代数精度为_____.

(2) (2 分) 线性多步法 $\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j})$ 与初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(0) = \eta_0$ 相容的充要条件是_____.

(3) (3 分) 设 $f(0) = 0$, $f(1) = 16$, $f(2) = 46$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.

(4) (3 分) 设 $h = \frac{b-a}{2m}$, $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, 2m$. 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合 Simpson 公式为_____; 它是_____阶收敛的, 代数精度为_____.

(5) (3 分) 写出取步长为 h , 用经典四级四阶显式 Runge-Kutta 法解 $y' = 2y$, $y(0) = 1$ 的计算公式:

二. (10 分) 作适当变换, 应用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算积分

$$I = \int_0^4 x \sqrt{4x - x^2} dx$$

的准确值.

三. (10 分) 在数值积分公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx af(-1) + bf(c)$ 中, 如何选择参数 a, b, c 才能使得数值积分公式尽可能高的精度 k .

四. (10 分) 判断解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_n - y_{n-1} = \frac{h}{12}(5f_n + 8f_{n-1} - f_{n-2})$$

是否收敛? 为什么?

五. (10 分) 对初值问题

$$y' = \frac{1}{1+y^2}, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

证明 Euler 方法收敛且稳定.

六. (10 分) 求差分方程 $y(n+2) - 2y(n+1) + y(n) = 2n+1$ 的通解.

七. (12 分) 设 $f(x)$ 充分光滑, $P_2(x)$ 是 $f(x)$ 的以 $-h, 0, h$ 为插值基点的二次插值多项式, 试由 $P_2(x)$

导出求积分 $I = \int_0^{2h} f(x) dx$ 的一个插值型求积公式 I_h , 并证明

$$I - I_h = \frac{1}{3}h^4 f'''(0) + O(h^5).$$

八. (12 分) 基于数值积分方法构造用于求解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的三步 Adam's 显式格式, 并确定其局部截断误差和收敛阶.

九. (12 分) 证明 Heun 方法: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(K_1 + 3K_2)$, $n = 0, 1, \dots, N-1$, 其中 $K_1 = f(t_n, y_n)$, $K_2 = f\left(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hK_1\right)$ 是二阶的, 并求出该方法的绝对稳定区间.

一. 填空题.

- (1) $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{4} \left[3f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(\frac{2}{3}\right) \right]$ 的代数精度为_____.
- (2) 初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(0) = \eta_0$ 的显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h)$; $y_0 = \eta_0$ 的相容性条件为_____.
- (3) 已知 $f(0) = 0$, $f(1) = 3$, $f(2) = 9$. 那么 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____.
 $f(x)$ 的 Newton 插值多项式为_____.
- (4) $\int_a^b f(x) dx$ 的复合梯形公式为_____, 为_____ 阶收敛, 代数精度为_____.
- (5) 利用神经网络逼近函数时会产生误差, 主要由_____, _____, _____ 等组成.

二. 利用 Gauss 求积公式求下面积分的准确值.

$$\int_1^2 x \sqrt{3x^2 - x - 2} dx$$

三. 导出二级二阶显式 Runge-Kutta 法

$$y_{n+1} = y_n + h [c_1 f(x_n, y_n) + c_2 f(x_n + a_2 h, y_n + a_2 h f(x_n, y_n))]$$

中系数的关系.

四. 多步法

$$y_{n+1} - 4y_n + 3y_{n-1} = h(f_n - 3f_{n-1})$$

是否收敛? 为什么?

五. 求 Heun 方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4} \left[f(t_n, y_n) + 3f\left(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hf(t_n, y_n)\right) \right] \quad n = 0, 1, \dots, N-1,$$
$$y_0 = \eta.$$

的绝对稳定区间.

六. 求差分方程

$$\Delta^2 y(n) - n - 1 = 0$$

的通解.

七. 已知第二类 Chebyshev 多项式 $U_n(x)$ 满足

$$U_n(x) = \frac{1}{n+1} T'_{n+1}(x)$$

$$\begin{cases} U_0(x) = 1, & U_1(x) = 2x \\ U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x), & n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

(1) 证明 $U_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上关于 $\sqrt{1-x^2}$ 正交.

(2) 推导第二类 Chebyshev 多项式的两点 Gauss 求积公式.

八. 向后微分公式 (Backward differentiation formula, 简称 BDF) 是求解常微分方程的一类插值型隐式方法. 请推导两步 BDF 的一般形式, 并给出局部截断误差和收敛阶.

九. 将下列高阶常微分方程

$$\begin{cases} y'' + \mu \left(\frac{(y')^3}{3} - y' \right) + y = 0 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$$

变为一阶常微分方程组, 给出求解该方程组的四阶经典 Runge-Kutta 方法的对应格式.

第十四章

数值代数

Numerical Algebra

课程号 11000300 学期 3-1 本学期共 6 份试卷

一. 用 LDL^T 方法求解以下线性方程组, 并写出每一步的具体过程.

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 30 \end{pmatrix}$$

二. 设 $A = (a_{ij})$ 是严格对角占优矩阵, 经过一步 Gauss 消去法得到矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & c^T \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$. 证明 A_2 也是严格对角占优矩阵.

三.

(1) 设 $I + A$ 是奇异矩阵, 证明对任意矩阵范数 $\|\cdot\|$ 有 $\|A\| \geq 1$;

(2) 求出矩阵 B , 使得对任意矩阵范数 $\|\cdot\|$ 有 $\|B\| > \rho(B)$;

(3) 设 $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, 求 H 的 1-范数和 1-条件数.

四.

(1) 设 A 是严格对角占优矩阵, 证明

$$\min_{1 \leq i \leq n} \left(|a_{ii}| - \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) \leq \frac{1}{\|A^{-1}\|_\infty}$$

(2) 证明对任意矩阵 A , 有

$$\|A\|_2 = \max_{x, y \neq 0} \frac{|y^T A x|}{\|x\|_2 \|y\|_2}$$

五. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 且 $a_{11}a_{22} \neq 0$, 考虑唯一可解的线性方程组

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

(1) 给出 Jacobi 方法和 Gauss-Seidel 方法的迭代公式, 并给出相应的迭代矩阵;

(2) 证明两种方法要么同时收敛, 要么同时发散;

(3) 若收敛, 求出两种方法的渐近收敛速度.

六. 已知线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 具有相容次序. 设 A 是对称的四阶矩阵, 具有相同的对角线元素, 相应的全部特征根为 6, 4, 4, 2.

(1) 给出 SOR 方法的迭代公式, 并给出最佳松弛因子;

(2) 取 $m = 3$, 给出相应的变系数 Richardson 方法的迭代公式与相应的最佳参数;

(3) 给出 CG 算法的计算公式, 并给出开始至少几步一定可以得出真解.

七. 设 G 为实对称矩阵, 若存在正定矩阵 H 使得 $H - GHG$ 正定, 证明 $x_{n+1} = Gx_n + g$ 收敛.

八. 设 A 为满秩矩阵, 矩阵序列 $\{X_n\}$ 满足

$$X_{n+1} = X_n(2I - AX_n), \quad \forall n \in \mathcal{N}.$$

证明若 $\rho(I - AX_0) < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = A^{-1}$.

一. 求以下矩阵的 LDL^T 分解.

$$A = \begin{pmatrix} 16 & 4 & 8 \\ 4 & 5 & -4 \\ 8 & -4 & 22 \end{pmatrix}.$$

二. 用追赶法求解线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_2 & & & & \gamma_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 & \beta_3 & & & * \\ & \gamma_3 & \alpha_3 & \beta_4 & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & * \\ & & & \gamma_{n-1} & \alpha_{n-1} & \beta_n \\ \beta_1 & * & \cdots & * & \gamma_n & \alpha_n \end{pmatrix}.$$

* 代表非零元素, 给出具体算法.

三.

(1) 设 A, B 都是实对称矩阵, 证明 $\rho(A+B) \leq \rho(A) + \rho(B)$.

(2) 设 B 为矩阵 A 删去任意行任意列得到的子阵, 证明对 $1 \leq p \leq \infty$ 有 $\|B\|_p \leq \|A\|_p$.

(3) 设系数矩阵 A 可逆, 考虑线性方程组 $Ax = b$ 的扰动问题 $A(x + \delta x) = b + \delta b$, 有估计

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

其中 $\kappa(A)$ 为对应范数下的 A 的条件数. 给出 b 和 δb 使得上述等号成立.

四.

(1) 设 A 为方阵, 证明:

$$\|A\|_2 = \max_{x, y \neq 0} \frac{|y^T Ax|}{\|x\|_2 \|y\|_2}.$$

(2) 设 A 是严格对角占优矩阵, 证明:

$$\|A^{-1}\|_\infty \leq \left(\min_{1 \leq i \leq n} \left(|a_{ii}| - \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) \right)^{-1}$$

五. 设 $a_{11}a_{22} \neq 0$. 考虑线性方程组

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

给出 Jacobi 方法和 Gauss-Seidel 方法的迭代公式, 并说明它们具有相同的收敛性.

六. 已知线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 具有相容次序, 且 A 是对称的四阶矩阵, 具有相同的对角线元素, 相应的全部特征根为 6, 4(二重根), 2.

(1) 给出 SOR 方法的迭代公式, 给出最佳松弛因子并求其渐近收敛速度.

(2) 取 $m = 3$, 给出重启策略下的变系数 Richardson 方法的迭代公式与相应的最佳参数.

七.

(1) 设 G 为实对称矩阵, 若存在正定矩阵 H 使得 $H - GHG$ 正定, 证明 $x_{n+1} = Gx_n + g$ 收敛.

(2) 设 A 可逆, $X_{n+1} = X_n(2I - AX_n)$. 证明若 $\|I - AX_0\| < 1$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = A^{-1}$.

八. 考虑线性方程组 $Ax = b$.

(1) 给出 CG 算法的具体格式.

(2) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \ddots & \ddots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

试问不计舍入误差的情况下至多需要多少步 CG 算法才能达到准确解.

(3) 求上一问中 A 的谱条件数.

一. (12 分) 用 LDL^T 方法求解以下线性方程组. 步骤.

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \\ 30 \end{pmatrix}$$

二. (6+6=12 分)

(1) 给出 Gauss 消去阵 L 使得 $Lx = (x_1, x_2, 0, 0)^T$, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (1, 2, 3, 4)^T$.

(2) 用 Cholesky 分解证明 A 正定的充分必要条件是存在一组线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得对 A 中的每一个元素都有 $a_{ij} = \alpha_i^T \alpha_j$.

三. (6+6=12 分)

(1) 设 A, B 都是对称矩阵, 证明 $\rho(A+B) \leq \rho(A) + \rho(B)$.

(2) 设系数矩阵 A 可逆, 考虑线性方程组 $Ax = b$ 的扰动方程 $(A + \delta A)(x + \delta x) = b$, 证明

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x + \delta x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$$

四.

(1) 证明 $\|A\|_* = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ 是矩阵范数.

(2) 设 A 是严格对角占优矩阵, 证明:

$$\|A^{-1}\|_\infty \leq \left(\min_{1 \leq i \leq n} \left(|a_{ii}| - \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) \right)^{-1}$$

五. 设 $a_{11}a_{22} \neq 0$, 考虑线性方程组

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

给出 Jacobi 方法和 Gauss-Seidel 方法的迭代公式, 并证明两种方法收敛性相同.

六. 考虑迭代法 $x_{k+1} = B(\theta)x_k + g_k$, 其中

$$B(\theta) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2\theta^2 + 2\theta + 1 & -2\theta^2 + 2\theta + 1 \\ -2\theta^2 + 2\theta + 1 & 2\theta^2 + 2\theta + 1 \end{pmatrix} \quad g_k = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - 2\theta \\ 1 - 2\theta \end{pmatrix}$$

(1) 试问该迭代法与以下方程组是否相容.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(2) 为使收敛速度最佳, 求最佳参数 θ , 并求出渐近收敛速度.

七.

(1) 若存在正定矩阵 H 使得 $H - GHG$ 正定, 证明 $x_{k+1} = Gx_k + g$ 收敛.

(2) 设系数矩阵为严格对角占优矩阵且 $\omega \in (0, 1]$, 证明 SOR 方法收敛.

八. (8+4+2=14 分) 有以下 n 阶方阵

$$\begin{pmatrix} 2024 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2024 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2024 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 2024 \end{pmatrix}$$

(1) 写出求解以该矩阵为系数矩阵的线性方程组的 CG 算法.

(2) 试问不考虑舍入误差等, 该 CG 算法最多迭代几步可得到真解.

(3) 求该矩阵的谱条件数.

一. 用 Givens 方法将以下矩阵上三角化.

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ c_2 & \ddots & & & e_2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ c_{n-1} & & & \ddots & e_{n-1} \\ c_n & d_2 & \cdots & d_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$$

其中该矩阵的对角线及边框四条非零, Givens 变换的操作数为 $O(n)$.

二.

(1) 求 X 使得 $\|AXQ - B\|_F$ 最小, 并试问 X 是否唯一, 其中 $A_{m \times n}$, $Q_{n \times n}$ 正交;

(2) 设 A 秩一, $\alpha = \text{tr}(A^T A) = \text{tr}(AA^T) = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$, 证明 $A^\dagger = \frac{1}{\alpha} A^T$.

三. 用 Givens-Householder 变换将

$$A = \begin{pmatrix} 4 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 2 & 0 & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 0 & 6 & \sqrt{2} \\ 0 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 4 \end{pmatrix}$$

三对角化, 并用 Sturm 序列判断 $[0, 3]$ 内特征根的个数.

四. 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \varepsilon \\ \varepsilon & \alpha_2 \end{pmatrix}$, $0 < \varepsilon \ll 1$. 用 QR 偏移, 取 $\tau = \alpha_2$, 作一步迭代后得 B .

(1) 证明 $b_{21} = O(\varepsilon^3)$;

(2) 试问 Wilkinson 偏移时的结论.

五.

(1) 用 Gram-Schmidt 正交化方法求解矛盾方程组

$$\begin{pmatrix} -6 & 15 \\ -8 & 20 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 \\ -28 \\ -10 \end{pmatrix}$$

(2) 用 Householder 变换求 H 和 α ($\alpha \geq 0$), 使得当 $a = (1, 0, 6, 0, 3, 4)$ 时 $Ha = (1, \alpha, 6, 0, 0, 0)$.

六. 用迭代法求 $\sqrt[3]{a}$, 迭代公式为

$$x_{n+1} = p x_n + \frac{qa}{x_n^2} + \frac{ra^2}{x_n^5}$$

试确定参数 p, q, r 使收敛阶尽可能高.

七.

(1) 设 $p \in C(a, b)$ 为 f 的 ($m \geq 2$) 重根且充分光滑, 写出 Newton 迭代序列, 并证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1} - x_n}{x_{n-1} - 2x_n + x_{n+1}} = m$$

(2) 写出 Aitken 序列, 并求其收敛效率;

(3) 用 (1) 的结论改进 Newton 方法.

八. 已知 $f(x^*) = 0$ 且 $f'(x^*)$ 非奇异, $f(x)$ 在某个开邻域 $B(x^*, \delta)$ 内 Lipschitz 连续, 假设求根迭代方法 $x_{k+1} = x_k - B_k^{-1} f(x_k)$ 给出序列 x_k 均使落在 $B(x^*, \delta)$ 内, 且满足 $\|B_k - f'(x_k)\| \leq c \|f(x_k)\|$, 其中 c 固定. 证明若 x_k 局部收敛到 x^* , 则收敛速度至少二阶.

一. 用 Givens 变换将一个只有边框和对角线非零的矩阵转化为上三角阵 (要求左乘为 $O(n)$).

二.

(1) $A = FG$, $T = \begin{pmatrix} A & A & A & A \\ A & A & A & A \end{pmatrix}$ 的广义逆.

(2) Q 为直交阵, $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 求 X 使得 $\|AXQ - B\|_F$ 最小.

三.

(1) Schmidt 正交化解最小二乘

$$\begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 12 & -8 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(2) 求 Householder 矩阵使得 $(1, 2, 4, 6, -1, -2)$ 变到 $(1, \alpha, 4, 6, 0, 0)$.

四.

(1) 简述幂法过程, 收敛表现.

(2) 简述 Rayleigh 商幂法, 收敛表现.

(3) 简述 Jacobi 方法, 证明本质收敛到对角阵.

五. 用 Givens-Householder 变换和 Sturm 方法求解四阶矩阵特征值.

$$\begin{pmatrix} 2 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 7 & & \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & & \frac{3}{2} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

六. $x_{k+1} = px_k + q\frac{a}{x_k} + r\frac{a^2}{x_k^3}$ 求 p, q, r 使其收敛到 $\sqrt{a}$, 并有尽量高的收敛阶数.

七.

(1) $f(x) = 0$ 和 $g(x) = [f(x)]^m = 0$ 的 Newton 迭代公式, 收敛情况, 二者关系.

(2) 在 Newton 法局部收敛定理成立的条件下, 若 $|f'(u) - f'(v)| \leq \gamma|u - v|^q$, 那么至少 $q + 1$ 阶收敛.

八.

(1) 构造求解 $\frac{1}{\sqrt{a}}$ 的迭代法, 要求不能开方不能除.

(2) J 为 $\lambda \neq 0$ 的 n 阶 Jordan 块, σ_n 为其最小奇异值, 证明:

$$\sigma_n \geq \frac{|\lambda|^n}{(1 + |\lambda|)^{n-1}}$$

一. 用 Gram-Schmidt 正交化求如下最小二乘解, 并给出残量.

$$\begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 12 & -8 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 25 \end{pmatrix}$$

二.

(1) Q 为直交阵, $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 求 X , 使得 $\|QXA - B\|_F$ 最小.

(2) 证明: 任何一个 n 阶直交阵都可以写为至多 $n - 1$ 个 Householder 阵的乘积.

(3) 若一个上 Hessenberg 阵有零特征值, 证明: 只需一次 QR 方法便可将其分离出来.

三. 已知如下矩阵的其中一个特征值 $\lambda_1 = 9$ 和相应的特征向量 $[2, 1, 2]^T$, 使用降维收缩技术和 Householder 矩阵求出其其余特征值.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 10 & 2 \\ 10 & 5 & -8 \\ 2 & -8 & 11 \end{pmatrix}$$

四.

(1) 简要叙述 Rayleigh 商算法的流程及其收敛性.

(2) 简要叙述 Jacobi 方法流程, 并证明其本质收敛到对角矩阵.

五. 使用 Givens 方法和 Sturm 序列求出如下矩阵在 $[0, 3]$ 中的特征值数量.

$$\begin{pmatrix} 4 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 6 & 0 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 0 & 2 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & 4 \end{pmatrix}$$

六. 考虑如下迭代, 其中 p, q 是常数, $a > 0$:

$$x_{k+1} = \frac{x_k(px_k^2 + 3a)}{qx_k^2 + a}$$

收敛到 $\sqrt[3]{a}$, 给出 p, q , 使得收敛阶尽量高 (需指出收敛阶).

七. 考虑方程 $f(x) = 0$, 其中 x^* 是方程的 m ($m \geq 2$) 重根.

(1) 给出相应的 Newton 方法并指出其收敛情况.

(2) 证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k-1} - x_k}{x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1}} = m$$

(3) 根据上述结论, 给出一种 Newton 方法的修正, 提升其收敛速度, 并说明原因.

八. 若 $f(x^*) = 0$, $f'(x^*)$ 非奇异, 且 f 满足:

$$|f'(u) - f'(v)| < \gamma|u - v|^q$$

考虑如下迭代序列:

$$x_{k+1} = x_k + B_k^{-1}f(x_k)$$

其中 B_k 满足:

$$\|B_k - f'(x_k)\| \leq C\|f(x_k)\|^q$$

证明: 该方法至少是 $q + 1$ 阶收敛的.

第十五章

实变函数

Real Analysis

课程号 11010010 学期 3-1 本学期共 10 份试卷

一. (15 分) 设 $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ 为有限测度空间, $\{A_k\}$ 为可测集列且

$$\sum_{k \geq 1} \mu(A_{k+1} \setminus A_k) < \infty$$

证明:

$$\mu\left(\liminf_{k \rightarrow \infty} A_k\right) = \mu\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} A_k\right).$$

二. (15 分) 设 $f \in L^1([0, \infty))$. 证明级数

$$F(x) = \sum_{n \geq 1} f(n^2 x), \quad x > 0,$$

几乎处处收敛, 且 $F \in L^1([0, \infty))$. 并请计算 $\int_0^\infty F(x) dx$.

三. (15 分) 若 $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ 上的可测函数序列 $\{f_k\}$ 分别依测度 μ 收敛于可测函数 f 和 g . 证明 $f = g$.

四. (15 分) 假设 $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ 为一测度空间, f 为 X 上的可测函数. 若对任意 $E \in \mathfrak{M}$, $\int_E f d\mu \geq 0$. 证明 $f \geq 0$, μ -a.e.

五. (20 分) 设 $\{f_n\}$ 为概率测度空间 (X, μ) 上的可测函数序列. 证明下面的表述等价:

(1) $\{f_n\}$ 存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛于 0 ;

(2) 存在实数列 $\{t_n\}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} |t_n| = \infty, \text{ 且 } \sum_{n=1}^{\infty} |t_n f_n(x)| < \infty, \text{ a.e.}$$

六. (20 分) 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 且 $m^*(A) > 0$. 证明 A 包含一 Lebesgue 不可测集.

七. (20 分) 设 f 为 $[0, +\infty)$ 上的连续函数且 Lebesgue 可积. 能保证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$? 如果 f 一致连续呢? 否定请举出反例, 肯定请证明.

一. (10 分) 记 $A \sim B$ 表示集合 A, B 对等, 即存在 A, B 间的一一映射. 证明:

(1) $(0, 1) \sim \mathbb{R}$.

(2) 若 $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$, 则 $A \sim B$.

二. (15 分) 设 X 是一个度量空间, A 是 X 中一个子集, A' 表示 A 的导集. 证明:

(1) 若 $A \subset B$, 则 $A' \subset B'$.

(2) $(A \cup B)' = A' \cup B'$.

(3) $(A')' \subset \overline{A}$.

三. (15 分) 设 X 是一个度量空间, F 是 X 中的闭子集. 说明下列函数是上半连续函数, 还是下半连续函数:

(1) 集合 F 的特征函数 $\chi_F(y)$.

(2) 特征函数的下极限函数 $f(x) = \liminf_{y \rightarrow x} \chi_F(y)$.

四. (15 分) 设 $f_n(x)$ ($n \in \mathbb{N}$) 为 $\mathbb{R}^d$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

(1) 说明 $f(x)$ 是否为连续函数.

(2) 说明 $f(x)$ 是否为可测函数.

(3) 若 G 为 $\mathbb{R}$ 中的开集, 说明 $f^{-1}(G)$ 一定是 $\mathbb{R}^d$ 中的下述哪种集合: 开集, 闭集, G_δ 集, 还是 F_σ 集.

五. (10 分) 设 (X, Γ, μ) 为测度空间, f, f_n ($n \in \mathbb{N}$) 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的可测函数, 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $\mu(\{x \in X \mid f_n(x) \neq f(x)\}) < \frac{1}{2^n}$, 证明 f_n 几乎处处收敛于 f .

六. (15 分) 设 (X, Γ, μ) 为测度空间, $\mu(X) < \infty$, f, f_n ($n \in \mathbb{N}$) 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的可测函数, 且 f_n 依测度收敛于 f . 求证:

$$\int_X \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|^2} d\mu \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

七. (20 分) 设 (X, Γ, μ) 为测度空间, $\mu(X) < \infty$, f_n 为 X 到 $\mathbb{R}$ 的可测函数, $n \in \mathbb{N}$ 且 $f_n \rightarrow f$ a.e. in X ($n \rightarrow \infty$). 设可测函数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 一致可积, 即: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对所有 $E \in \Gamma, \mu(E) < \delta$, 都有 $\int_E |f_n(x)| d\mu < \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N}$. 证明:

(1) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \in L^1(X, \mu)$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)| d\mu = 0$.

- 一. (1) 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^d$. 若 $A \cup B$ 可测, 且 $m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B) < \infty$. 求证: A, B 可测.
 (2) 设 $f, x_n, \{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-x} \left| \sin\left(x + \frac{x_n \pi}{n}\right) \right|^n dm = 0$.
- 二. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, $m(E) > 0$. 求证: 存在开集 G , s.t. $m(G) < 2m(G \cap E)$.
- 三. (1) 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 可测, 且存在 $c \in (0, +\infty)$ 使对任意可测集 E , $m(E) < +\infty$, 有 $\int_E |f| dm \leq c$. 求证: $\int_{\mathbb{R}^n} |f| dm \leq c$.
 (2) 设测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, $f \in L^1(X)$, 且存在 $c \in (0, +\infty)$ 使对任意可测集 E , $\mu(E) < +\infty$, 有 $\int_E |f| d\mu \leq c$. 求证: $\int_X |f| d\mu \leq c$.
- 四. 设测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, $\{f_n\}$ 为非负可测函数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = 0$.
 (1) 求证: $f_n \rightarrow 0$ 依测度; 举例说明 f_n 不一定 a.e. 收敛于 0.
 (2) 若 $f_n \rightarrow f$ a.e., 求证: $\int_X f d\mu = 0$, $f = 0$ a.e.
- 五. 设 $\{f_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 求证:
 (1) $\left\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = +\infty\right\}$ 为 G_δ 集.
 (2) $\left\{x : \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n < 0\right\}$ 为 F_σ 集.
 (3) $\left\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \text{ 存在且有限}\right\}$ 为 Borel 集.
- 六. 设完备测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 几乎处处有限. 若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在可测函数 $\varphi(x)$ 使 $\{x : f \neq \varphi\}$ 可测, 且 $\mu\{x : f \neq \varphi\} < \varepsilon$. 求证: f 可测.
- 七. 设测度空间 $(X, \mathcal{F}, m)$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 非负可测,

$$\varphi_k(x) = \sum_{j=1}^{k \cdot 2^k} \frac{j-1}{2^k} \mathbf{1}_{f^{-1}\left[\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k}\right)}(x) + k \mathbf{1}_{f^{-1}[k, +\infty)}$$

- (1) 求证: φ_k 单调递增收敛于 f .
 (2) 求证: 若 f 有界, 则 φ_k 一致收敛于 f .

一.

(1) $\mathbb{R}^2$ 中所有直线构成的集合的基数是什么?

(2) 能否用可数条直线覆盖 $\mathbb{R}^2$.

二.

(1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为单调函数, f 是否为 Borel 可测函数?

(2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, f' 是否为 Borel 可测函数?

三. (X, Σ, μ) 测度空间, $\{A_n\}_{n=1}^{+\infty} \subset \Sigma$, 且 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) < +\infty$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(\liminf_{k \rightarrow +\infty} (A_n \cap A_k^c)) = 0$.

四. (X, Σ, μ) 测度空间, f_n, f 可测函数, $f_n \xrightarrow{\mu} f$. 证明: $\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \leq f(x) \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$, $\mu - \text{a.e.}$.

五. (X, Σ, μ) 测度空间, $\{f_n\}$ 为可积函数列, f 可测函数, 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0$ 且 $\mu(A_n \Delta A) \rightarrow 0$,

$n \rightarrow +\infty$. 证明: $\int_{A_n} f_n d\mu \rightarrow \int_A f d\mu$, $n \rightarrow +\infty$.

六. (X, Σ, m) 测度空间, m 表示 Lebesgue 测度, $E \subset X$, $m^*(E) < +\infty$. 证明: E 可测 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists$

有限个闭区间 $I_1, \dots, I_N$, 使得 $m^*(E \Delta (\bigcup_{i=1}^N I_i)) < \varepsilon$.

七. (X, Σ, μ) 测度空间, $\mu(X) < +\infty$, $A_n = \{|f| > n\}$, $B_n = \{n \leq |f| < n+1\}$, f 可测函数. 证明以下等价: (1) $f \in L^1(X)$; (2) $\sum_{n=1}^{+\infty} n\mu(B_n) < +\infty$; (3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) < +\infty$.

注意: 以下第一至五题选四题, 第六至八题选两题

一. (15 分) 设 f 为 $[a, b]$ 上的可微函数, 证明 f 绝对连续当且仅当 f 有界变差.

二. (15 分) 若 f 为 $[0, 1]$ 上的可测函数, 下面两个积分

$$\int_0^1 f(x) \log f(x) dx \quad \text{与} \quad \int_0^1 f(s) ds \int_0^1 \log f(t) dt$$

哪个大? $f > 0$.

三. (15 分) 定义在 $[-1, 1]$ 上的函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin x^{-1}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

试分别计算 $Df(0)$ 与 $df(0)$.

四. (15 分) 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 证明对 (关于 Lebesgue 测度) 几乎所有的 $x \in \mathbb{R}^n$, 任给 $\varepsilon > 0$, 集合 $\{y : |f(y) - f(x)| \geq \varepsilon\}$ 密度为 0.

五. (15 分) 设序列 f_n 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中收敛于 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且 $\{g_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数序列, 且任给 $n \in \mathbb{N}$, $|g_n| \leq M$, 证明 $g_n f_n$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中收敛于 gf .

六. (20 分) 设 $f \in \text{BV}([0, 1])$, $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{BV}([0, 1])$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{f-f_n}(0, 1) = 0,$$

证明存在子列 $\{f_{n_i}\}$, 对几乎所有的 $x \in [0, 1]$, $\lim_{i \rightarrow \infty} f'_{n_i}(x) = f'(x)$.

七. (20 分) 设 $1 < p < \infty$, $p^{-1} + q^{-1} = 1$. 证明若 $f \in L^q((0, \infty))$, 定义

$$(Tf)(x) = x^{-\frac{1}{p}} \int_0^x f(t) dt, \quad x \in (0, \infty),$$

则 $Tf \in C_0((0, \infty))$.

八. (20 分) 对 $[0, 1]$ 上的 (标准) Cantor 三分集 C , $x \in C$. 证明若 x 为构造过程中的闭区间端点时, $f'(x)$ 不存在; 否则 $f'(x) = +\infty$.

注意: 以下第一至五题选四题, 第六至八题选两题

- 一. (15 分) 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 若 f 在 x 处连续, 证明 x 为 f 的 Lebesgue 点.
- 二. (15 分) 设 g 为 $[0, 1]$ 上的实可测函数, $f(x, y) = g(x) - g(y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上可积, 证明 g 在 $[0, 1]$ 上可积.
- 三. (15 分) 若 f 为 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数, 且 $f' \in L^\infty([0, 1])$. 则 f 为 Lipschitz 函数.
- 四. (15 分) 设 f 和 g 为 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数. 若进一步 g 为 Lipschitz 函数, 证明 $g \circ f$ 亦为绝对连续函数.
- 五. (15 分) 设 $0 \neq g \in L^2([0, 1])$, $G(x) = \int_0^x g(t) dt$. 证明 $\|G\|_2 \leq \|g\|_2$.
- 六. (20 分) 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的 1-周期可测函数, 且

$$\int_0^1 |f(a+t) - f(b+t)| dt$$

关于 $a, b \in \mathbb{R}$ 一致有界. 证明 f 在 $[0, 1]$ 上可积.

- 七. (20 分) 若 $F \in \text{BV}([a, b])$, 记

$$p(x) = \frac{1}{2}(V_F(a, x) + F(x) - F(a)),$$

称作 F 的正变差. 若 F 为 $f \in L^1([a, b])$ 的原函数: $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, f^+ 为 f 的正部, 证明

$$p(x) = \int_a^x f^+(t) dt.$$

- 八. (20 分) 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 可测, $m(A), m(B) > 0$, 设 $a \in A, b \in B$, a, b 分别为 A, B 的密度点, $x = a + b$.

- (1) 证明函数 $f = \chi_A * \chi_B$ 连续, 且存在 $r > 0$, 使得若 $y \in B(x, r)$, 则 $f(y) > 0$;
- (2) 由此证明 $A + B \supset B(x, r)$.

备注: 我们分别用 A' , A^c , A° , ∂A , $\bar{A}$ 表示 A 的导集, 补集, 内部, 边界, 闭包; 用 $A \subset B$ 表示 A 是 B 的子集; 用 $B_\varepsilon(x)$ 或 $B(x, \varepsilon)$ 表示以 x 为球心, ε 为半径的开球.

一. (10 分) 设 $E \subset \mathbb{R}^d$, 且 $\forall n \in \mathbb{N}$, A_n, B_n 为可测集, $A_n \subset E \subset B_n$, 满足 $m(B_n \setminus A_n) \leq \frac{1}{n}$. 求证 E 为可测集.

二. (16 分) 设 (X, Γ, μ) 为可测空间, $\forall n \in \mathbb{N}$, E_n, E 为可测集, 且 $E_n \subset E$, 记 $\mathbf{1}_A(x)$ 为集合 A 的特征函数, 证明:

(1) 若 $\mathbf{1}_{E_n}$ 依测度收敛于 $\mathbf{1}_E$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \setminus E_n) = 0$.

(2) 若 $\mathbf{1}_{E_n}$ 几乎处处收敛于 $\mathbf{1}_E$, 则 $\mu\left(\bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} (E \setminus E_n)\right) = 0$.

三. (10 分) 设 (X, Γ, μ) 为测度空间. $\mu(X) < \infty$, f 为 X 上的可积函数. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \mu(\{x \in X, |f(x)| \geq n\}) = 0.$$

四. (20 分) 设 $f \in \text{Lip}([0, 1])$: $\exists L (= \text{const}) > 0, \forall x, y \in [0, 1], |f(y) - f(x)| \leq L|x - y|$.

(1) 若 $f \in \text{AC}([0, 1])$, 且 f 几乎处处可导. 求证 $f' \in L^\infty([0, 1])$.

(2) 举例说明存在函数 $g \in \text{AC}([0, 1])$, 但 $g \notin \text{Lip}([0, 1])$.

(3) 举例说明存在函数 $h \in \text{C}([0, 1])$, h 几乎处处可导, $h' \in L^\infty$, 但 $h \notin \text{AC}([0, 1])$.

五. (10 分) 设 f 为 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 可测函数, $1 \leq p \leq q \leq +\infty$, 证明如下插值不等式

$$\|f\|_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^\theta \cdot \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^d)}^{1-\theta}.$$

其中, $p \leq r \leq q, 0 \leq \theta \leq 1$, 满足 $\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q}$.

六. (16 分) 设 $f \in \text{BV}([a, b])$, a, b 为实数.

(1) 证明 $\|f'\|_{L^1([c, d])} \leq V_c^d(f)$, 对任意 $a \leq c < d \leq b$.

(2) 证明 $f \in \text{AC}([a, b])$ 当且仅当变差函数 $V_a^x(f) \in \text{AC}([a, b])$.

七. (18 分) 记 $\mathcal{M}$ 为 Hardy-Littlewood 极大算子, f 为可测函数.

(1) 求证 $|f(x)| \leq \mathcal{M}f(x) \leq \|f\|_{L^\infty}$ a.e.

(2) 若 $f \in L^1$, 且 f 不几乎处处为 0, 求证 $\mathcal{M}f \notin L^1$.

一.

- (1) 证明 Egoroff 定理: 设 $m(E) < +\infty$, f_n, f 为 E 上几乎处处有限的可测函数, 且 $f_n \rightarrow f$ a.e. 于 E . 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在可测集 $F \subset E$, $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 使 f_n 在 F 上一致收敛于 f .
- (2) 证明 Lebesgue 测度的内正则性: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测, 则

$$m(E) = m_*(E) = \sup\{m(K) : K \subset E, K \text{ 为紧集}\}.$$

二. 设 $\{f_n\}$ 为 $[0, 1]$ 上的可测函数列, 满足 $\int_0^1 |f_n|^2 dm \leq M$ ($n = 1, 2, \dots$). 回答以下两问:

- (1) 若 $f_n \rightarrow 0$ 依测度, 证明 $\int_0^1 |f_n| dm \rightarrow 0$;
- (2) 若只知 $f_n \rightarrow 0$ a.e., 上述结论是否仍成立? 证明或举出反例; 并由此说明 $\int_0^1 |f| dm$ 与 $\int_0^1 |f|^2 dm$ 之间的关系.

三. 设 $1 < q < r < +\infty$. 证明以下三问:

- (1) $L^q[0, 1] \cap L^r[0, 1]$ 上 $\|g\| = \max\{\|g\|_{L^q}, \|g\|_{L^r}\}$ 是范数;
- (2) 三角不等式 $\|g + h\| \leq \|g\| + \|h\|$;
- (3) 设 $q < p < r$ 且 $\frac{1}{p} = \frac{\theta}{q} + \frac{1-\theta}{r}$ ($0 < \theta < 1$), 证明插值不等式 $\|g\|_{L^p} \leq \|g\|_{L^q}^\theta \|g\|_{L^r}^{1-\theta}$.

四.

- (1) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)| dy$. 证明: (i) Mf 可测; (ii) 存在常数 C_n , 使 $|\{x : Mf(x) > \lambda\}| \leq \frac{C_n}{\lambda} \|f\|_{L^1}$ ($\forall \lambda > 0$); (iii) 当 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($p > 1$) 时 $\|Mf\|_{L^p} \leq C_{n,p} \|f\|_{L^p}$.
- (2) 设 $g \geq 0$ 为 E 上的可测函数, 证明

$$\int_0^\infty m(\{x \in E : g(x) \geq t\}) dt = \int_E g(x) dx.$$

五. 设 (X_i, μ_i) ($i = 1, 2, 3$) 为测度空间, $f_1(x_2, x_3), f_2(x_1, x_3), f_3(x_1, x_2)$ 均为 L^2 函数, 令 $f(x_1, x_2, x_3) = f_1(x_2, x_3) f_2(x_1, x_3) f_3(x_1, x_2)$. 证明 $f \in L^3$ 且

$$\|f\|_{L^3} \leq \|f_1\|_{L^2} \|f_2\|_{L^2} \|f_3\|_{L^2}.$$

六. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\rho \geq 0$, $\int \rho = 1$, $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$, $g_\varepsilon = f * \rho_\varepsilon$. 证明:

- (1) $g_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|g_\varepsilon\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^1}$;
- (2) $\|g_\varepsilon - f\|_{L^1} \rightarrow 0$ ($\varepsilon \rightarrow 0^+$);
- (3) 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则 $\|g_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, 且存在子列 $g_{\varepsilon_k} \rightarrow f$ a.e..

七. 设 f, g 为 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数. 证明:

- (1) $f + g$ 绝对连续, 且全变差可加: $\bigvee_0^1 (f + g) = \bigvee_0^1 (f) + \bigvee_0^1 (g)$;
- (2) $\bigvee_0^1 (f) = \int_0^1 |f'(x)| dx$;
- (3) 若 $f \in AC[0, 1]$ 且 $f' = 0$ a.e., 则 f 为常数.

- 一. 设 (X, Γ, μ) 为测度空间, $E_n \in \Gamma$, $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty$, 证明几乎处处 $x \in X$ 属于有限个 E_n
- 二. 设 f_n 依测度收敛到 f , 且 $\forall x, f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, 证明 f_n 几乎处处收敛到 f
- 三. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 证明

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t) + f(x)| dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx$$

- 四. 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$,

$$f_h(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt$$

- $p \in [1, +\infty)$, 证明:

- (1) $\|f_h\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$
 (2) $f_h \rightarrow f$, a.e.
 (3) $p = 1$ 时

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |f_h(x) - f(x)| dx = 0$$

- 五. 设 $\{f_n\}$ 几乎处处收敛到 0, 且 $\int_0^1 |f_n(x)|^2 dx \leq 1$, 判断下面说法是否正确, 若正确则证明, 反之请举出反例.

- (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x)|^2 dx = 0 \quad ()$$

- (2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x)| dx = 0 \quad ()$$

- 六. 设 $f_n(x)$ 为绝对连续函数, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 处处收敛到 $f(x)$, $\sum_{n=1}^{\infty} V_a^b(f_n) \leq +\infty$ 证明:

- (1) $f \in \text{BV}(\mathbb{R})$
 (2) $f' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$
 (3) $f \in \text{AC}(\mathbb{R})$

一.

(1) $E_k \subset [0, 1]$, $m(E_k) = 1$, $\forall k \in \mathbb{N}$, 证明 $m(\bigcap_{k \geq 1} E_k) = 1$.

(2) $A \subset B \subset \mathbb{R}^n$, A 可测且 $m(A) = m^*(B) < \infty$, 证明 B 可测.

二. 设 f 为 $[0, 1]$ 上的有界函数:

(1) 证明 $\{x \in [0, 1] : f(x^+) \text{ 存在且有限, 但 } f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}$ 至多可数.

(2) 证明 $f \in R[0, 1] \iff \text{a.e. } x \in [a, b], f(x^+) \text{ 存在且有限.}$

三. 设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数:

(1) 证明 $\|\varphi\|_\infty = \sup\{\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)f(x) dx : \|f\|_1 \leq 1\}$.

(2) 若任取非负可积 f , 均有 $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)f(x) dx < \infty$, 证明 $\|\varphi\|_\infty < \infty$.

四. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, $1/p + 1/q = 1$, $f, g \geq 0$, 记 $E_t = \{x : g(x) > t\}$, 试证: a.e. $t > 0$, $\int_{E_t} f(x) dx < \infty$, 且 $\int_0^\infty (\int_{E_t} f(x) dx) dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx$.

五. $F \in C[a, b]$, 且存在 $p > 1$, $M > 0$, 满足任意分划 $\mathcal{P} : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 均有

$$\sum_{k=1}^n \frac{|F(x_k) - F(x_{k-1})|^p}{(x_k - x_{k-1})^{p-1}} < M$$

(1) 证明 $F \in AC[a, b]$, 从而 a.e. $x \in [a, b]$, F' 存在.

(2) 记 $x_i = a + \frac{i(b-a)}{n}$, $i \in [0, n]$. 构造 $f_n(x)$:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x = x_i, \exists i \in [0, n] \\ \frac{F(x_{i+1}) - F(x_i)}{x_{i+1} - x_i} & x \in (x_i, x_{i+1}) \end{cases}$$

证明 a.e. $x \in [a, b]$, $f_n(x) \rightarrow F'(x)$.

(3) 证明 $F' \in L^p[a, b]$.

第十六章

偏微分方程

Partial Differential Equations

课程号 11010030 学期 3-1 本学期共 13 份试卷

一. 简答题 ($8' \times 5 = 40$ 分)

(1) 设 $\varphi(x) \in C^2[0, +\infty)$ 且 $\varphi'(0) = 0$, $\psi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ \varphi(-x), & x < 0 \end{cases}$, 证明: $\psi(x) \in C^2(\mathbb{R})$.

(2) 求 S-L 问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & x \in (0, l), \\ X'(0) = 0, & X(l) = 0. \end{cases}$$

(3) 已知函数 $\varphi(x)$ 满足 $|\nabla \varphi| > 0$, 求关于 u 的方程 $\sum_{i,j=1}^3 \partial_i \varphi \partial_j \varphi \partial_{ij} u = 0$ 的类型.

(4) 作函数代换 $u = vw$ (其中 v 是新未知函数), 把方程

$$\partial_t u - \partial_x^2 u + a \partial_x u + bu = f(x, t)$$

化成 $\partial_t v - \partial_x^2 v = \tilde{f}(x, t)$ 的形式 (其中 a, b 是常数).

(5) 考虑定解问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f(x, t), & x > 0, t > 0, \\ \partial_x u(0, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), \end{cases}$$

推导 $u \in C^1(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R})$ 为上述定解问题广义解的定义.

二. (10 分) 设 $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$, 证明:

(1) $2\partial_i u \partial_{jk} u = \partial_j(\partial_i u \partial_k u) - \partial_i(\partial_j u \partial_k u) + \partial_k(\partial_i u \partial_j u)$;

(2) $\sum_{i,j=1}^3 \int_{\mathbb{R}^3} |\partial_{ij} u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^3} |\Delta u|^2 dx$.

三. (10 分) 用特征线方法求解定解问题

$$\begin{cases} \partial_t u + (1+u)\partial_x u = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $\varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 并求最大的 T^* , 使得 $u(x, t) \in C^\infty(\mathbb{R} \times [0, T^*))$.

四. (10 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界光滑区域, 记

$$J(v) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\partial_x v|^2 + |\partial_y v|^2 + v^2) dx dy.$$

考虑如下变分问题: 求 $u \in M = \{v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega}) : v|_{\partial\Omega} = \phi(x, y)\}$, 使得 $J(u) = \min_{v \in M} J(v)$. 求上述变分问题所对应的 Euler 方程微分形式.

五. (10 分) 求解下述初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(|x|), \\ \partial_t u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

其中 $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$.

六. (10 分) 设 $u(x, t) \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$ 为定解问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u + u^3 = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

的解, 证明:

$$\int_{\mathbb{R}} \left(|\partial_t u|^2 + |\partial_x u|^2 + \frac{1}{2} |u|^4 \right) dx \leq \int_{\mathbb{R}} \left(|\psi(x)|^2 + |\varphi'(x)|^2 + \frac{1}{2} |\varphi(x)|^4 \right) dx.$$

七. (10 分) 考虑定解问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f(x, t), & x \in (0, l), t > 0, \\ u(0, t) = g_1(t), \quad \partial_x u(l, t) = g_2(t), & t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \end{cases}$$

其中 $g_i(t)$ ($i = 1, 2$), $\phi(x)$, $\psi(x)$, $f(x, t)$ 为充分光滑函数.

(1) 若 $u \in C^2([0, l] \times \mathbb{R}^+)$ 为上述定解问题的解, 计算所需的相容性条件;

(2) 若 $\phi(x) = 0$, $g_i(t) = 0$ ($i = 1, 2$), $f(x, t) = 0$, 求 $u(x, t)$ 的分离变量级数形式, 并证明存在正常数 C , 使得

$$|u(x, t)| \leq C \sum_{j=0}^2 \max_{x \in [0, l]} |\psi^{(j)}(x)|.$$

一. 讨论 Busemann 方程 $\sum_{i,j=1}^n (x_i x_j - \delta_{ij}) \partial_{ij} u = f$ 的类型.

二. 求解问题

$$\begin{cases} \partial_t u + (1 + u^2) \partial_x u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

其中 $u_0(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$. 并求最大的 T^* , 使得 $u \in C^\infty(\mathbb{R} \times [0, T^*])$.

三. 设 u 为方程 $\partial_t u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} F_i(u) = 0$, $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+$ 的分片光滑解, 其中曲面 $\Gamma: m(x, t) = 0$ 为其

间断面, 试推导 u 为上述方程弱解所需要的 Rankine-Hugoniot 条件.

四. 设 φ, ψ 为光滑函数, 且 $\varphi(0) = \psi(0)$, 求解 Goursat 问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 1, & t \in \mathbb{R}^+, |x| < t, \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), & u|_{t=x} = \psi(x). \end{cases}$$

五. 设 $\varphi(x), \psi(x)$ 为光滑函数, 求解下列问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, \\ u|_{t=\pm x} = \varphi(x), & \partial_t u|_{t=\pm x} = \psi(x). \end{cases}$$

六. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界单连通区域, $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ 且 $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$. 推导变分问题 $\bar{J}(u) = \min_{v \in M} J(v)$ 所对应的微分方程问题, 其中 $M = C^2(\bar{\Omega}) \cap C(\bar{\Omega})$ 以及

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2) dx + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_1} \alpha(x) v^2 ds - \int_{\Omega} f v dx - \int_{\Gamma_2} g v ds \quad (\alpha > 0).$$

七. 设 $B_1(0)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆盘. 若 $u \in C^2$ 为下列问题的解:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in B_1(0) \times [0, T], \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x \in B_1(0), \\ \partial_n u + \alpha(x)u = 0, & (x, t) \in \partial B_1(0) \times [0, T] \quad (\alpha(x) > 0) \end{cases}$$

证明: 存在依赖于 T 的常数 $C(T)$, 对于 $0 < t < T$, 有

$$\int_{B_1(0)} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2)(x, t) dx \leq C(T) \left(\int_{B_1(0)} ((\nabla \varphi)^2 + \psi^2) dx + \int_{B_1(0) \times [0, T]} f^2 dx dt + \int_{\partial B_1(0)} \alpha \varphi^2 dS \right).$$

八. 设 $\varphi(x), \psi(x)$ 为光滑函数, 对于下面问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, & 0 < x < l, \quad t > 0 \\ \partial_x u(0, t) = \partial_x u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < l \end{cases}$$

- (1) 用分离变量法求解方程;
- (2) 导出问题直到 3 阶的相容性条件;
- (3) 在上述条件下, 证明分离变量的解二次连续可微.

一. (25 分) 用特征线法求解下列定解问题.

(1) (12 分)

$$\begin{cases} u_t + b \cdot \nabla u + cu = 0, & x \in \mathbb{R}^n, t > 0, n \geq 1, \\ u(x, 0) = g(x), \end{cases}$$

其中 $c \in \mathbb{R}^1, b \in \mathbb{R}^n$ 是常数.

(2) (13 分)

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + u_t + u_x = 0, & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \psi(x). \end{cases}$$

二. (30 分) 试用分离变量法求解下列定解问题:

(1) (15 分)

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + 2u_t - 8u = 2x(1 - 4t) + \cos 3x, & 0 < x < \pi/2, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = x, \\ u_x|_{x=0} = t, \quad u|_{x=\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi t}{2}. \end{cases}$$

(2) (15 分)

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right), & 0 < r < R, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \psi(r), \\ u|_{r=R} = 0, \quad |u(r, t)| < M < +\infty. \end{cases}$$

三. (10 分) 设 $u = u(x, t)$ ($x \in \mathbb{R}^3, t > 0$) $\in C^2$ 是 $u_{tt} = a^2 \Delta u$ 的解. 试证明: 对 $r > 0$,

$$\bar{u}(r, t; x) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{S_{x,r}} u(\xi, t) \, ds_\xi$$

满足如下方程

$$\bar{u}_{tt} = a^2 \left(\bar{u}_{rr} + \frac{2}{r} \bar{u}_r \right),$$

其中, $S_{x,r} = \{\xi \in \mathbb{R}^3, |\xi - x| = r\}$.

四. (15 分) 设 $u = u(x, t)$ 是下列问题

$$\begin{cases} \rho(x)u_{tt} = (k(x)u_x)_x - q(x)u, & 0 < x < l, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, \end{cases}$$

的解. 试用能量积分函数:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^l (ku_x^2 + \rho u_t^2 + qu^2) \, dx$$

证明 u 的唯一性. 其中 $k(x) \geq k_0 > 0, q(x) \geq 0, \rho(x) \geq \rho_0 > 0, k_0, \rho_0$ 是常数.

五. (10 分) 设 $u(x, t)$ 是下列初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \end{cases}$$

的解, 初值 $\varphi, \psi \in C^3(\mathbb{R}^3)$ 且它们不为 0 的集合有界. 试证明: 存在常数 c , 使得

$$|u(x, t)| \leq c/t, \quad x \in \mathbb{R}^3, t > 0.$$

六. (10 分)

(1) 设 β 是一个不等于 $-a$ 的常数, $f, g \in C^2$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u|_{t=0} = f(x), \quad u_t|_{t=0} = g(x), \\ (u_t - \beta u_x)|_{x=0} = 0. \end{cases}$$

(2) 如果 $\beta = -a$, 证明 (1) 中的定解问题一般无解.

一. (10 分) 设 $f(x) \in C^2(\mathbb{R})$,

$$g_1(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ -f(-x), & x < 0 \end{cases} \quad \text{以及} \quad g_2(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ f(-x), & x < 0 \end{cases}.$$

(1) 证明 $g_1(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 的充分必要条件是 $f(0) = f''(0) = 0$.

(2) 证明 $g_2(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 的充分必要条件是 $f'(0) = 0$.

二. (10 分) 若 $u \in C^2(\bar{\Omega})$ (其中 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界光滑区域) 为变分问题

$$F(u) = \min_{v \in C^2(\bar{\Omega})} F(v)$$

的解, 其中

$$F(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx - \int_{\partial\Omega} gv dS - \int_{\Omega} fv dx$$

且 $\int_{\Omega} f dx + \int_{\partial\Omega} g dS = 0$. 求 u 所满足的偏微分方程及边值条件.

三. (15 分) 设 $u(x), \rho_0(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $u(x) > 1$. 证明如下初值问题

$$\begin{cases} \partial_t \rho + u(x) \partial_x \rho + \rho u'(x) = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}, \\ \rho(x, 0) = \rho_0(x) \end{cases}$$

存在唯一解 $\rho = \rho(x, t) \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+)$.

四. (15 分) 考虑如下初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u + mu = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}^n, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

其中 $m \geq 0, \varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(B_M(0))$ ($M > 0$). 证明:

(1) u 满足能量估计

$$\int_{\mathbb{R}^n} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2 + m|u|^2) dx \leq \int_{B_M(0)} (|\psi|^2 + |\nabla \varphi|^2 + m\varphi^2) dx.$$

(2) 当 $|x| \geq M + t$ 时, $u(x, t) \equiv 0$.

五. (15 分) 考虑如下初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f(x, t), & t > 0, x > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x > 0, \\ \partial_x u(0, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

其中 $f(x, t), \varphi(x), \psi(x)$ 光滑且 $\varphi'(0) = \psi'(0) = 0$. 求 $u(x, t)$ 的表达式.

六. (15 分) 记 $Q = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+ : t > |x|\}$. 若 $u \in C^\infty(\bar{Q})$ 为如下高维 Goursat 问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = 0, & (x, t) \in Q, \\ u = \varphi & \text{on } t = |x| \end{cases}$$

的解, 证明:

(1) 对于任意的 $1 \leq i \leq n$, 在 $t = |x|$ 上有 $x_i/|x| \partial_t u + \partial_i u = \partial_i \varphi$.

(2) 利用能量估计说明上述问题具有唯一性.

七. (20 分) 对于 $\varphi(x), \psi(x) \in C^\infty([0, \pi])$, 考虑如下初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f(x, t), & t > 0, 0 < x < \pi, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad \partial_x u(\pi, t) = 0. \end{cases}$$

(1) 求此问题解的分离变量级数表达式 $u(x, t)$.

(2) 写出此问题的 0 阶, 1 阶, 2 阶相容性条件.

(3) 当问题满足 k ($0 \leq k \leq 2$) 阶相容性条件时, 估计 $\int_0^\pi |\partial_t^\alpha \partial_x^\beta u|^2 dx$ 的上界, 其中 $\alpha + \beta = k$.

一. (20 分) 考虑一阶微分方程

$$xu_x + (y + x^2)u_y = u.$$

(1) 找出该方程的通解.

(2) 求该方程的 Cauchy 问题: $u(2, y) = y - 4$.

二. (20 分) 考虑二阶波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0.$$

定义函数 $e = \frac{1}{2}(u_t^2 + a^2 u_x^2)$ 和 $p = u_t u_x$.

(1) 如果 u 是二阶连续可微函数, 证明 $e_t = a^2 p_x$ 以及 $p_t = e_x$;

(2) 如果 u 是三阶连续可微函数, 证明 e 和 p 都满足给定的二阶波动方程.

三. (20 分) 利用特征线方法求解 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt} + u_{xt} - 12u_{xx} = 0; \\ u(x, 0) = \phi(x); \quad u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

四. (20 分) 利用分离变量法形式地求解混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - u_t, & 0 < x < \pi, \quad t \geq 0 \\ u(x, 0) = \phi(x); \quad u_t(x, 0) = 0, & x \in (0, \pi) \\ u(0, t) = 0; \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

证明对所有的 $x \in (0, \pi)$ 都有 $\lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t) = 0$.

五. (20 分) 假设 Ω 是平面上的有界光滑区域. 考虑第三边界混合问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t), \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y) \quad u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), \\ \left(b \frac{\partial u}{\partial \eta} + cu\right)\Big|_{\partial \Omega} = \mu(x, y, t), \end{cases}$$

其中 b 和 c 是正常数, f, ϕ, ψ 和 μ 是它们定义域上的光滑函数以及 η 是 $\partial \Omega$ 上的单位外法向向量场. 定义它的能量为

$$E(u)(t) = \iint_{\Omega} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy + \frac{a^2 c}{b} \int_{\partial \Omega} u^2 d\sigma.$$

其中 $d\sigma$ 是曲面上诱导的测度.

(1) 如果函数 f 和 μ 都是零, 证明能量是常数;

(2) 利用 (1) 证明这个问题的解是唯一的.

一. (20 分) 证明波动方程具有以下不变性: 若函数 $u(x, t)$ 是波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 的解, 则

(1) 对任意固定的 b , 平移 $u(x - b, t)$ 也是解;

(2) 能量函数 $e = \frac{1}{2}(u_t^2 + a^2 u_x^2)$ 也是解;

(3) 对任意 $c \neq 0$, 伸缩 $u(cx, ct)$ 也是解.

二. (20 分) 若 $u(x, t)$ 是波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 的解, 证明对任意实数 x, t, k, h , 下列恒等式成立:

$$u(a(x + k), t + h) + u(a(x - k), t - h) = u(a(x + h), t + k) + u(a(x - h), t - k).$$

此式称为平行四边形法则.

三. (20 分) 考虑带耗散的三维波动方程

$$u_{tt} = a^2 \Delta u - \alpha u_t$$

其初值为 $u(x, 0) = \phi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$, 其中 ϕ 与 ψ 具有紧支集, 且 $\alpha \geq 0$. 定义它的能量为

$$e(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dx.$$

证明: (1) $e(t)$ 关于 t 单调递减; (2) 解由初值唯一确定.

四. (20 分) 求方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

在 $x, t > 0$ 上满足初值条件

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

与边界条件

$$u(0, t) = \alpha(t)$$

的显式解 $u(x, t)$ (类似于 d'Alembert 公式). 这里预先假定 ϕ, ψ 与 α 分别在各自的定义域上是 C^2 函数, 且满足 $\alpha(0) = \phi(0)$, $\alpha'(0) = \psi(0)$ 与 $\alpha''(0) = a^2 \phi''(0)$. 验证 $u \in C^2$, 且在特征线 $x = at$ 上也是如此.

五. (20 分) 求二维 Klein-Gordon 方程

$$v_{tt} = a^2 (\Delta v - m^2 v)$$

的 Cauchy 问题的解 $v(x, y, t)$ 的公式, 其中 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $t \geq 0$, 初值为 $v(x, y, 0) = \phi(x, y)$ 与 $v_t(x, y, 0) = \psi(x, y)$. 提示: 可用下面的三维 Kirchhoff 公式.

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{|\xi|=1} \phi(x + at\xi) d\sigma_\xi \right) + \frac{t}{4\pi} \int_{|\xi|=1} \psi(x + at\xi) d\sigma_\xi$$

其中 u 在 $\mathbb{R}^3$ 中满足 $u_{tt} = a^2 \Delta u$, $t \geq 0$, 初值为 $u(x, 0) = \phi(x)$ 与 $u_t(x, 0) = \psi(x)$.

一. (10 分) 用特征线法求解下面方程.

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & 0 < t \leq 1, x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x}, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

二. (20 分) 求解下面的方程.

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty), \\ u|_{t=2x} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=2x} = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

三. (20 分) 求解下面的半无界问题.

$$\begin{cases} u_{tt} - 6u_{xx} + u_{tx} + 3u_x + u_t = 0, & (x, t) \in (0, +\infty) \times (0, +\infty), \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in (0, +\infty), \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in (0, +\infty), \\ u|_{x=0} = 0, & t \in (0, +\infty). \end{cases}$$

四. (10 分) 求解下面的方程.

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} - u_{yy} - u_{zz} = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^3 \times (0, +\infty), \\ u|_{t=0} = x^2 + y^4 + z^2, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = x + yz, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

五. (20 分) 设 $u(x, t)$ 满足

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \mathbb{R}^2 \times (0, \infty), \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^2, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

其中 $\varphi, \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, 证明存在常数 C , 使得对于任意的 $x \in \mathbb{R}^2, t \in (0, +\infty)$, 都有

$$|u(x, t)| \leq \frac{C}{\sqrt{1+t}}.$$

六. (20 分) 设函数 $g^{jk}(x, t), a(x, t), (1 \leq j, k \leq 3)$ 在 $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$ 上光滑有界, 且存在常数 $\lambda, \Lambda, 0 < \lambda \leq \Lambda < +\infty$, 使得

$$\lambda|\xi|^2 \leq \sum_{j,k=1}^3 g^{jk}(x, t)\xi_j\xi_k \leq \Lambda|\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^3$$

再设函数 φ, ψ 支于单位球, 且 $|x| \geq t$ 时, $F(x, t) = 0$, 证明下面的 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - \sum_{j,k=1}^3 g^{jk}(x, t)u_{x_jx_k} + a(x, t)u = F(x, t), & \mathbb{R}^3 \times (0, \infty), \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

如果有解, 那么解一定唯一.

一. (10 分) 设 $f(x) \in C^2([0, +\infty))$, 记其在 $\mathbb{R}$ 上的奇延拓和偶延拓为 $f_{\text{odd}}(x)$ 和 $f_{\text{even}}(x)$, 分别求 $f_{\text{odd}}(x), f_{\text{even}}(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 的充要条件.

二. (10 分) 证明 Plancherel 恒等式: $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2, \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

三. (15 分) 设 $f(x) = e^{-|x|^2}, g_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} e^{-|x|^2/\varepsilon^2} \sin(|x|) (x \in \mathbb{R}^d, \varepsilon > 0)$. 求 $\hat{f}(\xi)$ 即 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \hat{g}_\varepsilon(\xi)$.

四. (15 分) 考虑如下问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, & -t < x < t, t > 0, \\ u(t, -t) = g_1(t), \quad u(t, t) = g_2(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

(1) 求解此问题;

(2) 对此问题建立能量估计.

五. (10 分) 设

$$J(u) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \iint_{\Omega} a^{ij} \partial_i u \partial_j u \, dx - \iint_{\Omega} f(x) u(x) \, dx.$$

定义函数空间 $M_\varphi = \{v \in C^2(\Omega), v|_{\partial\Omega} = \varphi\}$. 求变分问题 $J(u) = \min_{v \in M_\varphi} J(v)$ 的 Euler-Lagrange 方程,

其中 $(a^{ij})_{d \times d}$ 为正定矩阵.

六. (15 分) 考虑如下问题 (设 $(a^{ij}(x))_{d \times d}$ 为实系数对称矩阵)

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \sum_{i,j=1}^d \partial_i(a^{ij}(x) \partial_j u) = 0, & t > 0, x \in \Omega, \\ u(t, x) = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 中有界光滑区域.

(1) 求问题对应的 Sturm-Liouville 问题;

(2) 证明属于不同特征值的特征函数正交, 即对应着不同特征值 λ, γ 的特征函数 u_λ, u_γ , 有

$$\int_{\Omega} u_\lambda u_\gamma \, dx = 0.$$

七. (10 分) 考虑如下问题

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x(u^2/2) = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}, \\ u(0, x) = \phi(x) \in C^1(\mathbb{R}), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

证明:

(1) 当 $\phi'(x) \geq 0$, 则解 $u(t, x) \in C^1([0, +\infty) \times \mathbb{R})$;

(2) 当 $\phi \in C_0^1(\mathbb{R})$, 则存在 $T^* > 0$, 使得 $u \in C([0, T^*] \times \mathbb{R}) \cap C^1([0, T^*) \times \mathbb{R})$.

八. (15 分) 考虑如下问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, & t > 0, 0 < x < l, \\ u(t, 0) = u(t, l) = 0, & t > 0, \\ u(0, x) = \phi(x), \quad \partial_t u(0, x) = \psi(x), & 0 < x < l. \end{cases}$$

(1) 求问题直到二阶相容性条件;

(2) 在 (1) 的基础上, 证明当 $\phi \in C^3([0, l]), \psi \in C^2([0, l])$ 时, 问题存在唯一解 $u \in C^2$.

- 一. (10 分) 计算广义导数 $((1+x^2)H(x))'$, 其中 $x \in \mathbb{R}^1$, 其中 $H(x)$ 为 Heaviside 函数.
 二. (10 分) 求方程 $(1-|x|^2)\partial_{x_1}^2 u + (1-2|x|^2)(\partial_{x_2}^2 u + \partial_{x_3}^2 u) = 0$ 的双曲型, 椭圆型与抛物型的区域, 其中 $|x|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$.
 三. (12 分) 求解 Goursat 问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, & |x| < t, t > 0, \\ u(x, t) = f(x), & \text{on } t = x, \\ u(x, t) = g(x), & \text{on } t = -x, \end{cases}$$

其中 $f(x) \in C^2([0, +\infty))$, $g(x) \in C^2((-\infty, 0])$, 且 $f(0) = g(0)$.

四. (12 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是有界光滑区域, $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, 且 $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$. 试求下列定解问题所对应的 Green 函数 $G(x; \xi)$ 满足的定解问题, 并写出解 u 的表达式.

五. (12 分) 记 $Q = \{(x, t) : 0 < x < l, t > 0\}$, 用变量分离法求解问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = f(x, t), & \text{in } Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 < x < l, \\ u(0, t) = 0, & \partial_x u(l, t) = 0. \end{cases}$$

六. (12 分) 记 $B_1(0)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中单位球, $Q = \{(x, t) : x \in B_1(0), 0 < t < T\}$, $\mathcal{L} = \partial_t - (1-|x|^2)\partial_{x_1}^2 - \partial_{x_2}^2$. 设二阶连续可微函数 $u(x, t)$ 为下列问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f(x, t), & \text{in } Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in B_1(0), \\ u(x, t) = \phi(x, t), & (x, t) \in \partial B_1(0) \times [0, T], \end{cases}$$

的解, 证明:

(1) $\mathcal{L}$ 在 Q 上有弱极值原理成立, 即若在 Q 上满足 $\mathcal{L}v \geq 0$, 有

$$\inf_{(x,t) \in Q} v(x, t) \geq \inf_{(x,t) \in Q \text{ 的抛物边界}} v^-(x, t).$$

(2) 存在正常数 C , 使得

$$\sup_{(x,t) \in Q} |u(x, t)| \leq C \left(\sup_{(x,t) \in Q} |f(x, t)| + \sup_{x \in B_1(0)} |\phi(x)| + \sup_{(x,t) \in Q \text{ 的抛物边界}} |\phi(x, t)| \right).$$

七. (12 分) 记 $B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\}$, 若 $u \in C^2(B_1(0)) \cap C^1(\overline{B_1(0)})$ 为定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + 6u = f(x), & \text{in } B_1(0), \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \phi(x), & \text{on } \partial B_1(0), \end{cases}$$

的解, 其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial B_1(0)$ 的单位外法向, 证明:

(1) 对任意已知函数 $\psi(x) \in C^2(\overline{B_1(0)})$, 求 $v(x) = u(x)e^{\psi(x)}$ 所满足的定解问题;

(2) 存在正常数 C , 使得

$$\sup_{x \in B_1(0)} |u(x)| \leq C \left(\sup_{x \in B_1(0)} |f(x)| + \sup_{x \in \partial B_1(0)} |\phi(x)| \right).$$

八. (20 分) 记 $Q = \{(x, t) : x \in \Omega, 0 < t < T\}$, 其中 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域. 若 $u \in C^2(\overline{Q})$ 满足下列定解问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = f(x, t), & \text{in } Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + u = 0, & \text{on } \partial\Omega \times [0, T), \end{cases}$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向, 则存在依赖于 T 的常数 $C(T)$, 使得:

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} ((\partial_t u)^2 + |\nabla u|^2)(x, t) \, dx + \int_{\partial\Omega} u^2(x, t) \, dx \\ & \leq C(T) \left(\int_0^t \int_{\Omega} f^2(x, s) \, dx \, ds + \int_{\Omega} (|\nabla \varphi|^2 + |\psi|^2)(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi^2(x) \, dS \right). \end{aligned}$$

一. (12 分) 求解半无界问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x), & x > 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = b, & 1 \leq x \leq 2, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x < 1, \quad x > 2, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0. \end{cases}$$

二. (15 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $c(x, t) \geq 0$, $\alpha(x, t) \geq \alpha_0 > 0$, $Q_T = \Omega \times (0, T]$, $T > 0$, $u \in C(\overline{Q_T} \cap C^{2,1}(Q_T))$, 满足

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + c(x, t)u = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x, t)u = g(x, t), & (x, t) \in \partial\Omega \times [0, T]. \end{cases}$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 上的单位外法向, 求证

$$\max_{Q_T} |u(x, t)| \leq FT + B.$$

其中

$$F = \max_{Q_T} |f|, \quad B = \max \left\{ \max_{\overline{\Omega}} |\varphi|, \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega \times [0, T]} |g| \right\}.$$

三. (15 分) 设 $u(r, \theta)$ 是圆 $B_R(0)$ 外的有界调和函数, 证明 u 的 Kelvin 变换 $v(r, \theta) = u\left(\frac{R^2}{r}, \theta\right)$ 是圆 $B_R(0)$ 内的有界调和函数, 并解如下 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega \setminus \overline{B_R(0)}, \\ u|_{\partial B_R(0)} = \varphi(\theta), \\ |u| \leq M < \infty. \end{cases}$$

四. (14 分)

(1) 设 u 在有界区域 Ω 上调和, 求证 $\{x \in \Omega, u(x) = 0\}$ 不是 Ω 中的简单封闭曲线.

(2) 设一个调和函数列 $\{u_k(x)\}$ 在 $P \in \Omega$ 上收敛, 且 $\forall k \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \Omega$, 有 $u_{k+1}(\theta) \geq u_k(\theta)$, 求证 $\{u_k(x)\}$ 在 Ω 上处处收敛于某个调和函数 $u(x)$.

五. (15 分) 记上半空间 $\mathbb{R}_+^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) : x_n > 0\}$. 证明: 如果 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^n)$ 是如下边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in \mathbb{R}_+^n, \\ u(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = g(x_1, \dots, x_{n-1}) \end{cases}$$

的有界解, 则 u 是唯一的.

六. (15 分) (二维调和函数的奇点可去性) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界区域, u 为 $\Omega \setminus \{P\}$ 上的调和函数且

$$\lim_{Q \rightarrow P} \frac{u(Q)}{\ln \frac{1}{|Q-P|}} = 0. \text{ 证明可以重新定义 } u(P), \text{ 使 } u \text{ 在 } \Omega \text{ 上调和.}$$

七. (12 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, 记 $Q = \Omega \times (0, \infty)$, $\Gamma = \partial\Omega \times [0, \infty)$, $u \in C^{2,1}(Q) \cap C^{1,0}(\overline{Q})$ s.t.

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & \text{in } Q, \\ \alpha \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u = 0 & \text{in } \Gamma, \\ u(x, 0) = \varphi(x) & \text{in } \Omega. \end{cases}$$

其中 n 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$ 且不同时为 0. 设

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} u^2 \, dx.$$

求证: $E(t)$ 不增且满足上面方程组的解 u 对初值稳定.

一. (10 分) 求解如下热方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_t - (u_{xx} + u_{yy}) = 0, & -\infty < x, y < +\infty, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \varphi_1(x)\varphi_2(y). \end{cases}$$

二. (10 分) 设 $\Omega = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$, 试求解如下问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\Gamma_1} = f(x), u|_{\Gamma_2} = g(y), \end{cases}$$

其中 $\Gamma_1 = \{x > 0, y = 0\}$, $\Gamma_2 = \{x = 0, y > 0\}$.

三. (15 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $Q_T = \Omega \times (0, T]$, $T > 0$, $u \in C(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 满足:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = -u^2 + c(x, t)u, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u|_{\partial\Omega \times (0, T]} = 0, \end{cases}$$

其中 $c \in C(\overline{Q}_T)$, $\varphi \in C(\overline{\Omega})$, $\varphi \geq 0$, 证明:

$$0 \leq u(x, t) \leq \max \left\{ \max_{\overline{Q}_T} |c(x, t)|, \max_{\Omega} \varphi(x) \right\}.$$

四. (15 分) 设 L 是有界区域 Ω 上的二阶微分算子,

$$Lu = -a^{ij}u_{x_i x_j} + b^i(x)u_{x_i} + c(x)u, \quad x \in \Omega$$

其中重复指标为求和, $a^{ij}, b^i \in C(\overline{\Omega})$, $c(x) \geq 0$ 有界, 且存在正常数 λ, Λ 使得

$$\lambda|\xi|^2 \leq a^{ij}\xi_i \xi_j \leq \Lambda|\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n$$

如果 $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是如下问题之解:

$$\begin{cases} Lu \geq 0, & x \in \Omega, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \beta(x)u \right) \Big|_{\partial\Omega} \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\beta(x) \geq 0$, $\beta \in C(\partial\Omega)$. 试证明: 在 Ω 上 $u(x) \geq 0$. 又若 $u(x)$ 不恒为零, 则在 $\overline{\Omega}$ 上 $u(x) > 0$.

五. (15 分) 设 u 是区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 试证明: 对任意的 $x \in \Omega$, $B_r(x) \subset\subset \Omega$, 下列估计式成立

$$|\nabla u(x)| \leq \frac{c(n)}{r^{n+1}} \|u\|_{L^1(B_r(x))}$$

其中 $\|u\|_{L^1(B_r(x))} = \int_{B_r(x)} |u(y)| dy$.

六. (15 分) 设 $g(x) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, $n \geq 3$. 试证明: 方程 $-\Delta u = g(x)$ 的任何有界解都具有如下形式

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y)g(y) dy + C, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

其中 Γ 是 Laplace 方程的基本解, C 是某常数.

七. (10 分) 设 u 是下列问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in \mathbb{R}^1, y > 0, \\ u|_{y=0} = \varphi(x), u_y|_{y=0} = 0, & x \in \mathbb{R}^1 \end{cases}$$

之解, 试证明 $\varphi(x)$ 解析.

八. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界光滑区域, 试证明

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in \Omega^c, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega^c} = g, \\ \lim_{|x| \rightarrow +\infty} u(x) = 0 \end{cases}$$

的有界解之唯一性.

一. 填空题.

(1) $u(x)$ 为调和函数, $u(0) = 1$, $\int_{B_r(0)} u(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $u(x)$ 为调和函数, $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} u(x) = 0$, 则 $u(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 热方程 $u_t = u_{xx}$ 的形如 $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{t}} v\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right)$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) $\begin{cases} -\Delta u(x) = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial n}\big|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$ 有解的必要条件为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 广义函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & |x| \leq 1 \\ 1, & |x| > 1 \end{cases}$ 的导数 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 用 Fourier 变换求解下面的热方程

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} - bu_x - cu = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

三. 设 $u \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 且满足以下定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -u^2 + c(x, t)u, & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $c(x, t) \in C(\bar{Q})$, $\varphi \in C[0, l]$, $\varphi(x) \geq 0$, 证明

$$0 \leq u(x, t) \leq \max_{0 \leq x \leq l} \varphi(x) \cdot e^{MT}, \quad M = \max_{\bar{Q}} c(x, t).$$

四. 设 Ω_0 为一有界区域, $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}_0$, $c(x) \geq 0$. 设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$,

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi, \\ \lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = 0, \end{cases}$$

证明 u 唯一.

五. 设 u 为 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 内的调和函数, $\bar{B}_r(x_0) \subset \Omega$. 证明

$$|D^2 u(x_0)| \leq \frac{2^{n+3} n^2}{\omega_n r^{n+2}} \|u\|_{L_1 B_r(x_0)}$$

D 为偏导数.

六. 记 $B^+(R) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 < R^2, z > 0\}$, 求定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in B^+(R), \\ u|_{\partial B^+(R) \cap \{z > 0\}} = \varphi(x, y, z), \\ \frac{\partial u}{\partial z}\bigg|_{z=0} = \psi(x, y, 0), & x^2 + y^2 \leq R^2 \end{cases}$$

的 Green 函数, 并尝试给出解的表达式.

七. Ω 为一有界区域, $u(x)$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 上调和, 且满足 $u(x) = O\left(\frac{1}{|x|}\right)$. 证明 $\forall x \in \Omega$,

$$u(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \left(\frac{1}{|x-y|} \frac{\partial u}{\partial \nu} - u(y) \frac{\partial}{\partial \nu} \frac{1}{|x-y|} \right) d\sigma_y$$

其中 ν 为内法向量.

八. (1) 考虑定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

如果 $c(x) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n b_i^2(x) > 0$, 试用能量模方法证明上述边值问题解的唯一性.

(2) 设 Ω 为一有界区域, $\{u_k\}$ 为一列调和函数, 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛. 证明 $\{u_k\}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上一致收敛到调和函数 u .

一. (15 分) 设 $\rho(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 计算广义导 $(H(x)\rho(kx))'$ ($k \neq 0$); (2) $(\delta(x)\rho(x))'$.

二. (15 分) 考虑问题

$$\begin{cases} \partial_t K - \Delta K = 0, & (t, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d, \\ K(0, x) = \delta(x), & x \in \mathbb{R}^d, \end{cases}$$

(1) 设 $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$, $\int_{\mathbb{R}^d} \rho(x) dx = 1$, 证明:

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{k^d} \rho\left(\frac{x}{k}\right) = \delta(x) \quad \text{in } \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d);$$

(2) 求 Fourier 变换 $\hat{\delta}(\xi)$;

(3) 求 $K(t, x)$ 的表达式.

三. (10 分) 设 $u(t, x) \in C^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d)$ 为问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f(t, x), & (t, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d, \\ u(0, x) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^d \end{cases}$$

的有界解, 证明存在常数 $C > 0$, 使得

$$\sup_{(t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d} |u(t, x)| \leq C \left(\sup_{(t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d} |f(t, x)| + \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |\varphi(x)| \right).$$

四. (15 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 中光滑有界区域, $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset C^2(\Omega)$ 为 Ω 内的调和函数列. 证明:

(1) 如果 $\{u_n\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 证明其在 Ω 上一致收敛于某函数 $u(x)$;

(2) $u(x) \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$.

五. (10 分) 设 $\mathbb{R}_+^d = \{x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_d > 0\}$. 若 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^d)$ 为问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}_+^d, \\ u = 0, & x \in \mathbb{R}^{d-1} \times \{0\}, \end{cases}$$

的有界解, 证明 $u \equiv 0$.

六. (15 分) 设 $u \in C^2([0, T] \times \Omega)$ 为问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & 0 < t < T, x \in \Omega, \\ u(0, x) = \varphi(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = 0, & 0 < t < T, x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

的解. 证明:

$$\|u(T, \cdot)\|_{L^2(\Omega)}^2 + 2 \int_0^T \|\nabla u(t, \cdot)\|_{L^2(\Omega)}^2 dt = \|\varphi\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

七. (10 分) 设 $\Gamma = \{(t, x) : m(t, x) = 0\}$ 为将 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 分成两个不相交区域 $\Omega_\pm$ 的光滑超曲面. 设 $(\rho_\pm, u_\pm, P_\pm) \in C^1(\Omega_\pm)$ 满足

$$\begin{cases} \partial_t \rho_\pm + \sum_{i=1}^d \partial_i(\rho_\pm u_{i,\pm}) = 0, & (t, x) \in \Omega_\pm, \\ \partial_t(\rho_\pm u_{j,\pm}) + \sum_{i=1}^d \partial_i(\rho_\pm u_{i,\pm} u_{j,\pm}) + \partial_j P_\pm = 0, & (t, x) \in \Omega_\pm \ (j = 1, \dots, d), \end{cases}$$

求 $(\rho_\pm, u_\pm, P_\pm)$ 在 Γ 上满足的 Rankine-Hugoniot 条件.

八. (10 分) 设 $u(x)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 内调和, 则对每一个球 $B_r(x_0) \subseteq \Omega$ 和多重指标 α ($|\alpha| = 2$), 有估计:

$$|\partial^\alpha u(x_0)| \leq \frac{C}{r^{d+2}} \|u\|_{L^1(B_r(x_0))},$$

其中 C 依赖于 d .

第十七章

拓扑学

Topology

课程号 11010040 学期 3-1 本学期共 6 份试卷

一. (20 分) 设 $\mathbb{R}$ 是实数集合, $\mathbb{Q}$ 是有理数的集合. 试判断下列 $\mathbb{R}$ 的子集族是否是 $\mathbb{R}$ 上的拓扑, 说明你判断的理由, 并给出必要的证明.

- (1) $\mathcal{A}_1 = \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$.
- (2) $\mathcal{A}_2 = \{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}$.
- (3) $\mathcal{A}_3 = \{A \cup S \mid A \text{ 是 } E^1 \text{ 中的开集}, S \subset \mathbb{Q}\}$.
- (4) $\mathcal{A}_4 = \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{(b, +\infty) \mid b \in \mathbb{R}\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}$.

二. (10 分) 设 $\tau_t, \tau_s, \tau_f, \tau_c, \tau_e$ 分别为实数集 $\mathbb{R}$ 上的平凡拓扑, 离散拓扑, 余有限拓扑, 余可数拓扑, Euclid 拓扑. 求自然数集 $\mathbb{N}$ 在下列拓扑空间中的闭包和内部, 以及 $\mathbb{N}$ 作为序列是否收敛, 为什么?

- (1) $(\mathbb{R}, \tau_t)$.
- (2) $(\mathbb{R}, \tau_s)$.
- (3) $(\mathbb{R}, \tau_f)$.
- (4) $(\mathbb{R}, \tau_c)$.
- (5) $(\mathbb{R}, \tau_e)$.

三. (10 分) 设 X 是拓扑空间. Y 和 Z 是 X 的两个子空间并且 $X = Y \cup Z$. 再设 $M \subset Y \cap Z$. 证明如果 M 既是子空间 Y 中的开集又是子空间 Z 中的开集, 则 M 是 X 中的开集.

四. (20 分) 设 X, Y 为拓扑空间. 其中 Y 为 Hausdorff 空间, 并设 $f: X \rightarrow Y$ 为连续映射. 证明 $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ 是乘积空间 $X \times Y$ 中的闭集. 如果定义映射 $G: X \rightarrow X \times Y$ 为 $G(x) = (x, f(x))$, 则 G 是 X 到 $X \times Y$ 的嵌入映射.

五. (10 分) 设 X 满足 T_4 公理. 证明若 A 和 B 是 X 的不相交的闭子集, 则存在 X 的开集 U 和 V 使得 $A \subset U, B \subset V$ 并且 $\overline{U} \cap \overline{V} = \emptyset$.

六. (10 分) 设 X 是满足 C_2 公理的拓扑空间. 证明:

- (1) X 的任意子空间都是可分的.
- (2) X 中两两不交的开集族是可数的.

七. (10 分) 设 X 和 Y 是拓扑空间. 证明乘积空间 $X \times Y$ 满足 C_2 公理当且仅当 X 和 Y 都满足 C_2 公理.

八. (10 分) 设拓扑空间 X 满足 T_4 公理. A 是 X 的闭子集, 又设有可数个开集 $U_1, U_2, U_3, \dots, U_n, \dots$ 使得 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$. 证明存在连续映射 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使 $A = f^{-1}(0)$. 即 f 在 A 上取值为 0 而当 $x \notin A$ 时有 $f(x) > 0$.

- 一. (20 分) 本题与 2022 年期中试题的第一题完全一致, 请参考相关文件.
- 二. (5 分) 设 X 是一个至少含有两个元素的集合, p 为 X 中一点, 定义 $\tau = \{S \mid S \subset X - \{p\}\} \cup \{X\}$, 证明 τ 为 X 上的拓扑, 并任取一点 $x \in X - \{p\}$, 分别求 $\{x\}$ 和 $\{p\}$ 的闭包和导集.
- 三. (10 分) 设拓扑空间 X 中的一个子集族为 $\{A_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$, 有人认为自己证明了如下结论:

$$\overline{\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha} \subset \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \overline{A_\alpha}$$

他给出的证明过程如下:

任取一点 $x \in \overline{\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha}$, 对于 x 的任意邻域 U , U 与 $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha$ 的交集非空, 因此一定存在 $\alpha_0 \in \Lambda$ 使得 U 与 A_{α_0} 的交集非空, 所以 $x \in \overline{A_{\alpha_0}}$, 故 $x \in \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \overline{A_\alpha}$.

请分析这一证明中存在的错误, 并给出反例说明 $\overline{\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha} \subset \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \overline{A_\alpha}$ 这一结论并不成立.

四. (10 分) 设 $\mathcal{B}$ 为拓扑空间 X 的一组拓扑基, A 为 X 的子集. 证明: A 在 X 中稠密当且仅当 $\mathcal{B}$ 中的每个元素与 A 的交集非空.

五. (10 分) 设 X 为一无限集, 证明: X 上满足 T_1 公理的最小拓扑为有限补拓扑.

六. (15 分)

(1) 集合 X 上给定了两个拓扑 τ_1, τ_2 , 证明恒同映射 $\text{id}: (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$ 为同胚映射当且仅当 $\tau_1 = \tau_2$.

(2) 设拓扑空间 X 满足 T_3, T_4 公理, x 为 X 中一点, A 为 X 中不包含 x 的一个开集, 证明存在 X 上的连续函数 f 满足 $f(x) = 0, f(A) \subset \{1\}$.

七. (10 分) 设 X, Y 为两个拓扑空间, X 满足 C_2 公理, f 为 X 到 Y 的一个连续的, 满的开映射, 证明 Y 也满足 C_2 公理.

八. (10 分) 设 X, Y 为两个满足 T_3 公理的拓扑空间. 证明乘积空间 $X \times Y$ 也满足 T_3 公理.

九. (10 分) 证明 Tietze 扩张定理的逆命题: 对于拓扑空间 X , 如果 X 的任意闭子集上的连续函数都可以扩张为 X 上的一个连续函数, 则 X 满足 T_4 公理. 并利用 Tietze 扩张定理的逆命题证明: 如果 X 可以表示为两个满足 T_4 公理的闭子集之并, 则 X 也满足 T_4 公理.

一. 判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

- (1) 非空集合 X 上的子集族 τ 要成为一个拓扑需要满足任意多个成员的交集仍在 τ 中.
- (2) 对于拓扑空间 X 中的任意子集 A, B , 有 $\overline{A \setminus B} = \overline{A} \setminus \overline{B}$.
- (3) 集合 X 上的一个度量 d 是一个映射 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, 它满足正定性, 对称性和三角不等式.
- (4) 设 X 是拓扑空间, $B \subset A \subset X$, 若 A 是 X 的开集, B 是 A 的开集, 则 B 也是 X 的开集.
- (5) $\mathcal{B}$ 是拓扑空间 (X, τ) 的拓扑基的充分必要条件是: $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$ 且若 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, 则 $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$.
- (6) 称一个拓扑空间满足 T_4 公理, 如果该空间中任意一点与不含它的任一闭集有不相交的邻域.
- (7) 若 X 是 C_1 空间, $A \subset X, x \in \overline{A}$, 则 A 中存在收敛到 x 的序列.
- (8) 拓扑空间中的紧致子集是闭集.
- (9) 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, Z 是 Y 的子空间满足 $f(X) \subset Z$, 则 $f: X \rightarrow Z$ 也连续.
- (10) 紧致性具有可乘性和遗传性.

二. (10 分) 在全体实数构成的集合 $\mathbb{R}$ 上取如下拓扑: (1) 离散拓扑; (2) Euclid 拓扑; (3) 余有限拓扑; (4) 余可数拓扑; (5) $\tau = \{(-\infty, a) \mid -\infty \leq a \leq +\infty\}$.

- (1) 确定集合 $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 在这 5 种拓扑下的闭包.
- (2) 以上 5 种拓扑中哪些满足 Hausdorff 公理.

三. (10 分) 设 F 是拓扑空间 X 的闭子集, $A \subset X$, 证明 $(F \cup A^\circ)^\circ = (F \cup A)^\circ$.

四. (10 分) 设 $f, g: X \rightarrow Y$ 是连续映射, 其中 Y 是 Hausdorff 空间, 若 A 是 X 的稠密子集, 且 $f|_A = g|_A$, 证明 $f = g$.

五. (10 分) 设 X, Y 是拓扑空间, $A \subset X$ 和 $B \subset Y$ 分别是 X 和 Y 的紧子集, W 是乘积空间 $X \times Y$ 中的开集且 $A \times B \subset W$, 证明存在 X 的开集 U 和 Y 的开集 V 使得 $A \times B \subset U \times V \subset W$.

六. (10 分) 设 X 是满足 C_1 公理的拓扑空间, $A \subset X$. 证明: A 是开集当且仅当对于 X 中的任意一个序列 $\{x_i\}$, 只要 $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x \in A$, 就存在 $N > 0$, 使得当 $i > N$ 时有 $x_i \in A$.

七. (10 分) 设 τ, τ' 是集合 X 上的两个拓扑. 证明: 若 X 在 τ, τ' 下都是紧致 Hausdorff 空间, 则 τ, τ' 或者相同, 或者不存在包含关系.

八. (10 分) 设 X 是元素个数可数的拓扑空间. 证明: 若 X 满足 T_3 公理, 则 X 也满足 T_4 公理.

九. (10 分) 设拓扑空间 X 满足 T_4 公理, A 是 X 的闭子集. 又设存在可数个开集 $U_1, U_2, \dots, U_n, \dots$, 使得 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$. 证明存在连续映射 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $A = f^{-1}(0)$, 即 f 在 A 上取值为 0, 而当 $x \notin A$ 时有 $f(x) > 0$.

一. (5 分) 设 $\mathbb{R}$ 是实数集合. (a, b) , $[a, b]$ 是通常意义下的开区间和闭区间. 令

$$\mathcal{A}_1 = \{(-x, x) \mid x \in \mathbb{R} \text{ 且 } x > 0\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\},$$

$$\mathcal{A}_2 = \{[-x, x] \mid x \in \mathbb{R} \text{ 且 } x > 0\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}.$$

讨论 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 是否为 $\mathbb{R}$ 上的拓扑 (证明你的结论).

二. (10 分) 设 $f: X \rightarrow E^1$ 是一映射. 证明 f 连续当且仅当存在 E^1 的稠密子集 A , 使得对任意 $a \in A$, $f^{-1}((-\infty, a))$ 和 $f^{-1}((a, +\infty))$ 均为 X 中的开集.

三. (10 分)

(1) 设 X 是拓扑空间. $A \subset X$, $x \in A$. 证明 A 不是 x 的邻域当且仅当 x 是 A^C 的聚点.

(2) 证明拓扑空间 X 是 Hausdorff 空间当且仅当对任一 $x \in X$ 有 $\{x\} = \bigcap \{\bar{U} \mid U \text{ 是 } x \text{ 的邻域}\}$

四. (13 分) 设 X 为一个紧致的 Hausdorff 空间. $x, y \in X$ 且 $x \neq y$. 证明存在 X 上的连续函数 $f: X \rightarrow E^1$ 使得 $f(x) \neq f(y)$.

五. (13 分) 设 A, B 是拓扑空间 X 的连通子集, 且 $(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \neq \emptyset$. 证明 $A \cup B$ 是 X 的连通子集.

六. (13 分) 设 X 为一度量空间而且 X 是可数集. 证明 X 的连通分支都是单点集.

七. (13 分) 设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是商映射. 证明如果对每一 $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ 是 X 中的连通子集, 则 Y 中的开集 u 连通当且仅当 $f^{-1}(u)$ 是 X 的连通子集.

八. (13 分) 设 $I = [0, 1]$, id_I 是 I 上的恒同映射, e_0 是在 O 的点道路. 请说明 $e_0 \text{id}_I$ 与 id_I 的区别并证明 $e_0 \text{id}_I \simeq \text{id}_I$. 再设 X 是拓扑空间, $x_0 \in X$, a 是 X 上以 x_0 为起点的道路. e_{x_0} 是在 x_0 处的点道路. 证明: $e_{x_0} a \simeq a$.

九. (10 分) 设 P, z_0 是 2 维 Euclid 空间 E^2 的两个相异的点, a 和 b 是 $E^2 \setminus \{P\}$ 上以 z_0 为基点的闭路, 使得 $\rho(a(t), b(t)) < \rho(a(t), P)$, 这里 ρ 是 E^2 上通常的度量. 证明 $a \simeq b$.

十. (选做, 不计入总分) 设 X 满足 T_3 公理, 而且 X 是可数个紧致子集的并集. 证明 X 是仿紧的.

一. (14 分) 定义实数集 $\mathbb{R}$ 的子集族

$$A_1 = \{(-x, x) \mid x \in \mathbb{R}, x > 0\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}, \quad A_2 = \{[-x, x] \mid x \in \mathbb{R}, x > 0\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}.$$

(1) 讨论 A_1, A_2 是否是 $\mathbb{R}$ 上的拓扑;

(2) 如果是拓扑, 求 $(-1, 2)$ 在该拓扑下的闭包和内部.

二. (18 分) 判断下列命题是否正确, 若正确则给出理由, 若错误则给出反例.

(1) 一个拓扑空间的子集, 是开集则一定不是闭集, 是闭集则一定不是开集.

(2) 若映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 X 中的开集在 f 下的像一定是 Y 中的开集.

(3) 若 X 为紧致空间, 则连续映射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 一定是闭映射.

(4) n 维 Euclid 空间的子空间一定是紧致的.

(5) n 维 Euclid 空间的子空间一定是仿紧的.

(6) n 维 Euclid 空间的凸子集一定是单连通的.

三. (11 分) 证明: 一个度量空间 X 紧致当且仅当 X 上的所有连续函数都有界.

四. (10 分) 设 a 为拓扑空间 X 上的道路, $A \subset X$ 满足 $a(0) \in A, a(1) \in A^c$. 证明: $a(I) \cap (\overline{A} \setminus A^\circ) \neq \emptyset$.

五. (10 分) 设 $A \subset X, B \subset Y$ 分别为拓扑空间 X, Y 的紧致子集. W 为乘积空间 $X \times Y$ 中的开集且 $A \times B \subset W$. 证明存在 X 中的开集 U 和 Y 中的开集 V 使得 $A \times B \subset U \times V \subset W$.

六. (10 分) 设 $X = [0, 1] \times [0, 1]$ (视为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间), 定义 X 上的等价关系: $(s_0, t_0) \sim (s_1, t_1) \Leftrightarrow t_0 = t_1 > 0$ 或 $(s_0, t_0) = (s_1, t_1)$. 描述商空间 $X/\sim$ 并证明它不满足 T_2 公理.

七. (10 分) 映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, X 中的道路 $a \simeq b$, 证明 $f \circ a \simeq f \circ b$.

八. (10 分) 求平环的基本群和环面 T^2 的基本群.(要说明理由)

九. (7 分) 若 $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续的, 闭的满射, 且对任意 $y \in Y$, 都有 $f^{-1}(y)$ 为紧致集合, 则称 f 为完备映射. 设 X, Y 满足 T_3 公理, $\mathcal{F}$ 为 X 的一个局部有限闭覆盖, f 为完备映射, 证明 $\{f(F) \mid F \in \mathcal{F}\}$ 为 Y 的局部有限闭覆盖. 并由此证明: 若 X 是仿紧的, 则 Y 也是仿紧的.

一. 判断

1. 设 B 是拓扑空间 X 中一点 x_0 的邻域基, 则 U 是 x_0 的邻域 $\Leftrightarrow \exists B \in \mathcal{B}, x_0 \in B \subset U$.
2. 连续满映射为商映射当且仅当它是开映射.
3. 紧致流形是 C^2 的.
4. 平环的基本群是 $\mathbb{Z}$, 因而与 D^2 不同胚.
5. 两个 Möbius 带, 粘合其边缘, 得到 Klein 瓶.
6. 空间可度量化当且仅当它满足 $T_1 - T_4, C_1, C_2$.
7. 拓扑空间之间的连续单射诱导的基本群同态是单的, 连续满射诱导的基本群同态是满的.
8. 拓扑空间的一个道路分支中两点 x_1, x_2 , 有 $\pi_1(X, x_1) \cong \pi_1(X, x_2)$.
9. 道路连通空间任意两条道路同伦.
10. 单连通空间是道路连通的, 道路连通空间是连通的.

二. 大题

1. 考虑以下 5 个集族:

- (a) $\{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{Q}\} \cup \{\emptyset\} \cup \mathbb{R}$
- (b) $\{[a, b) \mid a < b, a, b \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset\} \cup \mathbb{R}$
- (c) $\{\mathbb{R} \setminus A \mid A \subset \mathbb{Q}\}$
- (d) $\{(-a, a) \mid a > 0\} \cup \{\emptyset\} \cup \mathbb{R}$
- (e) $\{A \cup B \mid A \text{ 为 } \mathbb{E}^1 \text{ 中的开集}, B \subset \mathbb{Q}\}$

问:

- (1) 哪些构成拓扑?
- (2) 哪些构成拓扑基?
- (3) 构成拓扑基的, 哪些生成的拓扑是 C_1 的?
2. 设 A, B 为 X 的连通开集, $A \cap B \neq \emptyset$, 求证 $A \cup B$ 连通.
3. 若 A 是一个元素个数无穷的空间, 赋予余有限拓扑, 证明它的任意开子空间连通.
4. 证明: 若 $A \subset X, \varphi: X \rightarrow A$ 是以 A 为收缩核的连续映射, 则它是一个商映射.
5. 证明: 若 $f: X \rightarrow Y$ 连续, Y Hausdorff, 则按 $x_1 \sim x_2 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2)$ 作商映射得到的 $X/\sim$ 是 Hausdorff 的.
6. A 是 $\mathbb{E}^n$ 的子空间, 且是星形区域, 证明它单连通.
7. 在道路连通空间中任取两个基点 x_0, x_1 , 证明: 由 x_0, x_1 间任意道路类诱导的 $\pi_1(X, x_0)$ 与 $\pi_1(X, x_1)$ 的同构一致 $\Leftrightarrow \pi_1(X, x_0)$ 交换.

第十八章

数值最优化

Optimization

课程号 11020210 学期 3-1 本学期共 5 份试卷

记号: $\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 ℓ_2 -范数. 记号 $A \succeq 0$ (相应地, $A \succ 0$) 表示实对称矩阵 A 是半正定的 (相应地, 正定的). 向量 $\mathbf{v}$ 的转置记为 $\mathbf{v}^T$. ∇f 与 $\nabla^2 f$ 分别表示多元函数 f 的梯度和 Hessian.

一. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 二阶连续可微, 考虑无约束优化问题 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$.

(1) 设 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 是 f 的局部极小点. 证明

$$\nabla f(x^*) = 0$$

且

$$\nabla^2 f(x^*) \succeq 0.$$

(2) 设 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\nabla f(x^*) = 0$ 且 $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$. 证明 x^* 是 f 的严格局部极小点.

二. (20 分) 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集, $P_\Omega(\cdot)$ 是到 Ω 上的 Euclid 投影, 即对任意给定的 $x \in \mathbb{R}^n$, $P_\Omega(x)$ 为 $\min_{y \in \Omega} \|y - x\|$ 的唯一极小点. 证明:

(1) 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $y \in \Omega$, 成立

$$(x - P_\Omega(x))^T (y - P_\Omega(x)) \leq 0.$$

(2) 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 成立

$$\|P_\Omega(x) - P_\Omega(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - P_\Omega(x)) - (y - P_\Omega(y))\|^2.$$

三. (20 分) 设算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

设不动点集 $\text{Fix}(T) := \{x^* \in \mathbb{R}^n : T(x^*) = x^*\}$ 非空. 证明对任意初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x_{k+1} = T(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

四. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微的凸函数. 进一步, ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得最小值. 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下梯度下降法:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{C}{k}, \quad \forall k \geq 1.$$

五. (20 分) 给定 $y \in \mathbb{R}^n$, 考虑不等式约束优化问题

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} y^T x \quad \text{s.t.} \quad x^T Q x \leq 1,$$

其中 $Q \succ 0$. 证明最优值为 $\sqrt{y^T Q^{-1} y}$, 并由此建立不等式

$$(y^T x)^2 \leq (x^T Q x)(y^T Q^{-1} y).$$

一. 设 x^* 是 f 的局部极小点, 证明:

(1) $\nabla f(x^*) = 0, \nabla^2 f(x^*) \succeq 0$.

(2) 设 x^* 是 f 的局部极小点, 且 $\nabla^2 f(x^*)$ 非奇异, 证明 $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$.

二. 设 f 是凸函数, 证明:

(1) f 的局部极小点 x^* 是全局最小点.

(2) 如果 f 还是严格凸的, 证明 x^* 是唯一的全局最小点.

三. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集, $P_\Omega(\cdot)$ 是到 Ω 上的 Euclid 投影, 即对任意给定的 $x \in \mathbb{R}^n$, $P_\Omega(x)$ 为 $\min_{y \in \Omega} \|y - x\|$ 的唯一极小点.

(1) 证明 $P_\Omega(x)$ 良定义.

(2) 证明 $(x - P_\Omega(x))^T(y - P_\Omega(x)) \leq 0$.

(3) 证明:

$$\|P_\Omega(x) - P_\Omega(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - P_\Omega(x)) - (y - P_\Omega(y))\|^2$$

四. 设算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

设不动点集 $\text{Fix}(T)$ 非空. 证明对任意初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x_{k+1} = T(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

五. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微的凸函数. 进一步, ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得最小值. 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下梯度下降法:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{C}{k}, \quad \forall k \geq 1.$$

记号: $\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 ℓ_2 -范数. 记号 $A \succeq 0$ (相应地, $A \succ 0$) 表示实对称矩阵 A 是半正定的 (相应地, 正定的). 向量 $\mathbf{v}$ 的转置记为 $\mathbf{v}^T$. ∇f 与 $\nabla^2 f$ 分别表示多元函数 f 的梯度和 Hessian.

一. (20 分) 设算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

设不动点集 $\text{Fix}(T) := \{x^* \in \mathbb{R}^n : T(x^*) = x^*\}$ 非空. 证明对任意初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x_{k+1} = T(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

二. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数, 且是 Lipschitz 连续的, Lipschitz 常数为 $G > 0$:

$$|f(x) - f(y)| \leq G\|x - y\|_2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得有限最小值 f^* . 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下次梯度法:

$$x_{k+1} = x_k - t_k g_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 g_k 为 f 在 x_k 处的任意一个次梯度, $t_k > 0$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} t_k = 0$ 且 $\sum_{k=0}^{\infty} t_k = \infty$. 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{\text{best},k} = f^*,$$

其中 $f_{\text{best},k} = \min_{0 \leq i \leq k} f(x_i)$.

三. (20 分) 给定 $y \in \mathbb{R}^n$, 考虑不等式约束优化问题

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} y^T x \quad \text{s.t.} \quad x^T Q x \leq 1,$$

其中 $Q \succ 0$. 证明最优值为 $\sqrt{y^T Q^{-1} y}$, 并由此建立不等式

$$(y^T x)^2 \leq (x^T Q x)(y^T Q^{-1} y).$$

四. (20 分) 考虑问题

$$\text{minimize} \quad -(x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3) \quad \text{subject to} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

用 Lagrange 乘子定理求解该问题, 并验证二阶条件.

五. (20 分) 考虑问题

$$\text{minimize} \quad \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \quad \text{subject to} \quad x_1 + x_2 + x_3 \leq -3$$

用 Lagrange 乘子定理求解该问题, 并验证二阶条件.

六. (20 分) (附加题) 考虑最速下降法的如下变体:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots,$$

其中 α 为正常数步长, β 为满足 $0 < \beta < 1$ 的标量. 设 f 为二次函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^T Q x + c^T x$, 其中 Q 为对称正定矩阵, m 与 M 分别为 Q 的最小与最大特征值. 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 并令 $x_1 = x_0$. 证明当 $0 < \alpha < \frac{2(1+\beta)}{M}$ 时, 该方法线性收敛到唯一解. 证明当 α 与 β 取最优值时, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} = \frac{\sqrt{M} - \sqrt{m}}{\sqrt{M} + \sqrt{m}}.$$

七. (20 分) (附加题) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是二阶连续可微函数, 满足

$$m\|y\|^2 \leq y^T \nabla^2 f(x) y \leq M\|y\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

其中 m 与 M 为两个正常数. 考虑最速下降法 $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$, 其中 α_k 由 Armijo 准则确定. 设 x^* 是 f 的唯一无约束极小点, 并令

$$r = 1 - \frac{4m\beta\sigma(1-\sigma)}{M}.$$

证明对所有 k , 有

$$f(x_{k+1}) - f(x^*) \leq r(f(x_k) - f(x^*)),$$

以及

$$\|x_k - x^*\|^2 \leq q r^k,$$

其中 q 是某个常数.

一. 设算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

设不动点集 $\text{Fix}(T)$ 非空. 证明对任意初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x_{k+1} = T(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

二. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微的凸函数. 进一步, ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得最小值. 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下梯度下降法:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{C}{k}, \quad \forall k \geq 1.$$

三.

(1) 叙述 Lagrange 乘子法的一阶必要条件与二阶必要条件.

(2) 用必要性条件证明下列问题没有最优解:

$$\text{minimize} \quad -\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \quad \text{subject to} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

四.

(1) 叙述 Lagrange 乘子法的二阶充分条件.

(2) 用充分性条件求下列问题的最优解:

$$\text{minimize} \quad -(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) \quad \text{subject to} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

五. 考虑如下最优化问题:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} y^T x \quad \text{s.t.} \quad x^T Q x \leq 1$$

求证上述问题的最优解是 $\sqrt{y^T Q^{-1} y}$, 并由此证明 $(x^T y)^2 \leq (y^T Q^{-1} y)(x^T Q x)$.

六. 考虑如下最优化问题:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{s.t.} \quad h_i(x) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

(1) 写出上述问题的对偶问题.

(2) 叙述并证明弱对偶定理.

(3) 叙述你了解的弱对偶与强对偶的结果, 并说明其潜在应用.

一. 考虑二次型的优化问题: $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}x^T Qx - b^T x$, 其中 Q 是 n 阶实对称矩阵, $b \in \mathbb{R}^n$. 分别讨论在以下情况下最优解的存在性与唯一性:

- (1) Q 是正定的;
- (2) Q 是半正定的;
- (3) Q 是不定的.

二. 若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微的凸函数, 且为 L -光滑的, 即存在常数 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得最小值. 任取初始点 $x^0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下梯度下降法:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f(x^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中步长 $\alpha \in (0, \frac{1}{L}]$. 证明:

$$(1) \quad 0 \leq f(y) - f(x) - \nabla f(x)^T(y - x) \leq \frac{L}{2}\|y - x\|^2.$$

(2) 对任意 $k \geq 1$ 成立

$$f(x^k) - f(x^*) \leq \frac{1}{2\alpha k} \|x^0 - x^*\|^2.$$

三. 设非扩张算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设不动点集 $\text{Fix}(T) := \{x^* \in \mathbb{R}^n : T(x^*) = x^*\}$ 非空, 证明:

(1) 对任意初始点 $x^0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x^{k+1} = T(x^k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

$$(2) \quad \|x^k - x^{k+1}\|^2 \leq \|x^{k-1} - x^k\|^2.$$

$$(3) \quad \|x^k - T(x^k)\|^2 \leq \frac{(\text{dist}(x^0, \text{Fix}(T)))^2}{k+1}, \quad \forall k \geq 1.$$

四. 用任意可行方法求解如下最优化问题:

$$f(y) = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|x - y\|^2 \quad \text{s.t.} \quad Ax = b$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是行满秩的, $b \in \mathbb{R}^m$.

五. 考虑如下最优化问题:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}x^T Qx \quad \text{s.t.} \quad c_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad Ax = b$$

其中 Q 是 n 阶对称半正定矩阵, c_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 是凸函数, $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$. 证明: KKT 点一定是该问题的最优解.

第十九章

数理统计

Mathematical Statistics

课程号 11030000 学期 3-1 本学期共 9 份试卷

参考值: $t_{0.025}(16) = 2.1199$, $t_{0.025}(17) = 2.1098$, $t_{0.05}(16) = 1.7459$, $t_{0.05}(17) = 1.7396$;
 $\chi_{0.025}^2(16) = 28.845$, $\chi_{0.025}^2(17) = 30.191$, $\chi_{0.975}^2(16) = 6.908$, $\chi_{0.975}^2(17) = 7.564$.

一. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_5$ 是取自二点分布 $B(1, p)$ 的一个样本, 其中 $0 < p < 1$.

(1) 写出样本的联合分布列.

(2) 指出下列样本函数中哪些是统计量, 哪些不是统计量, 为什么?

$$T_1 = (X_1 + \dots + X_5)/5, \quad T_2 = X_1 - \mathbb{E}(X_1),$$

$$T_3 = X_5 - p, \quad T_4 = \max(X_1, \dots, X_5).$$

(3) 如果样本的一个观察值是 $(0, 1, 0, 1, 1)$, 写出样本均值, 样本方差和经验分布函数.

二. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m}$ 为总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i$.

(1) 确定 a, b , 使 $a \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 + b \left(\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i \right)^2$ 服从 χ^2 分布, 并确定自由度;

(2) 确定 c , 使 $c \sum_{i=1}^n X_i / \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} (X_i - \bar{Y})^2}$ 服从 t 分布, 并指出自由度;

(3) 确定 d , 使 $d \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / \sum_{i=n+1}^{n+m} (X_i - \bar{Y})^2$ 服从 F 分布, 并指出自由度.

三. (15 分) 已知某种罐头中维生素 C(Vc) 的含量 X 服从正态分布, 现从一批罐头中取了 17 罐, 算得

Vc 含量平均值 $\bar{x} = 19$, 样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{17} (x_i - \bar{x})^2} = 3.98$.

(1) 求 $\mu = \mathbb{E}X$ 的置信度为 95% 的置信区间;

(2) 求 $\sigma^2 = \mathbb{D}(X)$ 的置信度为 95% 的置信区间.

四. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim F(x)$ (连续型分布函数) 的样本, 则

(1) $Y = F(X) \sim U(0, 1)$;

(2) $-2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \sim \chi^2(2n)$;

(3) $F(X_{(k)}) \sim \beta(k, n - k + 1)$, 其中 $X_{(k)}$ 为样本的第 k 个次序统计量.

五. (10 分) 设有两总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 且相互独立, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是取自 X 与 Y 的样本, 设 $S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$ 和 $S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$.

(1) 试证对任意常数 a 和 b , $a + b = 1$, 有 $T = aS_1^2 + bS_2^2$ 均是 σ^2 的无偏估计;

(2) 试确定常数 a 和 b , 使方差 $\mathbb{D}(T)$ 达到最小.

六. (10 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, X 具有密度函数:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad \lambda > 0.$$

(1) 如果 $\lambda \sim \Gamma(1, \alpha_0)$, α_0 已知, 求 λ 的 Bayes 估计量;

(2) 如果对 λ 一无所知, 求 λ 的 Bayes 估计量.

七. (20 分) 设总体 X 具有密度函数

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \theta > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求可估函数 $\frac{1}{\theta}$ 的矩估计量和极大似然估计量;
- (2) $\frac{1}{\theta}$ 的极大似然估计量是否是一致估计量?
- (3) 求可估函数 $\frac{1}{\theta}$ 的有效估计量;
- (4) 证明: $\frac{1}{\theta}$ 的极大似然估计量也是一致方差无偏估计量.

一. (30 分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本.

(1) 设 $Y = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$, $v = (\mu, \mu, \dots, \mu)^T$, 求 $U = (Y - v)^T(Y - v)$ 的分布.

(2) 已知 $F_{0.95}(1, 1) = 161$, 求 c , 满足

$$P\left\{\frac{n(X_1 - X_2)^2}{2(X_1 + \dots + X_n - n\mu)^2} \leq c\right\} = 0.05.$$

(3) 求经验分布函数 $F_n(x)$ 的期望, 方差和渐近分布. 若 $1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 1, 4, 0, 2$ 为 X 的观察值, 求 $F_n(x)$.

二. (25 分)

(1) 设 ξ 服从对数正态分布

$$f(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x - \mu)^2\right) \quad x > 0.$$

求 μ, σ^2 的极大似然估计.

(2) 设 $\xi \sim U(0, \theta)$.

(i) 求 θ 的矩估计, 极大似然估计及 $1 - \alpha$ 置信区间.

(ii) 验证 $T = \left(\prod_{i=1}^n \xi_i\right)^{\frac{1}{n}}$ 是 $g(\theta) = \theta e^{-1}$ 的相合估计.

三. (15 分) 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{10}$ 是总体 $\xi \sim N(a, \sigma^2)$ 的样本, 且 $\sum_{i=1}^{10} \xi_i = 10$, $\sum_{i=1}^{10} \xi_i^2 = 100$. 求 a, σ^2 的 0.95 置信区间. ($t_{0.975}(9) = 2.26$, $\chi_{0.975}^2(9) = 19.02$, $\chi_{0.025}^2(9) = 2.7$.)

四. (30 分) 设 $\xi \sim \Gamma(k, \lambda)$, k 已知, $k \in \mathbb{Z}_+$.

(1) 求 λ^{-1} 的有效估计量, 该估计量是否是 λ^{-1} 的一致最小方差无偏估计量和相合估计量?

(2) 求 λ^{-1} 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

(3) 设 λ^{-1} 的先验分布 $\Pi(1, \alpha_0)$, α_0 已知. 在平方损失下求 λ 的 Bayes 估计量与 λ 的 $1 - \alpha$ Bayes 置信区间.

一. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 密度函数为

$$f(x) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \theta > 0.$$

求 θ 的矩估计和极大似然估计, 并求 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

二. (40 分)

(1) 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为 ξ 的样本, ξ 的分布函数为 $F(x)$, 求 ξ 的经验分布函数 $F_n(x)$, 并求 $F_n(x)$ 的期望和方差以及 $F_n(x)$ 的渐近分布. 设 $(3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 9, 3)$ 为一组观察值, 求 $F_n(x)$.

(2) 设 $X_1, \dots, X_{2n}$ 为取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本.

(i) 求 Z 的分布, 其中

$$Z = \frac{2\sqrt{n}(\bar{Y} - \mu)}{S}, \quad Y = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2Y)^2.$$

(ii) 假设 $\mu = 0, \sigma = 2, n > 3, a = \chi_{\alpha}^2(2), a, \alpha$ 为已知数,

$$\eta = \frac{\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right)^2}{20} + \frac{\left(\sum_{i=6}^{2n} X_i\right)^2}{8n-20}$$

求 $P(\eta > a)$ 的值.

(3) 设 $Y \sim N_n(\mu, \Sigma), \Sigma^{-1}$ 存在, 求 $U = (Y - \mu)^T \Sigma^{-1} (Y - \mu)$ 的分布, 并给出证明.

三. (25 分) 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为 ξ 的样本, ξ 服从 $\Gamma(2, \theta), \theta > 0$.

(1) 求 θ^{-1} 的有效估计和 R-C 下界, 并证明该估计为 θ^{-1} 的一致最小方差无偏估计和相合估计量.

(2) 若 $\theta^{-1} \sim I\Gamma(1, \alpha_0), \alpha_0$ 已知, 在平方损失下, 求 θ 的 Bayes 估计量.

(3) θ 的有效估计量是否存在, 为什么?

四. (20 分) 设总体 ξ 服从正态分布 $N(a, \sigma^2), a, \sigma^2$ 未知, $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为取自总体 ξ 的样本, 由样本观察

值计算得 $\bar{\xi} = 1267, \tilde{S} = \sqrt{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 (\xi_i - \bar{\xi})^2} = 3.65$.

(1) 求 a, σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间 ($t_{0.975}(3) = 3.18, \chi_{0.975}^2(3) = 9.35, \chi_{0.025}^2(3) = 0.22$).

(2) 设总体 $X \sim P(\lambda), \lambda > 0, X_1, \dots, X_n$ 为样本. 设 λ 有先验分布 $\pi(y) = e^{-y} (y > 0)$, 求 λ 的最大后验估计量.

- 一. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $U(0, 1)$ 的独立同分布样本, 求次序统计量 $X_{(k)}$ 的密度函数和期望.
二. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体分布为

$$f(x) = \frac{1}{\theta} \exp \left\{ -\frac{x - \theta}{\theta} \right\} I_{[\theta, \infty)}(x), \quad \theta > 0$$

的独立同分布样本.

- (1) 求 θ 的最小充分统计量.
(2) 上述最小充分统计量是不是完全的?

- 三. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\theta, 1)$ 的独立同分布样本, 记

$$T_n = \begin{cases} \frac{\bar{X}_n}{2}, & |\bar{X}_n| < n^{-\frac{1}{4}}, \\ \bar{X}_n, & |\bar{X}_n| \geq n^{-\frac{1}{4}}. \end{cases}$$

判断 T_n 为关于 θ 的估计的相合渐近正态性.

- 四. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的独立同分布样本.

- (1) 求 σ^2 的最大似然估计, 该估计是不是 σ^2 的有效估计, 为什么?
(2) 求 σ 的最大似然估计和一致最小方差无偏估计.

- 五. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $B(1, p)$ 的独立同分布样本, 其中 $p \in [0.3, 0.5]$. 求 p 的最大似然估计.

一. (20 分) (1) 设总体 ξ 服从两点分布 $B(1, p)$, p 未知, $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为取自总体 ξ 的样本, 求样本方差 S^2 的概率分布.

(2) 设总体 ξ 的密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$\xi_1, \dots, \xi_n$ 为取自总体 ξ 的样本, 求 θ 的矩估计和极大似然估计, 验证这两个估计是 θ 的无偏估计, 一致估计, 有效估计, 并求出估计量的方差.

二. (20 分) 设 $X_1, \dots, X_m$ 和 $Y_1, \dots, Y_n$ 分别是来自 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的总体中抽取的独立随机样本.

(1) 如果 σ^2 未知, 对检验问题

$$H_0: c\mu_1 + d\mu_2 = \delta \longleftrightarrow H_1: c\mu_1 + d\mu_2 \neq \delta,$$

给定水平 α , 求检验统计量和拒绝域 W (c, d, δ 已知).

(2) 如果 σ^2 已知, 对检验问题

$$H_0: c\mu_1 + d\mu_2 = 0 \longleftrightarrow H_1: c\mu_1 + d\mu_2 = 1,$$

给定水平 α , 求检验的犯两类错误的概率.

三. (20 分) 选两种非参数检验的方法, 叙述其方法与原理.

四. (20 分)

(1) 简单叙述单因素方差分析, 并阐明其统计思想.

(2) 设三组小白鼠分别接种三种不同病菌的存活日数分别为 $X_{i1}, \dots, X_{in_i}$, $i = 1, 2, 3$. 设存活日数服从方差相等的正态分布, 问如何判断三种不同病菌对小白鼠平均存活日数的影响是否有显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

五. (20 分) 在一元线性回归模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 中,

(1) 求 β_0, β_1 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

(2) 证明 $\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$ 相互独立的充要条件是 $\bar{x} = 0$.

(3) 给出检验假设 $H_0: \beta_1 = 0$ 的检验统计量及拒绝域.

一. (20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本.

(1) 求 μ, σ^2 的矩估计和极大似然估计, 并说明它们是否是 μ 和 σ^2 的无偏估计, 一致估计.

(2) 求 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

二. (20 分)

(1) 设总体 X 服从正态分布 $N(a, \sigma^2)$, a, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_{10}$ 为取自总体 X 的样本, 已知 $\sum_{i=1}^{10} X_i = 60$,

$\sum_{i=1}^{10} X_i^2 = 363.6$. 问在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下能否接受假设: 此总体的均值为 5.8? 求此总体均值的置信度为 95% 的置信区间. (附: $t_{0.95}(9) = 1.8331$, $t_{0.95}(10) = 1.8225$, $t_{0.975}(9) = 2.2622$, $t_{0.975}(10) = 2.2281$)

(2) 设一块土地分为 n 块, n_1 块施肥, n_2 块不施肥, $n_1 + n_2 = n$. 亩产量分别为 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$. 假设亩产量服从正态分布, 方差相同. 问如何判断施肥可使亩产量提高一成以上?

三. (20 分)

(1) 某汽车销售商对各种颜色的汽车销售情况调查, 发现红, 黄, 蓝, 银灰和黑色汽车的销售量分别为 $n_1, \dots, n_5$. 问如何检验顾客对颜色是否有偏爱, 即检验销售情况是否均匀 ($\alpha = 0.05$).

(2) 设三组小白鼠分别接种三种不同病菌的存活日数分别为 $X_{i1}, \dots, X_{in_i}$, $i = 1, 2, 3$. 设存活日数服从方差相等的正态分布, 问如何判断三种不同病菌对小白鼠平均存活日数的影响是否有显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

四. (20 分)

(1) 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为取自总体 X 的样本, 求 $X_i - \bar{X}$ 与 $X_j - \bar{X}$ 的相关系数 ($i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$).

(2) 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $1 \leq m \leq n$,

$$Y_1 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \quad Y_2 = \frac{1}{n-m} \sum_{i=m+1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-m-1} \sum_{i=m+1}^n (X_i - Y_2)^2.$$

求 $Z = \sqrt{\frac{m(n-m)}{n}} (Y_1 - Y_2) / S$ 的分布.

五. (20 分) 在一元线性回归模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 中,

(1) 求 β_0, β_1 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

(2) 给出检验假设 $H_0: \beta_1 = 0$ 的检验统计量及拒绝域.

一. (20 分)

- (1) 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $X_j \sim N(0, \sigma^2)$, 对一切 $j \neq i$, $X_j \sim N(0, \omega^{-1}\sigma^2)$, $\omega > 0$. 求 ω, σ^2 的极大似然估计.
- (2) 设总体 X 服从均匀分布 $U(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2})$, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 在无信息先验分布的均方损失下, 求 θ 的 Bayes 估计.

二. (10 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的样本, 证明 $T = -2 \sum_{i=1}^n \log(X_i/\theta) \sim \chi^2(2n)$.

三. (20 分)

- (1) 如何检验一个骰子是对称均匀的? 请设计一个试验进行检验, 写出试验的步骤, 方法及原理.
- (2) 抽查某地区六所小学五年级男生的身高, 获得数据分别为 $X_{i1}, \dots, X_{in_i}$, $i = 1, \dots, 6$. 设六所小学五年级男生身高均服从方差相等的正态分布, 问如何判断这六所小学五年级男生的平均身高是否有显著差异 (检验水平为 α)?

四. (30 分) 在一元线性回归模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 中,

- (1) 给定 x_0 , 求相应的 y_0 的点预测和置信度为 $1 - \alpha$ 的预测区间.
- (2) 求估计量 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 的协方差 $\text{cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$.
- (3) 若 $\bar{x} = 0$, 求假设 $H_0: \beta_0 = \beta_1$ 的检验统计量和拒绝域 (检验水平为 α).

五. (20 分)

- (1) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_{26}$ 为取自总体 X 的样本, 经计算得 $\sum_{i=1}^{26} X_i = 156$, $\sum_{i=1}^{26} X_i^2 = 945.36$. 求在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下, 检验假设

$$H_0: \mu \leq 5.8, \quad H_A: \mu > 5.8.$$

并求此总体均值的置信度为 95% 的置信区间. (附: $t_{0.95}(25) = 1.7081$, $t_{0.95}(26) = 1.7056$, $t_{0.975}(25) = 2.0595$, $t_{0.975}(26) = 2.0555$, $t_{0.99}(25) = 2.4851$, $t_{0.99}(26) = 2.4786$, $t_{0.995}(25) = 2.7874$, $t_{0.995}(26) = 2.7787$)

- (2) 设一块土地分为 n 块, n_1 块施肥, n_2 块不施肥, $n_1 + n_2 = n$. 亩产量分别为 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$. 假设亩产量服从正态分布, 方差相同. 问如何判断施肥可使亩产量提高一倍?

一. (20 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{x-\mu}{\sigma}}, \quad x \geq \mu, \sigma > 0,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 求 μ 和 σ 的矩估计和极大似然估计; 如果已知 $\mu = 0$, 求 σ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

二. (30 分)

(1) 设 $X \sim U(0, \theta)$, 在广义 Bayes 假设下, 求 θ 的 Bayes 估计和 $1 - \alpha$ 置信区间.

(2) 设 $X \sim U(0, \theta)$, 对于假设

$$H_0: \theta = 1 \longleftrightarrow H_1: \theta > 1,$$

求检验统计量和拒绝域.

(3) 设一块土地分为 $2n$ 块, n 块施肥, 另外 n 块不施肥. 设施肥的土地和未施肥的土地亩产量分别为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, 假设亩产量服从正态分布, 问如何判断施肥可使亩产量提高一倍?

三. (30 分)

(1) 某手机厂家调查得到黑, 红, 蓝, 白, 灰, 金色的手机销售量分别为 $n_1, n_2, \dots, n_6$, 问用什么统计方法判断买家对手机颜色是否有偏好? (检验水平为 α)

(2) 实验观察得两组样本如下:

$$I: 8.6, 9.1, 10, 9.8, 8.8, 9.1$$

$$II: 8.7, 8.3, 9.2, 8.9, 7.4, 8, 7.3, 8.1, 6.8$$

请用秩和检验法和游程检验法检验这两组样本是否来自同一总体. ($\alpha = 0.05$, 秩和检验临界值 $T_1 = 31$, $T_2 = 65$, 游程检验临界值 $R_{1,\alpha} = 4$)

(3) 抽查某地区五所小学六年级女生的身高, 获得的数据分别为 $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{in_i}$, $i = 1, 2, \dots, 5$. 设五所小学六年级女生身高服从方差相等的正态分布. 问如何判断这五所小学六年级女生的平均身高是否有显著差异? (检验水平 α)

四. (20 分) 在一元线性回归模型 $y = \beta x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 中,

(1) 求 β 的最小二乘估计 $\hat{\beta}$ 和 $1 - \alpha$ 置信区间.

(2) 检验 y 与 x 的线性关系是否显著.

(3) 给定 x_0 , 求预测值 y_0 以及 $1 - \alpha$ 置信区间.

一. 设 $\xi \sim \chi^2(m)$, $\eta \sim \chi^2(n)$, 且 ξ, η 独立.

(1) 求 $Y = \frac{\xi/m}{\eta/n}$ 的概率密度.

(2) 设 $U = \xi + \eta$, $V = \frac{\xi}{\eta}$, 证明 U, V 相互独立.

二. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 分别为来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的独立同分布样本, 其中全样本独立, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知. 我们感兴趣的检验为

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2.$$

(1) 求该问题的似然比检验 (LRT), 并证明该 LRT 基于统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}) S_p^2}}, \quad \text{其中} \quad S_p^2 = \frac{1}{n+m-2} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2 \right].$$

(2) 证明 H_0 成立时 $T \sim t(n+m-2)$.

三. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(t_i\theta, 1)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为已知非零常数, θ 为未知参数.

(1) 求 θ 的充分完全统计量.

(2) 求 θ 的一致最小方差无偏估计.

四. 考虑线性模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. 其中 ε_i , $i = 1, 2, \dots, n$ 独立同分布服从 $N(0, \sigma^2)$, 其中 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ 为观测到的已知数据, $\sigma^2 > 0$ 未知.

(1) 求 β_0, β_1 的最小二乘估计.

(2) 求 $H_0: \beta_1 = 0 \leftrightarrow H_1: \beta_1 \neq 0$ 的显著水平为 0.05 的检验.

五. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 $B(1, p)$ 的独立同分布样本, 我们感兴趣的参数为 $\theta = \frac{p}{1-p}$.

(1) 求 θ 的最大似然估计.

(2) 求 θ 的 95% 置信区间.

第二十章

应用随机过程

Stochastic Process

课程号 11030010 学期 3-1 本学期共 7 份试卷

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是一个概率空间.

- 一. (15 分) 陈述 Poisson 过程 $\xi = (\xi_t : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}_+)_{1 \leq t \leq \infty}$ 的定义.
- 二. (20 分) 陈述 Markov 过程 $M = (S, W, \mathbb{P}_a)$ 的定义.
- 三. (15 分) 基于一个 Poisson 过程 $\xi = (\xi_t)$ (具有常数 $\lambda > 0$), 请构造一个 Markov 过程.
- 四. (15 分) 陈述 Markov 过程的预解算子 R_α 的定义 ($\alpha > 0$).
- 五. (20 分) 证明预解算子 R_α 满足预解方程

$$R_\alpha - R_\beta - (\alpha - \beta)R_\alpha R_\beta = 0, \quad \alpha, \beta > 0.$$

- 六. (15 分) 设 $\gamma : \mathbb{Z}_+ \rightarrow [1, \infty)$ 是有界可测函数, 且 $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{Z}_+)$. 利用 Markov 过程的理论, 在 $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{Z}_+)$ 中求解下述差分方程

$$\lambda(u(k+1) - u(k)) = \gamma(k)u(k) - f(k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}_+,$$

其中 $\lambda > 0$ 是 Poisson 常数, 而 $u \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{Z}_+)$ 是未知函数.

一. (20 分) Markov 链的定义与例子:

(1) 陈述时齐 Markov 链的定义.

(2) 请举出一个非时齐 (time-inhomogeneous) Markov 链的例子并指出在时间 n 时其 Markov 转移矩阵.

二. (20 分) 有端点的随机游走: 设 $X = (X_n)_{n \geq 0}$ 是取值于 $E = \{0, 1, \dots, N\}$ 的 Markov 链, 满足: $p_{0,0} = p_{0,1} = p_{N,N-1} = p_{N,N} = p_{i,i-1} = p_{i,i+1} = \frac{1}{2}$, ($1 \leq i < N$), $N \geq 2$.

(1) 求 X 的周期.

(2) 任取 $a, b \in E$, $a \neq b$. 若分别从 a 和 b 点同时出发, 是否可能相碰 (i.e. 某一时刻同时位于同一状态)?

三. (10 分) 设 Markov 链的某一状态 j 具有周期 d , 证明: 整数族 $\{m > 0 : f_{jj}^{(m)} > 0\}$ 有最大公因子 d .

四. (10 分) 设 j 是 Markov 链的一非常返态, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0 \forall i \in E$.

五. 鞅理论: 设 $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是基于概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 的一个滤子 (filtration).

(1) (10 分) 设 $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是一个随机过程, 若 X 是上鞅, 则 X 需满足的条件是什么?

(2) (10 分) 设 $Y = (Y_n)_{n \geq 0}$ 是一个时齐的 Markov 链, 它具有 Markov 转移矩阵 P . 另外再设 $u = (u(k))_{k \geq 0}$ 是一有界实数列满足 $u \geq Pu$. 证明上鞅不等式:

$$\mathbb{E}[u(Y_{n+1}) \mid Y_0, Y_1, \dots, Y_n] \leq u(Y_n), \quad \forall n \geq 0.$$

(3) (20 分) 设 $Z = (Z_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是一个闭上鞅, S, T 为停时且 $S \leq T$ a.e., 证明:

(a) Z_S, Z_T 均可积.

(b) $\mathbb{E}[Z_T \mid \mathcal{F}_S] \leq Z_S$.

一. (10 分) 设 $\{X_n : \Omega \rightarrow S\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是 Markov 链. 证明: 对 $0 < m < n < l$ 与 $i, j, k \in S$, 有

$$\mathbb{P}(X_m = i, X_l = k \mid X_n = j) = \mathbb{P}(X_l = k \mid X_n = j) \cdot \mathbb{P}(X_m = i \mid X_n = j).$$

二. (10 分) 设 $\{X_n : \Omega \rightarrow S\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是不可约 Markov 链, $j \in S$. 证明: j 常返当且仅当 $f_{ij}^* = 1, \forall i \neq j$.

三. (10 分) 设 $C = C(j)$ 是正常返互通类. 证明: 对任意状态 $i, f_{ij}^* = \pi_i(C)$.

四. (10 分) 设一条 Markov 链的转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & \cdots \\ 0 & 0 & a_0 & a_1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & a_0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix},$$

其中 $a_j > 0, \sum_{j=0}^{\infty} a_j = 1$. 这条 Markov 链常返吗?

五. (10 分) 证明 $\mathbb{Z}^2$ 上的对称二维随机游走常返.

六. (10 分) 设 $X = \{X_n : \Omega \rightarrow \{1, \dots, N\}\}_{n=0}^{\infty}$ 是不可约 Markov 链, 其中 $2 \leq N < \infty$. 证明:

(1) 存在常数 $C > 0$ 与 $0 < \rho < 1$, 使得 $\mathbb{P}(T_j > n \mid X_0 = i) \leq C\rho^n, \forall n \geq 1, i, j \in S$;

(2) $m_{ij} = \mathbb{E}[T_j \mid X_0 = i] < \infty$.

七. (10 分) 设 $\{X_n\}$ 是不可约 Markov 链, 且 $Q_{ij} = \mathbb{P}(X_n = j \text{ i.o.} \mid X_0 = i), i, j \in S$. 证明: 若 $j \in S$ 且 $Q_{ij} = 1$ 对一切 $i \neq j$ 成立, 则此 Markov 链常返.

八. (15 分) 证明基本极限定理: 设 X 是不可约常返非周期 Markov 链, 转移矩阵 $P = (p_{ij})$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j, \forall i, j \in S$.

九. (10 分) 考虑 $\mathbb{Z}_+$ 上的随机游走, 其转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ q & 0 & p & 0 & \cdots \\ 0 & q & 0 & p & \cdots \\ 0 & 0 & q & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix},$$

$0 < p < 1, p + q = 1$. 证明:

(1) 常返 $\iff p \leq \frac{1}{2}$.

(2) 正常返 $\iff p < \frac{1}{2}$.

(3) 零常返 $\iff p = \frac{1}{2}$.

一.

(1) 陈述 Markov 性质:

(2) 证明: 对 Markov 链 $\{X_n; n \in T\}$ 有

$$\mathbb{P}\{X_{n+1} = i, X_{n+2} = j \mid X_n = k\} = \mathbb{P}\{X_{n+1} = i \mid X_n = k\} \cdot \mathbb{P}\{X_{n+2} = j \mid X_{n+1} = i, X_n = k\}, \quad \forall n > 0, i, j, k \in I.$$

二. 证明: 对 Markov 链 $\{X_n; n \in T\}$ 有

$$\mathbb{P}\{X_{m+k} = j \text{ i.o.} \mid X_m = j\} = 1 \iff \mathbb{P}\{X_{m+k} = j \text{ i.o.} \mid X_m = j\} > 0.$$

三. 陈述并证明 Markov 链的基本极限定理 (the Basic Limit Theorem).

四. 3-维随机游走是常返的吗? 请说明理由.

五. 现有离散时间 Poisson 过程, 转移概率矩阵

$$P = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & \cdots \\ 0 & 0 & a_0 & a_1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & & \cdots \end{pmatrix},$$

其中 $a_j := \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda}$. 试说明该过程是否常返.

六. 描述 1D-Brown 运动.

七. 现有一个具有一个反射壁的随机游走, 满足

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots \\ q & 0 & p & \cdots \\ 0 & q & 0 & p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

试证: 该过程常返 $\iff p \leq \frac{1}{2}$. ($p, q > 0$; $p + q = 1$)

八. 把第七题矩阵第 1 行 “0 1 0” 换成 “ $r_0 \ p_0 \ p_1$ ” ($r_0, p_0, p_1, p, q > 0$; $r_0 + p_0 + p_1 = 1$), 再证明上题同样的结论.

- 一. (20 分) 陈述强 Markov 过程 $\mathbb{M} = (\mathcal{S}, W, \mathbb{P}_a)$ 的定义.
- 二. (30 分) 基于一个具有常数 λ 的 Poisson 过程 $\xi = (\xi_t : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}_+)_{1 \leq t \leq \infty}$, 构造一个强 Markov 过程.
- 三. (15 分) 设 σ 是 Markov 过程 $\mathbb{M} = (\mathcal{S}, W, \mathbb{P}_a)$ 的一个 Markov 时间且 $\varepsilon > 0$. 证明: 对任意 $A \in \mathcal{B}_{\sigma+\varepsilon}(W)$ 有 $\theta_{\sigma+\varepsilon}^-(A) \subseteq A$, 其中 $\theta_{\sigma+\varepsilon}^- : w \mapsto w_{\sigma+\varepsilon}^-$.
- 四. (15 分) 设 $\mathbb{M} = (\mathbb{R}, W, \mathbb{P}_a)$ 是一个强 Markov 过程. 证明: 对任意 $a \in \mathbb{R}$, 有

$$\mathbb{P}_a \left(\lim_{\delta \downarrow 0} \bigcap_{0 \leq t \leq \delta} \{w \in W : |w(t) - a| \leq t^3\} \right) = 1, 0$$

五. (20 分) 设 $\mathbb{M} = (\mathcal{S}, W, \mathbb{P}_a)$ 是一个 Feller 过程 (即满足 Feller 条件的 Markov 过程) 且 $u = R_\alpha f$, 其中 $\alpha > 0$ 和 $f \in C_b(\mathcal{S})$. 证明:

- (1) 对任意 $t \geq 0$, 有 $T_t u \in \mathcal{D}(\mathcal{S})$; 即存在 $g \in \mathcal{D}(\mathcal{S})$ 和 $\beta > 0$ 满足 $T_t u(a) = R_\beta g(a) \forall a \in \mathcal{S}$.
- (2) 对任意 $s \geq 0$ 和 $a \in \mathcal{S}$, $\mathcal{G}(T_s u)(a) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=s+} T_t u(a)$.

一. (15 分) 陈述.

- (1) 一维 Wiener 过程的定义.
 (2) SDE 解的存在唯一性.

二. (10 分) 假设一个缸中有一个红球和一个蓝球, 随机取出一只球后立即放回并追加一只同色球, 如此反复. 用 X_n 表示第 n 个回合后缸中红球个数, 令 $M_n = \frac{X_n}{n+2}$. 证明: $M = (M_n)_{n \geq 0}$ 是一个鞅. (w.r.t. $X = (X_n)_{n \geq 0}, X_0 = 1$)

三. (10 分) 证明 Doob 有界停时定理: 设 $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ 是上鞅, 且 $S \leq T$ 是两个有界停时. 则:

- (1) $X_S, X_T \in L^1$; (2) $\mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S] \leq X_S$ a.e.

四. (10 分) 证明 Bernstein-Lévy 极大不等式: 设 $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是关于滤子 $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 的下鞅. 则对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$ 与 $\lambda > 0$,

$$\lambda \mathbb{P} \left(\max_{0 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda \right) \leq \mathbb{E}[X_n^+].$$

五. (10 分) 设 $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是闭鞅, 且 $(X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 一致可积. 问是否有 $X_n \xrightarrow{\text{a.e.}} X_\infty$?

六. (10 分) 设 P 是状态空间为 $\mathbb{Z}_+$ 的不可约常返 Markov 矩阵. 证明关于 $y = Py$ 的每个有界解 $y = (y(i))_{i \in \mathbb{Z}_+}$ 都是常数.

七. (10 分) 证明 Itô 等距: 对任意 $f \in \mathcal{L}^2$,

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_S^T f_t dB_t \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_S^T f_t^2 dt \right], \quad 0 \leq S < T \leq \infty.$$

八. (10 分) 设 $f \in \mathcal{L}^2$ 是简单的. 证明 $\mathcal{I}[f]_t = \int_0^t f(s) dB_s$ 是 t -连续的, 且关于 $\mathcal{F}^B$ 是鞅.

九. (15 分) 计算:

$$(1) \int_0^t B_s dB_s \quad (2) \langle B, B \rangle_t^{(2)} \quad (3) \mathbb{E}[B_t^4].$$

- 一. (10 分) 证明: 1 维 Brown 运动 $B = (B_t)_{t \geq 0}$ 是关于其自然滤子 $\mathcal{F}^B$ 的鞅.
 二. (10 分) 计算 $\mathbb{E}[B_t^8]$.
 三. (10 分) 证明 Doob 有界停时定理: 设 $(X_t)_{t \in \mathbb{T}}$, $\mathbb{T} \subset \mathbb{Z}$ 是一个下鞅, 且 S, T 是两个满足 $S \leq T$ 的有界停时. 则:

(1) X_S 与 X_T 均属于 $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$;

(2) $\mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S] \geq X_S$ a.e.

四. (10 分) 设 $u = (u(k))_{k \geq 0}$ 是关于 Markov 链 $Y = (Y_n : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}_+)_{n \geq 0}$ 的超调和序列, 其概率转移矩阵为 P , 即 u 有界, $u \geq Pu$, 证明 $(u(Y_n))_{n \geq 0}$ 是关于 Y 的超鞅.

五. (10 分) 证明 Bernstein-Lévy 极大不等式: 设 $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是关于滤子 $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 的下鞅. 则对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$ 与 $\lambda > 0$,

$$\lambda \mathbb{P}\left(\max_{0 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda\right) \leq \mathbb{E}\left[X_n 1_{\left[\max_{0 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda\right]}\right] \leq \mathbb{E}[X_n^+]$$

六. (10 分) 证明强大数定律: 设 $X = (X_n)_{n \geq 1}$ 是一个 i.i.d. 随机过程, 且 $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$, 则:

$$\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n) \longrightarrow \mathbb{E}[X_1] \quad \text{a.e. as } n \rightarrow \infty$$

七. (10 分) 计算 $\int_0^t B(s) dB(s)$.

八. (30 分) 陈述随机微分方程解的存在唯一性定理, 并证明存在性.

第二十一章

运筹学基础

Operation Research

课程号 11000280 学期 3-2 本学期共 6 份试卷

一. (13 分) 已知线性规划问题

$$\begin{aligned} \min f &= 2x_1 - x_2 + 2x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + x_2 - kx_3 \leq 6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 自由} \end{cases} \end{aligned}$$

的最优解为 $x^* = (-5, 0, -1)^T$.

(1) 写出其对偶问题并求出对偶的最优解;

(2) 求 k 的值.

二. (17 分) 设线性规划问题

$$\begin{aligned} \min f &= -x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 \geq 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

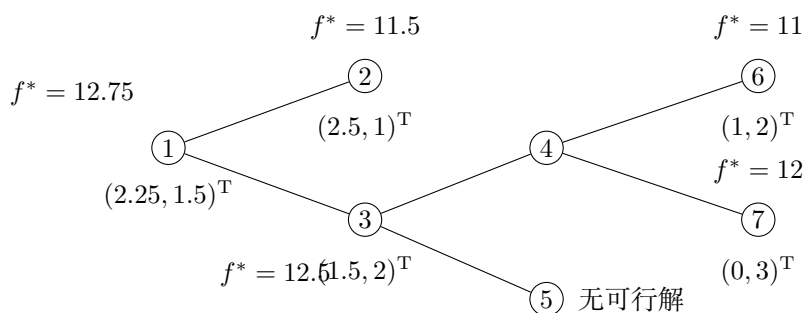
的标准型的单纯形终表如下 (其中 x_4, x_6 是松弛变量, x_5 是人工变量):

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_2	-1	1	1	-1	1	0	3
x_5	3	0	-1	2	-2	1	4
γ	1	0	1	2	$M-2$	0	-6

若将 x_1 的系数由 $(-1, 1)^T$ 变为 $(2, 1)^T$, 试用灵敏度分析的方法求出新问题的最优解.

三. (15 分) 设

$$\begin{aligned} \max f &= 3x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{ 且为整数} \end{cases} \end{aligned}$$



用分支定界法的求解过程如下:

(1) 试写出④所代表的线性规划并简要说明理由;

(2) 根据上图判断④的最优函数值的下界及原问题的最优解和最优函数值.

四. (15 分) 用 Fibonacci 方法求解

$$\min_{0 \leq x \leq 10} f(x) = x^2 - 6x + 2,$$

要求缩短后的区间长度不超过 1, 试给出迭代一次后最优值所在区间 (数值计算精确到小数点后 1 位).

五. (20 分) 设有非线性规划问题如下:

$$\begin{aligned} \min f &= 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 10x_1 - 10x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 \leq 5 \\ 3x_1 + x_2 \leq 6 \end{cases} \end{aligned}$$

试判断 (1) $x^* = (1, 2)^T$ 是否是 Kuhn-Tucker 点; (2) $x^* = (1, 2)^T$ 是否是极小值点.

六. (20 分) 航天部为了提高某种新型发动机的研制成功率, 决定在三个项目组 A_1, A_2, A_3 分别采用三种不同的方法同时研制, 并另外选派两名顶尖科学家参与研究. 已知各组在有新科学家加入后的失败概率

如下:

项目组		A_1	A_2	A_3
新增科学家数				
0		0.40	0.60	0.80
1		0.20	0.40	0.50
2		0.15	0.25	0.30

试建立优化模型并用动态规划方法求解.

一. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 若一个 (LP) 问题有最优解, 则其对偶问题必定也有最优解. ()
2. 设 B 是标准形式 (LP) 问题的约束矩阵 A 的列向量空间的任一组基, 则 $B^{-1}b$ 可以作为该问题的初始可行解. ()
3. 任何一个定义在区间 $[a, b]$ ($a < b$) 上的连续函数 $f(x)$ 都可以用 Fibonacci 方法或 0.618 法在有限步内找出包含其最优解且长度不超过 1 的区间. ()
4. 最速下降法的收敛速度之所以非常快是因为每一步下降都做到了最大. ()
5. 对任何的无约束非线性规划来说, 都可以用最速下降法或 Newton 法求解. ()
6. 分支定界法本质上是穷举法, 不能保证用最少的迭代次数求出最优解. ()
7. 一个下降迭代算法收敛与否取决于搜索方向和步长. ()
8. 运输问题也可以用单纯形方法求解. ()
9. 对于一个指派问题, 用匈牙利算法得到的最优解是唯一确定的. ()
10. 对于一个二次函数 $f(X)$, 用 Newton 法迭代一次就可以求出最优解. ()

二. 填空 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 用 Fibonacci 方法将区间 $[a, b]$ 缩短到不超过原长度的 0.08 倍至少需要计算_____次函数值; 经过一次缩短后的区间是_____.
2. 用 Newton 法求函数 $f(X)$ 的极小值, 若当前迭代点是 X_k , 则寻优方向是_____, 下一个迭代点是_____.
3. 设有如下非线性规划:

$$\min f(X) = 4x_1^2 + (x_2 - 2)^2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 \geq -2 \\ -x_1 \geq -2 \\ -x_2 \geq -1 \\ x_2 \geq -1 \end{cases}$$

令 $X_0 = (-1, 1)^T$, 则 $f(X)$ 在 X_0 处的有效约束集是_____; 若用 Rosen 投影梯度法求解该规划, 则在 X_0 处的投影矩阵为_____, 寻优方向为_____.

4. 某标准形式 (LP) 问题的单纯形表如下:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_3	3	4	1	0	0	a
x_4	-2	-5	0	1	0	5
x_5	b	-3	0	0	1	3
γ	c	d	0	0	0	

则当_____时, 表中解是唯一最优解, 当_____时, 表中解无穷多最优解之一.

5. 设 $f(t)$ 在搜索区间 $[a, b]$ 上可导, 则用 $f(a), f(b)$ 以及 $f'(a), f'(b)$ 的值来构造三次多项式函数, 然后用该三次函数的极小点作为下一个迭代点的前提条件是: _____.

三. 设有如下 (IP) 问题:

$$\max f = x_1 + 9x_2 + x_3$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 9 \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 15 \\ x_1, x_2, x_3 \text{ 为非负整数} \end{cases}$$

1. 试求伴随问题的最优解;
2. 根据伴随问题的最优解建立割平面方程;
3. 根据伴随问题的最优解与分支定界法求解该问题时下一层应求解的子问题.

四. (15 分) 设某 (LP) 问题的单纯形初表和终表如下:

初表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	1	2	1	0	0	8
x_4	4	0	0	1	0	16
x_5	0	4	0	0	1	12
γ	-2	-3	0	0	0	

终表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	0	0	1/4	0	4
x_5	0	0	-2	1/2	1	4
x_2	0	1	1/2	-1/8	0	2
γ	0	0	3/2	1/8	0	

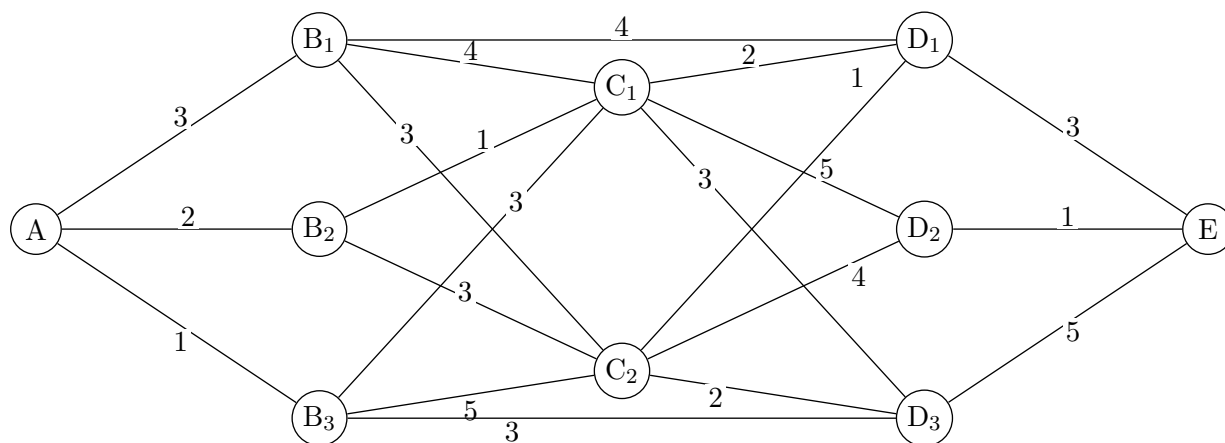
若将初表中的 $(8, 16, 12)^T$ 变为 $(12, 16, 12)^T$, 试求新问题的最优解.

五. (12 分) 依求解次序写出用分解算法求解下面目标规划所应求解的单目标规划:

$$\min f = P_1 d_1^- + P_2 d_2^- + P_3 d_3^+$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 + d_2^- - d_2^+ = 36 \\ 6x_1 + 8x_2 + d_3^- - d_3^+ = 48 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2; d_j^-, d_j^+ \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

六. (15 分) 用动态规划的方法求出下列城市路网中城市 A 到城市 E 的途径城市最少的最短路.



七. (18 分) 用 Kuhn-Tucker 条件求下面非线性规划问题的最优解:

$$\min f(X) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

八. 设有如下非线性规划问题:

$$\max f(x) = \ln(x_1 + x_2)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

(1) 写出该规划的 Kuhn-Tucker 条件;

(2) 用 Kuhn-Tucker 条件求该规划问题的最优解.

一. (10 分) 运用单纯形法求解下面线性规划问题 (至少列出第一与最后一张单纯形表, 写出最优解点与最优函数值):

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \leq 2, \\ & 3x_1 + x_2 \leq 5, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

二. (10 分) 以标准形式的线性规划问题及其对偶为例, (a) 叙述并证明弱对偶定理; (b) 结合强对偶定理, 讨论线性规划原问题与对偶问题最优解的所有可能情形 (有限最优解, 无界解, 不可行).

三. (10 分) 给定 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 与 $c \in \mathbb{R}^n$, 使得集合 $S = \{y \in \mathbb{R}^m : A^T y \leq c\}$ 非空及有界, 对任意的 $b \in \mathbb{R}^m$, 标准型线性规划问题 $\min\{c^T x : \text{s.t. } Ax = b, x \geq 0\}$ 的最优值函数依赖于 b 并记为 $f(b)$. 证明: f 为 $\mathbb{R}^m$ 上的凸函数.

六. (10 分) 考虑如下形式的凸优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \{f(x) : \text{s.t. } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m\},$$

其中 f 与 $g_i, i = 1, 2, \dots, m$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的凸函数. 证明: 该问题的任意一个 KKT 点 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 都是全局最优解.

七. (10 分) 设 H 为 n 阶对称正定矩阵, $\bar{H}$ 由如下 DFP 校正公式给出:

$$\bar{H} = H + \frac{ss^T}{s^T y} - \frac{Hy y^T H}{y^T H y},$$

其中 $s, y \in \mathbb{R}^n$ 为 n 维列向量, 且满足 $s^T y > 0$. 证明: $\bar{H}$ 是正定的.

八. (15 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为一阶连续可微的凸函数, 且满足下面条件

(i) ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

这里 $\|\cdot\|$ 为向量 2-范数.

(ii) f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处达到最小值, 即 $f(x^*) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) > -\infty$.

考虑求解 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ 的梯度法: 给定初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明: 存在常数 $C > 0$ 使得 $f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{C}{k}, \forall k \geq 1$.

九. (15 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 一阶连续可微, 且满足下面条件

(i) f 的导函数 f' 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$|f'(x) - f'(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

(ii) 存在 $\rho > 0$ 使得对于任意的 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $|f'(x)| \geq \rho$.

(iii) 存在 $x^* \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(x^*) = 0$.

证明: 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x_0 - x^*| < \delta$ 时, Newton 序列

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

满足 $|x_{k+1} - x^*| \leq \frac{L}{2\rho} |x_k - x^*|^2, k = 0, 1, 2, \dots$

一. (10 分) 写出与 l_1 -模极小化问题

$$\min \|Ax - b\|_1$$

等价的线性规划问题, 并用矩阵形式表示.

二. (12 分) 已知非空多面体 $P = \{x \mid Cx = d, x \geq 0\}$, 点 $\bar{x}$ 在 P 上, 指标集 $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} = \{i \mid \bar{x}_i > 0\}$, 记矩阵 C 的第 j 列为 c_j , 且 $\text{rank}([c_{i_1} \ c_{i_2} \ \dots \ c_{i_k}]) = k$, 求证 $\bar{x}$ 为多面体的顶点.

三. (12 分) 择一定理指出下列两个关系式组中有且仅有一个有解

$$(1) Ax \leq b$$

$$(2) z \geq 0, A^T z = 0, b^T z < 0$$

根据上述择一定理, 写出并证明与 $Ax < b, Bx \leq c$ 相对应的择一定理关系式组.

四. (16 分) 线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \end{aligned} \quad (P)$$

非退化, 且已知可行集的一个顶点 x 及与之相应的积极约束指标集 J , 请用伪代码描述单纯形算法的一步.

五. (12 分) 对于下述线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

给出单纯形算法初始化的 (选取初始顶点的) 阶段一方法, 并加以说明.

六. (14 分) 用障碍函数法 (barrier method) 求解线性规划问题 (P) (见第四题), 请写出 “centering problem” $\min f_t(x)$, 计算其梯度, Hessian 矩阵, Newton 步, 并在线性规划对偶问题严格可行的条件下证明

$$f_t(y) \geq -tb^T z + \sum_{i=1}^m \log z_i + m \log t + m \quad \text{对任意的 } y \in P^\circ$$

七. (12 分) 线性规划问题 (P) (见第四题) 的原始对偶嵌套如下:

$$\begin{aligned} \min \quad & 0 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{bmatrix} 0 \\ s \\ \kappa \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & A^T & c \\ -A & 0 & b \\ -c^T & -b^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \\ \tau \end{bmatrix} \\ & s \geq 0, \quad \kappa \geq 0, \quad z \geq 0, \quad \tau \geq 0 \end{aligned}$$

式由上述嵌套问题严格互补的最优解

$$s^T z + \kappa \tau = 0, \quad s + z > 0, \quad \kappa + \tau > 0$$

讨论原线性规划问题的可行性及最优解.

八. (12 分) 请用伪代码写出一种随机生成最优解已知的线性规划问题 (P) (见第四题) 的算法, 其中系数矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

一. (4 分 x7=28 分) 填空题.

- (1) 单纯形方法的基本思想是: _____.
- (2) 线性规划问题的基可行解和可行域的_____ 一一对应.
- (3) 有 6 个产地和 8 个销地的“供大于求”产销问题中, 将其转化为产销平衡问题后, 含有_____ 个决策变量和_____ 个约束条件.
- (4) 割平面法中, 割平面的构造应当满足: (1) 割去_____; (2) 不割去_____.
- (5) 在资源生产调度问题的线性规划模型中, 若原问题最优解表示利润最大化的各产品产量, 则对偶问题的最优解表示_____.

二. (15 分) 已知如下运输问题:

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	60	100	130	80	12
A_2	70	50	90	100	7
A_3	130	70	60	50	10
销量	10	5	6	8	

用表上作业法求解该运输问题, 给出最优调运方案和最小运输费用.

三. (10 分) 请尝试用单纯形法求解下述线性规划问题. (无需实际求解, 请叙述清楚方法即可)

$$\begin{cases} \max & z = \sum_{j=1}^n c_j |x_j| \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, \dots, m) \\ & x_j \text{ 自由} \end{cases}$$

四. (15 分) 某公司有 4 名职员, 要指派他们分别完成 4 项工作, 每人做各项工作所消耗的资源如下表所示. 问指派哪个人去完成哪项工作, 可使总的资源消耗为最小?

工作 工人	A	B	C	D
甲	16	19	22	26
乙	19	23	22	19
丙	23	14	13	17
丁	20	22	24	19

五. (12 分) 某计算机公司每月工作 170 小时, 工况如下表. 经理的目标是: (1) 保证正常生产, 避免开工不足; (2) 优先满足某合同: A 型 5 台, B 型 5 台, C 型 8 台; (3) 限制加班不超过 20 小时; (4) 满足销售目标: A 型 10 台, B 型 12 台, C 型 10 台; (5) 加班时间尽可能地少. 假定所生产的计算机都能售出, 试建立目标规划模型.

机型	工时	利润 (万元/每台)
A	5	10
B	8	14.4
C	12	25.2

六. (10 分) 一个最大化的线性规划问题有四个非负变量, 三个“ $\leq$ ”型约束条件, 其最优表为:

x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
x_4	0	1	$2/3$	1	$2/3$	0	$-1/3$	$14/3$
x_6	0	2	-1	0	0	1	0	4
x_1	1	1	$1/3$	0	$1/3$	0	$1/3$	$10/3$
σ_j	0	2	$4/3$	0	$4/3$	0	$1/3$	

(1) 列出此问题的对偶问题; (2) 写出对偶问题的最优解.

七. (10 分) 设 (P) 是如下线性规划问题, (SP) 是其标准型:

$$(P) \quad \begin{cases} \min & f(x) = c^T x, \\ \text{s.t.} & Ax \leq b, \\ & x_i \geq 0. \end{cases} \quad (SP) \quad \begin{cases} \min & \bar{f}(x, \omega) = c^T x, \\ \text{s.t.} & Ax + \omega = b, \\ & x_i, \omega_j \geq 0. \end{cases}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$ 为决策变量, $\omega \in \mathbb{R}^m$ 为松弛变量, A 是 $m \times n$ 矩阵, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$. 考虑 (P) 的对偶问题 (D), 设 (P) 和 (D) 都有最优解, 且 (D) 有两个不相等的最优解 $y^{(1)} \neq y^{(2)}$. 证明:

(1) (SP) 的任一最优解 (x^*, ω^*) 中, ω^* 一定有取值为 0 的分量;

(2) (SP) 的任一最优基可行解 (x^*, ω^*) 都是退化的, 即: 其中存在基变量取值为 0.

一. 填空题

- (1) 在分支定界法中, 若选 $x_1 = \frac{4}{3}$ 进行分支, 则构造的约束条件为_____.
- (2) 若指派问题的系数矩阵的某一行元素分别加上一个常数 k , 最优指派方案是否会发生变化_____.
- (3) 动态规划通常有两种解法, 顺序解法和_____.
- (4) 对策三要素是指局中人, 局势和_____.
- (5) 某用户的效用曲线 $U(x)$ 为二次函数, 满足 $U(0) = 10$, $U(10) = 20$, $U(20) = 40$, 则该效用曲线为_____型效用曲线.

二. (12 分) 求解矩阵对策:

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 & 7 & 5 \\ 4 & 1 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 4 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 7 \\ 0 & 3 & 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

三. 考虑下面的非线性规划原问题

$$\begin{cases} \min & f = (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 \\ \text{s.t.} & -x_1 + x_2 - 1 \geq 0 \end{cases}$$

- (1) 请用图解法求解该原问题
- (2) 请利用最优性条件求出原问题的 K-T 点, 并说明 K-T 点是否为全局极小点
- (3) 若上述非线性规划原问题的对偶问题为

$$\begin{cases} \max & \omega = -\frac{1}{2}y^2 + 3y \\ \text{s.t.} & y \geq 0 \end{cases}$$

请求出对偶问题的 K-T 点并说明 K-T 点是否为全局极大点

- (4) 请问原问题与对偶问题的最优目标函数值是否相等? 原问题的最优 Lagrange 乘子与对偶问题的最优解间有什么关系?

四. (16 分) 某石油公司考虑在某地钻井, 结果可能出现三种情况无油 (S_1), 油少 (S_2), 油多 (S_3). 公司估计三种状态出现的可能性是 $P(S_1) = 0.5$, $P(S_2) = 0.3$, $P(S_3) = 0.2$. 已知钻井的费用为 7 万元. 如果油少, 可收入 12 万元; 如果油多, 可收入 27 万元. 为进一步了解地质构造情况, 可先进行勘探, 勘探结果可能是构造较差 (I_1), 构造一般 (I_2), 构造较好 (I_3). 根据过去的经验, 地质构造与出油关系如下表

$P(I_j S_i)$	I_1	I_2	I_3
S_1	0.6	0.3	0.1
S_2	0.3	0.4	0.3
S_3	0.1	0.4	0.5

假定勘探费用为一万元, 求

- (1) 应先进行勘探, 还是不进行勘探直接钻井
- (2) 如何根据勘探的结果决断是否钻井

五. (8 分) 考虑矩阵对策 $G = \{S_1, S_2, A\}$, 其中 $A = -A^T$ 证明局中人 I 和局中人 II 的最优策略相同且 $V_G = 0$

六. 某咨询公司共有 12 名顾问. 现有若干项目可供选择承接, 每人同时只能参与一个项目, 每个项目至多能被选择一次. 各项目所需人数与预期收益如下表所示.

项目	1	2	3	4	5	6
所需人数	2	3	4	5	6	7
预期收益	6	8	11	13	15	19

- (1) 为该问题建立整数规划模型, 并用动态规划求解此时的最优选择方案与收益
- (2) 设 (1) 中最优收益为 P_1 , 若在现有项目基础上追加项目 7 可供选择, 记此时的最优收益为 P_2 , 证明不论项目的所需人数与预期收益如何, 始终有 $P_2 \geq P_1$
- 七. (12 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为二阶连续可微函数. 简述无约束优化问题 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ 的最速下降法, Newton 法, 拟 Newton 法的基本思想, 迭代格式,

第二十二章

泛函分析

Functional Analysis

课程号 11010020 学期 3-2 本学期共 5 份试卷

备注: 我们分别用 A^c 与 $\bar{A}$ 表示 A 的补集和闭包; 用 $A \subset B$ 表示 A 是 B 的子集; 用 $B(x, \varepsilon)$ 表示以 x 为球心, ε 为半径的开球.

一. (20 分) 设 (X, d) 为紧度量空间, $T: X \rightarrow X$. $\exists n_0$ 为自然数, 使得 $\forall x, y \in X, x \neq y$ 时, 有

$$d(T^{n_0}x, T^{n_0}y) < d(x, y).$$

求证: T 有唯一不动点.

二. (20 分) 设 (X, d) 为完备度量空间, $A \subset X$, 证明: A 紧的充要条件为 A 上的任何连续函数都有界.

三. (20 分) 设 X 为无穷维线性赋范空间, 证明: X 的对偶空间 X^* 也是无穷维空间.

四. (20 分) $[a, b]$ 是有界闭区间, 求证: 不存在 $L^p[a, b]$ ($1 \leq p < \infty$) 的闭子空间 Y , 使得 $L^p[a, b] = C[a, b] \oplus Y$.

五. (15 分) 构造 $C[0, 1]$ 中的点列 $\{x_n\}$ 满足如下条件:

- (i) $\{x_n\}$ 在 $C[0, 1]$ 中无界;
- (ii) $\{x_n\}$ 在 $L^1[0, 1]$ 中收敛;
- (iii) $\{x_n\}$ 在 $L^2[0, 1]$ 中有界但不收敛.

证明你的构造满足所需条件.

六. (5 分) 设 B 是 Banach 空间 X 中的闭球, $T: B \rightarrow B$ 连续且 $T(B)$ 紧. 证明: $\forall \varepsilon > 0, \exists Y$ 为 X 的有限维子空间, $\exists T_\varepsilon: B \rightarrow B \cap Y$ 为连续映射, 使得 $\forall x \in B$, 有 $\|Tx - T_\varepsilon x\| < \varepsilon$.

一. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的实函数, λ 是常数, 证明:

$$\{x \mid f(x) \geq \lambda\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{x \mid f(x) > \lambda - \frac{1}{n}\right\}.$$

二. 简要叙述 Cantor 集的定义与性质.

三. 设 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集序列, 证明: 如存在 $k_0 > 0$, 使得 $m\left(\bigcup_{k=k_0}^{\infty} E_k\right) < \infty$, 则

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

四. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足条件: 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G_1 和 G_2 使得

$$G_1 \supset E, G_2 \supset E^c, m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon.$$

证明: E 为可测集.

五. (1) 简述 Luzin 定理; (2) 简述 Riesz 定理; (3) 举例说明 Riesz 定理成立.

六. 设 $\{f_k\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数列, 满足: (1) 对任意的 $\varepsilon > 0$, $\lim_{k,l \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f_l(x)| > \varepsilon\}) = 0$; (2) 存在子列 f_{k_s} 使得 $f_{k_s} \xrightarrow{m} f$, f 可测. 证明: $f_k \xrightarrow{m} f$.

七. 简要叙述 Lebesgue 积分和 Riemann 积分的主要区别与联系.

八. 计算定积分 $I = \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$.

- 一. (20 分) E 是局部凸空间, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 E 中 n 个线性无关的向量, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. 求证: $\exists f \in E^*$, 使得 $\forall i, f(x_i) = \alpha_i$.
- 二. (20 分) E 是自反赋范空间, X 是 E 的有界闭凸集. 求证: X 弱紧.
- 三. (30 分) $(E, E^\#)$ 和 $(F, F^\#)$ 为对偶系, 考虑弱拓扑, 设 T 是 E 到 F 的连续线性映射. 求证:
- (1) $(\operatorname{im} T)^\perp = \ker T^*, \overline{\operatorname{im} T} = (\ker T^*)^\perp$.
- (2) $\overline{\operatorname{im} T} = F$ 当且仅当 T^* 为单射.
- 四. (20 分) E 是拓扑向量空间, 其拓扑可由有限个半范数定义. 求证: E 可赋范化.
- 五. (10 分) E 是无穷维赋范空间, 记 S 为 E 的单位球面, $\overline{B}$ 为 E 的单位闭球. 求证: S 的弱闭包为 $\overline{B}$.

一. 计算:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx$$

二. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, $p, q, r \in [1, +\infty]$ 且 $p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} = 1$, $f \in L^p(E)$, $g \in L^q(E)$, $h \in L^r(E)$. 证明:

$$\|fgh\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \cdot \|h\|_r$$

三. 证明 $L^\infty[0, 1]$ 不可分.

四. 叙述并证明 Banach 不动点定理.

五.

(1) 叙述度量, 范数, 内积的定义;

(2) 说明范数和度量的关系;

(3) 说明内积和范数的关系.

六. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 $\mathbb{C}$ -赋范线性空间, f 是 X 上的线性泛函, 试证明: f 连续当且仅当 $\text{Ker}(f)$ 是闭集.

七. 设算子 $T: L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$, $u(t) \mapsto tu(t)$. 试证明 T 是有界线性算子, 并求出其算子范数.

八. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 $\mathbb{C}$ -Banach 空间, $T \in L(X)$,

(1) 叙述 T 的点谱, 连续谱, 剩余谱和预解集的定义;

(2) 说明 T 的谱的性质.

一. 判断题:

- (1) 设 H 为 Hilbert 空间, 则 $\overline{F(H)} = \mathfrak{C}(H)$. ()
- (2) 对于 Banach 空间 $\mathcal{X}$, 如果 $\mathcal{X}$ 自反, 则 $\mathcal{X}^*$ 上的弱收敛和弱 $*$ 收敛等价. ()
- (3) 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 若 T^* 有连续逆, 则 T 也有. ()
- (4) 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间, $\mathcal{Y}$ 为 B^* 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为双射, 则 T^{-1} 存在且连续. ()
- (5) Banach 空间上闭算子的全体构成一线性空间. ()

二.

- (1) 证明: 一个 Banach 空间自反等价于其共轭空间自反.
- (2) 设 c_0 表示收敛到 0 的数列全体. 已知 $(c_0)^* = l^1$, $(l^1)^* = l^\infty$, 证明 l^∞ 不是自反的.
- 三. 设 H 为 Hilbert 空间, A 为 H 上的对称算子, 证明: A 的谱半径为 $\|A\|$.
- 四. 在 $L^2[0, 2\pi]$ 中, 求下列弱极限:

$$(1) w - \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(nt); \quad (2) w - \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(nt).$$

五. 设 H 为 Hilbert 空间, A 为 H 上的对称算子. 设 $\lambda \in \sigma(A)$, 证明: 存在 $\{x_n\} \subset H$, $\|x_n\| = 1$ 使得 $\|(A - \lambda)x_n\| \rightarrow 0$.

六. 设 $L^2[0, 1]$ 上的算子 K 定义为

$$(Kf)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy,$$

$$\text{其中 } k(x, y) = \begin{cases} y(1-x), & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ x(1-y), & 0 \leq x < y \leq 1. \end{cases}$$

- (1) (i) 证明 K 是对称紧算子.
- (ii) 证明 $L^2[0, 1]$ 上的本征值问题 $Kf = \lambda f$ 等价于边值问题

$$-\lambda f'' = f, \quad f(0) = f(1) = 0.$$

(2) 求 $\sigma(K)$.

七. 设 $X_0 \subset l^2$ 为只有有限项非零的数列全体, 并定义 l^2 上的算子 A 为

$$(Ax)_n = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

- (1) 设 A_0 为 A 在 X_0 上的限制, 证明 A_0 为连续线性算子.
- (2) 证明 A 不是紧算子.

八. 设 $\mathcal{X}$ 为赋范线性空间, 给定 $M > 0$, 给定 $\mathcal{X}^*$ 上 n 个元素 $\{f_i\}_{i=1}^n$ 及 n 个实数 $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$, 证明下列条件等价:

- (1) 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_\varepsilon \in \mathcal{X}$ 使得 $\|x_\varepsilon\| \leq M + \varepsilon$ 且 $\langle f_i, x_\varepsilon \rangle = \alpha_i, \forall i = 1, 2, \dots, n$.
- (2) $\left| \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_i \right| \leq M \left\| \sum_{i=1}^n \beta_i f_i \right\|$ 对任意的 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$ 均成立.

第二十三章

微分几何

Differential Geometry

课程号 11010050 学期 3-2 本学期共 4 份试卷

- 一. (20 分) 求曲线的曲率, 挠率, Frenet 标架.
- 二. (20 分) 正则曲线的切线过定点, 证明曲线是直线或直线的一部分. 取消正则性条件, 结论是否成立?
- 三. (20 分) 已知曲面 $\mathbf{x}(u, v)$ 的 K, H , 设 $a \in \mathbb{R}$ 且当 $a \neq 0$ 时主曲率不等于 $\frac{1}{a}$, 求平行曲面 $\mathbf{y}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + a\mathbf{n}(u, v)$ 的 $\bar{K}, \bar{H}$.
- 四. (20 分) 正则曲面的切面过定点, 证明曲面是锥面的一部分.
- 五. (20 分) 定义测地挠率为测地线的挠率, 证明 $\tau_g = n' \times (T \times n)$, 证明 $(k_n)^2 + (\tau_g)^2 - 2Hk_n + K = 0$.

一. (20 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 中曲线 γ 的曲率为非零常数, 挠率为零, 证明 γ 为圆 (或一部分).

二. (20 分)

(1) 设可展曲面 Σ 的参数方程为 $\mathbf{r}(t, v) = \alpha(t) + v\mathbf{w}(t)$. 证明: 在 Σ 的正则点, 有 $\langle \mathbf{n}_v, \mathbf{r}_v \rangle = \langle \mathbf{n}_v, \mathbf{r}_t \rangle = 0$, 其中 $\mathbf{n}$ 是 Σ 的单位法向量;

(2) 设 α 是正则曲面 Σ 上的一条曲线, $\mathbf{n}(t)$ 是曲面在 $\alpha(t)$ 处的单位法向量. 证明: $\alpha \subset \Sigma$ 是 Σ 上的一条曲率线当且仅当如下的直纹面 $\mathbf{r}(t, v) = \alpha(t) + v\mathbf{n}(t)$ 是可展曲面.

三. (20 分) 设曲面 Σ 的 Gauss 曲率为正, γ 是 Σ 上的一条曲线, 证明: γ 的曲率不等于零.

四. (20 分) 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中可定向曲面, 单位法向量场记为 $\mathbf{n}$. 设 $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个处处非零的光滑函数, 令 v_1, v_2 是 Σ 上单位正交切向量场, 且满足 $v_1 \wedge v_2 = \mathbf{n}$.

(1) 证明: Σ 的 Gauss 曲率可表示为

$$K = \frac{\langle d(f\mathbf{n})(v_1) \wedge d(f\mathbf{n})(v_2), f\mathbf{n} \rangle}{f^3},$$

其中

$$d(f\mathbf{n})(v_i) = \begin{pmatrix} \nabla_{v_i}(fn_1) \\ \nabla_{v_i}(fn_2) \\ \nabla_{v_i}(fn_3) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3), \quad i = 1, 2,$$

这里的记号 $\nabla_{\mathbf{r}}(f)$ 指函数 f 沿单位向量 $\mathbf{r}$ 的方向导数;

(2) 特别地, 设 Σ 为椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

令 f 是函数

$$\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$$

在椭球面 Σ 上的限制. 证明: 椭球面 Σ 的 Gauss 曲率可表示为

$$K = \frac{1}{a^2 b^2 c^2} \cdot \frac{1}{f^4}.$$

五. (20 分) 设旋转环面 Σ 的参数表示为

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = ((a + b \cos \varphi) \cos \theta, (a + b \cos \varphi) \sin \theta, b \sin \varphi),$$

其中 $0 < b < a$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

(1) 计算 Σ 的平均曲率 H ;

(2) 计算全平均曲率 $\int_{\Sigma} |H|^2 dA$;

(3) 全平均曲率视为 a, b 的函数, 其最小值是什么?

一. 设平面上椭圆 $\mathcal{E}$ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, P 为椭圆上一点. 过 P 点的法线交 x 轴于 Q 点, 记 PQ 的长度为 d , 求证: P 点的曲率半径 R 满足 $R = \frac{a^2}{b^4} d^3$.

二. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的凸曲面 $\Sigma: \mathbf{r}$, 其单位内法向量场为 $\mathbf{n}$, P 为曲面上一点, X 是过 P 点的一个主方向, 所对应的主曲率为 $\kappa(P)$. 现定义 Σ 的平行曲面 $\Sigma_t: \tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} - t\mathbf{n}$. 求证: 在 P 的对应点 $\tilde{P} = P - t\mathbf{n}(P)$ 处, X 也是 Σ_t 的主方向, 且主曲率 $\tilde{\kappa}(P) = \frac{\kappa(P)}{1+t\kappa(P)}$.

三. 已知椭球面 $\mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 及其上一点 P . 记 P 点处切平面到原点的距离为 $\rho(P)$. 证明 P 点处的 Gauss 曲率 $K(P) = \frac{\rho^4(P)}{a^2 b^2 c^2}$.

四. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线族

$$\gamma_n(t) = \left(\left(\frac{1}{\sin \frac{2\pi}{n}} + \cos t \right) \cos \frac{t}{n} - \frac{1}{\sin \frac{2\pi}{n}}, \sin t, \left(\frac{1}{\sin \frac{2\pi}{n}} + \cos t \right) \sin \frac{t}{n} \right)$$

记 γ_n 的挠率为 $\tau_n(t)$. 求证: 当 n 足够大的时候, 总有 $\tau_n(t) \neq 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

五. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的凸曲面 Σ 上某点 P 处任意单位切向量 ν 满足

$$\text{II}(\nu, \nu)^2 - 2H\text{II}(\nu, \nu) = -1$$

其中 II 表示曲面的第二基本形式, H 为平均曲率. 求证: P 是脐点, 且 P 处的两个主曲率均为 1.

- 一. (10 分) 平面正则闭曲线相对曲率 $k_r(s) = \frac{1}{\sqrt{a^2 - s^2}}$, 其中 s 是弧长参数, 求平面曲线.
- 二. (20 分) 平面正则闭曲线在半径为 r 的圆盘内, 证明曲线上存在一点 p 使得 $|k_r(p)| \geq \frac{1}{r}$.
- 三. (20 分) 直线与平面正则闭凸曲线相交, 证明有两个交点或相切, 由此证明与该曲线相交的直线 (不计重数) 集合的测度为弧长.
- 四. (10 分) 证明球面正则闭曲线全挠率 $\frac{1}{2\pi} \oint_C \tau(s) ds = 0 \pmod{1}$, 其中 s 是弧长参数.
- 五. (20 分) 证明正则曲面非脐点处主曲率光滑, 脐点处主曲率连续.
- 六. (20 分) 环面 $T: x(u, v) = ((a+r \cos u) \cos v, (a+r \cos u) \sin v, r \sin u)$, 其中 $a > r > 0, 0 \leq u, v < 2\pi$, 计算 $\iint_T K dA$ 和 Euler 示性数.

第二十四章

模论与表示论初步

Representation Theory

课程号 11010210 学期 3-2 本学期共 2 份试卷

说明: 在本试卷中, 线性空间都是有限维复线性空间, 群都是有限群.

一. 设 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 为 G 的一个表示, 证明 $\forall t \in G, \rho(t)$ 可对角化.

二. 设 f 是定义在 G 上的函数, $f = \sum_{i=1}^k n_i \chi_i$, 其中 n_i 为整数, 诸 χ_i 为 G 的不可约表示特征标. 已知 $f(1) > 0, (f, f) = 1$. 证明: f 是 G 的某不可约表示的特征标.

三. 写出 S_3 的所有不可约表示与特征标表. 如何说明它们不可约? 如何说明它们是所有不可约表示?

四. 证明: 若 χ 是 G 的一个 n 维表示的特征标, 则 $\forall t \in G, |\chi(t)| \leq n$.

五. 证明: 设 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 为 G 的一个表示, $x \in V$ 且 $x \neq 0$. O_x 为 x 的轨道. 若 $|O_x| < \dim V$, 则 ρ 是可约的.

六. 设 V 是一个线性空间, X 是 V 上的某些线性变换的集合 (可以为无穷). $\forall A, B \in X, AB = BA$. 试证明 V 可以写成若干子空间 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 的直和, 且 $\forall A \in X, A$ 在 V_i 上只有 1 个特征值 (不计重数), 且 $AV_i \subseteq V_i$. (注: 写出 X 中元素均可对角化时的证明得一半分, 但一般情况与此差别不大).

- 一. (10 分) 给出结合代数的模与表示的定义并证明模与表示的等价性.
- 二. (10 分) 设 R 是一个环, M 是一个左 R -模, N 是一个右 R -模. 给出 $N \otimes_R M$ 的定义, 并证明作为左 R -模我们有 $R \otimes_R M \cong M$.
- 三. (20 分) 确定 $Q_8 := \langle g, h \mid g^4 = 1, g^2 = h^2, hgh^{-1} = g^{-1} \rangle$ 的特征标表, 并给出依据.
- 四. (20 分) 上题中令 $H := \langle g \rangle$, 并设 ρ 是 H 的一次复表示, 满足 $\rho(g) = i$, 试确定诱导表示 ρ^G 是否可约; 若可约, 将 ρ^G 分解为不可约表示的和.
- 五. (15 分) 使用 Frobenius 互反律验证上题结果.
- 六. (15 分) 描述紧群的 Maschke 定理并给出证明.
- 七. (10 分) 设 G 为任意一个有限群, V 是 G 的一个复表示, 记 V^* 为其对偶表示, 证明: $V \cong V^*$ 当且仅当 V 上存在一个非退化的 G -不变双线性型.